

Hotel G. Russo de Roullier

PROPIEDADES DE LA ROCA
Y LOS FLUIDOS EN
RESERVORIOS DE PETRÓLEO

MIRTHA SUSANA BIDNER

 *endebea*



Eudeba

Universidad de Buenos Aires

Primera edición: julio de 2001

© 2001

Editorial Universitaria de Buenos Aires

Sociedad de Economía Mixta

Av. Rivadavia 1571/73 (1033) Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4383-8025 / Fax: 4383-2202

www.eudeba.com.ar

Diseño de tapa: Silvina Simondet

Composición general: Héctor O. Pérez

ISBN 950-23-1150-7

Impreso en la Argentina.

Hecho el depósito que establece la ley 11.723

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

Índice

Prefacio.....	11
Reconocimientos	13
I. Conceptos básicos	15
I.1. Introducción	15
I.2. El origen del petróleo y del gas.....	16
I.3. Rocas-reservorios	17
I.4. Trampas de hidrocarburos.....	18
I.5. Cálculo del petróleo "in-situ".....	20
I.6. Presión en el reservorio.....	22
I.7. Gradientes de presión en las zonas petrolífera y gasífera	24
I.8. Temperatura en el reservorio	27
I.9. Factor de recuperación. La recuperación primaria.....	28
Ejercicios	29
II. Los fluidos del reservorio. Comportamiento de fase y propiedades	33
II.1. Clasificación de los fluidos del reservorio.....	33
II.1.1. Agua	33
II.1.2. Petróleo.....	33
II.1.3. Gas.....	34
II.2. Comportamiento de fase de los hidrocarburos.....	35
II.2.1. Hidrocarburo puro	35
II.2.2. Mezcla de dos hidrocarburos.....	37
II.2.3. Mezclas multicomponentes	38
II.2.4. Petróleo negro.....	38
II.2.5. Gas condensado.....	40
II.2.6. Gas seco y húmedo.....	41
II.3. Propiedades de los gases.....	42
II.3.1. Ecuación de estado	42
II.3.2. Ley de los estados correspondientes	43
II.3.3. Compresibilidad y viscosidad de gases	45
II.4. Propiedades del petróleo. Parámetros PVT.	47

II.4.1. Factor de volumen del petróleo	47
II.4.2. Factor de volumen del gas	47
II.4.3. Factor de volumen del agua	48
II.4.4. Relación gas-petróleo disuelta	50
II.4.5. Compresibilidad del petróleo	50
II.5. Relación gas-petróleo instantánea producida	51
II.6. Estimación de las propiedades físicas de los fluidos. Fuentes de datos.	52
Ejercicios	53
 III. Medición de las propiedades de los fluidos en el laboratorio	 57
III.1. Obtención de la muestra	57
III.1.1. Muestra de fondo	57
III.1.2. Muestra recombinada en superficie	59
III.2. Expansión en equilibrio y diferencial	60
III.3. Metodología para determinar los parámetros PVT	63
III.3.1. Expansión "flash" a la temperatura del reservorio.	63
III.3.2. Expansión diferencial a la temperatura del reservorio	64
III.3.3. Expansiones en el separador. Condiciones óptimas de separación	67
III.3.4. Conversión de resultados a las condiciones de operación en yacimiento	68
III.4. Análisis experimental completo de las propiedades de los fluidos	69
Ejercicios	70
 IV. Correlaciones estadísticas de las propiedades de los fluidos	 73
IV.1. Propiedades del gas	73
IV.1.1. Presión y temperatura pseudocríticas	73
IV.1.2. El factor de desviación z	74
IV.1.3. El factor de volumen del gas	75
IV.1.4. La compresibilidad del gas	76
IV.1.5. La viscosidad del gas	76
IV.2. Propiedades del petróleo	77
IV.2.1. Corrección de la densidad relativa del gas por las condiciones del separador	77
IV.2.2. Cálculo de la presión de burbuja y de la relación gas-petróleo	78
IV.2.3. Inclusión del gas venteado en el tanque en la relación gas-petróleo a la presión de burbuja	79
IV.2.4. Factor de volumen del petróleo	79
IV.2.5. Compresibilidad isotérmica del petróleo	80
IV.2.6. Viscosidad del petróleo	81
IV.3. Propiedades del agua	82
IV.3.1. Factor de volumen del agua	82
IV.3.2. Compresibilidad del agua	82
IV.3.3. Viscosidad del agua	83
Ejercicios	83

V. La roca del reservorio. Propiedades y ecuación de Darcy.....	85
V.1. Porosidad	85
V.2. Permeabilidad	87
V.2.1. El experimento de Darcy.....	87
V.2.2. Permeabilidad. Dimensiones y unidades.	89
V.2.3. El potencial del fluido y la presión en un nivel de referencia	91
V.2.4. Factores que afectan la permeabilidad	92
V.3. Anisotropía, no uniformidad y heterogeneidad de la permeabilidad.	93
V.4. Relación entre porosidad y permeabilidad.	95
V.5. Compresibilidad de la formación y su relación con la porosidad	96
Ejercicios	98

VI. Distribución de permeabilidades y porosidades: un enfoque estadístico ... 103

VI.1. Promedios estadísticos	103
VI.2. Tabla de frecuencias e histograma. Moda y mediana	105
VI.3. Evaluación de la dispersión de la distribución	108
VI.4. La distribución normal	108
VI.5. Capacidad de flujo y capacidad de almacenamiento.....	116
VI.6. Mediciones de la heterogeneidad	120
Ejercicios	122

VII. Flujo monofásico y estacionario: aplicaciones de la ecuación de Darcy ... 127

VII.1. Flujo monofásico, estacionario e incompresible.....	127
VII.1.1. Flujo lineal estacionario a lo largo de un plano inclinado	127
VII.1.2. Flujo radial hacia el pozo	128
VII.2. Daño en el pozo.....	130
VII.3. Índice de productividad.....	131
VII.4. Flujo monofásico compresible	132
VII.4.1. Restricciones de la ecuación de Darcy. Efecto Klinkenberg.....	132
VII.4.2. Medición de la permeabilidad	133
Ejercicios	134

VIII. Estática de fluidos en medios porosos: mojabilidad, tensión interfacial y presión capilar..... 137

VIII.1. Mojabilidad.....	137
VIII.2. Tensión superficial.....	138
VIII.3. Presión capilar	139
VIII.3.1. Ángulo de contacto.....	139
VIII.3.2. Ascenso de fluido en un tubo capilar	140
VIII.3.3. Presión capilar en un tubo	142

VIII.3.4. Presión capilar y saturación de fase en el reservorio	143
VIII.3.5. Medición de la presión capilar en el laboratorio.....	144
VIII.3.6. Curvas de presión capilar	145
VIII.3.7. Correlación adimensional de la presión capilar	150
VIII.4. Distribución de los fluidos en la roca	150
Ejercicios	153
 IX. Flujo bifásico: eficiencia al desplazamiento y permeabilidades relativas....	155
IX.1. Eficiencia al desplazamiento.....	156
IX.1.1. Saturaciones iniciales de agua y petróleo	156
IX.1.2. Desplazamiento de petróleo por gas.	156
IX.1.3. Desplazamiento de petróleo por agua.....	157
IX.1.4. Saturación residual de petróleo.....	160
IX.2. Permeabilidades efectivas y relativas.....	160
IX.2.1. Sistemas agua-petróleo	162
IX.2.2. Sistemas gas-petróleo	164
IX.2.3. Medición de las permeabilidades relativas en el laboratorio.....	165
IX.2.4. Validez de las permeabilidades relativas medidas en el laboratorio	167
IX.2.5. Correlaciones estadísticas de permeabilidades relativas	167
IX.2.6. Representaciones funcionales de permeabilidades relativas	173
Ejercicios	174
 Nomenclatura.....	179
 Referencias	185
 Apéndice A. Sistemas de unidades y conversiones.....	189
A. 1. Introducción.....	189
A. 2. Sistemas de unidades	190
A. 3. Conversión de unidades en ecuaciones clásicas.....	192
A.3.1 Ecuación de estado de gases ideales	192
A.3.2 Ecuación de Darcy	193
 Apéndice B. Soluciones a ejercicios.....	195
I. Conceptos básicos	195
II. Los fluidos del reservorio. Comportamiento de fase y propiedades.....	199

III. Medición de las propiedades de los fluidos en el laboratorio	205
IV. Correlaciones estadísticas de las propiedades de los fluidos	208
V. La roca del reservorio. Propiedades y ecuación de Darcy.....	212
VI. Distribución de permeabilidades y porosidades: un enfoque estadístico.....	215
VII. Flujo monofásico y estacionario: aplicaciones de la ecuación de Darcy.....	224
VIII. Estática de fluidos en medios porosos: mojabilidad, tensión interfacial y presión capilar	235
IX. Flujo bifásico: eficiencia al desplazamiento y permeabilidades relativas	237

Prefacio

Este libro surgió de la necesidad de contar con un texto en español para mis alumnos de Ingeniería de Reservorios en la Universidad de Buenos Aires. Estos primeros apuntes de clase fueron también utilizados como parte de un curso dirigido a ingenieros y geólogos de la industria petrolera de Argentina y otros países latinoamericanos, cuya primera especialidad no es la Ingeniería de Reservorios.

Se trata, pues, de un libro dirigido a estudiantes de grado de Ingeniería del Petróleo. También puede ser empleado como manual de referencia por profesionales que trabajan en exploración, perforación, instalaciones de superficie y producción.

Los contenidos que aquí se tratan constituyen un paso previo y necesario para el estudio de los temas aplicados de la Ingeniería de Reservorios. Esta disciplina estudia los modelos matemáticos que describen el comportamiento de reservorios de hidrocarburos con el fin de seleccionar la alternativa de explotación que maximiza la producción de petróleo y gas. Estos modelos matemáticos necesitan ser alimentados con datos sobre las propiedades físicas de la roca y los fluidos del reservorio.

En el capítulo I se introduce el tema con la estimación de las reservas "in situ" y de la presión y la temperatura de un reservorio. En los capítulos II, III y IV se describen las propiedades de los fluidos, sus mediciones en el laboratorio y sus correlaciones estadísticas. Los capítulos V, VI y VII contienen las propiedades de la roca-reservorio: porosidad, permeabilidad y la ecuación de Darcy para flujo monofásico, y sus aplicaciones. Los capítulos VIII y IX describen el flujo multifásico, los conceptos de presión capilar y de permeabilidades relativas.

El apéndice A trata en detalle los sistemas de unidades y sus conversiones. Esto se debe a que los sufridos profesionales de ingeniería de los países de habla hispana tienen que manejar los sistemas de unidades británicos, franceses y el sistema internacional.

En el apéndice B hay una serie de ejercicios de aplicación, correspondientes a cada capítulo, con sus soluciones.

Se incluyen tres temas de suma utilidad para el profesional de la industria que no están usualmente tratados en libros de ingeniería de reservorios. Éstos son: las correlaciones estadísticas de las propiedades de los fluidos (capítulo IV), un enfoque estadístico sobre la distribución de permeabilidades y porosidades (capítulo VI) y las correlaciones estadísticas de permeabilidades relativas (capítulo XI, ítem 2.5).

Deseo agradecer a aquellos que han hecho posible este libro. A mis ex alumnos y actuales colegas, de los cuales quiero destacar a las Dras. Gabriela Savioli y Patricia Porcelli, por su ayuda en los ejercicios. Al Dr. Larry W. Lake, de la Universidad de Texas en Austin, por su gran esfuerzo en la revisión y corrección técnica del texto. Finalmente, al Lic. Ricardo Zaidenberg, por su inestimable colaboración en el procesamiento del texto y generación de gráficos por computadora.

El entusiasmo y la energía para emprender la larga tarea de escribir este libro fue generada por los cientos de profesionales de las compañías petroleras que tomaron mis cursos desde 1990. A ellos, y a sus compañías, las operadoras en Argentina y en Chile, les expreso mi agradecimiento.

En otro orden de cosas, nótese que se utiliza la convención anglosajona para los números decimales. Por ejemplo, 1.21 representa una unidad y veintiún centésimos. Sin embargo, para evitar confusiones, no se utiliza la coma para indicar los miles. De esta manera, 1214 representa mil doscientas catorce unidades.

Reconocimientos

La autora agradece a la *Society of Petroleum Engineers International* y a la *American Association of Mining Engineers* el permiso para incluir en este libro las siguientes figuras:

- *Figura II.10:* De M. B. Standing, "Volumetric and Phase Behavior of Oil field Hydrocarbon Systems", Society of Petroleum Engineers of AIME, Dallas, 1977.
- *Figura VIII.15:* De Owen, J. F.: "Electrical Logging in the Quinduno Field, Roberts County, Texas", Symposium on Formation Evaluation, AIME, October 1955.
- *Figuras VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.5, VIII.6, VIII.7, VIII.14, IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.6, IX.7 y IX.8:* De N. J. Clark, "Elements of Petroleum Reservoirs", Henry L. Doherty Series, Revised Edition, 1969.
- *Figura VIII. 13:* De W. Rose and W. A. Bruce, "Evaluation of the Capillary Character in the Petroleum Reservoir Rock", Transactions of the AIME, Volume 186, Reprinted by the Petroleum Branch, Dallas, Texas, 1956. Figura 8, p. 134.
- *Figura VIII.4 y VIII.9:* De F. F. Craig Jr., "The Reservoir Engineering Aspects of Water Flooding", Monograph Volume 3 of the Henry L. Doherty Series, Third Printing, 1980.
Este libro fue financiado con subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científico-Técnica y de la Universidad de Buenos Aires. La autora es miembro de la Carrera del Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científico Técnicas de la Argentina (CONICET).

Capítulo I

Conceptos básicos

I.1. Introducción

La exploración exitosa en busca de yacimientos de hidrocarburos culmina con la perforación de pozos descubridores de reservorios de petróleo y/o gas. Ya en esta primera fase introductoria aparecen interpretaciones duales: ¿yacimientos versus reservorios?, ¿hidrocarburos versus petróleo y/o gas?

Un reservorio es una acumulación de hidrocarburos en un medio poroso permeable constituido por rocas sedimentarias. En el momento del descubrimiento, esta acumulación de fluidos presenta valores de presión y temperatura de equilibrio en todo su volumen poral. La presencia de un reservorio implica la formación y migración de los hidrocarburos y su posterior acumulación en una trampa geológica estructural-estratigráfica. Este proceso de formación, migración y entrapamiento se realizó a lo largo de millones de años. Un yacimiento o campo petrolífero puede estar constituido por varios reservorios situados a diferentes profundidades, con distintas presiones y temperaturas.

Los hidrocarburos que se encuentran en los reservorios naturales son mezclas de compuestos orgánicos con una gran diversidad de composiciones químicas. Los fluidos encontrados en distintos reservorios pueden tener propiedades físicas y químicas muy diferentes. Sin embargo, la mayor parte de los compuestos químicos de los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Constituyen mezclas complejas de la serie parafínica, nafténica y aromática, con pequeñas cantidades de oxígeno, nitrógeno, azufre y otras impurezas.

Los hidrocarburos que, a la temperatura y presión del reservorio, se encuentran en estado líquido se denominan "petróleo", y aquellos que se encuentran en estado gaseoso se conocen como "gas natural". Ahora bien, los volúmenes de líquido y gas en condiciones de reservorio son distintos a los volúmenes obtenidos en superficie.

La función del ingeniero de reservorios es realizar los estudios básicos necesarios para el diseño y la implementación de procesos de recuperación de petróleo y gas, procesos que deben ser técnica y financieramente rentables. Para lograrlo necesita conocimientos de matemática, física, química, geología, geoestadística, ingeniería y economía.

La Ingeniería de Reservorios —definida por su nombre como una rama más de la ingeniería— es cualitativamente diferente a todas las otras ingenierías. Los reservorios naturales no pueden ser diseñados para realizar una determinada tarea. Por el contrario, deben ser inducidos a producir parte de los hidrocarburos que contienen, de un modo financieramente rentable. El diseño del proceso productivo se basa en una representación del reservorio generalmente defectuosa e insuficiente. De hecho, esta representación se infiere de un análisis limitado e indirecto de muestras puntuales. Contribuyen al estudio del reservorio la caracterización geológica, los perfilajes a pozo abierto y entubado, los ensayos de laboratorio realizados sobre

testigos de roca y sobre los fluidos del reservorio y las mediciones de presión realizadas durante los ensayos de pozos, entre otros. A medida que el reservorio comienza a ser explotado, se miden la producción de petróleo y gas y la presión en función del tiempo. Esto se conoce como historia de producción, la cual va aportando nueva información para la descripción del reservorio. De tal modo, las previsiones de producción y los procesos de recuperación, pueden ser actualizados y modificados para aumentar la eficiencia técnico-económica. Por eso el diseño en Ingeniería de Reservorios es dinámico, cambia al avanzar la explotación.

1.2. El origen del petróleo y del gas

La teoría más aceptada supone que el origen del petróleo es orgánico. Proviene de la descomposición de seres microscópicos, animales y vegetales. Estos organismos pueden ser acarreados por masas de agua, conjuntamente con limo, barro y arena. La materia orgánica se deposita y sus restos se van cubriendo de sedimentos inorgánicos. Los lugares favorables para el depósito de sedimentos ricos en materia orgánica son: lagos, estuarios, plataformas continentales en zonas de aguas tranquilas, cuencas profundas con poco movimiento de agua, etcétera. En esos lugares, seres vivos constituidos fundamentalmente por plancton y otros microorganismos simples se convierten en compuestos de hidrocarburos similares al petróleo. Dicha transformación se produce por acción de la temperatura, de la presión, de bacterias, de procesos catalíticos y radiactivos (Levorsen, 1967).

Esta explicación fundamenta un hecho probado: el petróleo y el gas aparecen en lechos sedimentarios depositados durante todas las eras geológicas.

Con el paso de cientos de miles de años, la retracción de los océanos y la elevación de la tierra sepultan estos lechos sedimentarios cada vez a mayores profundidades. Debido al gradiente geotérmico (ver ítem 1.8), la temperatura aumenta a medida que aumenta la profundidad. Durante este proceso, la transformación de la materia orgánica dentro de los sedimentos se produce en tres etapas: *diagénesis*, *catagénesis* y *metagénesis*, las cuales se producen a profundidades y temperaturas en aumento (Smith, Tracy y Farrar, 1992).

En la primera etapa o *diagénesis* (a profundidades menores que 500 m) los microorganismos se convierten en residuos orgánicos, denominados kerógeno, principalmente por acción bacteriana.

La segunda etapa o *catagénesis* (1.000 a 5.000 m) consiste en la ruptura del kerógeno por el aumento de la temperatura. Esta ruptura proporciona la mayor parte del petróleo y del gas.

A mayor profundidad aún, al fin de la *catagénesis*, con altas temperaturas y presiones, se produce la tercera etapa o *metagénesis*, que transforma el kerógeno residual en carbón y metano.

El proceso de compactación de los sedimentos inorgánicos se denomina litificación. Además, los movimientos y tensiones de la corteza terrestre (tectonismo) van creando estructuras de distinta forma y tamaño que constituyen las rocas-reservorios de hidrocarburos.

Por su parte, el petróleo y el gas generados se mueven, migrando desde las rocas más compactas (capaces de expulsarlos) hacia rocas más permeables (capaces de alojarlos) debido a gradientes de presión o a procesos de difusión. Se suele distinguir entre *migración primaria* y *secundaria*. La *migración primaria* es el transporte y alojamiento de los hidrocarburos dentro

de la roca madre o fuente (*source rock*) que los generó. La *migración secundaria* es el traslado desde la roca madre hacia rocas más permeables donde quedan finalmente atrapados.

1.3. Rocas-reservorios

La gran mayoría de las rocas-reservorios de hidrocarburos son de origen sedimentario, aunque existen otras rocas (ígneas y metamórficas) que pueden ser reservorios. La formación de rocas sedimentarias es estudiada por una materia de la Geología denominada Sedimentología. Hay varias clasificaciones de rocas sedimentarias. De acuerdo a su composición química se las divide en *rocas clásticas* (agregados de partículas fragmentadas) y *rocas carbonáticas* (calizas).

Dentro de las rocas clásticas son de especial interés las *areniscas*. Las areniscas están constituidas principalmente por granos de cuarzo cementados por material silíceo, arcilloso, calizo u otros.

Las *rocas carbonáticas* (*carbonates*), se subdividen en calcitas (*limestones*) y dolomitas (*dolomites*). Mayormente, las primeras están formadas por carbonato de calcio y las segundas por carbonato de calcio y magnesio. Ambas también se encuentran mezcladas de diferentes maneras entre sí y con rocas silíceas. En su origen, las rocas carbonáticas se formaron por precipitación de las sustancias químicas que las componen. Por eso, pertenecen a las denominadas *rocas químicas*.

La mayor parte de las reservas en grandes yacimientos pertenecen a areniscas. Del resto, constituidos por calizas, los más importantes se encuentran en los países árabes.

Las areniscas son más homogéneas que las calizas. La heterogeneidad de las calizas se debe a su constitución química: los depósitos de carbonato de calcio de las piedras calizas son más duros y quebradizos. Por eso las tensiones terrestres debidas al proceso de enfriamiento de la Tierra, de flujo plástico de rocas profundas fundidas, de formación de montañas, de retracción de los océanos, etc., originan fracturas en las rocas carbonáticas. Las fracturas pueden crear espacios porales grandes: agujeros y cavernas.

En dichos espacios porales vacíos se suele producir precipitación de minerales acarreados por aguas subterráneas. Los precipitados constituyen depósitos secundarios, denominados así para diferenciarlos de los lechos sedimentarios primarios que les dieron origen.

Por lo antedicho resulta difícil clasificar químicamente las rocas sedimentarias, que son generalmente mezclas de composición variable.

Levorsen, en su clásico libro *Geología del Petróleo*, clasifica a las rocas sedimentarias, por su origen, en rocas clásticas, rocas químicas y misceláneas. Las rocas clásticas se subdividen de acuerdo al tamaño de las partículas que las componen. Los rangos de tamaños de las areniscas (*sandstones*) son 0.06-2 mm. Los limos o cienos (*siltstones*) presentan tamaños menores, 0.004-0.06 mm. Las arcillas (*clays*) son de tamaños aún menores que 0.004 mm. En el otro extremo, están los cantos rodados o guijarros (*pebbles*) con tamaños de partículas 2-64 mm. Clasificaciones más precisas se pueden consultar en Levorsen (1967).

1.4. Trampas de hidrocarburos

Se han encontrado rocas-reservorios de hidrocarburos a nivel de superficie. Pero la inmensa mayoría de los reservorios de interés comercial están hoy enterrados a diversas profundidades. Se llegó a ellos perforando pozos. Estos reservorios enterrados están rodeados por rocas impermeables, o tan poco permeables que no permiten el paso de fluidos. Por eso se habla de *trampa de hidrocarburos*. Las trampas se dividen en: estructurales, estratigráficas y combinadas (Levorsen, 1967).

Las *trampas estructurales* están limitadas por arriba mediante una roca impermeable c "sello". El sello es cóncavo visto desde abajo, e impide la migración del petróleo y del gas.

La gran mayoría de los reservorios están situados en trampas estructurales, selladas por rocas impermeables. Éstas se subdividen generalmente en anticlinales y fallas, debido a la forma de los lechos sedimentarios y sus contactos con las rocas impermeables (figuras 1.1 y 1.2).

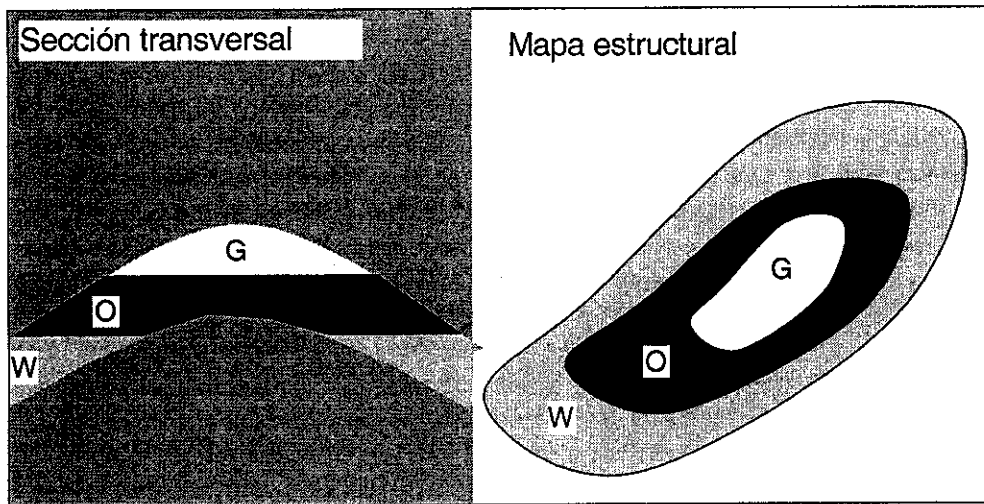


Figura 1.1 - Esquema de una estructura anticlinal (basada en Archer, 1986).

Los *anticlinales* son reservorios formados por pliegues de los estratos (figura 1.1). Las *fallas* son reservorios inclinados, donde los hidrocarburos quedan atrapados de un lado del plano de falla, cuando del otro lado de dicho plano hay una roca impermeable (figura 1.2).

Los fluidos se sitúan en función de sus densidades: agua (w) abajo, petróleo (o) y gas (g) por arriba. Los denominamos por sus iniciales en inglés. Si hay tres fases presentes, habrá dos zonas de contacto fluido: petróleo-agua (owc) y gas-petróleo (goc). Por eso los reservorios de hidrocarburos contenidos en trampas estructurales están limitados, por debajo, por una "tabla" de agua.

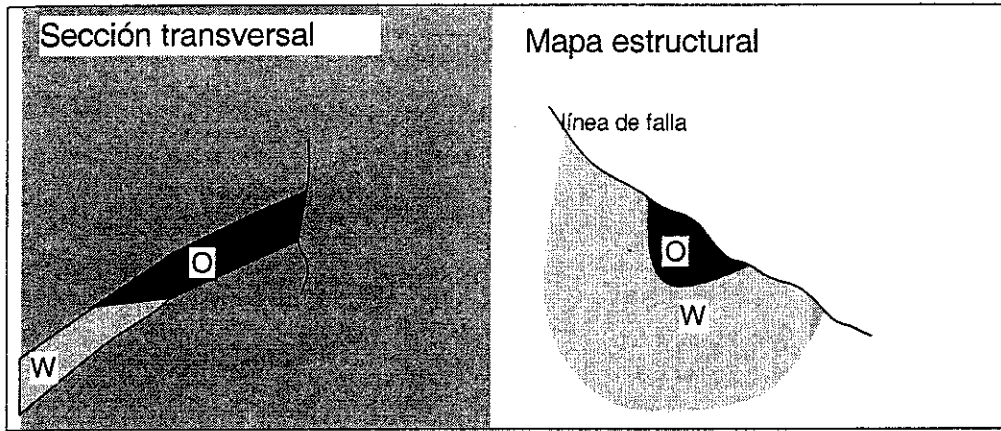


Figura 1.2 - Esquema de una falla geológica (basada en Archer, 1986).

Las trampas estratigráficas son el resultado de una variación lateral en la litología de la roca-reservorio. Estas trampas están constituidas por un lecho depositado que modifica su permeabilidad desde roca permeable hasta roca de granos finos, que la tornan impermeable. El cambio de permeabilidad puede ser gradual o abrupto. Los dos ejemplos más típicos de trampas estratigráficas son las lentes aisladas (*lenses*) y las cuñas (*up-dip edge of permeability*). Estas últimas son formaciones que terminan en un ángulo agudo, como arrecifes enterrados.

En la figura 1.3 se muestra un acúñamiento (*pinch-out trap*) cuya porosidad disminuye hasta desaparecer en el ángulo donde el petróleo está contenido. En la figura 1.4 se esquematiza una lente rodeada completamente por rocas impermeables. La mayoría de las lentes están formadas por rocas clásticas, pero puede haber lentes constituidas por rocas químicas.

Muchos reservorios resultan de una combinación de características estructurales y estratigráficas.

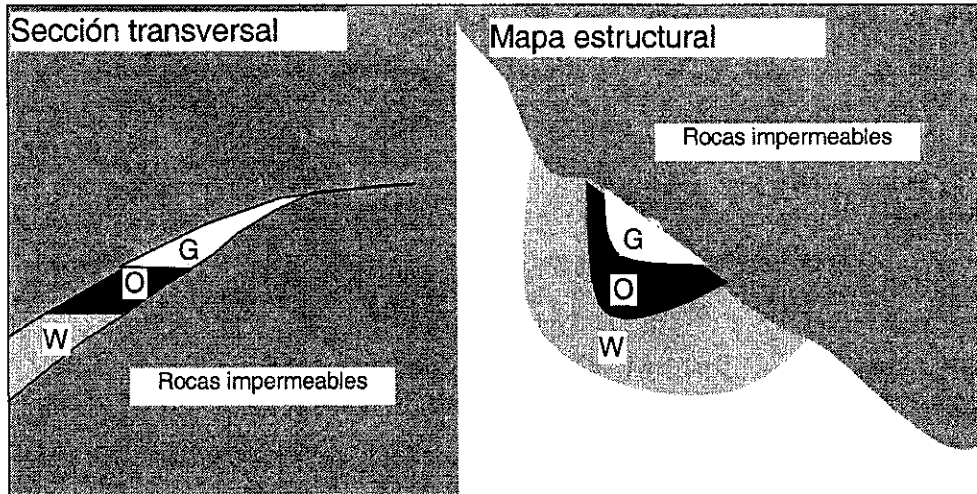


Figura 1.3 - Esquema de una trampa estratigráfica con un borde superior en ángulo agudo (basada en Archer, 1986).

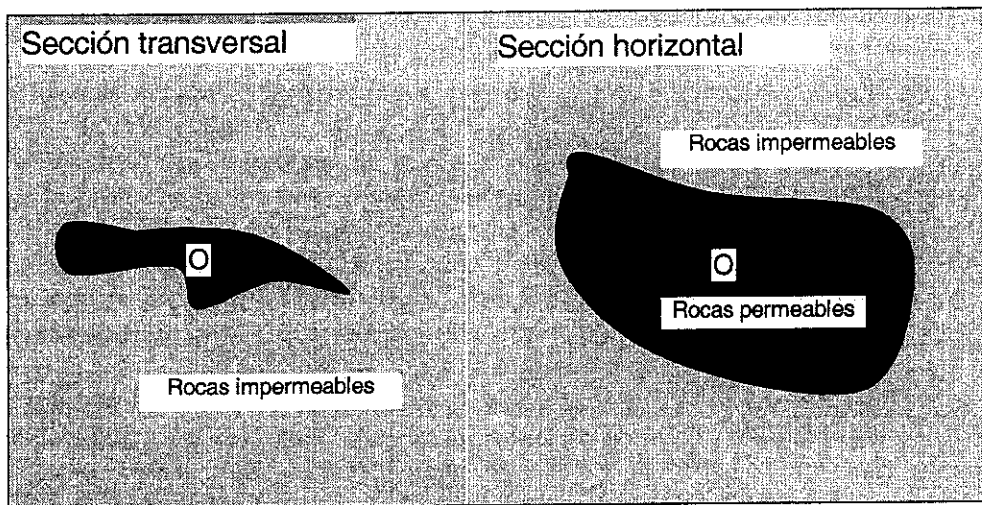


Figura I.4 - Esquema de una lente completamente rodeada de rocas impermeables (basada en Levorsen, 1967).

1.5. Cálculo del petróleo *in situ*

La geología del subsuelo proporciona mapas estructurales que representan líneas de nivel. Consideremos, para simplificar, un reservorio sin casquete gasífero.

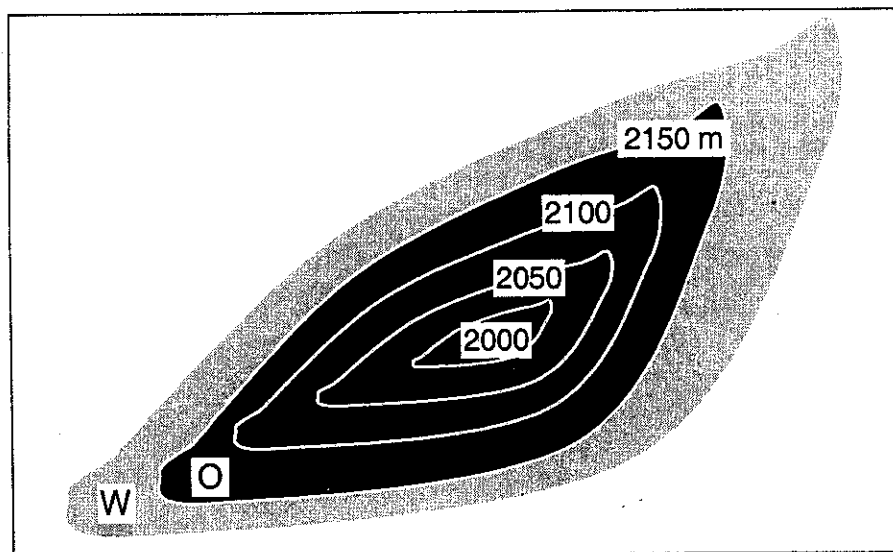


Figura I.5.a - Esquema de un mapa estructural del tope del reservorio, con sus líneas de nivel (basada en Dake, 1978).

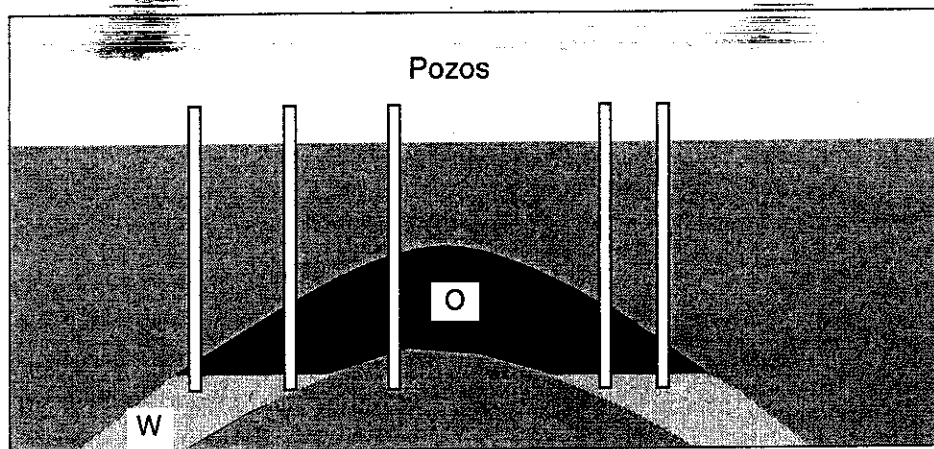


Figura 1.5.b - Esquema de la sección transversal del reservorio con cinco pozos en la zona petrolífera.

La figura 1.5.a muestra un mapa estructural del mismo. El primer problema del ingeniero de reservorios es determinar la línea de contacto agua-petróleo (owc) para poder calcular el volumen de roca que contiene hidrocarburo.

En la figura 1.5.b, se muestra una sección transversal del reservorio con cinco pozos. En los pozos laterales, dos a la izquierda y otros dos a la derecha, el contacto agua-petróleo puede ser encontrado mediante perfilajes. En el pozo central, que no ha penetrado en la zona acuífera, esta determinación no será posible. En este pozo central, el contacto agua-petróleo puede encontrarse analizando los gradientes de presión en el fluido, como se verá en el próximo punto.

Luego de haber determinado el contacto agua-petróleo, se calcula el volumen de roca-reservorio, V . Antes del advenimiento de las computadoras, esto se hacía midiendo el área encerrada entre dos curvas de nivel. Por ejemplo, 2.050 m y 2.150 m en la figura 1.5.a y multiplicando dicha área por el espesor correspondiente (100 m). El procedimiento se repetía para todas las líneas de nivel. Se utilizaba un instrumento denominado planímetro. En la realidad, el cálculo era más complicado, y el planímetro se aplicaba preferentemente a los mapas isopáquicos (Smith, Tracy y Farrar, 1992). Los mapas isopáquicos conectan puntos que tienen igual espesores de capas, es decir, sus líneas de contorno representan los espesores mineralizados.

Por eso, actualmente los mapas geológicos se cargan en la computadora. Y el cálculo del volumen de roca impregnada con hidrocarburos se realiza con un programa adecuado. El producto $V\phi$, donde ϕ es la porosidad, constituye el volumen poral del reservorio.

Ahora bien, todo reservorio contiene una cierta saturación de agua connata, que es irreducible. Esta saturación S_{wc} se expresa como una fracción del volumen poral, y su valor oscila entre el 10 y el 30%. Entonces el volumen de hidrocarburo contenido en el reservorio es

$V\phi (1 - S_{wc})$, pero medido en condiciones de reservorio, a alta presión y a alta temperatura. En esas condiciones, el petróleo líquido contiene gas disuelto, por eso se expresa el petróleo *in situ* en condiciones de superficie (o sea, en las condiciones del tanque de almacenaje de petróleo). En la superficie, el volumen del petróleo disminuye, pues el gas disuelto se libera y se separa del petróleo líquido.

La contracción del volumen del petróleo, al pasar de condiciones de fondo a condiciones de superficie, es evaluada por el factor de volumen del petróleo, B_{oi} . Este factor tiene unidades

de m^3 en reservorio/ m^3 en condiciones estándares, y es siempre mayor que la unidad. El subíndice i se refiere a las condiciones iniciales del reservorio, es decir, antes de comenzar la explotación.

En conclusión, el volumen del petróleo *in situ* medido en condiciones de superficie, N , es

$$N = \frac{V\phi (1 - S_{wc})}{B_{oi}} \quad (\text{I.1})$$

La porosidad y la saturación de agua connata se pueden medir en laboratorio sobre muestras rocosas (capítulo V), también se las puede evaluar mediante distintos perfilajes de pozo (*well-logging*). El factor de volumen del petróleo es una propiedad termodinámica que se mide en el laboratorio con un ensayo PVT (capítulo III).

El volumen de petróleo *in situ* también se denomina petróleo original (OOIP= *original oil in place*).

1.6. Presión en el reservorio

La presión del reservorio es la energía disponible más importante para la explotación del mismo. Se denomina *presión del reservorio*, *presión de los fluidos* o *presión de la formación* a la presión de los fluidos confinados en los poros de la roca-reservorio. A menos que se especifique lo contrario, se entiende por presión del reservorio a la *presión original o virgen*. Entonces debe ser medida en el primer pozo perforado, antes de comenzar a producir. Se determina midiendo en el pozo, a nivel de la capa productiva, la fuerza por unidad de área ejercida por los fluidos. Todos los fluidos del sistema están en contacto entre sí y transmiten las presiones libremente. Hacia arriba del reservorio, desde el mismo hasta la superficie terrestre, el agua es la fase continua contenida en las rocas. Aun en las arcillas o rocas de grano tan fino como para ser consideradas impermeables, el agua está presente como una delgada capa de dimensiones moleculares.

Los reservorios se encuentran a profundidades variables. La mayoría está situado entre los 500 m y los 4.000 m bajo el nivel del mar. Se considera como presión normal de los fluidos contenidos en los poros de la roca a la presión p_w de la columna de agua medida desde un nivel de referencia, tal como el nivel del mar.

$$p_w - p_{atm} = \left(\frac{dp}{dz} \right)_w \cdot z \quad [\text{kPa}], [\text{psi}] \quad (\text{I.2})$$

z es la profundidad igual a cero en el nivel de referencia donde la presión es atmosférica. $(dp/dz)_w$ es el gradiente de presión en la columna de agua, y el subíndice w indica agua. La ecuación de la hidrostática relaciona el gradiente de presión con la densidad y la gravedad (Bear, 1972).

$$\left(\frac{dp}{dz}\right)_w = \rho_w g \quad [\text{kPa} / \text{m}], [\text{psi} / \text{ft}] \quad (\text{I.3})$$

el gradiente de presión depende de la densidad del agua ρ_w , a su vez determinada por la temperatura y la salinidad del agua. El agua dulce tiene un gradiente de 9.79 kPa/m y las aguas de reservorio presentan valores en el rango de 10-12 kPa/m. En la tabla I.1 se muestran las presiones en los fluidos del reservorio en función de la profundidad bajo el nivel del mar (bnm) considerando tres posibles gradientes:

Tabla I.1: Presiones en los fluidos del reservorio							
Profundidad		Gradiente kPa/m (psi/ft)					
m bnm	(ft bnm)	10	(0.442)	11	(0.486)	12	(0.530)
1000	(3281)	10000	(1450)	11000	(1595)	12000	(1740)
2000	(6562)	20000	(2901)	22000	(3191)	24000	(3481)
3000	(9843)	30000	(4351)	33000	(4786)	36000	(5221)
4000	(13123)	40000	(5802)	44000	(6382)	48000	(6962)

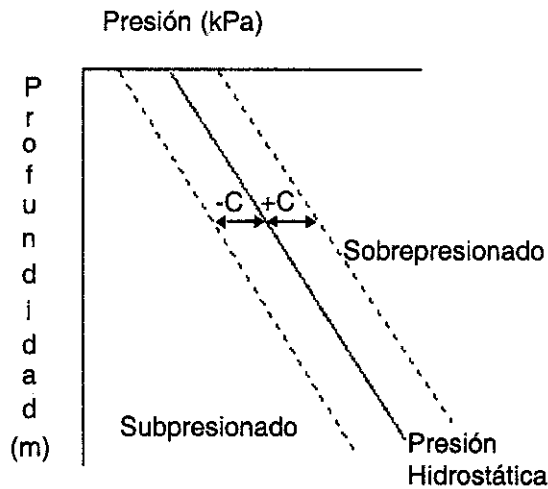


Figura I.6 - Gradientes de presión.

Sin embargo, a veces, las presiones en los fluidos del reservorio difieren bastante de las calculadas en la tabla I.1. Esto puede deberse a varias razones: cambios geológicos como el levantamiento o el hundimiento de la estructura que contiene el reservorio, condiciones de depósito, arcillas rodeando el reservorio que actúan como sellos impermeables en ciertos casos o como membranas semipermeables en otros, etc. En la figura I.6 se muestra la variación de la presión con la profundidad, con distintos grados de sobrepresión.

La ecuación que las representa es:

$$P_w - P_{atm} = \left(\frac{dp}{dz} \right)_w z + C \quad (1.4)$$

donde la constante C es positiva cuando hay sobrepresión y negativa en caso contrario.

Hasta ahora se describió la presión en los fluidos del reservorio. Se conoce como *presión geostática*, *presión litostática* o *sobrecarga de presión* ($OP = overburden pressure$) a la presión total soportada a una determinada profundidad que resulta del peso combinado de la roca y de los fluidos. Esta sobrecarga de presión presenta un gradiente típico de 22,6 kPa/m (1 psi/ft).

$$OP = FP + GP$$

siendo FP = presión en los fluidos y GP = presión en los granos rocosos.

La carga total que soporta un reservorio es constante para una cierta profundidad. Entonces, a medida que la presión en los fluidos disminuye (por la explotación del reservorio), la presión en los granos de la roca aumenta. Los gradientes de presión hidrostática y de la sobrecarga se representan en la figura I.7.

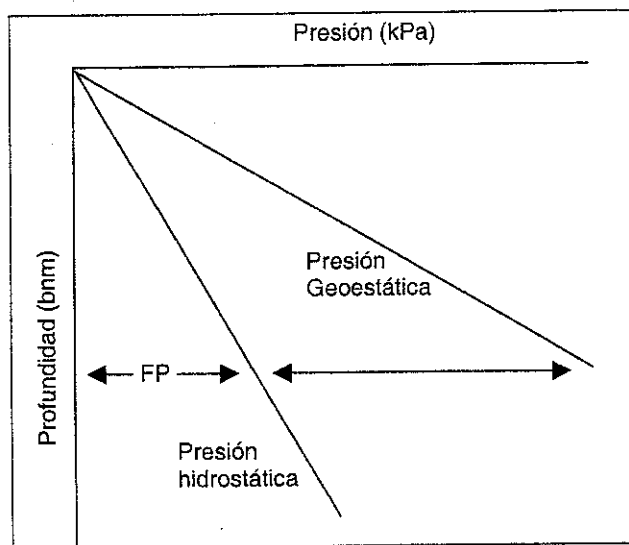


Figura I.7 - Presión hidrostática normal y presión geostática (basada en Dake, 1978).

1.7. Gradientes de presión en las zonas petrolífera y gasífera

Un reservorio contiene agua, petróleo y gas. Las ecuaciones I.2, I.3 y I.4 permiten calcular la presión en la interfase agua-petróleo. Ahora bien, las densidades del petróleo y del gas son menores que la del agua, entonces los gradientes de presión en la capa petrolífera (subíndice o) y gasífera (subíndice g) también lo serán; con valores típicos (Dake, 1978):

$$\left(\frac{dp}{dz} \right)_w = \rho_w g = 0.45 - 0.5 \text{ psi / ft} \approx 10 - 12 \text{ kPa / m} \quad (1.5)$$

$$(dp/dz)_o = \rho_o g = 0.35 \text{ psi / ft} \approx 7.9 \text{ kPa / m} \quad (\text{I.6})$$

$$(dp/dz)_g = \rho_g g = 0.08 \text{ psi / ft} \approx 1.8 \text{ kPa / m} \quad (\text{I.7})$$

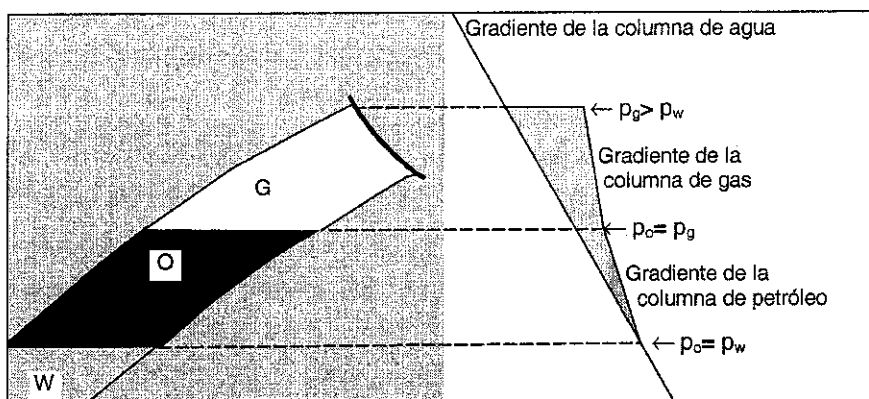


Figura I.8 - Gradientes de presión "normales" desde la superficie, a través de la estructura del reservorio (basada en Dake, 1978).

En la figura I.8 se representan los gradientes de presión en un reservorio que contiene las tres fases: agua, petróleo y gas. En el contacto agua-petróleo (supraíndice owc), la presión en ambas fases es igual, $p_w = p_o$. De la ecuación I.4, denominando a la profundidad del contacto agua-petróleo z^{owc} y considerando presiones manométricas

$$p_o^{owc} = p_w^{owc} = (dp/dz)_w z^{owc} + C \quad (\text{I.8})$$

En la zona petrolífera, sobre el contacto agua-petróleo, la presión en la fase petróleo para una profundidad z es

$$p_o = p_o^{owc} - (dp/dz)_o (z^{owc} - z) \quad (\text{I.9})$$

y, en particular, en el contacto gas-petróleo,

$$p_o^{goc} = p_o^{owc} - (dp/dz)_o (z^{owc} - z^{goc}) \quad (\text{I.10})$$

En dicho contacto, la presión en el petróleo es igual a la presión en el gas, $p_o^{goc} = p_g^{goc}$, de tal modo que en el tope del reservorio (parte más alta del casquete gasífero) la presión en el gas es

$$p_g^t = p_g^{goc} - (dp/dz)_g (z^{goc} - z^t) \quad (\text{I.11})$$

Por eso, los reservorios que tienen espesores importantes de capas petrolíferas y gasíferas presentan presiones "anormalmente" altas en el tope de la estructura debido a la baja densidad de los hidrocarburos, aunque las presiones en la interfase agua-petróleo sean normales.

Si se calculara la presión en ese tope, como la columna de agua por encima del mismo

$$p_w^t = (dp / dz)_w z^t \quad (I.12)$$

se desprendería fácilmente que $p_g^t > p_w^t$ (ejercicio I.3). La diferencia entre las dos presiones puede ser importante. La sobrepresión en la fase gaseosa es notoria cuando, durante la perforación de un pozo, se penetra la capa gasífera.

Las presiones y los gradientes de presión en el pozo se pueden medir con instrumentos adecuados (Economides *et al.*, 1994). Tradicionalmente se utilizaron medidores mecánicos. Por ejemplo, el medidor Bourdon consiste en un tubo helicoidal que se alarga cuando la presión del fluido que llena el tubo aumenta. Este principio fue aplicado en los primeros instrumentos que registraban en forma mecánica y continua la variación de la presión con la profundidad, introducidos por la firma Amerade.

Los instrumentos más modernos contienen transductores de presión que convierten los desplazamientos mecánicos en señales eléctricas. Estas señales son almacenadas en una unidad en el instrumento o transmitidas a computadoras en la superficie. Hay varias clases de transductores de presión. Los primeros eran resistores metálicos; actualmente se basan en cristales de zafiro o de cuarzo.

Una vez medidas las presiones y sus gradientes, aplicando las ecuaciones I.8 - I.11 se estiman los contactos fluidos, z^{owc} y z^{goc} y la profundidad del tope de la estructura, z^t . Los mismos se utilizan para el cálculo de volúmenes de roca que contienen petróleo y gas (figura I.8). Con estos volúmenes y aplicando la ecuación I.1 se estiman las reservas *in situ*. Sin embargo, la mayoría de las veces no se presenta una interfase plana entre la zona acuífera y petrolífera. Debido a fenómenos capilares hay una zona de transición que puede ser amplia (descripta en el capítulo VIII).

Algunos reservorios están constituidos por varias capas sin comunicación o con pobre comunicación entre sí. Si estas capas no están en equilibrio con una acuífera común a todas, se pueden llegar a presentar contactos fluidos múltiples como los mostrados en la fig. I.9.

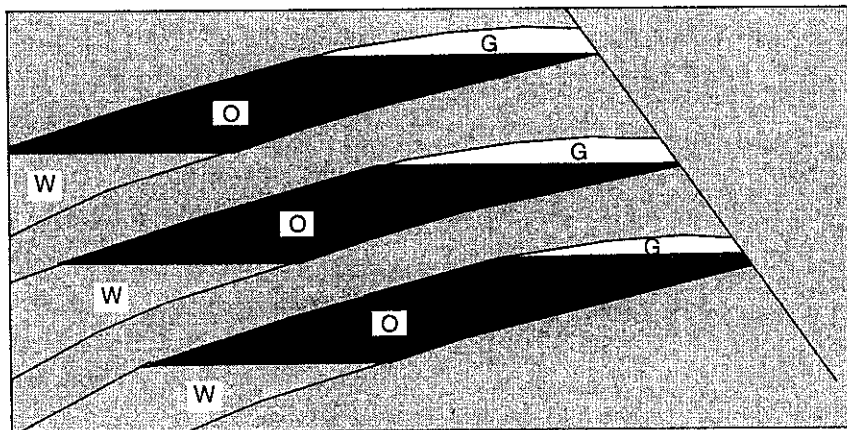


Figura I.9 - Contactos fluidos múltiples (basada en Archer, 1986)

1.8. Temperatura en el reservorio

La temperatura del reservorio es otra fuente de energía para la producción. En una primera aproximación puede estimarse la temperatura del reservorio conociendo el gradiente geotérmico. Éste presenta un valor promedio de alrededor de $3\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ ($1.7\text{ }^{\circ}\text{F}/100\text{ ft}$). En la práctica se han encontrado valores extremos mucho menores, de $1\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ y mucho mayores, de $6\text{ }^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$.

Dada la diversidad de los gradientes geotérmicos, el perfil de temperaturas desde la superficie hasta el reservorio se mide con termómetros adosados a las herramientas de perfilaje. Lamentablemente la propia perforación del pozo y la presencia de fluidos de perforación pueden alterar el perfil geotérmico original. Por eso suelen utilizarse técnicas de corrección del perfil de temperatura medida, a fin de encontrar la temperatura original del reservorio.

El gradiente geotérmico se representa en la figura 1.10, para una superficie coincidente con el nivel del mar a una temperatura de $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. En ese caso, la temperatura de un reservorio a 500 m de profundidad sería de $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y a 4.000 m sería de $135\text{ }^{\circ}\text{C}$. Éstos son valores extremos de temperaturas. La mayor parte de los reservorios presentan temperaturas intermedias.

A medida que los fluidos se producen, retiran calor del reservorio por convección. Ahora bien, las rocas superyacentes y subyacentes, por encima y por debajo del reservorio, se pueden suponer como fuentes de calor de infinita extensión. Por lo tanto, son capaces de entregar calor por conducción suficiente para compensar el perdido por convección y mantener la temperatura del reservorio aproximadamente constante.

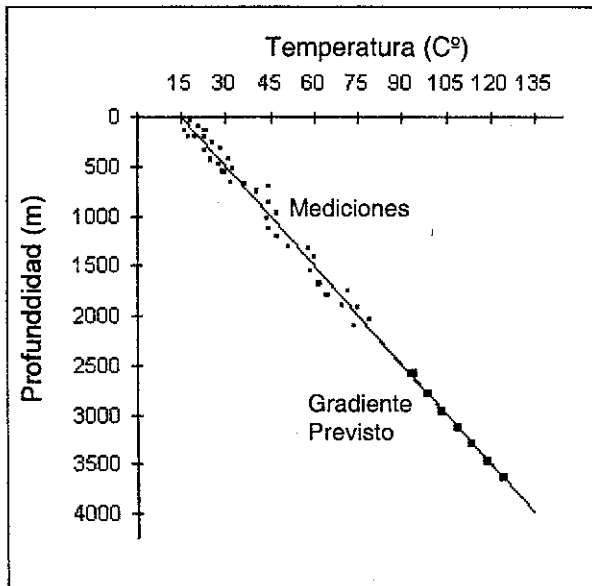


Fig. 1.10 - Gradiente geotérmico.

1.9. Factor de recuperación. La recuperación primaria

El *petróleo recuperable* de un reservorio, N_p , será una fracción del petróleo *in situ*, N (ecuación I.1).

$$N_p = N \cdot FR ; N_p = \frac{V\phi(1 - S_{wc})}{B_{oi}} FR \quad (I.13)$$

FR es el factor de recuperación, indica qué parte del petróleo original puede ser recuperado. Sus valores varían entre 0 (no se recuperan hidrocarburos) y 1 (se recupera la totalidad del petróleo original).

La tarea central del ingeniero de reservorios es estimar el factor de recuperación. Éste depende de consideraciones técnicas, económicas y ambientales; consideraciones que, a su vez, determinan el proceso de recuperación.

Hay muchos procesos de explotación de reservorios.

En una primera etapa, en la gran mayoría de los casos, se implementa una recuperación primaria.

En el proceso de recuperación primaria, la producción de hidrocarburos se realiza a expensas de la energía natural del reservorio. Es decir, durante la recuperación primaria no se inyecta masa ni energía.

Se trata de asegurar la mayor producción posible del fluido más valioso: el petróleo.

El petróleo se produce gracias a la expansión de los fluidos y la roca del reservorio. Los fluidos y la roca son capaces de expandirse ocupando el lugar dejado por el petróleo que se produce debido a su compresibilidad, su enorme volumen y la disminución de la presión del reservorio a medida que avanza la explotación.

La compresibilidad isotérmica c se define como

$$c = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad \left[\frac{1}{\text{GPa}} \right], \left[\frac{1}{\text{psi}} \right] \quad (I.14)$$

donde el signo negativo aparece, pues los fluidos se expanden al disminuir la presión y $1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ Pa}$ (apéndice A, tabla A.3).

Para fluidos de compresibilidad constante y pequeña, se puede escribir la ecuación (I.14) como incrementos diferenciales

$$\Delta V = cV(p_i - p) \quad (I.15)$$

donde ΔV es la expansión total que corresponde a una caída de presión $(p_i - p)$ y p_i es la presión original del reservorio.

Consideremos un reservorio que contiene una capa petrolífera, un casquete gasífero y una acuífera natural.

La producción de hidrocarburos ΔV a expensas de la expansión de roca y fluidos durante un cambio de presión $(p_i - p)$ es (Dake, 1978)

$$\Delta V = (c_o V_o + c_g V_g + c_w V_w + c_r V_r)(p_i - p) \quad (I.16)$$

Los valores c_o , c_g , c_w y c_r dependerán de la clase del fluido, de la roca y de la presión. El orden de c_w y c_r es de 10^{-5} a $10^{-6}/\text{psi}$ (1.5 a 0.15/GPa), mientras que el orden de c_o es alrededor

de diez veces mayor, 10^{-4} a 10^{-5} /psi (15 a 1.5/GPa), y el orden de c_g es cien veces mayor, 10^{-3} a 10^{-4} /psi (150 a 15/GPa).

En consecuencia, los términos del miembro derecho de la ecuación (I.16) tienen distinto peso.

El término del gas es mucho más importante, aunque el volumen del gas sea pequeño frente a los otros volúmenes de fluido y de roca. El peso relativo de cada término se relaciona con el mecanismo de drenaje del reservorio.

Los mecanismos de drenaje se verán en el capítulo V. A guisa de introducción se los puede clasificar así:

- *Expansión monofásica del petróleo:* en reservorios sin casquete gasífero inicial, a presiones elevadas, mayores que la presión de burbuja, sólo hay petróleo líquido en el reservorio y pesa el primer término del miembro de la derecha.
- *Expansión de gas disuelto:* al avanzar la producción, la presión cae y el gas disuelto se libera, su expansión determina que el segundo término sea el más importante.
- *Expansión de casquete de gas:* cuando existe una capa de gas como fase separada ya sea inicialmente o creada *a posteriori* como consecuencia de la liberación de gas, el segundo término puede llegar a ser aún mayor.
- *Expansión de una acuífera natural:* cuando el volumen de la acuífera que rodea el halo de petróleo es muy importante el tercer término puede llegar a pesar más que los otros.
- *Expansión de la roca y subsidencia:* al disminuir la presión, el volumen poral disminuye por dos razones: por un lado, la roca-reservorio se expande y, por el otro, la carga total de la columna rocosa por encima del reservorio ($OP = \text{overburden pressure}$) comprime al mismo. El último fenómeno puede crear subsidencia. Es importante cuando el reservorio está constituido por arenas no consolidadas. En ese caso, el último término puede cobrar importancia.

El cálculo del factor de recuperación, FR , en la recuperación primaria depende de cuáles son los mecanismos de drenaje imperantes.

Obviamente, en la mayoría de los casos, el petróleo se produce por una combinación de los mecanismos descriptos cuyo peso relativo varía al disminuir la presión, es decir, al avanzar la explotación.

Ejercicios

Ejercicio I.1. Cálculo del volumen del petróleo *in situ*

Se ha descubierto un reservorio de petróleo y se han estimado los parámetros siguientes:

$$A = 5\text{km} \times 10\text{km}, \quad h = 60\text{ m}, \quad S_{wc} = 0.21, \quad \phi = 0.18, \quad B_{oi} = 1.4 \text{ vol/vol}$$

- Calcular el volumen de la roca del reservorio y del petróleo *in situ*, medido en m^3 y en barriles ($1 \text{ m}^3 = 6.29 \text{ bbl}$).
- ¿Cómo se define y de qué depende el factor de recuperación F_R ?

Ejercicio I.2. Presión y temperatura original de un reservorio

Se descubrió un reservorio de petróleo sin casquete de gas a 3000 m bnm. ¿Qué presión temperatura aproximadas esperaría encontrar en los informes?

Ejercicio I.3. Presión y gradientes de presión en un reservorio de gas

En un reservorio de gas, el contacto gas-agua se encuentra 2740 m bajo el nivel del mar (bnm). De mediciones con una amerada, se determinaron los gradientes de presión en la acufera y en el gas, siendo dichos valores 10.74 kPa/m, y 1.47 kPa/m, respectivamente. El tope de la estructura está situado 2130 m bnm.

Calcular:

- La presión manométrica en el contacto gas-agua.
- La densidad promedio del agua en la columna hidrostática.
- La presión en el tope de la estructura.
- La densidad media de la columna gaseosa.
- La densidad de los lodos necesaria para lograr una sobrepresión de 4862 kPa en el tope de la estructura. Durante la perforación del pozo se llena la columna de perforación con lodo (*drilling mud*). Los lodos se componen de arcillas mezcladas con agua o petróleo. Esta mezcla densa impide vibraciones en la columna de perforación.
- La sobrepresión obtenida con esos lodos si se perforara en el contacto gas-agua.
- La profundidad del contacto gas-agua en un segundo pozo en el cual se registró una presión manométrica de 28465 kPa en el techo de la formación situado a 2021 m bnm.

Ejercicio I.4. Presión y gradientes de presión en un reservorio de petróleo con casquete de gas

En un reservorio que contiene agua, petróleo y gas, se conoce la profundidad a la que se encuentra el contacto agua-petróleo, $z^{owc} = 1735 \text{ m bnm}$ y la profundidad del contacto gas-petróleo, $z^{goc} = 1640 \text{ m bnm}$. El régimen de presión en la acufera local es de:

$$p_w = 10z + 100 \quad , \quad p = [\text{kPa}], z = [\text{m}]$$

Los gradientes de presión en la columna de petróleo y gas son 7.92 kPa/m y 1.81 kPa/m, respectivamente.

Calcular:

- La presión en el contacto agua-petróleo.
- La presión del contacto gas-petróleo.
- La presión en el tope de la estructura, situado a 1588 m bnm.
- El exceso de presión en el tope de la formación respecto de la presión normal hidrostática.
- Graficar y comparar la presión en el reservorio y la presión normal hidrostática en función de la profundidad.
- En una zona virgen del reservorio se perforó un nuevo pozo, cuyo intervalo productivo se encuentra totalmente en la formación con petróleo y no alcanzó a tocar la acufera (ver fig.

ejercicio 1.4). En este pozo se midió, en la formación petrolífera, una presión de 17173 kPa a 1700 m bnm. Estime la profundidad del contacto agua-petróleo en dicho pozo.

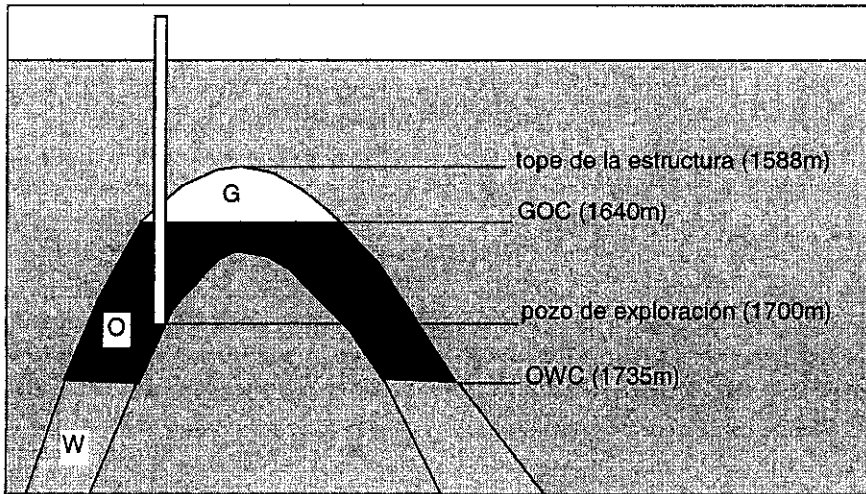


Figura ejercicio 1.4.

Capítulo II

Los fluidos del reservorio.

Comportamiento de fase y propiedades

II.1. Clasificación de los fluidos del reservorio

En un reservorio natural de petróleo, antes de comenzar la explotación, se encuentran dos fases como mínimo. Ellas son petróleo y agua. Con frecuencia, pero no siempre, puede haber una tercera fase, la fase gaseosa, que constituye el casquete gasífero. Estas tres fases se ubican de acuerdo a sus densidades: zona acuífera abajo, petrolífera al medio y gasífera en la parte superior.

II.1.1. Agua

El agua de formación se encuentra tanto en la zona acuífera como en la petrolífera. La zona acuífera suele clasificarse como *acuífera inactiva* cuando no contribuye al proceso de producción, y como *acuífera activa* cuando es capaz de producir un barrido lento y gradual del petróleo hacia arriba.

Pero, además, hay agua en la zona petrolífera y en el casquete de gas. El agua allí se denomina *connata*, *intersticial* o *irreducible*. Esta saturación de agua connata en la zona de hidrocarburos ocupa entre un 10% y un 30% del volumen poral. Dicha saturación de agua no disminuye durante la explotación, de allí su nombre de irreducible.

II.1.2. Petróleo

El petróleo de la formación está constituido principalmente por hidrocarburos de la serie parafínica (C_nH_{2n+2}), con menores cantidades de la serie cíclica nafténica (C_nH_{2n}) y aromática (C_nH_{2n-6}). Pero, mediante un análisis químico completo de un petróleo típico, se ha encontrado que posee miles de distintos compuestos pertenecientes a **18 series de hidrocarburos**. El análisis químico completo del petróleo es una enorme y costosa tarea.

Por eso se realiza un análisis químico simplificado. **Se miden las fracciones parafinas desde C_1 hasta C_5 . Las más pesadas se agrupan como una fracción compuesta, denominada C_6^+ y caracterizada por su peso molecular y su punto de ebullición.**

Otra clasificación del petróleo se basa en la denominada **gravedad API** (*American Petroleum Institute*). Esta gravedad **se mide con un hidrómetro flotante de un modo sencillo, y se relaciona con la densidad (o gravedad específica) del petróleo relativa al agua a 60 °F y 1 atm por**

$$^{\circ}API = \frac{141.5}{\gamma_{60}} - 131.5 \quad \text{o} \quad \gamma_{60} = \frac{141.5}{^{\circ}API + 131.5} \quad (II.1)$$

Adicionalmente se clasifican los petróleos por el volumen de gas que libera, antes de comenzar la explotación, una unidad de volumen de petróleo. Ambos volúmenes se miden en superficie y se expresan en condiciones estándar o de tanque. Esta relación gas-petróleo inicial es denominada con las siglas R_i o GOR inicial. Por convención, en el sistema práctico de campo británico, las condiciones de tanque son 60 °F y 1 atm. El volumen de líquido se expresa en barriles, B o bbl; el volumen de gas en pies cúbicos, CF (*cubic feet*); y el GOR en condiciones estándar en SCF/STB (*standard cubic feet/stock tank barrel*). En el sistema internacional, las condiciones estándar son 15 °C y 1 atm. Ambos volúmenes de líquido y gas se miden en m^3 .

Los hidrocarburos de los reservorios se agrupan de acuerdo a estas tres clasificaciones de la tabla II.1.

Tabla II.1 - Clasificación y composición típica de hidrocarburos (Archer & Wall, 1986)									
Clase de Hidrocarburo	GOR		$^{\circ}API$	Composición Típica, fracción molar					
	SCF/STB	m^3/m^3		C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6^+
Gas Seco	infinito	infinito	-	.90	.05	.03	.01	.01	-
Gas Húmedo	≥ 50000	≥ 9000	≥ 60	.85	.05	.04	.02	.02	.02
Gas Condensado	6000-50000	1000-9000	50-75	.80	.06	.04	.03	.02	.05
Petróleo Volátil	2000-6000	350-1000	45-50	.60	.08	.05	.04	.03	.20
Petróleo Negro	100-2000	20-350	20-45	.44	.04	.03	.03	.02	.44
Petróleo Pesado	≈ 0	≈ 0	< 20	.20	.03	.02	.02	.02	.71

El *gas seco* se presenta en el reservorio totalmente en fase gaseosa durante toda la explotación y no produce hidrocarburo líquido en superficie.

El *gas húmedo* también permanece en fase gaseosa en el yacimiento, pero puede formar hidrocarburo líquido en superficie.

El *gas condensado* constituye una fase gaseosa en las condiciones iniciales, antes de ser producido. Sin embargo, al disminuir la presión del reservorio presenta un comportamiento anormal: la condensación retrógrada, que forma un petróleo líquido liviano.

El *petróleo volátil* tiene muy baja densidad y una alta relación gas-petróleo.

El *petróleo negro* o *black-oil* se encuentra en la mayoría de los yacimientos. Su temperatura crítica es mayor que la temperatura original del reservorio. Su comportamiento de fase es normal.

El *petróleo pesado* tiene alta viscosidad y densidad. Su producción primaria es difícil. Generalmente se debe adicionar calor al reservorio a fin de movilizarlo.

II.1.3. Gas

El gas de la formación o gas natural contiene típicamente 0.6 a 0.8 de metano con hidrocarburos C_2 a C_5 , cada vez en menor proporción. Puede contener impurezas de nitrógeno,

dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno. Los dos últimos son corrosivos en presencia de agua. El sulfuro de hidrógeno es, además, venenoso.

Los análisis de fracciones de hidrocarburos en fase gaseosa, hasta C₅ o C₆, son sencillos de realizar ya sea por destilación fraccional a baja temperatura, por espectroscopía de masa o por cromatografía.

La clasificación del gas de la formación se basa en la densidad específica del gas respecto de la del aire a igual temperatura. Ésta es una medición que se realiza siempre en el yacimiento.

II.2. Comportamiento de fase de los hidrocarburos

El comportamiento de fase de los hidrocarburos del reservorio –petróleo y gas natural– depende de la presión, del volumen ocupado y de la temperatura. Este comportamiento de fase se describe mediante mediciones de laboratorio conocidas como "Análisis PVT".

Para comprender mejor el comportamiento de fase del petróleo (mezcla compleja de hidrocarburos) se comenzará por describir el equilibrio de fase de un hidrocarburo puro y de una mezcla bicomponente. A continuación, se analizará el comportamiento de mezclas multicomponentes de un petróleo negro (*black-oil*), de un gas condensado, de un gas seco y de un gas húmedo.

II.2.1. Hidrocarburo puro

Analicemos el comportamiento del etano a una temperatura constante de 15 °C (aproximadamente 60 °F). En la figura II.1 se representa una celda PVT, llena con etano líquido a 15 °C y a 70 bar de presión inicial. Si el volumen ocupado por el etano se aumenta, deslizando el pistón, la presión disminuye hasta que aparece la primera burbuja de gas. Es el punto de burbuja. Aumentos posteriores en el volumen no originan cambios en la presión. Simplemente se vaporiza más y más líquido siempre que la temperatura se mantenga a 15 °C con un termostato. Esta situación se mantiene hasta la total vaporización del líquido. Es el punto de rocío. Si se sigue aumentando el volumen de gas, la presión disminuye en forma hiperbólica. La evolución isotérmica se representa en el diagrama PV.

En la figura II.2 se muestran una serie de expansiones similares a la descrita, pero a diferentes temperaturas. Esta figura representa el diagrama tridimensional PVT del etano. El diagrama muestra las condiciones PVT en las que el etano forma una fase líquida, una fase gaseosa o una mezcla de ambas. El conjunto de los puntos de burbuja a distintas temperaturas forma la línea de burbuja. Análogamente, hay una línea de rocío. Ambas se unen en el punto crítico (32.3 °C, 48.2 atm). En las proximidades del punto crítico las propiedades de las fases líquida y gaseosa se asemejan. Por encima del punto crítico no se distinguen dos fases.

Las dos líneas, la de puntos de burbuja y la de puntos de rocío, se proyectan en el plano PT como una única curva denominada presión de vapor, que termina en el punto crítico.

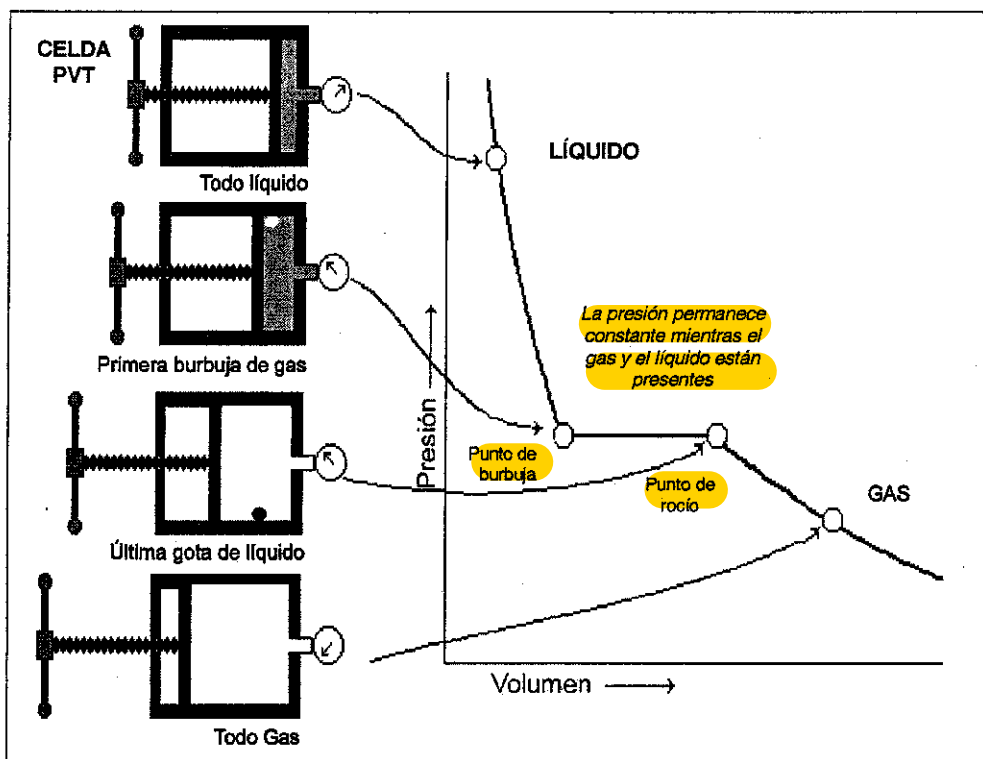


Figura II.1 - Comportamiento de fase de un hidrocarburo puro (basada en Dawe, 1989).

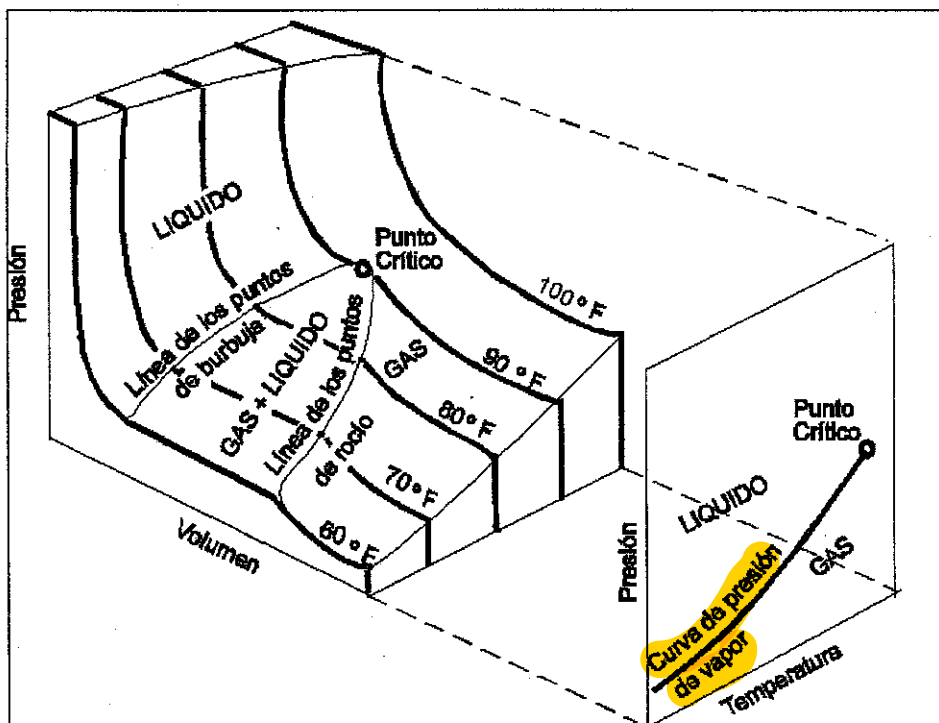


Figura II.2 - Diagrama tridimensional de un sistema monocomponente (basada en Dawe, 1989).

II.2.2. Mezcla de dos hidrocarburos

Estudiemos el comportamiento de una mezcla tal como la de etano y pentano, al 50%. En la figura II.3 se representan las curvas de presión de vapor de los componentes puros en el plano PT. También se muestran las curvas de puntos de burbuja y de rocío de la mezcla. Para una mezcla, estas dos curvas no coinciden, pero se unen en el punto crítico, encerrando una zona bifásica líquido-gas en equilibrio. Dentro de la zona bifásica se han dibujado líneas de equilibrio con porcentajes de líquido y gas constantes, si bien la composición del líquido y del gas dentro de la zona bifásica varía.

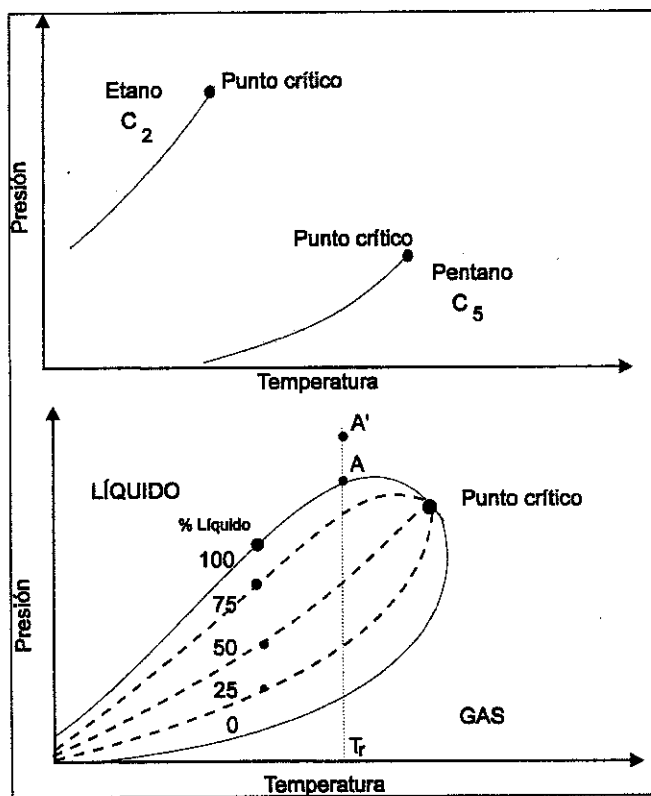


Figura II.3 - Curvas de presión de vapor para dos componentes puros (arriba) y diagrama de fases para una mezcla 50:50 de los mismos componentes (abajo) (basada en Dawe, 1989).

Consideremos la evolución isotérmica siguiente. Se parte de un estado líquido por encima de la envolvente de la zona bifásica (punto A', fig II.3) y se disminuye la presión. Al alcanzar la curva de puntos de burbuja, el punto A tiene todavía una composición 50% etano y 50% pentano, pero, si se continúa hacia abajo, las primeras burbujas de gas estarán más enriquecidas en etano, el componente más volátil. A medida que la presión descienda y el gas se libere, este último aumentará su porcentaje de pentano hasta que sobre la curva de puntos de rocío se reconstituya un gas cuya mezcla es al 50%. La forma de la envolvente varía si el porcentaje de etano y pentano no es del 50%. Las mezclas más ricas en pentano presentan envolventes situadas más cerca de la curva de presión de vapor del pentano y viceversa.

La evolvente de la zona bifásica es más ancha cuanto más disímiles son los componentes. Por ejemplo una mezcla C₁-C₇ tendrá una evolvente más amplia que la mezcla C₂-C₅. Las mezclas multicomponentes presentan evolventes con zonas bifásicas más extendidas cuanto mayor es el número de componentes y más diferentes son dichos componentes entre sí.

II.2.3. Mezclas multicomponentes

En la figura II.4 se muestra el diagrama presión-temperatura para una mezcla multicomponente de varios hidrocarburos. Cuando la mezcla es más compleja, aumentan los rangos de presión y temperatura en los que coexisten las dos fases.

Sobre la evolvente se denomina cricondenbárico al punto de mayor presión y cricondentérmico al de mayor temperatura.

La zona monofásica es líquida a la izquierda del punto crítico y gaseosa a la derecha del mismo.

Consideremos que esta mezcla de hidrocarburos está ubicada en tres distintos reservorios cuyas condiciones iniciales de presión y temperatura son, respectivamente, A, B y C. En la realidad estos tres casos podrían representar tres reservorios situados a distintas profundidades, dentro de un mismo yacimiento. El punto A corresponde a un reservorio de petróleo sub-saturado, el B a un gas condensado y el C a un reservorio de gas. La discusión de estos tres casos se ampliará a continuación.

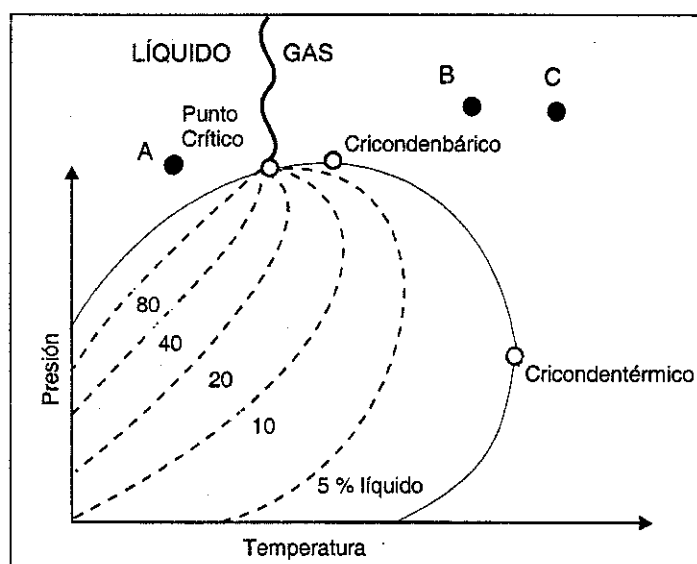


Figura II.4 - Diagrama de fases para una mezcla multicomponente de hidrocarburos (basada en Archer, 1986).

II.2.4. Petróleo negro

El diagrama PT de un petróleo queda determinado por su composición. En consecuencia, cada petróleo tiene un distinto comportamiento de fase.

En la figura II.5 se representa el diagrama PT de un petróleo negro con un bajo GOR. Este hidrocarburo, a la temperatura del reservorio T_r y a la presión del punto A', constituye un líquido no saturado. Si una muestra del mismo se expande en una celda PVT, el punto de burbuja se alcanza a la presión A. La evolución que sigue el petróleo crudo al moverse en el reservorio hacia el pozo es similar a ésta.

Si se continúa la expansión en la celda PVT, a medida que la presión disminuye, el porcentaje de gas aumenta. A la presión B hay 25% de gas y 75% de líquido. En el reservorio, esta evolución se produce al avanzar la explotación: el gas se libera y la presión cae.

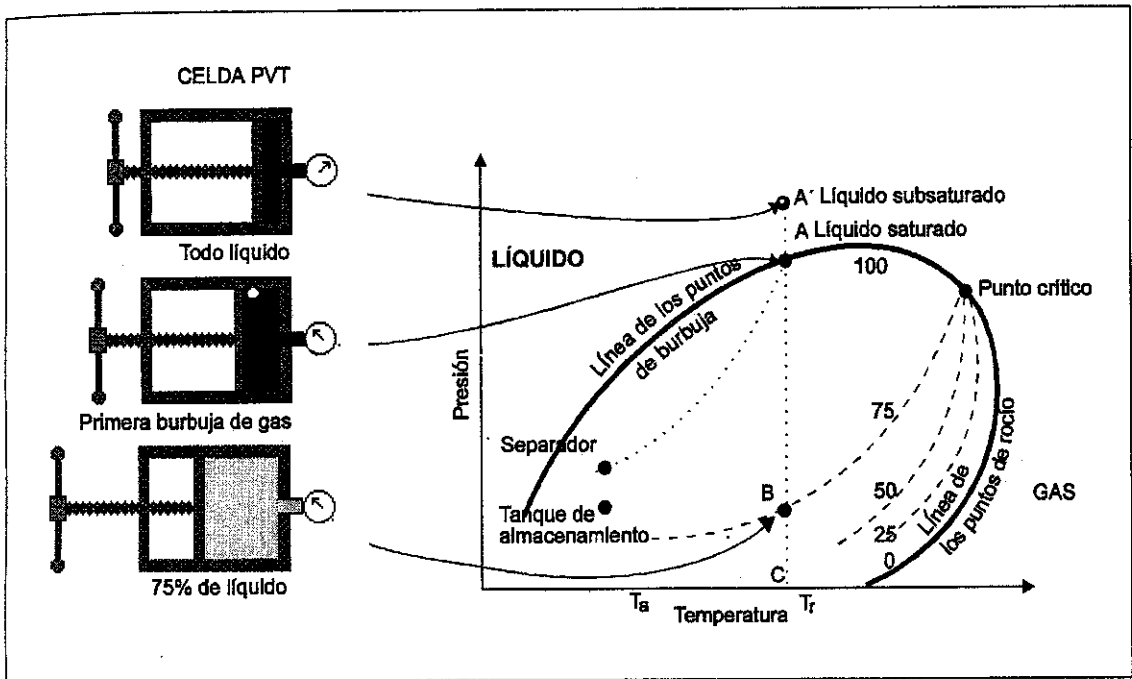


Figura II.5 - Diagrama de fases de un petróleo negro (de bajo GOR) (basada en Dawe, 1988).

Ahora bien, el petróleo saturado a la presión A se recupera en el yacimiento a las condiciones de presión y temperatura del separador. Un posible camino está indicado por la línea punteada que va desde el punto A hasta el separador, representada en la figura II.5. Finalmente el líquido del separador se almacena en el tanque de petróleo a presión menor, disminuyendo su volumen aún más.

En la figura II.6 se muestra un esquema de las instalaciones de superficie, incluyendo la cabeza del pozo, el separador y el tanque de petróleo.

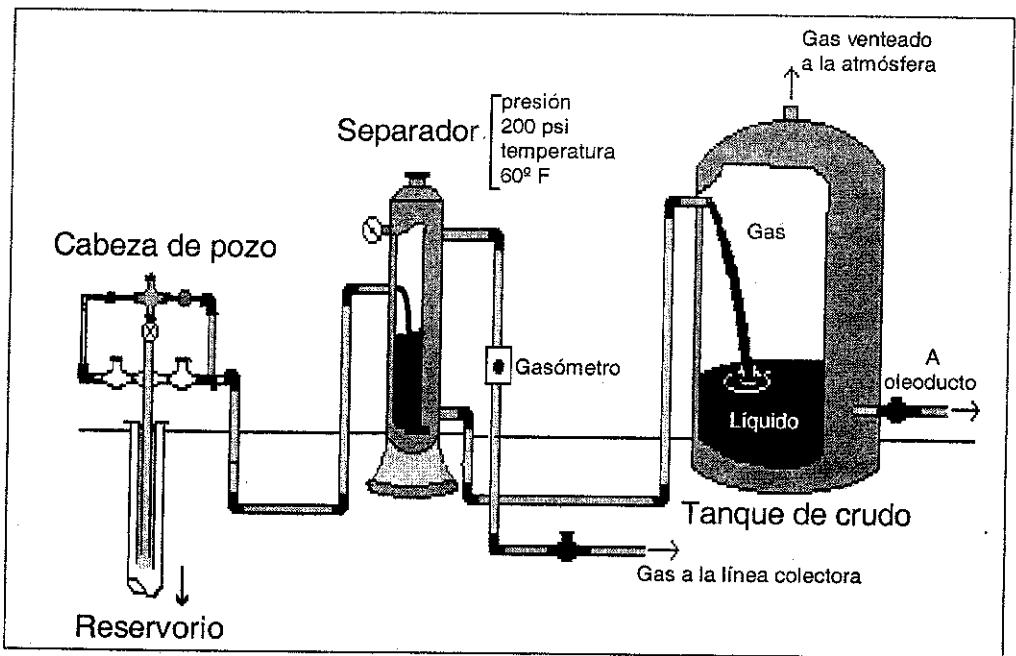


Figura II.6 - Esquema de las instalaciones de superficie de un pozo productor de petróleo por gas disuelto (basada en Dawe, 1988).

II.2.5. Gas condensado

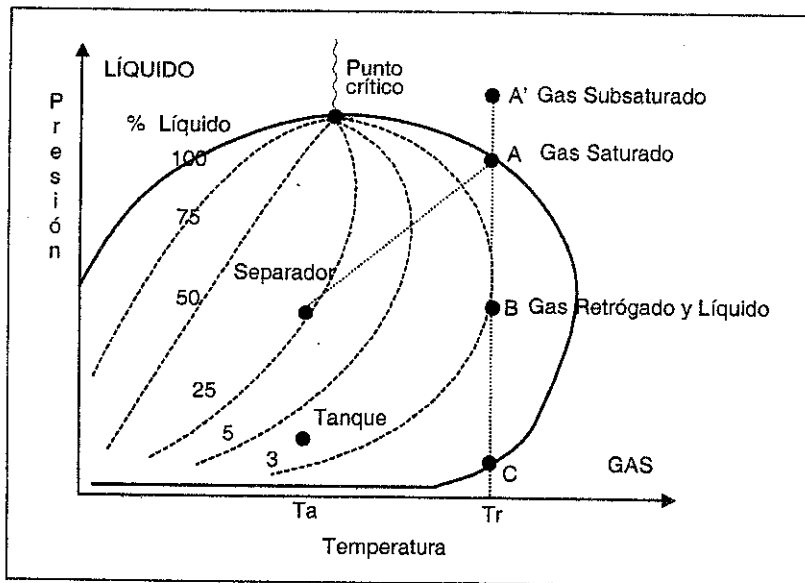


Figura II.7 - Diagrama de fases de un gas de condensación retrógrada (basada en Clark, 1969).

Algunas mezclas de hidrocarburos se presentan en la naturaleza en condiciones de temperatura y presión situadas por encima del punto crítico. Se clasifican como gas condensado y

presentan un comportamiento de fase anormal (figura II.7). Cuando la presión disminuye, en vez de expandirse (como un gas) o vaporizarse (como un líquido), tienden a condensarse.

Por ejemplo, en la figura II.7, las condiciones iniciales del punto A' representan un gas por encima del punto crítico. Al disminuir la presión se alcanza el punto de rocío. Posteriores disminuciones de presión aumentan la cantidad de líquido, cuyo máximo es el punto B. De B a C la evolución es normal.

Si el gas A se lleva a las condiciones del separador, se condensa un 25% de líquido. Pero, en una reducción de presión posterior a condiciones de tanque de almacenamiento, se recupera alrededor del 4% de líquido.

El líquido recuperado —conocido como condensado o destilado— es un petróleo liviano de color claro.

II.2.6. Gas seco y húmedo

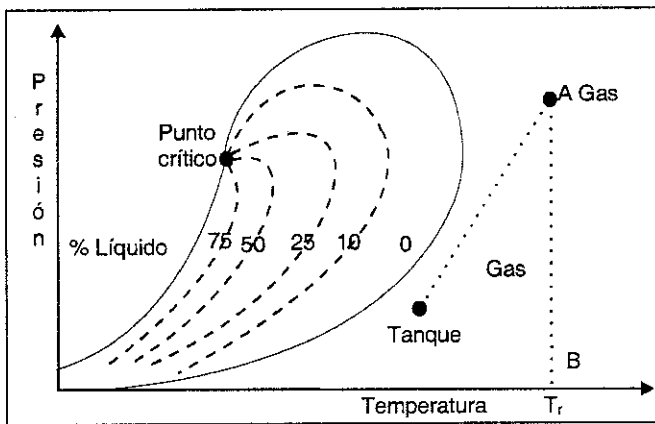


Figura II.8 - Diagrama de fases de un gas seco (basada en Clark, 1969).

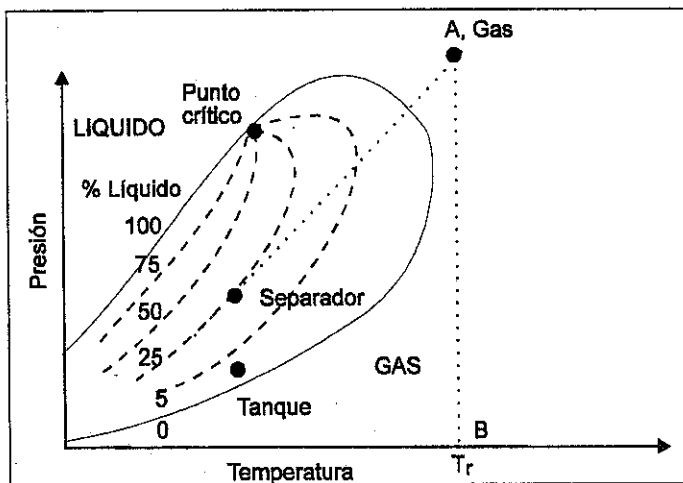


Figura II.9 - Diagrama de fases de un gas húmedo (basada en Clark, 1969).

La figura II.8 tipifica el comportamiento de un reservorio de gas seco. La temperatura original del reservorio (punto A) se encuentra por encima del punto crítico. Si el gas se libera al tanque de almacenamiento, no se recupera líquido. De allí el nombre de gas seco. El gas húmedo, en las condiciones iniciales del reservorio, es igual al anterior. Pero, cuando se somete a las condiciones de separador y de tanque, se recuperan pequeñas cantidades de líquido. Un diagrama de fase típico se muestra en la figura II.9.

II.3. Propiedades de los gases

II.3.1. Ecuación de estado

Un gas se comporta como ideal cuando pueden despreciarse los volúmenes ocupados por sus moléculas y las atracciones intermoleculares. La ecuación de estado para un gas ideal es:

$$pV = nRT$$

en la cual n es el número de moles, V es el volumen, p es la presión y T la temperatura absoluta. R es una constante denominada "constante universal los gases ideales" y depende del sistema de unidades adoptado (ver tabla II.2 y apéndice A).

Tabla II.2 - Valores de la constante universal de los gases (Archer, 1986)				
Moles	Presión	Volumen	Temperatura	R
lbm	psi	ft ³	°R	10.73 psi.ft ³ /lbm.°R
lbm	atm	ft ³	°R	0.729 atm.ft ³ /lbm.°R
Kg	Pa	m ³	°K	8312 Pa.m ³ /kg.K
Kg	atm	m ³	°K	82.05x10 ⁻³ atm.m ³ /kg.K

Ha sido comprobado experimentalmente que esta ecuación sólo es aplicable a gases a bajas presiones, cercanas a la atmosférica. Por eso, se han derivado ecuaciones para gases reales. En estas ecuaciones aparecen uno o más parámetros que deben ser determinados en forma experimental o mediante correlaciones.

La ecuación de estado para gases reales más comúnmente usada en la práctica petrolera es:

$$pV = znRT$$

en la cual el sistema de unidades es el mismo que en la ecuación II.2 y z es adimensional y se lo denomina factor de desviación del gas real.

El factor z es una función de la presión y de la temperatura absoluta, pero para la Ingeniería de Reservorios el mayor interés reside en la determinación de z como una función de la presión a temperatura de reservorio constante.

La determinación de z en función de la presión y la temperatura se realiza experimentalmente. También se puede obtener z mediante la correlación de Standing y Katz, basada en la ley de los estados correspondientes.

II.3.2. Ley de los estados correspondientes

Definamos las *variables de estado reducidas* siguientes:

$$T_r = \frac{T}{T_c} \quad , \quad p_r = \frac{p}{p_c} \quad (\text{II.4})$$

El subíndice *c* significa *estado crítico* y el subíndice *r* significa *estado reducido*.

Dos o más fluidos están en estados correspondientes cuando la temperatura y la presión reducida son iguales para ambos. En este caso, cualquier otra propiedad reducida calculable desde los datos PVT será igual para esos fluidos. Por ejemplo densidades reducidas, fugacidades, compresibilidades y el factor de desviación *z*.

Ésta es la *ley de los estados correspondientes* aplicable a gases a temperaturas por encima de la crítica. Sin embargo, la ley de los estados correspondientes ha sido ampliamente utilizada para correlacionar el comportamiento de hidrocarburos y también de mezclas de hidrocarburos en forma bastante satisfactoria si se los compara con los datos experimentales.

Para mezclas de gases se determinan la presión y temperatura pseudocríticas, p_{pc} y T_{pc} como promedios molares de la presión y temperatura críticas de sus componentes por

$$p_{pc} = \sum_i y_i p_{ci} \quad , \quad T_{pc} = \sum_i y_i T_{ci} \quad (\text{II.5})$$

donde la sumatoria se efectúa sobre todos los componentes presentes en el gas. El subíndice *i* significa el componente, mientras que y_i es la fracción molar de cada componente, que para gases ideales es igual a la fracción volumétrica.

Hay dos modos de calcular la presión y la temperatura pseudocríticas.

Primero, si se conoce la composición de la mezcla gaseosa, se aplica la ecuación II.5 como en el ejemplo de la tabla II.3.

Segundo, si no se conoce la composición del gas, se pueden utilizar correlaciones del libro de Standing (1977) encontradas a partir de mediciones experimentales realizadas sobre 71 muestras de gases naturales y gases condensados de California. Para calcular la presión y temperatura pseudocríticas se parte de la gravedad específica del gas, γ_g . Ésta es una medición de rutina que se realiza en boca de pozo. La fundamentación de la correlación entre propiedades críticas y densidad relativa del gas se puede visualizar en la tabla II.3. En efecto, hay una relación directa entre el peso molecular y las constantes críticas de las series de hidrocarburos.

Tabla II.3 - Cálculo de la temperatura y presión pseudocríticas de un gas natural (Standing, 1977)

Componente	Fracción molar	Peso molecular	Temperatura crítica	$y_i T_{ci}$	Presión crítica	$y_i p_{ci}$
	y_i	M_i	T_{ci} , °R	°R	p_{ci} , psia	psia
CH ₄	0.827	16.0	344	284	673	557

C ₂ H ₄	0.085	30.1	550	47	709	60
C ₃ H ₈	0.047	44.1	666	31	617	29
i-C ₄ H ₁₀	0.009	58.1	735	7	529	5
n-C ₄ H ₁₀	0.015	58.1	765	11	551	8
i-C ₅ H ₁₂	0.006	72.1	829	5	482	3
n-C ₅ H ₁₂	0.004	72.1	845	3	485	2
C ₆ ⁺ (*)	0.007	86.2	914	6	437	3
(*) considerando propiedades del hexano			$T_{pc} =$	394	$P_{pc} =$	667

Por eso para mezclas de hidrocarburos, las constantes pseudocríticas se correlacionan con el peso molecular y consecuentemente con la densidad del gas. La ecuación de estado II.1 permite estimar la densidad del gas

$$\rho_g = \frac{m}{V} = \frac{p M}{z R T} \quad (\text{II.6})$$

donde se tuvo en cuenta que la masa m es igual al producto del número de moles, n , por el peso molecular medio, M . A su vez, la densidad relativa del gas respecto del aire es

$$\gamma_g = \frac{\rho_g}{\rho_{aire}} = \frac{(M/z)_g}{(M/z)_{aire}} \quad (\text{II.7})$$

cuando ambos, gas y aire, se encuentran en iguales condiciones de presión y temperatura. Si en dichas condiciones el gas y el aire se comportaran como gases ideales,

$$\gamma_g \approx \frac{M_g}{29} \quad (\text{II.8})$$

pues el peso molecular del aire es 29. Las correlaciones entre la densidad relativa del gas (*gas specific gravity*) y las propiedades pseudocríticas se verán en el capítulo IV.

El próximo paso es calcular la presión y la temperatura pseudorreducidas

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} \quad (\text{II.9})$$

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} \quad (\text{II.10})$$

donde p y T son la presión y la temperatura a la cual se requiere determinar z . En la mayoría de los problemas de Ingeniería de Reservorios T_{pr} es constante y p_{pr} es variable.

Conociendo esos dos parámetros reducidos se puede ingresar al diagrama de Standing y Katz (1977) de la figura II.10, que suministra el factor z deseado. Dicho diagrama ha sido transformado posteriormente en ecuaciones que también se describen en el capítulo IV.

Se estima que la correlación de Standing y Katz para el factor z es correcta dentro de un 3% de error para gases que sean mezclas de hidrocarburos con impurezas no mayores de un 5% en volumen. Si los gases no hidrocarburos (impurezas) son mayores que esa cantidad, se puede corregir el procedimiento de acuerdo a lo indicado en el libro de McCoy (corrección de Wichert-Aziz). Ahora bien, si las fracciones volumétricas de las impurezas son muy grandes, por ejemplo mayores del 10%, el factor z debería ser determinado experimentalmente.

II.3.3. Compresibilidad y viscosidad de gases

Aplicando la ecuación I.15 de la compresibilidad isotérmica a una mezcla gaseosa de hidrocarburos se tiene

$$c_g = -\frac{1}{V_g} \left(\frac{dV_g}{dp} \right)_T \quad (\text{II.11})$$

Introduciendo la ecuación de estado de los gases reales II.3 en la ecuación II.11 y diferenciando:

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z} \frac{dz}{dp} \quad (\text{II.12})$$

Por lo tanto, la compresibilidad de un gas ideal, o de un gas real en condiciones tales que dz/dp sea despreciable, es inversamente proporcional a la presión.

Para gases reales dz/dp se puede estimar de la figura II.10 pero primero debe reescribirse la ecuación II.12 en términos de propiedades pseudocríticas y pseudorreducidas. Reemplazando $p = p_{pc} \times p_{pr}$ y diferenciando

$$c_g = \frac{1}{p_{pc}} \left(\frac{1}{p_{pr}} - \frac{1}{z} \frac{dz}{dp_{pr}} \right) \quad (\text{II.13})$$

en consecuencia, la *compresibilidad isotérmica* de un gas puede estimarse con la ecuación anterior conociendo el factor de desviación y las propiedades pseudocríticas. En el capítulo IV se verán correlaciones que también permiten calcular la compresibilidad del gas (ver IV.1.4).

Respecto de la *viscosidad*, hay varios desarrollos teóricos que conducen su estimación partiendo de la teoría cinética de los gases (Bird *et al.*, 1960). Sin embargo, esas derivaciones teóricas son aplicables a mezclas de gases a baja densidad. En la práctica petrolera se estima la viscosidad del gas a partir de correlaciones basadas en mediciones experimentales (ver IV.1.5.).

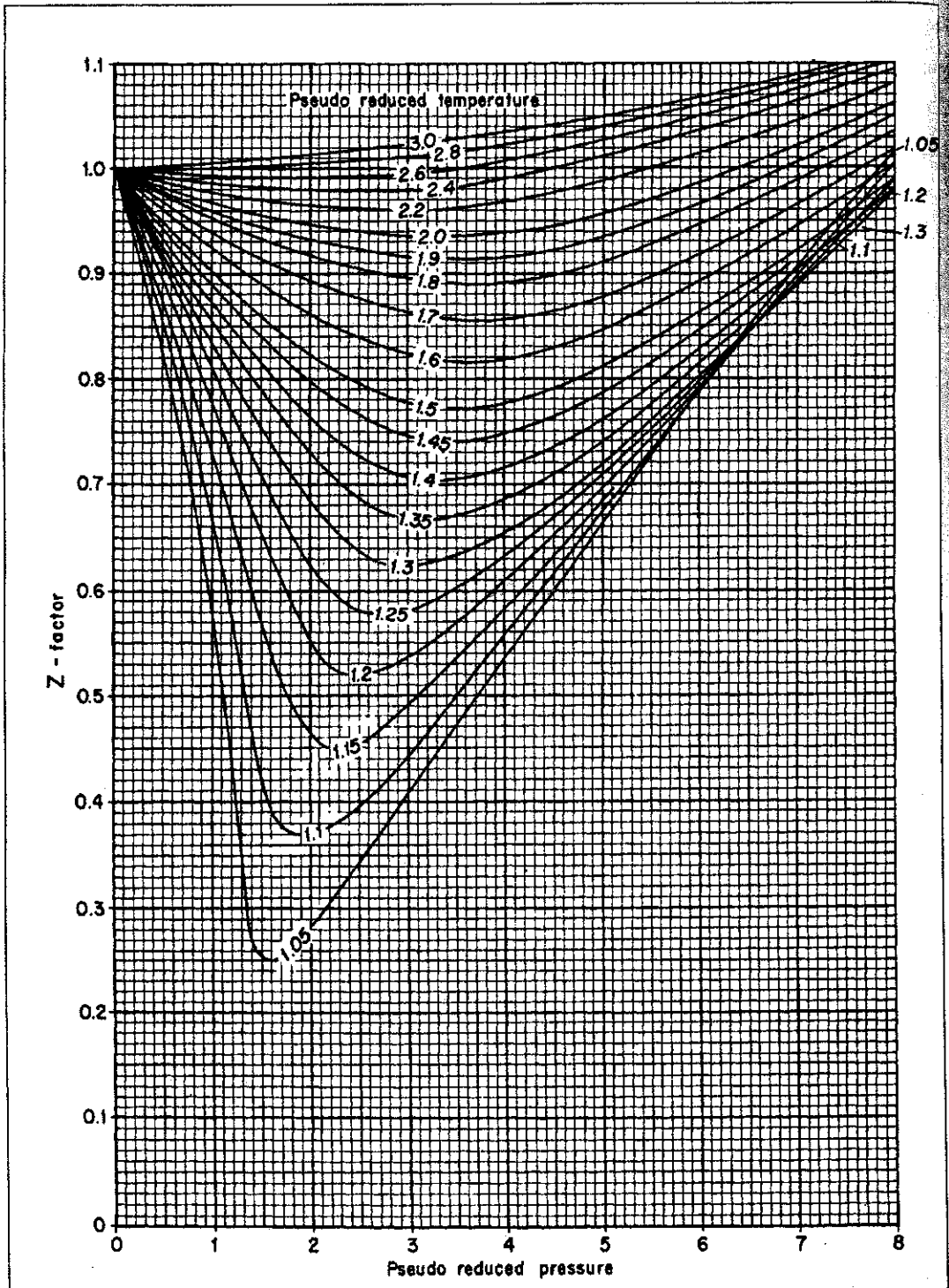


Figura II.10 - Correlación de Standing y Katz para el factor Z (Standing, 1977).

II.4. Propiedades del petróleo. Parámetros PVT

Cuando el petróleo, el gas y el agua de la formación son producidos en la superficie, sus volúmenes se modifican debido a la compresibilidad de los tres fluidos y a la solubilidad del gas en el petróleo y en el agua. Para convertir los volúmenes (o caudales) desde las condiciones de fondo hasta las condiciones de superficie se aplican los parámetros PVT. Ellos son los factores de volumen de la formación para el petróleo, gas y agua y la solubilidad del gas en el petróleo y en el agua.

Los factores de volumen de la formación relacionan el volumen del fluido en condiciones de presión y temperatura del reservorio con el volumen en condiciones estándar. Se denominan B_o , B_g y B_w y son funciones de la composición de los fluidos y, por supuesto, de la presión y temperatura.

La solubilidad del gas en el petróleo, R_s , también se llama relación gas-petróleo disuelto. Existe una pequeñísima solubilidad del gas en el agua, R_{sw} , que a menudo se desprecia. Ahora bien, el gas producido en la superficie proviene tanto del gas disuelto como del gas libre en el reservorio. La relación gas-petróleo producido instantáneo se denomina R . La relación gas-petróleo, tanto disuelto como producido, se mide en volumen de gas en condiciones estándar por unidad de volumen de petróleo en condiciones estándares.

II.4.1. Factor de volumen del petróleo

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que a la presión y temperatura del reservorio se encuentra en estado líquido. A medida que se produce, disminuye la presión, y las fracciones más livianas se gasifican. Se define *el factor de volumen del petróleo*, B_o , como la relación entre el volumen de petróleo en condiciones de reservorio y el volumen de petróleo en condiciones estándares de superficie. El factor de volumen de petróleo es siempre mayor que la unidad.

B_o es adimensional. Sin embargo es costumbre distinguir las condiciones de referencia en las unidades API:

$$B_o = \frac{[\text{RB (petróleo con gas disuelto)}]}{[\text{STB}]} \quad \text{o} \quad \frac{[\text{m}^3]}{[\text{m}^3]}$$

donde RB significa *reservoir barrel* y STB, *stock tank barrel*.

En la figura II.11.a se muestra la variación del factor de volumen del petróleo con la presión para un petróleo negro típico. A presiones mayores que la presión de burbuja el petróleo es un líquido monofásico y, por lo tanto, al disminuir la presión, aumenta su volumen. A presiones menores que la de burbuja se libera gas y el volumen disminuye.

II.4.2. Factor de volumen del gas

El *factor de volumen del gas*, B_g , es la relación entre el volumen ocupado por el gas en condiciones de reservorio $(v_g)_{p,T}$ y en condiciones estándares $(V_g)_{sc}$. Se utilizó la letra minúscula

para las condiciones de reservorio y la mayúscula para las condiciones estándares, simbolizando la expansión del gas cuando pasa del reservorio a la superficie. Se aplica la ecuación de estado de los gases ideales (ec. II.2) en las condiciones estándares, y la ecuación de estado de los gases reales (ec. II.3) en las condiciones de reservorio. Se obtiene:

$$B_g = \frac{(v_g)_{p,T}}{(V_g)_{SC}} = \frac{p_{sc} T z}{p T_{sc}} \quad (\text{II.14})$$

La ecuación II.14 es adimensional si las unidades de volumen son iguales.

En los textos de habla inglesa, se reemplaza $p_s=14.7$ psia y $T_s=519.7^\circ\text{R}$. De tal modo

$$B_g = 0.02828 \frac{zT}{p} = \left[\frac{\text{RB}}{\text{STB}} \right] \quad (\text{II.15})$$

si $p=[\text{psia}]$ y $T=[^\circ\text{R}]$. Por ejemplo, para condiciones de reservorio de 2000 psia y 585 $^\circ\text{R}$, $z=0.85$ y $B_g=7.031 \times 10^{-3}$ RB/STB.

En unidades inglesas se utilizan también los miles de pies cúbicos (MSCF) para expresar el volumen de gas en condiciones estándares. Como 1 B = 5.615 CF, resulta

$$B_g = 5.03 \frac{zT}{p} = \left[\frac{\text{RB}}{\text{MSCF}} \right] \quad (\text{II.16})$$

si $p=[\text{psia}]$ y $T=[^\circ\text{R}]$ y para el ejemplo anterior $B_g=1.2516$ RB/MSCF.

Además, se define el factor de expansión de gas, E , como la inversa de B_g

$$E = \frac{1}{B_g} = \left[\frac{\text{STB}}{\text{RB}} \right] \quad (\text{II.17})$$

Ambos factores B_g y E se representan en la figura II.11.c. Nótese que para pequeñas variaciones de la presión, en las cuales z se puede considerar aproximadamente constante, la ecuación II.14 indica que:

$$B_g \cong \frac{\text{constante}}{p}, \quad E \cong \text{constante} \cdot p \quad (\text{II.18})$$

lo que justifica la forma hiperbólica de $B_g(p)$ y lineal de $E(p)$.

II.4.3. Factor de volumen del agua

El factor de volumen del agua B_w es la relación entre el volumen ocupado por el agua en condiciones de reservorio y en condiciones estándares. Se utiliza B_w en los métodos de predicción del petróleo recuperable: balance de materiales y simulación numérica de reservorios. Cuando los cambios en la presión y el volumen de agua son pequeños, se considera $B_w = 1$. Cuando los cambios en la presión son grandes o los volúmenes de agua son importantes -pe-

ejemplo, para modelar una acuífera natural activa- se estiman los cambios de volumen utilizando la compresibilidad del agua c_w .

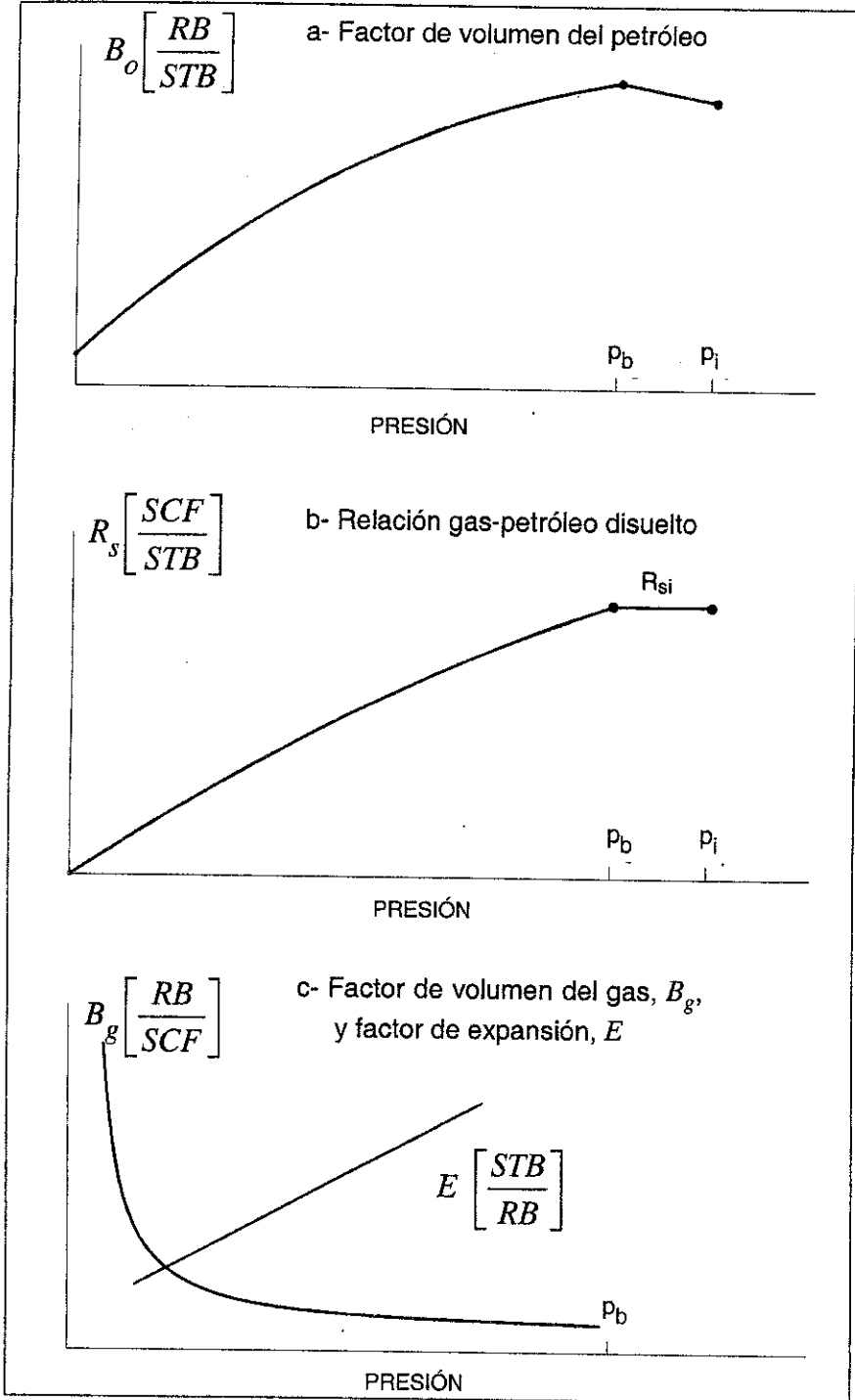


Figura II.11 - Parámetros PVT en función de la presión (basada en Dake, 1978).

El gas disuelto y las sales afectan tanto a c_w como a B_w . Sin embargo las variaciones de volumen son pequeñas. La expansión isotérmica del agua de la formación que contiene gas disuelto produce dos efectos. Por un lado, al disminuir la presión, el gas se libera y el volumen del agua se contrae y, por el otro, el agua líquida se expande. Ambos efectos, entonces, tienden a compensarse.

II.4.4. Relación gas-petróleo disuelta

La relación gas-petróleo disuelta, R_s , es el volumen de gas que solubiliza (o disuelve) la unidad de volumen de petróleo a una determinada presión. Se mide en volumen de gas en condiciones estándares por unidad de volumen de petróleo en condiciones estándares. Sus unidades en los sistemas inglés e internacional son:

$$R_s = \left[\frac{\text{SCF}}{\text{STB}} \right] \quad \text{o} \quad \left[\frac{\text{m}^3}{\text{m}^3} \right]$$

En la figura II.11.b se muestra la evolución de $R_s(p)$. A presiones mayores que la presión de burbuja, el volumen de gas disuelto en el petróleo es constante e igual a R_{si} , relación gas-petróleo disuelta inicial. A presiones menores que la de burbuja, las fracciones livianas de hidrocarburos se evaporan y el volumen de gas disuelto disminuye con la presión.

II.4.5. Compresibilidad del petróleo

El coeficiente de compresibilidad isotérmica del petróleo se denomina comúnmente compresibilidad del petróleo. Para presiones por encima de la presión de burbuja, se lo define con la ecuación I.14. De esta ecuación se deduce la relación entre la compresibilidad y el factor de volumen

$$c_o = -\frac{1}{B_o} \left(\frac{\partial B_o}{\partial p} \right)_T \quad (\text{II.19})$$

Además, $\rho = m/v$ y la masa contenida en un volumen es constante al variar la presión. Entonces, a partir de la ecuación I.14, se encuentra

$$c_o = -\frac{1}{\rho_o} \left(\frac{\partial \rho_o}{\partial p} \right)_T \quad (\text{II.20})$$

Por otro lado, para presiones por debajo del punto de burbuja, Martin (1959) propuso la aproximación siguiente

$$c_o = -\frac{1}{B_o} \left[\left(\frac{\partial B_o}{\partial p} \right)_T - B_g \left(\frac{\partial R_s}{\partial p} \right)_T \right] \quad (\text{II.21})$$

donde el segundo término del corchete considera la expansión del gas disuelto en el petróleo. Comparando las ecuaciones II.19, y II.21 vemos que en el punto de burbuja podría aparecer una discontinuidad en c_o . Este problema es tratado en el capítulo IV.

II.5. Relación gas-petróleo instantánea producida

La relación gas-petróleo instantánea producida, R , también se denomina GOR (*Gas Oil Ratio*) de producción. Es el volumen de gas que se produce en campo (boca de pozo) por unidad de volumen de petróleo producido en un corto intervalo de tiempo. Ambos volúmenes se miden en condiciones estándares. No es un parámetro PVT, sino una medición de campo. Sus unidades son las mismas que para la relación gas-petróleo disuelta:

$$R = \left[\frac{\text{SCF}}{\text{STB}} \right] \quad \text{o} \quad \left[\frac{\text{m}^3}{\text{m}^3} \right]$$

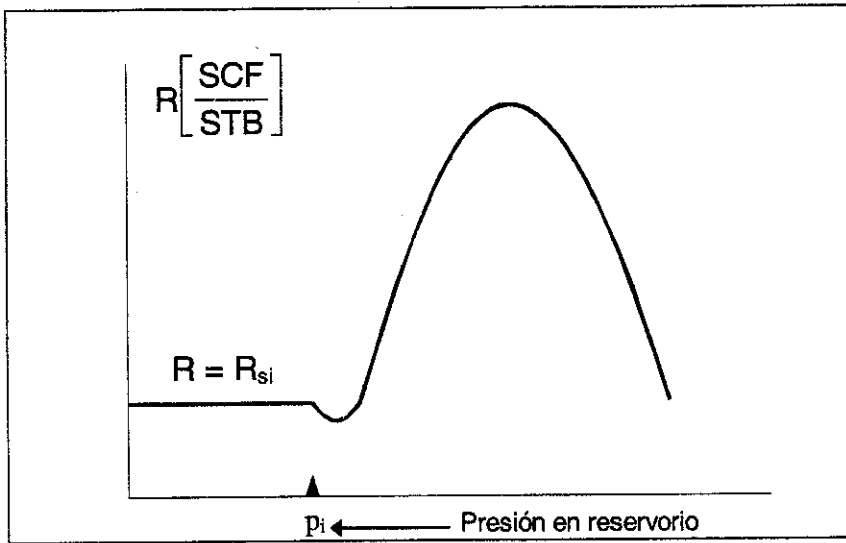


Figura II.12 - Relación gas-petróleo producido en función de la presión media del reservorio para un típico reservorio con energía del gas disuelto (basada en Dake, 1978).

En la figura II.12 se representa la evolución $R(p)$ para un reservorio cuyo mecanismo de drenaje se debe al gas disuelto. A presiones mayores que la de burbuja, el gas producido proviene íntegramente del gas disuelto inicialmente en el reservorio, $R = R_{si}$. La pequeña caída en la producción de gas a presiones cercanas pero menores que la de burbuja se debe a la formación de una saturación de gas libre en el reservorio que no se produce en forma instantánea. En efecto, se ha comprobado que el gas sólo comienza a moverse cuando su saturación en el reservorio excede un valor crítico, generalmente no mayor del 5%. A saturaciones mayores que la crítica, el gas —mucho más móvil que el petróleo— comienza a producirse en volúmenes

cada vez mayores. En esta etapa R es mucho mayor que R_{si} y alcanza valores enormes, arribando a un máximo. A partir del máximo, el volumen de gas producido disminuye y la presión cae. El reservorio se ha “desinflado”.

La figura II.13 muestra cómo influyen B_o , B_g , R_s y R en los volúmenes de hidrocarburos en la formación y en la superficie.

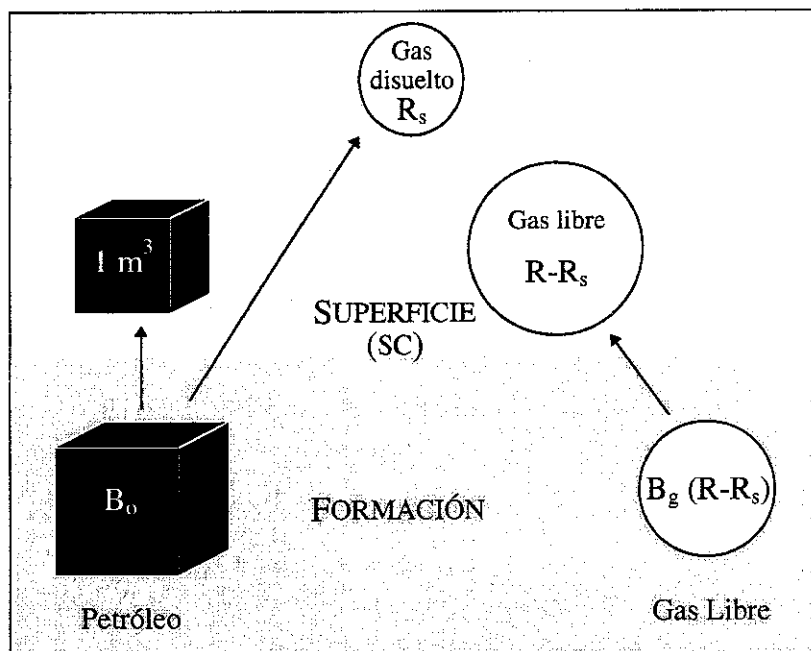


Figura II.13 - Relación entre los volúmenes de fluido en la formación y en la superficie.

II.6. Estimación de las propiedades físicas de los fluidos. Fuentes de datos

El conocimiento de las propiedades físicas de los fluidos –parámetros PVT, compresibilidades y viscosidades– es imprescindible para predecir el petróleo recuperable de un reservorio. Dichas propiedades se necesitan además para interpretar los ensayos de presión en pozos y los perfilajes de pozos en producción.

Las dos fuentes de datos más importantes para estimar las propiedades de los fluidos son *mediciones de laboratorio* y *correlaciones estadísticas*.

Las *mediciones de laboratorio* deben ser realizadas sobre una muestra representativa del fluido del reservorio. El primer problema a resolver es la obtención de la muestra. El segundo es la implementación de un ensayo de laboratorio que simule las sucesivas condiciones reales encontradas durante la explotación real. Por último, las mediciones realizadas en dicho ensayo deben ser modificadas para tener en cuenta las condiciones de operación del separador. Estas técnicas serán analizadas en el capítulo III.

En ausencia de mediciones de laboratorio se recurre a correlaciones de tipo estadístico publicadas en la bibliografía. Las *correlaciones estadísticas* pueden ser gráficas o

computacionales. Ellas permiten estimar las propiedades de los fluidos conociendo la gravedad específica del gas y los °API del petróleo medidos en condiciones estándares.

Las primeras correlaciones se presentaron en forma gráfica —libros de Standing de 1951 y de McCain en 1973—. Una recopilación reciente de correlaciones estadísticas computacionales fue presentada por McCain en 1991.

Estas correlaciones fueron construidas a partir de una base de datos de mediciones de laboratorio provista por Core Laboratories. Se verán en el capítulo IV. Las mediciones de laboratorio se realizaron en muestras de fluidos de cientos de reservorios de distintos orígenes geológicos diseminados por el mundo.

También hay correlaciones parciales correspondientes a determinadas áreas geográficas o geológicas.

Las correlaciones tienen un error menor del 1% para el cálculo del factor volumétrico de gases con impurezas menores del 5%. Excepcionalmente el error puede alcanzar el 2 ó 3%. Las estimaciones del factor volumétrico del petróleo y de la solubilidad del gas en el petróleo presentan mayores errores, especialmente si la composición del petróleo difiere en mucho de la composición “típica” en la que se basó la correlación.

También se miden algunas propiedades *in situ* con herramientas de producción. Por ejemplo, cerrando el pozo, se pueden medir las densidades relativas del petróleo, agua y gas de las columnas fluidas. Para ello se necesitan instrumentos especiales y un excelente medidor de presión de fondo. Aun así los valores obtenidos pueden tener groseros errores.

¿Cuál es la mejor fuente de datos? La medición experimental es más exacta y completa, siempre que las muestras sean representativas.

Para hacer cálculos del petróleo y gas recuperado se necesitan conocer, en la forma más exacta posible, las propiedades de los fluidos, pues éstas son datos de los balances de materiales y los simuladores numéricos. Con ese fin, lo ideal es contar con mediciones de laboratorio.

Sin embargo, para aplicaciones más sencillas y cotidianas es suficiente con resultados de correlaciones. Por ejemplo, si se desea convertir mediciones de caudal de gas en fondo a condiciones de superficie, basta con conocer el factor volumétrico de gas obtenido de las correlaciones.

Ejercicios

Ejercicio II.1 - Cálculo del volumen de gas *in situ*

En un reservorio de gas recientemente descubierto, se dispone de los siguientes datos:

- z_{gwc} (profundidad del contacto gas-agua) = 2957 m
- z_c (profundidad del centro de la formación) = 2907 m
- V (volumen total de la formación) = $5.04 \times 10^8 \text{ m}^3$
- ϕ (porosidad de la formación) = 0.19
- S_{wc} (saturación de agua connata) = 0.2
- γ_g (densidad del gas relativa al aire) = 0.85

Debido a una falla en las mediciones se desconoce la presión del gas en el reservorio. Si embargo, el régimen de presión del agua en la localidad es:

$$p_w = 9.968z + 202.6 ; p = [\text{kPa}] ; z = [\text{m}]$$

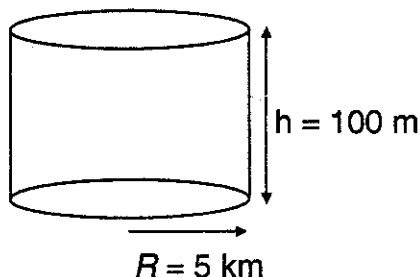
el gradiente de temperatura es de 0.023°C/m , y la temperatura ambiente en superficie es 27°C

Calcular el volumen de gas *in situ* en condiciones de reservorio y en condiciones estándares. (Utilice el factor de desviación del gas $Z = 0.88$, en condiciones de reservorio.)

Ejercicio II.2 - Cálculo del volumen de gas recuperable

Un reservorio de gas cuyas dimensiones y forma aproximada se muestran en la figura se encuentra inicialmente a una presión de 3250 psi.

Si se desprecia la expansión de la roca y la del agua connata, estime el máximo volumen de gas que podría extraerse si la presión disminuyera en 10 psi. Son datos:



$$c_g = 5 \times 10^{-4} \text{ psi}^{-1}$$

$$T^R = 360 \text{ K}$$

$$Z_g^R = 0.9$$

$$\phi = 20\%$$

$$S_{wc} = 25\%$$

Ejercicio II.3 - Diagrama p-V (basado en Dawe, 1988)

En la figura se representa un diagrama p-V para una mezcla de hidrocarburos. Dibuje el diagrama p-T con la curva de puntos de burbuja y de puntos de rocío. Analice la forma del diagrama p-T y explique a qué tipo de mezcla de hidrocarburos corresponde. Si la mezcla se encuentra en un reservorio a 25 bar y 190°C : ¿clasificaría el fluido como saturado o como subsaturado? ¿Por qué?

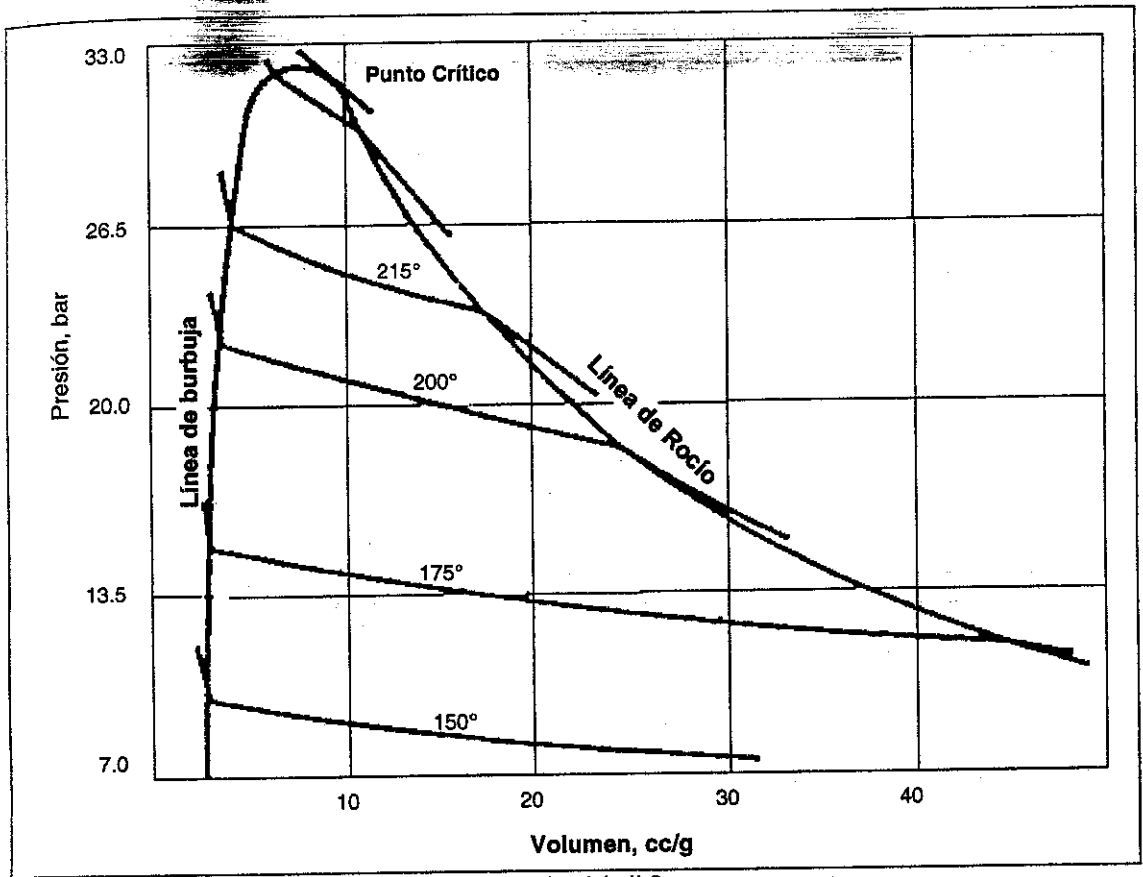


Figura ejercicio II.3.

Ejercicio II.4 - Diagrama p-T (basado en Dawe, 1988)

La figura representa un diagrama p-T para un hidrocarburo contenido en un reservorio. Se han encontrado reservorios subsaturados de este fluido a las temperaturas marcadas con A, B y C en el diagrama.

- Construya un gráfico con los volúmenes de líquido producidos (ordenadas) vs. presión (abscisas), cuando se expanden muestras de A, B y C desde una presión inicial de 265 atm. La expansión se hace en una celda PVT en el laboratorio.
- ¿Qué tipo de comportamiento representan las tres muestras de hidrocarburos?

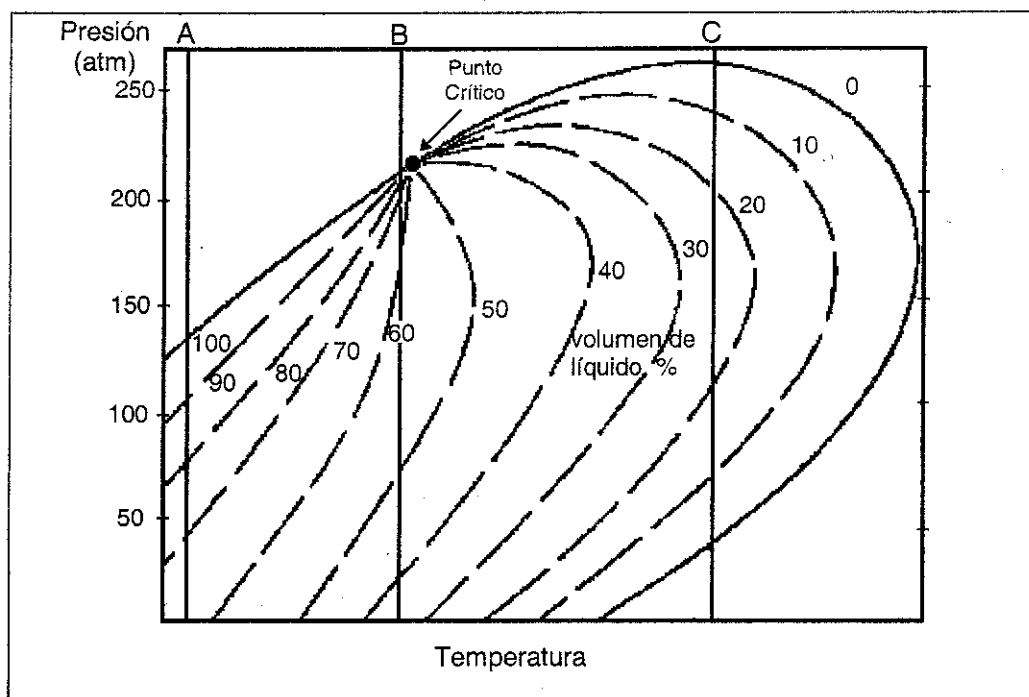


Figura ejercicio II.4.

Ejercicio II.5 - Mezcla de gases

La composición y los valores de presión y temperatura críticos de un gas son los siguientes:

Componente	Peso Molecular	Fracción molar, Y	p_c (psia)	T_c (°R)
C1	16	0.9	673	343
C2	30	0.05	708	550
C3	44	0.03	617	666
C4	58	0.02	551	765

Calcular:

- El peso molecular de dicho gas.
- La densidad relativa al aire a 1 atm y 15 °C.
- La presión y temperatura pseudocríticas.
- El factor de desviación Z a 136 atm y 57 °C utilizando el gráfico de Standing.
- La densidad del gas a 136 atm y 57 °C.
- El factor de volumen B_g del gas (en vol/vol y en RB/MSCF) a 136 atm y 57 °C.
- La compresibilidad del gas a 136 atm y 57 °C.

Capítulo III

Medición de las propiedades de los fluidos en el laboratorio

Para poder medir las propiedades de los fluidos en el laboratorio, se necesitan conocer dos datos: presión estática inicial y temperatura del reservorio. Ambos valores se obtienen mediante mediciones en el pozo que se realizan antes de comenzar la explotación.

En este capítulo se describirá, primero, cómo se extrae una muestra de fluido en las condiciones de presión y temperatura originales del reservorio. Luego, se tratará la medición de los parámetros PVT, y, finalmente, se enumerarán las determinaciones experimentales de las demás propiedades de los fluidos.

III.1. Obtención de la muestra

La muestra de los fluidos del reservorio debe ser extraída ni bien comienza la explotación. El problema es asegurar que la proporción de gas y petróleo en la muestra es la misma que la proporción que existía en el reservorio antes de comenzar la explotación. Es decir, la muestra ideal debe contener R_{si} m³ estándar de gas por cada m³ de petróleo en condiciones estándares de tanque. Hay dos técnicas para coleccionar las muestras. La primera es la extracción directa de una muestra del fondo, y la segunda es la recombinación del gas y del petróleo en superficie.

III.1.1. Muestra de fondo

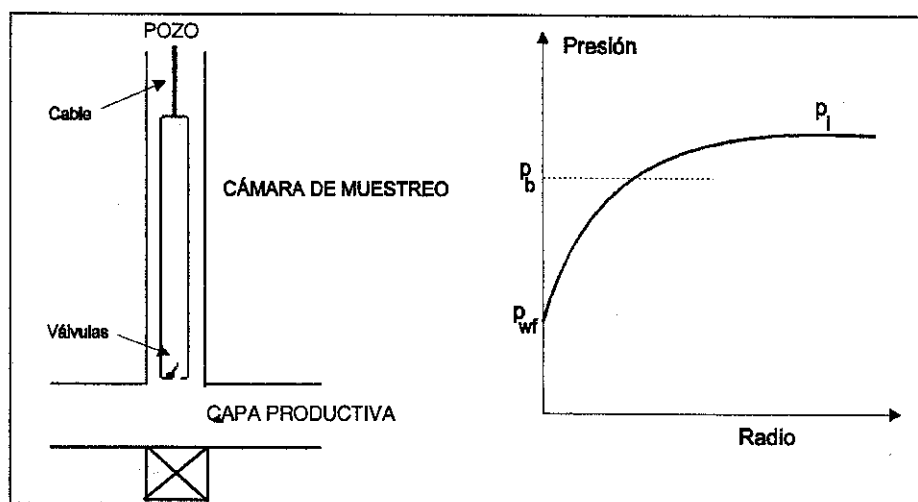


Figura III.1 - Obtención de una muestra de fondo: (a) cámara de muestreo (b) distribución típica de presiones (basada en Dake, 1978).

Éste es el método mejor y más costoso, pero requiere gran cuidado para asegurar la representatividad de la muestra. Una cámara especial se introduce en el pozo sostenida por un cable hasta la profundidad de la formación. La cámara contiene típicamente un volumen de seis litros. Posee válvulas operadas eléctrica o mecánicamente. Las válvulas se abren para absorber un volumen de los fluidos del reservorio y luego se cierran. El procedimiento se ilustra esquemáticamente en la figura III.1. Se obtiene así una muestra ideal si la presión dinámica de fondo, p_{wf} , es mayor que la presión de burbuja.

Se denomina presión dinámica de fondo o presión de fluencia a la presión en el fondo del pozo a nivel de la capa productiva. Ésta debe ser menor que la presión media en los alrededores del pozo, para permitir la producción del petróleo.

Sin embargo muchos reservorios al comenzar la explotación se encuentran a la presión de burbuja. Entonces la presión dinámica de fondo, p_{wf} , es menor que una presión inicial, p_i , apenas mayor o aún igual a la presión de burbuja, como se representa en la figura III.1. En tal caso se produce la segregación de dos fases: gas y petróleo. Las dos fases serán colectadas en la cámara en una proporción indeterminada, que en general no corresponderá a una muestra ideal.

Para restaurar las condiciones iniciales y obtener una muestra correcta, se debe realizar un tratamiento en el pozo. La norma API RP44 define el acondicionamiento del pozo. De acuerdo a esta norma, el caudal de producción del pozo debe ser disminuido en etapas. En cada una de estas etapas, se produce el gas en exceso y el petróleo de propiedades alteradas que estaban en el fondo del pozo. Este petróleo será reemplazado por fluidos frescos del reservorio que tienen sus propiedades inalteradas. El caudal de producción debe ser reducido continuamente hasta que se obtenga en superficie una relación gas-petróleo constante. Mediante este procedimiento se espera que el gas en exceso en el fondo del pozo sea eliminado por medio de su redisolución en el petróleo o por su extracción del pozo.

Una vez acondicionado el pozo, se extrae la muestra. La extracción de la muestra puede hacerse con el pozo completamente cerrado o manteniendo un caudal de producción muy pequeño.

Entonces, con el objeto de verificar la confiabilidad y reproducibilidad de la muestra, se extraen al menos tres de ellas. Sobre cada una de esas muestras se realizan, en el yacimiento, las siguientes mediciones: (1) presión dentro de la cámara cuando ésta llega a la superficie, (2) compresibilidad de la muestra, (3) presión de saturación de la muestra. Todas a temperatura ambiente.

Esto se lleva a cabo utilizando una bomba de inyección de mercurio y un muy buen instrumento de medición de presión. La cámara, en superficie, normalmente contiene petróleo líquido y gas libre debido a la reducción de temperatura entre el fondo del pozo y la superficie. Aumentando la presión mediante la bomba de inyección de mercurio se logra que el gas interior de la cámara se redisuelva en el petróleo, midiéndose así la presión de saturación. A continuación se comprime el petróleo y se miden los volúmenes a distintas presiones a efectos de calcular la compresibilidad.

Si muestras sucesivas tienen muy diferentes presiones de saturación y compresibilidades, significa que: (1) la cámara no ha funcionado bien, generalmente por operación defectuosa de las válvulas, o (2) el pozo no ha sido acondicionado debidamente.

III.1.2. Muestra recombinada en superficie

El equipo de superficie se representa en la figura III.2. Antes de recombinar la muestra se deben medir exactamente la presión y la temperatura del separador y del tanque de almacenamiento de petróleo durante el muestreo. Se produce el pozo a caudal de extracción constante por un período de varias horas. Se mide la relación gas-petróleo en m^3 de gas del separador por m^3 de petróleo en condiciones estándares de tanque. El gas del separador se mide en condiciones estándares en un gasímetro. Si esta relación se mantiene constante durante todo el período, puede ser considerada coincidente con la relación gas-petróleo inicial, R_{si} . Y ésta es la relación de volúmenes utilizada para la recombinación. En la práctica, la muestra de petróleo líquido se toma del separador, en las condiciones de presión y temperatura del mismo. Entonces la relación de recombinación necesaria para obtener una muestra ideal es

$$R_{sep} \left[\frac{\text{m}^3 \text{ gas SC}}{\text{m}^3 \text{ pet. sep.}} \right] = R_{si} \left[\frac{\text{m}^3 \text{ gas SC}}{\text{m}^3 \text{ pet. SC}} \right] \times C \left[\frac{\text{m}^3 \text{ pet. SC}}{\text{m}^3 \text{ pet. sep.}} \right] \quad (\text{III.1})$$

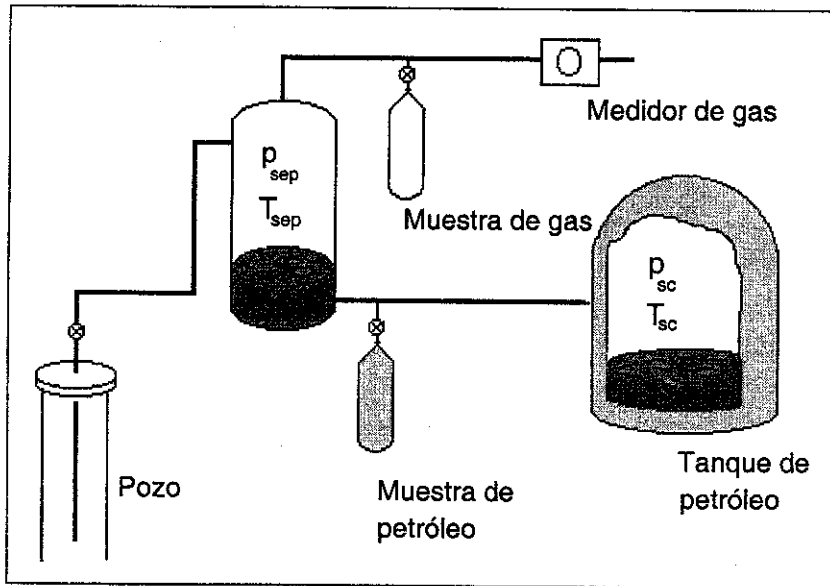


Figura III.2 - Obtención de una muestra recombinada en superficie.

donde R_{sep} es la relación entre los m^3 de gas del separador medidos en condiciones estándares (SC = standard condition) y los m^3 de petróleo del separador necesarios para recombinar la muestra ideal, C es el factor de conversión de las condiciones del separador a las condiciones de tanque (SC). Este factor se determina usualmente en el laboratorio como una primera etapa de un análisis PVT. Para ello se coloca un pequeño volumen de la muestra de petróleo en una celda en las condiciones del separador y se lo descarga a una segunda celda que se mantiene en las condiciones de tanque. Durante este proceso, parte de gas se libera desde la muestra del separador debido a la reducción en la presión y en la temperatura. Se mide así el volumen que ocupa

el petróleo en condiciones de tanque, que es siempre menor que el volumen ocupado en condiciones del separador.

Este método de recombinación de la muestra en superficie suministra grandes volúmenes de fluido.

III.2. Expansión en equilibrio y diferencial

La primera y más importante medición es la de los parámetros PVT: factor de volumen de petróleo, factor de volumen del gas y solubilidad del gas en el petróleo en función de la presión. Con ese fin, la muestra de fluido obtenida, ya sea de fondo o recombinada en superficie, se transfiere en el laboratorio a una celda PV (figura III.3), donde se realiza una expansión a la temperatura del reservorio. La presión de la celda se controla mediante una bomba de desplazamiento con mercurio, se mide con un manómetro y se registra. El volumen de mercurio inyectado o extraído de la celda se mide directamente calibrando el movimiento del pistón.

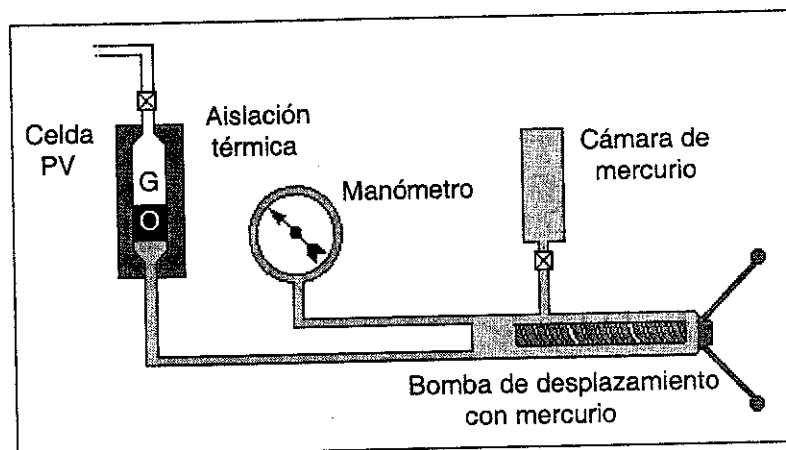


Figura III.3 - Esquema de una celda PV e instrumentos auxiliares (basada en Dake, 1978).

Hay dos tipos de expansiones: *expansión en equilibrio* y *expansión diferencial*.

En la *expansión en equilibrio* o "flash", representada en la figura III.4, se lleva la celda a una presión mucho mayor que la inicial del reservorio. La presión se disminuye por etapas permitiendo en cada etapa que el fluido ocupe mayor volumen. Se registran presión y volumen total de fluido en cada etapa. Cuando se alcanza la presión de burbuja, el gas se libera. En cada etapa posterior, la muestra es agitada a fin de provocar el equilibrio entre el gas liberado y el líquido.

Las mediciones se expresan como volumen total relativo al volumen de petróleo a la presión de burbuja (considerado unitario, ver tabla III.1 más adelante).

El objetivo principal de este ensayo es la medición de la presión de burbuja. Para ello se representa en un gráfico el volumen total de fluido en función de la presión, como se muestra en la figura III.5. La presión de burbuja es aquella para la cual la curva cambia notoriamente su pendiente.

En la expansión en equilibrio no se miden por separado el petróleo y el gas. Las celdas utilizadas suelen ser opacas. El ensayo termina a presiones no demasiado menores que la presión de burbuja.

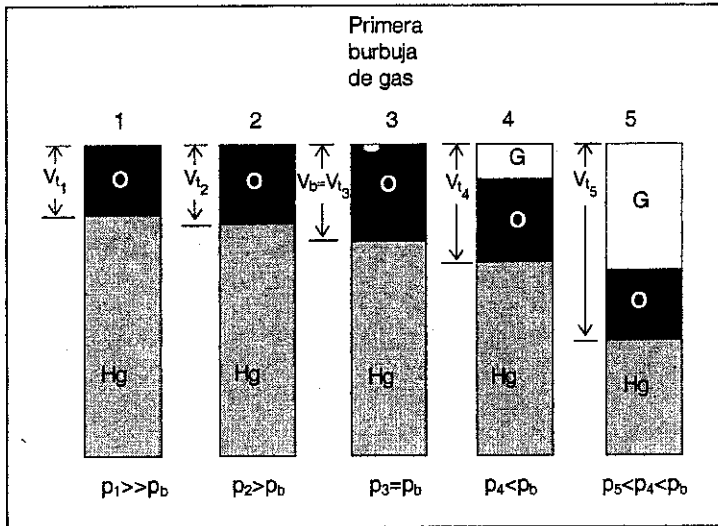


Figura III.4 - Representación esquemática de un ensayo PV en equilibrio.

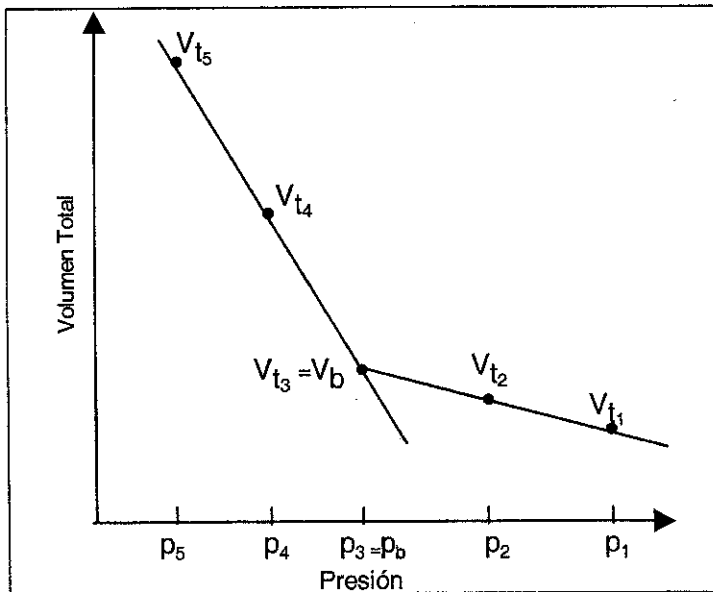


Figura III.5 - Determinación del punto de burbuja.

La *expansión diferencial* es idéntica a la anterior hasta que se alcanza la presión de burbuja. A menores presiones, en cada etapa y luego de la agitación de la muestra, se extrae el gas liberado inyectando mercurio. El procedimiento se indica en la figura III.6. Los volúmenes de gas y de petróleo se miden a la presión y temperatura de la celda. Además, el volumen de gas extraído se mide en condiciones estándares. Se continúa disminuyendo la presión por etapas hasta

alcanzar la presión atmosférica. Finalmente se enfría la muestra desde la temperatura del reservorio hasta 60 °F. El volumen residual a esa temperatura estándar también se mide.

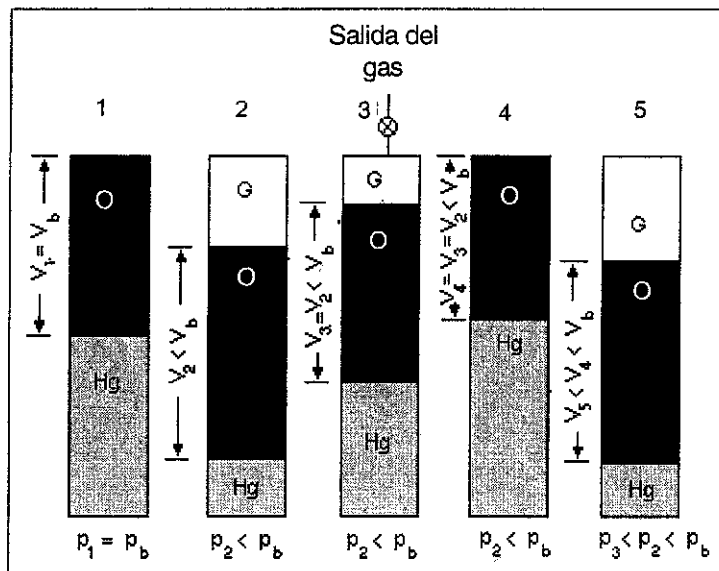


Figura III.6 - Representación esquemática de un ensayo PV de liberación diferencial.

Supongamos que sobre una muestra de petróleo negro de baja volatilidad se efectúan en paralelo una expansión en equilibrio y una expansión diferencial. Puesto que el petróleo tiene baja volatilidad, la contracción de volumen del líquido —desde la presión original hasta la presión atmosférica— no será grande. El volumen de líquido obtenido en condiciones de superficie es similar para la expansión en equilibrio y para la expansión diferencial.

Por el contrario, si se parte de una muestra de petróleo volátil la contracción de volumen que ocurre desde la presión original hasta la presión atmosférica es importante. En este caso, el volumen de líquido obtenido en condiciones de superficie puede diferir bastante para la expansión en equilibrio y para la expansión diferencial.

Pero, tanto en la expansión en equilibrio como en la expansión diferencial, la mayor contracción se produce en la zona de baja presión. Entonces en el yacimiento, con el objeto de producir el mayor volumen de líquido posible en el tanque de almacenamiento, se procede del siguiente modo. El fluido producido se lleva a un separador a alta presión. El gas liberado a esa presión es extraído y el petróleo pasa al tanque (figura III.2). Esta operación se realiza en una etapa o en varias etapas. El número de etapas y la presión en cada etapa se seleccionan para obtener el volumen máximo de líquido en tanque. Dicha selección también se lleva a cabo en el laboratorio.

Retomando la comparación entre los procesos de expansión diferencial y en equilibrio, ¿qué proceso representa mejor la explotación?

En el reservorio, durante el corto lapso de tiempo que va desde la presión de burbuja hasta la saturación crítica de gas, el gas liberado todavía no se mueve. La expansión puede considerarse en equilibrio.

Para saturaciones de gas mayores que la crítica, el gas comienza a fluir con caudales en progresivo aumento. La relación gas-petróleo de producción se incrementa cada vez más, especialmente cuando el mecanismo de drenaje se debe al gas en solución. En esta etapa, la evolución está mejor representada por una expansión diferencial.

En el recorrido entre el reservorio y la superficie es más difícil categorizar el tipo de evolución. Ésta dependerá de las velocidades relativas entre el gas y el petróleo, en las tuberías. Pero, en tanto ambos fluidos estén en contacto, se puede pensar que la expansión en equilibrio es más cercana a la realidad.

En el separador, la expansión también puede considerarse en equilibrio mientras el gas y el petróleo están juntos. Sin embargo, muchas veces la separación se efectúa en varias etapas de distintas presiones. En cada una de estas etapas el gas se separa del líquido y este último se introduce en el siguiente separador. Por eso, en el conjunto de las multietapas la evolución puede semejar a una expansión diferencial.

En conclusión, los dos procesos de expansión —diferencial y en equilibrio— se presentan, en alguna medida, en la explotación del yacimiento. Por eso, la técnica recomendada para representar las condiciones de campo utiliza una combinación de las mismas.

III.3. Metodología para determinar los parámetros PVT

La determinación de los parámetros PVT (B_o , R_s , B_g) se realiza mediante un análisis en tres etapas:

- 1) Una expansión "flash" de la muestra, para determinar el punto de burbuja.
- 2) Una expansión diferencial, para estimar B_o , R_s y B_g .
- 3) Expansiones a través de varias combinaciones de presión en el separador. Estas mediciones permiten convertir los datos PVT a las condiciones de operación del separador.

A continuación se presenta un ejemplo de análisis PVT. Las condiciones iniciales del reservorio son 3400 psia y 200 °F.

III.3.1. Expansión "flash" a la temperatura del reservorio

Esta expansión se lleva a cabo íntegramente a la temperatura del reservorio, comenzando a una presión mayor que la presión inicial del reservorio y disminuyendo la presión por etapas. En la tabla III.1 se vuelcan las mediciones de laboratorio: volumen total (petróleo + gas) en función de la presión de celda. Graficando estos datos puede obtenerse la presión de burbuja y el volumen total de la muestra a esta presión. Los resultados se expresan relativos al volumen a la presión de burbuja v_{ob} . Por lo tanto, en la tabla III.1 se puede distinguir p_b como aquella presión para la cual $v_t / v_{ob} = 1$. El punto de burbuja corresponde a 2781 psia.

Tabla III.1 - Resultados de una expansión en equilibrio

Presión	v_t/v_{ob}	Presión	v_t/v_{ob}
4000	0.9856	2781	1.0000
3800	0.9880	2600	1.0302
3600	0.9903	2400	1.0550
3400	0.9928	2200	1.0852
3200	0.9948	2000	1.1139
3000	0.9971		

III.3.2. Expansión diferencial a la temperatura del reservorio

La tabla III.2 muestra las mediciones obtenidas. A presiones mayores que la de burbuja la expansión diferencial y la expansión en equilibrio son iguales. Por eso, en esta expansión diferencial se parte de la presión de burbuja y se disminuye la presión por etapas hasta la presión atmosférica. La temperatura se mantiene constante e igual a la temperatura del reservorio de 200° F. Una vez alcanzada la presión atmosférica (o sea, después de la última etapa) se disminuye la temperatura a las condiciones estándares de 60 °F.

Tabla III.2 - Resultados de una expansión diferencial

Presión	v_o/v_{or}	v_g/v_{or}	V_g/v_{or}	$F = \sum (V_g/v_{or})$
psia	RB/STB	RB/STB	STB/STB	STB/STB
2781	1.2823	0.0000	0.0000	0
2600	1.2697	0.0476	7.6581	7.6581
2400	1.2560	0.0491	7.3018	14.9599
2200	1.2423	0.0509	6.9457	21.9056
2000	1.2288	0.0547	6.7676	28.6732
1800	1.2153	0.0595	6.5895	35.2627
1600	1.2021	0.0657	6.4114	41.6741
1400	1.1889	0.0738	6.2333	47.9074
1200	1.1760	0.0872	6.2328	54.1402
1000	1.1632	0.1031	6.0552	60.1954
800	1.1507	0.1310	6.0548	66.2502
600	1.1385	0.1726	5.8771	72.1273
400	1.1267	0.2638	5.8763	78.0036
200	1.1154	0.5215	5.6991	83.7027
14.7	1.1060	6.7752	5.3428	89.0455
SC	1.0000	0.0000	0.0000	89.0455

En cada etapa se mide el volumen de petróleo v_o , el de gas v_g en las condiciones de la celda en [RB]. Además, el gas es retirado de la celda y se mide su volumen en condiciones

estándares: V_g [STB]. Se continúa la expansión hasta alcanzar la presión atmosférica. Finalmente, en SC de 1 atm y 60° F, se mide el volumen del petróleo residual v_{or} [STB].

En la tabla III.2, columna 2, se expresa el volumen de petróleo en la celda para cada presión por unidad de volumen de petróleo residual v_o / v_{or} en [RB/STB]. Nótese que v_{or} es simplemente una constante que se determina experimentalmente y permite expresar los resultados de las mediciones de la expansión diferencial en forma de cocientes adimensionales.

En la columna 3 se indican los volúmenes de gas liberado durante cada etapa por unidad de volumen de petróleo residual, en las condiciones de presión de la celda: v_g / v_{or} en [RB/STB].

En la columna 4 se muestran los resultados de las mediciones de dichos volúmenes de gas en condiciones estándares: V_g / v_{or} en [STB/RB].

La última columna se indica el valor de

$$F = \sum \left(\frac{V_g}{v_{or}} \right) \quad (\text{III.2})$$

Entonces F es la cantidad acumulada de gas liberado, medida en condiciones estándar y relativa al volumen de petróleo residual.

Con los datos obtenidos hasta aquí ya es posible calcular B_g , B_{od} y R_{sd} . El subíndice d en los dos últimos parámetros indica que éstos han sido obtenidos en una expansión diferencial de laboratorio.

El factor de volumen para el gas puede calcularse como:

$$B_g = \frac{\frac{v_g}{v_{or}}}{\frac{V_g}{v_{or}}} \left[\frac{\text{RB}}{\text{STB}} \right] \quad (\text{III.3})$$

en forma adimensional, o como

$$B_g = \frac{\frac{v_g}{v_{or}}}{\frac{V_g}{v_{or}}} \frac{1}{5.615} \left[\frac{\text{RB}}{\text{SCF}} \right] \quad (\text{III.4})$$

en unidades de campo. Conociendo B_g es posible calcular el factor de expansión del gas, E , con la ecuación II.17.

El factor de desviación z se estima, reordenando las ecuaciones II.14 y II.15 por

$$z = \frac{p T_{sc} B_g}{p_{sc} T} = 35.37 \frac{p B_g}{T} \quad (\text{III.5})$$

donde p se expresa en [psia], T en [°R] y B_g es adimensional.

El factor de volumen para el petróleo es directamente el cociente expresado en la columna 2.

$$B_{od} = \frac{v_o}{v_{or}} \left[\frac{RB}{STB} \right] \quad (III.6)$$

Se denomina R_{sid} a la relación gas-petróleo disuelta inicial determinada por medio del ensayo diferencial. Puede estimarse conociendo la totalidad del gas liberado desde la presión de burbuja hasta la atmosférica por

$$R_{sid} = F_{m\acute{a}x} \times 5.615 = 89.0455 \times 5.615 \left[\frac{SCF}{STB} \right] \quad (III.7)$$

Ahora bien, en cada etapa de presión, el gas remanente disuelto en el petróleo es igual al gas que estaba disuelto inicialmente menos el gas liberado por la disminución de presión

$$R_{sd} = R_{sid} - 5.615F = 5.615 \left(F_{m\acute{a}x} - F \right) \left[\frac{SCF}{STB} \right] \quad (III.8)$$

En la tabla III.3, se muestran los valores de B_g , B_{od} y R_{sd} así calculados.

Tabla III.3 - Parámetros PVT convencionales			
Presión	B_g	B_{od}	R_{sd}
psia	RB/SCF	RB/STB	SCF/STB
2781	-	1.2823	500
2600	0.001107	1.2697	457
2400	0.001198	1.2560	416
2200	0.001305	1.2423	377
2000	0.001439	1.2288	339
1800	0.001608	1.2153	302
1600	0.001825	1.2021	266
1400	0.002109	1.1889	231
1200	0.002492	1.1760	196
1000	0.003032	1.1632	162
800	0.003853	1.1507	128
600	0.005230	1.1385	95
400	0.007995	1.1267	62
200	0.016297	1.1154	30

En las condiciones de operación reales de un yacimiento, los fluidos producidos deben pasar a través de uno o más separadores antes de alcanzar las condiciones de tanque. En el separador, el gas y el petróleo que se encontraban en equilibrio son físicamente aislados. En consecuencia, el volumen de petróleo obtenido en tanque y el volumen de gas que llega al gasoducto están influenciados por la presión y la temperatura del separador. Se arriba así a una conclusión importante: *el factor del volumen de petróleo y la relación gas-petróleo dependerán de la presión y la temperatura de separación*. Es importante destacar que el factor del volumen del gas no depende de las condiciones de operación del separador.

A continuación se presentará un ejemplo de operación del separador. Finalmente, se estimarán las influencias que dichas condiciones de separación tienen en los volúmenes de líquido y de gas obtenidos en superficie y, por ende, en B_o y R_s .

III.3.3. Expansiones en el separador. Condiciones óptimas de separación

Un volumen de petróleo contenido en la celda PVT a la presión de burbuja y a la temperatura del reservorio se expande hasta alcanzar las condiciones del separador. Esta expansión se realiza en una etapa o en multietapas. En cada etapa se produce una expansión "flash"; en el conjunto de las multietapas la expansión es diferencial.

<i>Tabla III.4 - Expansiones "flash" a distintas presiones de separación</i>			
P_{sep}	T_{sep}	R_{sbf}	B_{obf}
psia	°F	SCF/STB	RB _b /STB
50	60	490	1.2797
100	60	488	1.2791
150	60	490	1.2797
200	60	492	1.2802

En la tabla III.4 se pueden ver resultados de laboratorio de ensayos en un separador de una etapa. Estos ensayos se llevaron a cabo a temperatura constante de 60 °F y a varias presiones. Un determinado volumen de petróleo en el punto de burbuja se expande primero hasta la presión del separador y después hasta las condiciones estándares. En esas condiciones estándares se miden el volumen de petróleo y de gas obtenidos. El volumen de petróleo de partida (en el punto de burbuja) y el volumen de gas obtenido (en condiciones estándares) se refieren a un volumen unitario de petróleo en tanque. En consecuencia, se pueden calcular los siguientes parámetros:

B_{obf} = factor de volumen del petróleo en el punto de burbuja [RB_b/STB] determinado por expansión "flash" a través del separador = volumen de petróleo en el punto de burbuja relativo al volumen de petróleo en condiciones de tanque.

R_{sbf} = relación gas-petróleo disuelto en el punto de burbuja [SCF/STB] determinado por expansión "flash" del petróleo a través del separador = volumen del gas liberado desde la presión de burbuja hasta la presión atmosférica medido en condiciones estándares y relativo al volumen de petróleo en condiciones de tanque.

Las condiciones de separación óptimas suministran valores mínimos de B_{obf} y R_{sbf} . Es decir, son aquellas que permiten obtener el mínimo volumen de gas y el máximo volumen de petróleo a partir de la misma cantidad de petróleo inicial. De la tabla III.4, ellas son 100 psi y 60° F. Entonces,

$$B_{obf} = 1.2791 \frac{RB_b}{STB} \qquad R_{sbf} = 488 \frac{SCF}{STB}$$

Estos valores son comparables a B_{od} y R_{sd} de la tabla III.3 que corresponden a la presión de burbuja. Los denominamos B_{obd} y R_{sbd}

$$B_{obd} = 1.2823 \frac{RB_b}{STB}$$

$$R_{sbd} = 500 \frac{SCF}{STB}$$

Nótese que B_{obf} y R_{sbf} se obtuvieron pasando por el separador. En cambio, B_{obd} y R_{sbd} se determinan desde una expansión diferencial que no considera la presencia del separador.

III.3.4. Conversión de resultados a las condiciones de operación en yacimiento

Los parámetros R_{sd} y B_{od} obtenidos en la expansión diferencial no son equivalentes a R_s y B_o correspondientes a las condiciones de operación en yacimiento, pues estos últimos dependen de la presión y temperatura del separador.

El error cometido al utilizar R_{sd} y B_{od} en lugar de R_s y B_o es despreciable para petróleos muy poco volátiles. Pero el error aumenta cuanto mayor es la volatilidad del petróleo y puede conducir a estimaciones incorrectas de producción de los yacimientos. Por lo tanto, es aconsejable realizar las correcciones siguientes:

$$B_o = B_{od} \left[\frac{B_{obf}}{B_{obd}} \right] \quad (III.9)$$

$$R_s = R_{sbf} - F \left[\frac{B_{obf}}{B_{obd}} \right] \quad (III.10)$$

Tabla III.5 - Parámetros PVT ajustados a las condiciones del separador (100 psi, 60 °F)			
Presión	B_g	B_o	R_s
psia	RB/SCF	RB/STB	SCF/STB
2781	-	1.2791	488
2600	0.001107	1.2666	445
2400	0.001198	1.2529	404
2200	0.001305	1.2392	365
2000	0.001439	1.2258	327
1800	0.001608	1.2123	290
1600	0.001825	1.1991	255
1400	0.002109	1.1860	220
1200	0.002492	1.1731	185
1000	0.003032	1.1603	151
800	0.003853	1.1479	117
600	0.005230	1.1357	84
400	0.007995	1.1239	51
200	0.016297	1.1126	19

En la tabla III.5 se expresan los resultados obtenidos al corregir los parámetros B_{od} y R_{sd} considerando las condiciones de separación mediante las ecuaciones III.9 y III.10. En este caso particular los valores de B_o y R_s (tabla III.5) poco difieren de B_{od} y R_{sd} (tabla III.3). Esto se debe a la baja volatilidad del petróleo analizado.

III.4. Análisis experimental completo de las propiedades de los fluidos

Un análisis completo de las propiedades de los fluidos y su variación con la presión y temperatura se puede ver en el libro de Smith, Tracy y Farrar (1992). Los autores transcriben un informe de mediciones de laboratorio realizadas por "Core Laboratories". Este tipo de informes generalmente comprende las siguientes mediciones:

1. Las características de la formación y del pozo. Las condiciones de obtención de la muestra. Esto incluye la presión y la temperatura originales del reservorio. Todas éstas son mediciones de campo. Las que siguen son todas determinaciones de laboratorio.
2. Análisis composicional de las mezclas de hidrocarburos originales del reservorio en fase gaseosa. Se expresan generalmente como fracción molar de cada componente: C_1 , C_2 ... hasta C_6 . Los heptanos y los componentes más pesados se agrupan en conjunto como C_7 , se los caracteriza por su peso molecular promedio y su densidad. También se miden los porcentajes de gases no hidrocarburos: sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y nitrógeno.
3. Mediciones de la viscosidad del petróleo a temperatura del reservorio en cada rango de presiones, desde la presión de burbuja hasta la atmosférica. Estimaciones de la viscosidad del gas a igual temperatura partiendo de su densidad relativa y utilizando correlaciones (mencionadas en el capítulo IV). En la figura III.7 se muestran curvas típicas de variación de la viscosidad con la presión para el petróleo y el gas.
4. Expansión en equilibrio, a la temperatura del reservorio, para determinar el volumen total del petróleo y gas en cada etapa de presión y el punto de burbuja. También se calcula la compresibilidad del petróleo monofásico a varias presiones, siempre mayores que la presión de burbuja como (ecuación II.19)

$$c = -\frac{1}{v_o} \frac{\Delta v_o}{\Delta p} = -\frac{1}{B_o} \frac{\Delta B_o}{\Delta p} \quad (\text{III.11})$$

5. Expansión diferencial a la temperatura del reservorio midiendo los volúmenes de petróleo y gas producidos en cada etapa de presión en condiciones estándares, y la densidad del gas. Con estos volúmenes se estiman B_o , B_g y R_s como se mencionó antes.
6. Expansiones en el o los separadores para distintas condiciones de operación. Se parte de la presión de burbuja y temperatura del reservorio. Primero, se lleva el petróleo a las condiciones del separador. Luego, se lo expande hasta las condiciones estándares en tanque. Se determinan:
 - el factor de contracción de volumen de petróleo y
 - la relación gas-petróleo disuelto inicial.

El proceso se repite variando las presiones (y a veces también la temperatura) de separación y se eligen las condiciones de separación óptimas. Por último, al gas que sale del separador se le hace un análisis composicional en fase gaseosa como se describió en 2.

Estos resultados pueden obtenerse también mediante estimaciones termodinámicas basadas en ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado tienen parámetros que se determinan ajustando el modelo termodinámico a las mediciones disponibles. Por eso, modernamente, los cálculos termodinámicos se realizan en la computadora utilizando programas comerciales sofisticados. Estos programas sirven así para completar, verificar y aun reemplazar las mediciones de laboratorio.

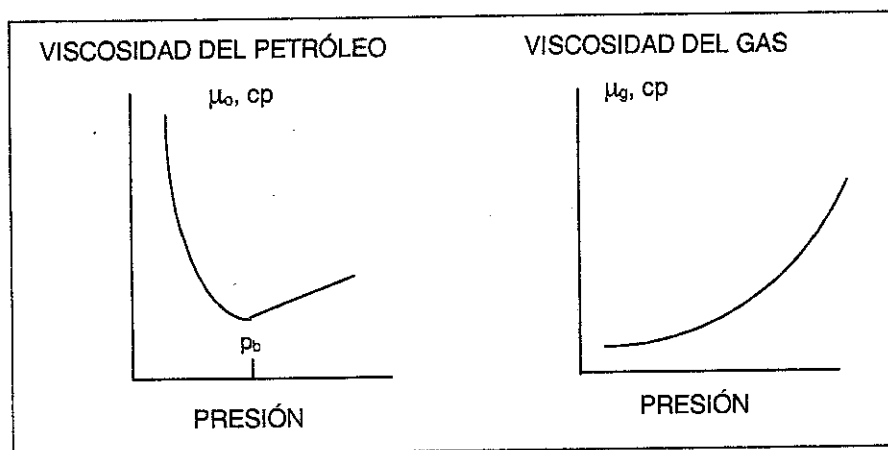


Figura III.7 - Variación de la viscosidad con la presión para el petróleo (izquierda) y para el gas (derecha).

Ejercicios

Ejercicio III.1. Expansión "flash" y diferencial

Describa brevemente las diferencias entre una separación flash y una liberación diferencial de gas. Explique dónde se produce cada uno de estos procesos, desde el flujo en el reservorio hasta llegar al tanque en condiciones normales.

Ejercicio III.2. Medición de los parámetros PVT en el laboratorio

En un análisis PVT, se obtuvieron los siguientes resultados durante una expansión "flash", realizada a 366,5 K:

Presión [psia]	Volumen total de los fluidos [ml]
5000	402
4500	404
4000	407
3500	409
3200	415
3000	419
2700	432
2400	450

Posteriormente, con el fin de realizar una expansión diferencial de presión, el sistema fue recomprimido a la presión inicial. En cada etapa, la muestra se expandió y el gas liberado fue extraído a presión constante. En cada una de ellas se midieron los volúmenes de líquido y de gas. La expansión diferencial que constó de 6 etapas a 366,5 K, arrojó los resultados que se detallan a continuación:

	Presión [psia]	Volumen de líquido a P y T [ml]	Volumen de gas a 1 bar y 15 °C [ml]
1° Etapa	3000	401	3494
2° Etapa	2700	394	2859
3° Etapa	2400	387	2847
4° Etapa	1500	370	8104
5° Etapa	600	353	7887
6° Etapa	14,7	320 ^(*)	5540
(*) Medido a 14,7 psia y 15° C.			

- Estimar el punto de burbuja.
- Calcular la compresibilidad del petróleo, c_o , a 4000 psi.
- Calcular el factor de volumen del petróleo, B_o , y la relación gas-petróleo, R_s , a 4000 psi.
- Se define el factor de volumen total de los fluidos B_t como el volumen total de fluidos (líquido + gas) en condiciones de reservorio por unidad de volumen de petróleo en tanque. Calcular los parámetros B_o , B_t , R_s y B_g a 3000 psi, 2700 psi y 2400 psi y verificar que $B_t = B_o + B_g (R_{si} - R_s)$. Calcular además el factor de desviación del gas, z , a esas presiones.

Capítulo IV

Correlaciones estadísticas de las propiedades de los fluidos

Una correlación es una ecuación empírica que vincula distintos parámetros relacionados con un cierto fenómeno y que se obtiene a partir de un conjunto estadístico de datos determinados experimentalmente. Las correlaciones pueden ser gráficas o computacionales. En la actualidad se prefieren las últimas dada la facilidad de su uso.

A continuación se presentan correlaciones estadísticas que permiten estimar las propiedades de los fluidos. Los datos estadísticos que se utilizan para establecer una correlación son obtenidos de mediciones de ensayos de laboratorio realizados sobre muestras de fluidos de reservorios de una determinada región. En consecuencia, cada correlación es en rigor aplicable solamente a fluidos de características físicas y químicas similares a las de las muestras ensayadas. Si las características de los fluidos fuesen muy disímiles, debido a diferencias composicionales importantes, las correlaciones podrían arrojar resultados muy alejados de la realidad. En ese caso es aconsejable recurrir directamente a mediciones de parámetros PVT de laboratorio.

IV.1. Propiedades del gas

El factor de volumen, la compresibilidad y la viscosidad de mezclas gaseosas de hidrocarburos son funciones de las variables de estado presión, temperatura y composición. Si la composición exacta de la mezcla es desconocida, se estiman las propiedades a partir de la densidad relativa, la presión y temperatura pseudocríticas, la concentración de impurezas (gases que no son hidrocarburos) y el factor de desviación z .

IV.1.1. Presión y temperatura pseudocríticas

En el libro de Standing (1977) se muestran gráficos de presiones y temperaturas pseudocríticas en función de la densidad relativa del gas, medida en boca de pozo y definida en la ecuación II.7. Los gráficos se obtuvieron a partir de mediciones de 71 muestras de gases naturales y condensados de California. Posteriormente fueron corroborados con mediciones sobre gases de Oklahoma y de otras partes del mundo. Dichos gráficos se han transformado en las siguientes correlaciones (McCoy, 1983):

$$T_{pc} = A_1 + A_2 \gamma_g + A_3 \gamma_g^2 \quad [^\circ\text{R}] \quad (\text{IV.1})$$

$$p_{pc} = B_1 + B_2 \gamma_g + B_3 \gamma_g^2 \quad [\text{psia}] \quad (\text{IV.2})$$

donde γ_g = densidad del gas relativa al aire (gravedad específica de gas).

Las constantes se muestran en la siguiente tabla para tres casos: gas seco, gas condensado y gas de alto peso molecular. Las dos primeras corresponden a los gráficos de Standing; la última, propuesta por Sutton (1985), es considerada una mejor correlación por McCain (1991).

Tabla IV.1 - Constantes para la estimación de T_{pc} y p_{pc}			
	Gas seco	Gas condensado	Gas de alto peso molecular
A_1	168	187	169.2
A_2	325	330	349.5
A_3	-12.5	-71.5	-74.0
B_1	677	706	756.8
B_2	15	-51.7	-131.0
B_3	-37.5	-11.1	-3.6

Si por el contrario, los valores pseudocríticos se conocen, se puede estimar la densidad relativa por

$$\gamma_g = \frac{1}{2} \left[\frac{T_{pc} - 175.59}{307.97} - \frac{p_{pc} - 700.55}{47.97} \right] \quad (IV.3)$$

McCoy presenta también las correcciones de Wichert-Aziz por la presencia de impurezas tales como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno

$$e = 120 \left(y_{CO_2} + y_{H_2S} \right)^{0.9} - 120 \left(y_{CO_2} + y_{H_2S} \right)^{1.6} + 15 \left(y_{H_2S}^{0.5} - y_{H_2S}^4 \right) = [^\circ R] \quad (IV.4)$$

$$p_{pc}^* = \frac{p_{pc} (T_{pc} - e)}{T_{pc} + y_{H_2S} (1 - y_{H_2S}) e} \quad (IV.5)$$

$$T_{pc}^* = T_{pc} - e \quad (IV.6)$$

donde

$$\begin{aligned} y_{CO_2} &= \text{fracción molar de } CO_2. \\ y_{H_2S} &= \text{fracción molar de } H_2S. \\ T_{pc}^* &= \text{temperatura pseudocrítica corregida } [^\circ R]. \\ p_{pc}^* &= \text{presión pseudocrítica corregida [psia]}. \end{aligned}$$

IV.1.2. El factor de desviación z

El factor de desviación z se puede obtener de la figura II.10 del gráfico de Standing y Katz conociendo la presión y temperatura pseudorreducidas. El gráfico de Standing y Katz se puede hallar también mediante rutinas de cálculo. La más utilizada fue propuesta por Dranchuk, Purvis y Robinson y está reproducida en los libros de McCoy (1983) y Horne (1990).

$$z = \frac{0.27 p_{pr}}{\rho_{pr} T_{pr}} \quad (\text{IV.7})$$

La densidad pseudorreducida ρ_{pr} se encuentra como raíz de la ecuación siguiente. Para ello se aplica el procedimiento iterativo de Newton,

$$\rho_{pr}^{k+1} = \rho_{pr}^k - \frac{f(\rho_{pr}^k)}{f'(\rho_{pr}^k)} \quad (\text{IV.8})$$

$$f(\rho_{pr}) = a\rho_{pr}^6 + b\rho_{pr}^3 + c\rho_{pr}^2 + d\rho_{pr} + e\rho_{pr}^3(1 + f\rho_{pr}^2)\exp[-f\rho_{pr}^2] - g \quad (\text{IV.9})$$

$$f'(\rho_{pr}) = 6a\rho_{pr}^5 + 3b\rho_{pr}^2 + 2c\rho_{pr} + d + e\rho_{pr}^2(3 + f\rho_{pr}^2[3 - 2f\rho_{pr}^2])\exp[-f\rho_{pr}^2] \quad (\text{IV.10})$$

siendo

$$\begin{aligned} a &= 0.06423 \\ b &= 0.5353T_{pr} - 0.6123 \\ c &= 0.3151T_{pr} - 1.0467 - 0.5783/T_{pr}^2 \\ d &= T_{pr} \\ e &= 0.6816/T_{pr}^2 \\ f &= 0.6845 \\ g &= 0.27p_{pr} \\ \rho_{pr}^0 &= 0.27p_{pr}/T_{pr} \end{aligned}$$

Este algoritmo converge rápidamente, requiriendo no más de cinco iteraciones para una aproximación aceptable, tal como

$$|\rho_{pr}^{k+1} - \rho_{pr}^k| < 0.01\rho_{pr}^k$$

IV.1.3. El factor de volumen del gas

El factor de volumen del gas se estima por

$$B_g = 0.02828 \frac{zT}{p} = \left[\frac{\text{RB}}{\text{STB}} \right] \quad (\text{II.15})$$

$$B_g = 0.00503 \frac{zT}{p} = \left[\frac{\text{RB}}{\text{SCF}} \right] \quad (\text{II.16})$$

o bien,

$$E = 35.35 \frac{p}{zT} = \left[\frac{\text{STB}}{\text{RB}} \right] \quad (\text{IV.11})$$

$$E = 198.4 \frac{p}{zT} = \left[\frac{\text{SCF}}{\text{RB}} \right] \quad (\text{IV.12})$$

donde $T [^\circ R]$ y $p [\text{pcia}]$.

IV.1.4. La compresibilidad del gas

De la definición de compresibilidad, ecuación II.11, teniendo en cuenta que la densidad pseudorreducida es inversamente proporcional al volumen, se deduce

$$c_g = \frac{1}{\rho_{pr}} \left. \frac{\partial \rho_{pr}}{\partial p} \right|_{T=cte} \quad (IV.13)$$

Además, de la ecuación de estado de los gases reales, ecuación II.6

$$\left[\frac{z\rho_{pr}}{p} \right]_{T=cte} = \text{Constante} \quad , \quad d \left(\frac{z\rho_{pr}}{p} \right)_{T=cte} = 0 \quad (IV.14)$$

expandiendo la diferencial total

$$-\frac{z\rho_{pr}}{p} dp + z d\rho_{pr} + \rho_{pr} dz = 0 \quad (IV.15)$$

Reordenando

$$\rho_{pr} \frac{\partial p}{\partial \rho_{pr}} = p \left[1 + \frac{\rho_{pr}}{z} \frac{\partial z}{\partial \rho_{pr}} \right] \quad (IV.15')$$

Introduciendo esta última expresión en la ecuación IV.13, se obtiene

$$c_g = \frac{1}{p_{pc} p_{pr} \left[1 + \frac{\rho_{pr}}{z} \frac{\partial z}{\partial \rho_{pr}} \right]} \quad (IV.16)$$

donde

$$\frac{\partial z}{\partial \rho_{pr}} = \frac{1}{\rho_{pr} T_{pr}} \left[5a\rho_{pr}^5 + 2b\rho_{pr}^2 + c\rho_{pr} + 2e\rho_{pr}^2 (1 + f\rho_{pr}^2 - f^2\rho_{pr}^4) \exp(-f\rho_{pr}^2) \right] \quad (IV.17)$$

y a, b, c, d, e y f son las mismas que en la determinación del factor z (McCoy, 1983).

IV.1.5. La viscosidad del gas

La viscosidad del gas puede ser estimada con la correlación de Lee (1966), que tiene la siguiente forma:

$$\mu = 10^{-4} K \exp[X\rho^Y] \quad (IV.18)$$

donde $\mu = [\text{cp}]$ y $\rho = [\text{g/cm}^3]$. Los parámetros K, X e Y dependen de la temperatura y del peso molecular del gas.

$$K = \frac{(9.4 + 0.02M)T^{1.5}}{209 + 19M + T} \quad (IV.19)$$

$$X = 3.5 + \frac{986}{T} + 0.01M \quad (IV.20)$$

$$Y = 2.4 - 0.2X \quad (IV.21)$$

donde $T = [^\circ\text{R}]$ y el peso molecular $M = [\text{g/mol}]$.

Esta correlación ha sido verificada con datos de viscosidad de gases publicados. Para dichos datos predice valores de viscosidad dentro de un 5% de error, cuando la gravedad específica del gas es menos que la unidad. Para gases más densos, predice valores de viscosidad generalmente menores que los reales. Los errores máximos pueden llegar al 20% para gases de condensación retrógrada y gravedad específica mayor que 1.5.

IV.2. Propiedades del petróleo

El factor de volumen, la compresibilidad y la viscosidad del petróleo son funciones de la presión y la temperatura del reservorio y del separador, de las densidades relativas del gas y del petróleo ($^{\circ}\text{API}$) y de la relación gas-petróleo. La funcionalidad es distinta por encima y por debajo del punto de burbuja.

La mayor parte de las correlaciones de esta sección fueron propuestas por Vázquez y Beggs (1980) e incluyen más de 600 resultados de mediciones PVT realizadas sobre muestras de yacimientos de distintas partes del mundo. Además, se reproducen correlaciones presentadas por McCain (1991). Todas ellas son aplicables solamente a petróleo negro (no son adecuadas para petróleos volátiles).

IV.2.1. Corrección de la densidad relativa del gas por las condiciones del separador

La densidad del gas de la formación relativa al aire se mide usualmente a la salida del separador. Por eso depende de las condiciones de operación del separador.

Vázquez y Beggs (1980) presentan una correlación para corregir la densidad del gas por la presión y la temperatura a las cuales se separa el gas del petróleo. En las mediciones PVT que dieron origen a su correlación, el máximo factor de contracción de volumen de petróleo (o sea, máximo volumen de petróleo en tanque) se consigue cuando la presión de separación es alrededor de 100 psig. Por eso una presión de separación de 100 psig fue utilizada como referencia. Para ingresar a todas las correlaciones de Vázquez y Beggs hay que transformar la densidad del gas medida al valor que resultaría si la separación se hubiera realizado a 100 psig.

$$\gamma_{gs} = \gamma_g \left[1 + 5.912 \times 10^{-5} \text{API} T_{sep} \log \left(\frac{p_{sep}}{114.7} \right) \right] \quad (\text{IV.22})$$

donde

γ_{gs} = densidad relativa que resultaría si la separación se realizara a 100 psig

γ_g = densidad relativa al aire medida a p_s y T_s

API = gravedad API observada

T_s = temperatura del separador, $[^{\circ}\text{F}]$

p_s = presión del separador, $[\text{psia}]$

IV.2.2. Cálculo de la presión de burbuja y de la relación gas-petróleo

En reservorios subsaturados, la relación gas-petróleo instantánea de producción, GOR medida en condiciones estándares (incluyendo el gas venteado en el tanque) es igual a la relación gas-petróleo disuelta inicial, R_{si} . Conociendo R_{si} se puede estimar la presión de burbuja mediante los gráficos de Lasater (1958) encontrados a partir de 158 mediciones experimentales. Estos gráficos presentan una desviación máxima del 15% para sistemas que no contienen impurezas como dióxido de carbono, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. Vázquez y Beggs (1980) proponen una mejor correlación basada en 5008 datos medidos:

$$p_b = \left(\frac{R_{si}}{A \gamma_{gs} \exp \left[\frac{API}{T} \cdot C \right]} \right)^{1/B} \quad (IV.23)$$

donde γ_{gs} se estima con la ecuación IV.22, R_{si} =[SCF/STB], T =[°R] y p_b =[psia].

Las constantes A , B y C dependen de la gravedad API del petróleo, según se muestra en la siguiente tabla

Tabla IV.2 - Constantes para la estimación de p_b		
	$API \leq 30$	$API > 30$
A	0.0362	0.0178
B	1.0937	1.1870
C	25.724	23.9310

Al aplicar la ecuación IV.23, hay que tener en cuenta que en ciertos casos el GOR medido al comenzar la producción no representa la relación gas-petróleo disuelta inicialmente. Esto sucede para reservorios sobresaturados o en casos en que mediciones sucesivas del GOR dan resultados diferentes.

La ecuación anterior permite también calcular la relación gas-petróleo disuelta R_s para presiones p menores que la de burbuja

$$R_s = p^B A \gamma_{gs} \exp \left[\frac{API}{T} \cdot C \right] \quad (IV.24)$$

Las correlaciones de Vázquez y Beggs se comportan bien para crudos de $API > 15$. Para crudos más pesados, se comporta mejor la propuesta por Standing (1977). Puede ser utilizada tanto para estimar p_b o R_{si} .

$$R_{si} = \gamma_g \left(\frac{p_b + 25.48}{18.2 \times 10^{0.00091T - 0.0125API}} \right)^{1.205} \quad (IV.25)$$

donde R_s =[SCF/STB], T =[°F] y p =[psia]. Esta correlación es válida hasta 325 °F con un error de hasta el 15%.

La ecuación IV.25 también es aplicable a presiones menores que la de burbuja. Para ello se ingresa la presión deseada (en lugar de p_b) y se obtiene la relación gas-petróleo a esa presión, R_s .

Los valores de R_s obtenidos suelen tener más error, cuanto más alejado de p_b esté la presión.

IV.2.3. Inclusión del gas venteado en el tanque en la relación gas-petróleo a la presión de burbuja

Es usual que el GOR medido no incluya el gas venteado en el tanque, por lo que sería un valor en defecto de la relación gas-petróleo disuelta inicial. En este caso, puede utilizarse la correlación de Rollins *et al.* (1990), modificada posteriormente por McCain (1991), como sigue:

$$\log R_{ST} = 0.3818 - 5.506 \log \gamma_o + 2.902 \log \gamma_g + 1.327 \log p_{sep} - 0.7355 \log T_{sep} \quad (\text{IV.26})$$

donde

R_{ST} = relación gas-petróleo venteada en el tanque [SCF/STB].

γ_o = densidad del petróleo relativa al agua medida en tanque (gravedad específica del petróleo).

γ_g = densidad del gas relativa al aire a la salida del separador (gravedad específica del gas).

p_{sep} = presión del separador [psia].

T_{sep} = temperatura del separador [°F].

Según McCain (1991), si se suma el valor de R_{ST} al GOR medido en el separador al comenzar la producción, se obtiene la relación gas-petróleo disuelta a la presión de burbuja con un error menor del 3%. La temperatura del separador no debe superar los 140 °F para que sea válida la correlación.

IV.2.4. Factor de volumen del petróleo

A presiones menores que la de burbuja, el factor de volumen del petróleo varía sensiblemente con la relación gas-petróleo disuelta. La correlación de Vázquez-Beggs (1980) es la más utilizada actualmente:

$$B_o = 1 + C_1 R_s + C_2 (T - 60) \left(\frac{API}{\gamma_{gs}} \right) + C_3 R_s (T - 60) \left(\frac{API}{\gamma_{gs}} \right) \quad (\text{IV.27})$$

donde R_s =[SCF/STB], T =[°F] y B_o =[RB/STB] y las constantes se muestran en la tabla IV.3.

Tabla IV.3 - Constantes para la estimación de B_o		
	API ≤ 30	API > 30
C_1	4.677×10^{-4}	4.670×10^{-4}
C_2	1.751×10^{-5}	1.100×10^{-5}
C_3	-1.811×10^{-8}	1.337×10^{-9}

A presiones mayores que la presión de burbuja, no son válidas las correlaciones anteriores, y el factor de volumen debe ser estimado a partir del correspondiente a la presión de burbuja, B_{ob} . Si se considera que la compresibilidad del petróleo es aproximadamente constante a presiones mayores que la de burbuja, integrando la ecuación II.19:

$$B_o = B_{ob} \exp[c_o(p_b - p)] \quad (IV.28)$$

donde c_o se puede aproximar con la ecuación IV.32, estimada a la presión media entre P_b y p .

Si se desarrolla en serie el término exponencial y se desprecian los sumandos de la serie con orden mayor o igual a dos, la expresión anterior se transforma en

$$B_o = B_{ob} [1 + c_o(p_b - p)] \quad (IV.29)$$

con un error casi nulo considerando los valores usuales de la compresibilidad del petróleo.

Puesto que la compresibilidad varía poco a presiones mayores que la de burbuja, en las ecuaciones IV. 28 y 29 se podría considerar $c_o = c_{ob}$. En realidad, lo más correcto es calcular c_o a una presión media entre p_b y p . Para estimar c_o se utiliza la ecuación IV. 32 más adelante.

IV.2.5. Compresibilidad isotérmica del petróleo

McCain (1991) propone correlaciones distintas por encima o debajo del punto de burbuja.

- $p \leq p_b$

$$\ln(c_o) = -7.633 - 1.497 \ln(p) + 1.115 \ln(T) + 0.533 \ln(API) + 0.184 \ln(R_{si}) \quad (IV.30)$$

donde $p = [\text{psi}]$ y $T = [^\circ\text{R}]$. Los resultados presentan un error menor del 10% para presiones mayores que 500 psia. A presiones menores que 500 psia el error es menor del 20 %.

Si se conoce la presión de burbuja, se puede utilizar una mejor correlación:

$$\begin{aligned} \ln(c_o) = & -7.573 - 1.450 \ln(p) - 0.383 \ln(p_b) + 1.402 \ln(T) \\ & + 0.256 \ln(API) + 0.449 \ln(R_{si}) \end{aligned} \quad (IV.31)$$

Las ecuaciones IV.30 y IV.31 fueron propuestas por Mc Cain, Rollins y Villena (1988) y son válidas hasta 330° F y 5300 psi. En ellas $T = [^\circ\text{F}]$ y $p = [\text{psia}]$

- $p > p_b$

McCain (1991) aplica una correlación propuesta por Vázquez y Beggs (1980). Ésta es:

$$c_o = \frac{1}{10^5 p} \left(-1433 + 5R_{si} + 17.2T - 1180\gamma_{gs} + 12.61API \right) \quad (IV.32)$$

donde $T = [^\circ\text{F}]$, $p = [\text{psia}]$ y $R_{si} = [\text{SCF} / \text{STB}]$.

Los valores encontrados en la ecuación IV.32 son muy bajos, con errores en defecto que pueden llegar a un 50% a altas presiones. En el punto de burbuja la ecuación IV.32 predice valores de compresibilidad bastante menores que las ecuaciones IV.30 o IV.31. Esto se debe al segundo término del corchete de la ecuación II.21. Por lo antedicho, la ecuación IV.32 se aplica solamente a $p > p_b$.

IV.2.6. Viscosidad del petróleo

Las correlaciones también son diferentes a presiones menores o mayores que el punto de burbuja (McCain, 1991).

- $p \leq p_b$

Primero se estima la viscosidad del petróleo sin gas disuelto (*dead oil*), μ_{oD} , a la temperatura del reservorio mediante una correlación logarítmica:

$$\log \log(\mu_{oD} + 1) = 1.8653 - 0.025086 API - 0.5644 \log T \quad (IV.33)$$

donde T [°F] y μ_{oD} [cp]. Esta relación se basa en un conjunto de datos con $5 < API < 58$ y $60 < T < 175$.

Luego se considera el efecto del gas en solución a la presión de interés con la correlación de Beggs y Robinson (1975):

$$\mu_o = A \mu_{oD}^B \quad (IV.34)$$

donde

$$A = 10.715(R_s + 100)^{-0.515} \quad (IV.35)$$

$$B = 5.44(R_s + 150)^{-0.338} \quad (IV.36)$$

Estas ecuaciones se encontraron a partir de mediciones realizadas a temperaturas y presiones inferiores a 295 °F y 5250 psig.

- $p > p_b$

Con la ecuación IV.34 se estima la viscosidad a la presión de burbuja, μ_{ob} (para calcular A y B con las ecuaciones IV.35 y IV.36 se considera $R_s = R_{si}$). Posteriormente se aplica la correlación de Vázquez y Beggs (1980) para presiones mayores:

$$\mu_o = \mu_{ob} \left(\frac{p}{p_b} \right)^B \quad (IV.37)$$

siendo

$$B = 2.6p^{1.187} \exp(-11.513 - 8.98 \times 10^{-5} p) \quad (IV.38)$$

La relación entre la viscosidad y otras propiedades del petróleo es demasiado compleja para ser evaluada sobre la base de las mediciones de campo usuales. Por eso las correlaciones anteriores son aproximadas, permitiendo estimar solamente el orden de magnitud de la viscosidad.

IV.3. Propiedades del agua

El factor de volumen, la compresibilidad y la viscosidad del agua son funciones de la presión y de la temperatura del reservorio, y de la salinidad del agua. Las correlaciones que siguen fueron tomadas de Horne (1990) y de McCoy (1983).

IV.3.1. Factor de volumen del agua

El factor de volumen del agua en forma adimensional es:

$$B_w = [a + bp + cp^2] S_{cl} \quad (IV.39)$$

donde $B_w = [RB/STB]$ y $T = [^{\circ}F]$

Para agua sin gas las constantes son:

$$a = 0.9947 + 5.8 \times 10^{-6} T + 1.02 \times 10^{-6} T^2$$

$$b = -4.228 \times 10^{-6} + 1.8376 \times 10^{-8} T - 6.77 \times 10^{-11} T^2$$

$$c = 1.3 \times 10^{-10} - 1.3855 \times 10^{-12} T + 4.285 \times 10^{-15} T^2$$

y para agua saturada de gas:

$$a = 0.9911 + 6.35 \times 10^{-6} T + 8.5 \times 10^{-7} T^2$$

$$b = -1.093 \times 10^{-6} - 3.497 \times 10^{-9} T + 4.57 \times 10^{-12} T^2$$

$$c = -5 \times 10^{-11} - 6.429 \times 10^{-13} T + 1.43 \times 10^{-15} T^2$$

El factor de corrección por la salinidad es:

$$S_{cl} = 1 + NaCl \left[5.1 \times 10^{-8} p + (5.47 \times 10^{-6} - 1.96 \times 10^{-10} p)(T - 60) + (-3.23 \times 10^{-8} + 8.5 \times 10^{-13} p)(T - 60)^2 \right] \quad (IV.40)$$

donde $p = [psi]$, $NaCl = [\%]$, y $1\% = 10,000 ppm$

IV.3.2. Compresibilidad del agua

La compresibilidad del agua sin sal es:

$$c_{w1} = [a + bT + cT^2] 10^{-6} \quad (IV.41)$$

donde $c_{w1} = [1/psi]$ y $T = [^{\circ}F]$. Las constantes son:

$$a = 3.8546 - 0.000134 p$$

$$b = -0.01052 + 4.77 \times 10^{-7} p$$

$$c = 3.9267 \times 10^{-5} - 8.8 \times 10^{-10} p$$

con $p = [psi]$.

Para corregir salinidad,

$$c_w = c_{w1} \left[1 + NaCl^{0.7} \left(-0.052 + 0.00027 T - 1.14 \times 10^{-6} T^2 + 1.121 \times 10^{-9} T^3 \right) \right] \quad (IV.42)$$

donde $NaCl = [\%]$

IV.3.3. Viscosidad del agua

$$\mu_w = S_{c2} S_p 0.02414 \times 10^{446.04/(T_R - 252)} \quad (IV.43)$$

donde $\mu_w = [cp]$, $T_R = [^{\circ}R]$. Las correcciones por salinidad, S_{c2} y S_p , son:

$$S_{c2} = 1 - 0.00187 NaCl^{0.5} + 0.000218 NaCl^{2.5} + (T^{0.5} - 0.0135 T) (0.00276 NaCl - 0.000344 NaCl^{1.5}) \quad (IV.44)$$

$$S_p = 1 + 3.5 \times 10^{-12} p^2 (T - 40) \quad (IV.45)$$

como antes, $T = [^{\circ}F]$, $p = [psi]$ y $NaCl = [\%]$.

Ejercicios

Para un reservorio, se han determinado los siguientes datos:

- temperatura = 173° F.
- gravedad API del petróleo = 27.
- gravedad específica del gas = 0.71.
- relación gas-petróleo disuelta inicial = 570 SCF/STB.
- temperatura del separador = 85° F.
- presión del separador = 150 psia.

Ejercicio IV.1. Cálculo de las propiedades del gas

Usando las correlaciones correspondientes a las propiedades del gas, calcule a una presión de 3257 psia:

- a) El factor de volumen del gas.
- b) La compresibilidad del gas.
- c) La viscosidad del gas.

Nota: para el cálculo del factor de desviación z puede hacer uso del gráfico de Standing y Katz (figura II.10). Recuerde que el peso molecular del aire es 28.9 g/mol y la ecuación de estado para los gases reales es $pV = ZnRT$.

Ejercicio IV.2. Cálculo de las propiedades del petróleo

Usando las correlaciones correspondientes a las propiedades del petróleo,

- a) Determine la presión de burbuja. Para hacerlo, corrija la densidad relativa del gas por las condiciones del separador y la relación gas-petróleo disuelta inicial incluyendo el gas venteado en el tanque.

A una presión de 3257 psia calcule:

- b) La relación gas-petróleo disuelta.
c) El factor de volumen del petróleo.
d) La compresibilidad isotérmica del petróleo.
e) La viscosidad del petróleo.

Ejercicio IV.3. Variación de las propiedades del gas y del petróleo con la presión

Considerando fija la temperatura, arme una tabla de B_o , B_g , R_s , c_o , c_g , μ_o , μ_g y z en función de la presión. Grafique los resultados obtenidos.

Capítulo V

La roca del reservorio. Propiedades y ecuación de Darcy

Una roca sedimentaria constituye un reservorio de hidrocarburos explotable comercialmente cuando presenta dos propiedades. La primera es la capacidad para acumular y almacenar fluidos, definida como porosidad de la roca. Ésta es una propiedad estática. Pero, para poder extraer los fluidos almacenados en la roca, debe ser posible moverlos hacia los pozos productores, bajo un pequeño gradiente de potencial. La segunda propiedad es entonces, la capacidad para hacer mover (transferir) los fluidos. Se la define como permeabilidad de la roca y es una propiedad dinámica.

La *porosidad* requiere espacios vacíos en la roca-reservorio. La *permeabilidad* necesita que dichos espacios vacíos estén interconectados.

V.1. Porosidad

Se define la *porosidad* como la fracción de vacíos existentes en la unidad de volumen de roca. La porosidad puede ser medida en forma directa en el laboratorio, utilizando una muestra de roca denominada testigo corona (*core sample*). También puede ser determinada indirectamente mediante perfilaje de pozos (*well logging*).

La porosidad de la roca suele clasificarse en *primaria* y *secundaria*. La *porosidad primaria* se debe a los procesos sedimentarios que originaron el reservorio. La *porosidad secundaria* se debe a movimientos posteriores de la corteza terrestre o a la acción de aguas subterráneas. La porosidad de las arenas es, en general, primaria. Por el contrario, las rocas carbonáticas —calizas y dolomitas— presentan porosidad secundaria. En ellas la porosidad secundaria puede ser el resultado de procesos de fracturación, disolución, recristalización, cementación o una combinación de los mismos.

La porosidad primaria es la porosidad de la matriz rocosa. La secundaria se debe a la presencia de fracturas, cavernas y otras discontinuidades en la matriz.

Estas discontinuidades no aumentan mucho la porosidad pero sí pueden influir grandemente en la permeabilidad. El incremento del flujo debido a la porosidad secundaria es de gran interés en la Ingeniería de Reservorios. Las rocas carbonáticas se suelen estudiar como sistemas de doble porosidad. El modelo más común para estudiar el flujo en sistemas de doble porosidad se representa en la figura V.1.

Los rangos de porosidades de las rocas oscilan entre el 5% y el 30%. Las arenas homogéneas con porosidades menores que el 10% no tienen interés. Sin embargo, este orden de porosidades puede ser comercialmente atractivo para rocas carbonáticas con porosidad dual.

La porosidad también puede clasificarse en *porosidad efectiva* (poros continuos interconectados) y *porosidad no efectiva* (poros discontinuos aislados). La suma de ambas constituye

la *porosidad total* (figura V.2). En la Ingeniería de Reservorios solamente se considera la porosidad efectiva, pues es la que permite el movimiento de los fluidos.

Los métodos de medición de la porosidad se describen y ejemplifican en los Ejercicios V.1 y V.2 al final de este capítulo.

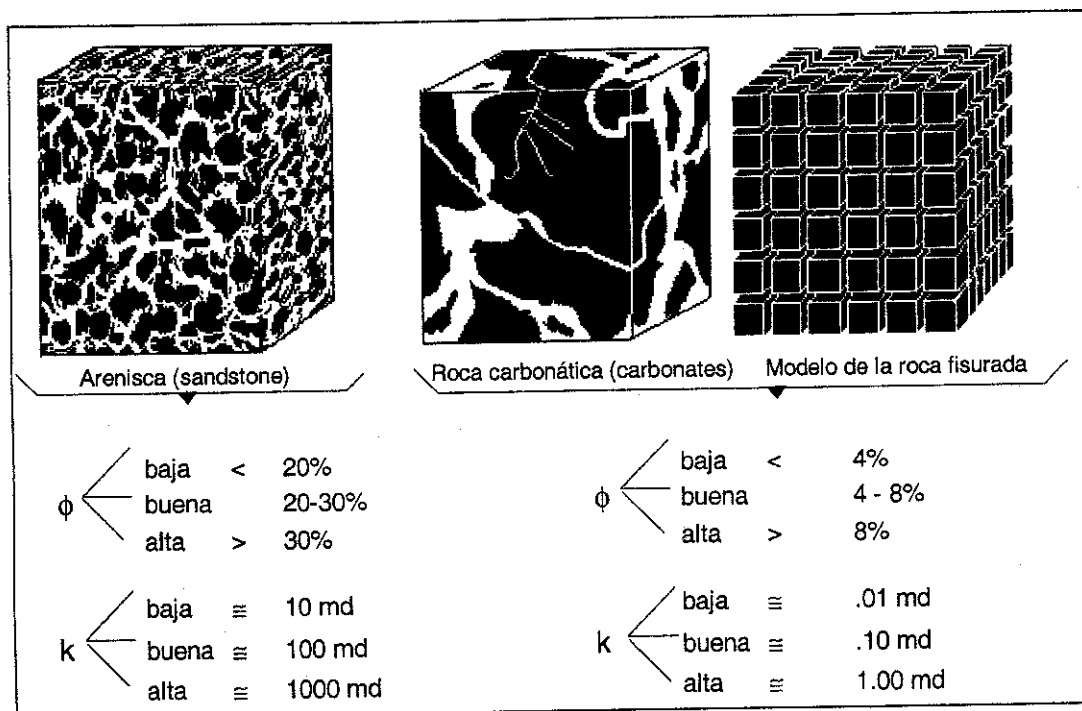


Figura V.1 - Rangos de porosidad y permeabilidad de interés comercial en arenas y rocas carbonáticas (basada en Dawe, 1989).

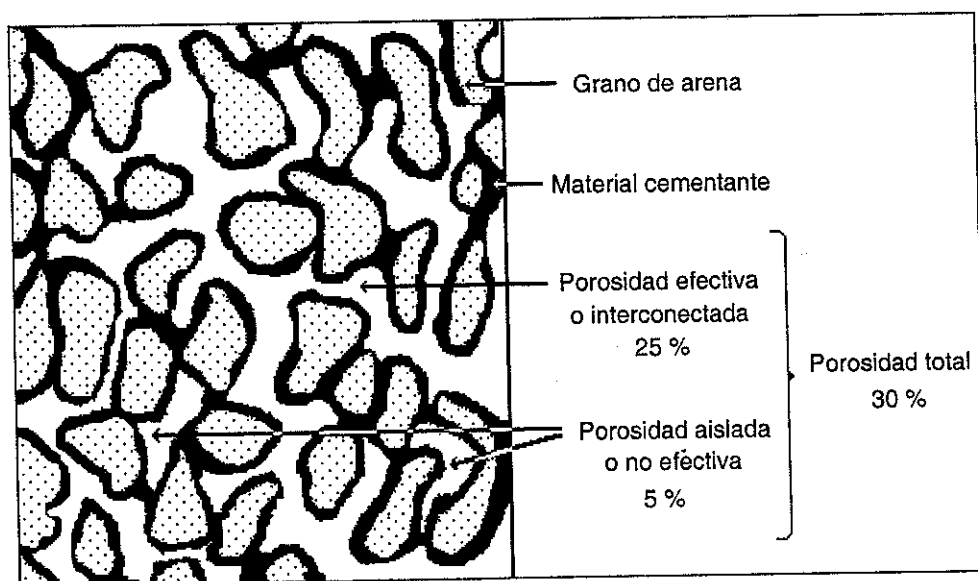


Figura V.2 - Porosidad efectiva, no efectiva y total (basada en Clark, 1969).

V.2. Permeabilidad

V.2.1. El experimento de Darcy

En 1856 Darcy publicó un trabajo experimental sobre el diseño de un filtro de arena para la purificación de aguas.

El equipo se esquematiza en la figura V.3. Éste consiste en un cilindro de acero, relleno con arena no consolidada sostenida entre dos placas permeables. Se mide la presión a la entrada y a la salida del lecho de arena, mientras se hace circular agua verticalmente a caudal constante.

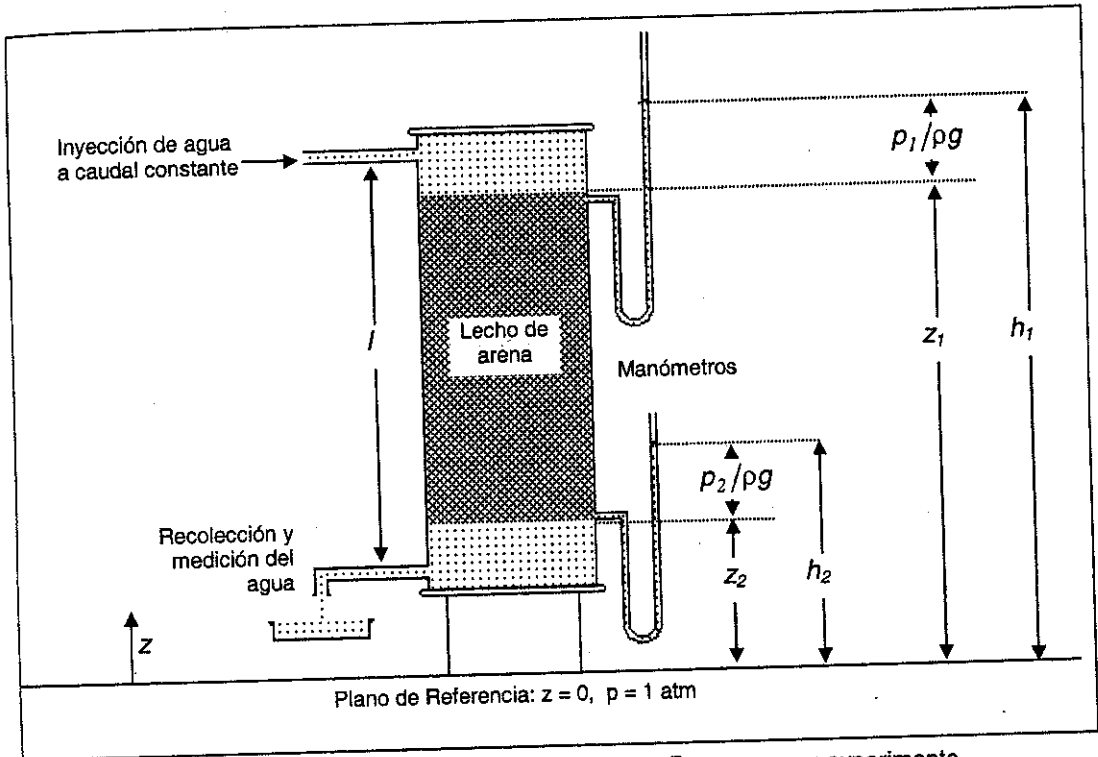


Figura V.3 - Esquema del equipo empleado por Darcy para su experimento.

En esas condiciones, el caudal total, q , dividido por el área transversal del lecho de arena, A , resulta:

$$\frac{q}{A} = C \frac{h_1 - h_2}{l} = C \frac{(-\Delta h)}{l} \quad (\text{V.1})$$

donde $\Delta h = h_2 - h_1$, es la diferencia entre las alturas manométricas; y l , es la longitud del lecho de arena. C es una constante que depende del tipo de empaquetamiento.

$q / A = u$ tiene dimensiones de velocidad y se denomina *velocidad de Darcy*. Nótese que la velocidad real (intersticial) de las partículas del fluido es:

$$v = \frac{q}{A\phi} = \frac{u}{\phi} \quad (\text{V.2})$$

Otros autores probaron que la ecuación V.1 seguía siendo correcta aun cuando el equipo se colocara inclinado, tal como en la figura V.4.

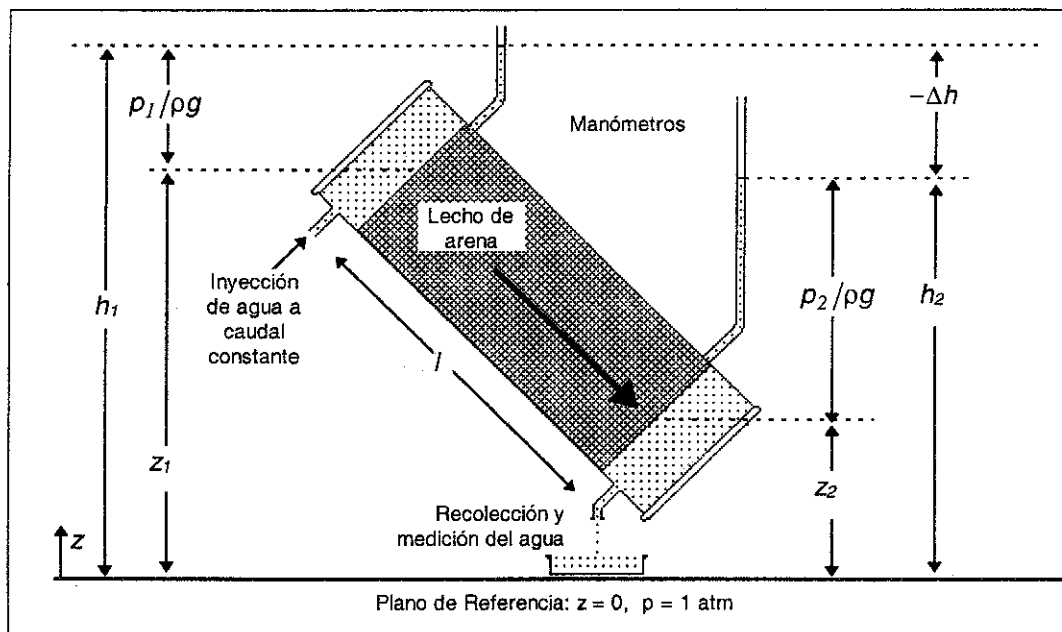


Figura V.4 - Experimento de Darcy en un medio poroso inclinado.

Considerando un plano de referencia de presión atmosférica $z = 0$, la presión a una altura z es:

$$p = \rho g(h - z) \quad (\text{V.3})$$

donde h es la elevación del manómetro superior respecto del plano de referencia, la coordenada z es positiva hacia arriba, y ρ es la densidad del agua. Reordenando,

$$h = \frac{p}{\rho g} + z \quad (\text{V.4})$$

La elevación del manómetro, h , también se denomina *elevación piezométrica* o *carga piezométrica* (piezometric head). Es igual a la *carga por presión* (pressure head), $p/\rho g$, más la *carga por elevación*, z (elevation head). Otra magnitud que representa el efecto combinado de la presión estática y la fuerza gravitatoria es el potencial del fluido para flujo incompresible o potencial de Muskat, Φ_M

$$\Phi_M = \rho gh = p + \rho gz \quad (\text{V.5})$$

En consecuencia, la ecuación V.1 se puede reescribir en forma diferencial como

$$u = -C \frac{dh}{dl} = -\frac{C}{\rho g} \frac{d\Phi_M}{dl} \quad (\text{V.6})$$

La experiencia de Darcy fue hecha con agua. Posteriormente, se realizaron experimentos con distintos fluidos, que permitieron generalizar la ecuación V.6,

$$u = -\frac{k}{\mu} \frac{d\Phi_M}{dl} \quad (\text{V.7})$$

donde μ es la viscosidad del fluido. La nueva constante k depende solamente de las características del lecho de arena y se la denomina *permeabilidad absoluta* del medio poroso:

$$k = \frac{C\mu}{\rho g} \quad (\text{V.8})$$

El signo de la ecuación de Darcy V.7 amerita un análisis. El movimiento del fluido se dirigirá siempre hacia los valores decrecientes del potencial. En otras palabras, el vector velocidad y el vector gradiente tienen distintos signos. Consecuentemente, la ecuación de Darcy –en forma diferencial– presenta un signo negativo. Nótese la analogía con otras ecuaciones de transporte como la ley de Fourier del calor o la ley de Fick de la concentración másica.

En el diagrama de la figura V.4, se esquematiza el flujo en un medio poroso inclinado. Se denomina α al ángulo formado por la dirección de flujo, l , y la horizontal. La ecuación de Darcy para ese caso, se encuentra introduciendo la ecuación V.5 en la ecuación V.7:

$$u = -\frac{k}{\mu} \left(\frac{dp}{dl} + \rho g \frac{dz}{dl} \right) \quad (\text{V.9})$$

$$u = -\frac{k}{\mu} \left(\frac{dp}{dl} + \rho g \cdot \text{sen} \alpha \right) \quad (\text{V.10})$$

Es interesante comparar la ecuación V.10 de la fluido-dinámica en medios porosos con la ecuación I.3 de la fluido-estática. En este capítulo se considera z positiva hacia arriba (convención opuesta a la utilizada en el capítulo I). Si el flujo fuera vertical hacia abajo, $\text{sen} \alpha = -1$, en la ecuación V.10. Entonces, en condiciones estáticas (velocidad nula) la ecuación V.10 tiene como caso particular la ecuación I.3.

V.2.2. Permeabilidad. Dimensiones y unidades

Para flujo horizontal, la ecuación V.10 se transforma en:

$$u = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dl} \quad (\text{V.11})$$

La ecuación V.11 nos permite definir la permeabilidad para el flujo en estado estacionario, horizontal y de viscosidad constante a través de un medio poroso de sección también constante. En este flujo particular, la permeabilidad es el coeficiente de proporcionalidad entre el caudal

por unidad de área transversal y el gradiente de presión por unidad de viscosidad del fluido circulante.

En la industria del petróleo, la unidad de permeabilidad es el Darcy. La roca tiene una permeabilidad de 1 Darcy si un fluido de 1 cp de viscosidad se mueve a un caudal constante de 1 cm /seg a través de una sección transversal de 1 cm, cuando se aplica un gradiente de presión de 1 atm/cm (figura V.5).

El Darcy es una unidad muy grande para tener uso práctico, por lo que se utiliza el mili-darcy. La permeabilidad tiene dimensiones de L^2 :

$$k = \frac{u\mu L}{\Delta p} = \left[\frac{\frac{L}{t} \cdot \frac{M}{Lt} \cdot L}{\frac{M}{Lt^2}} \right] = [L^2] \quad (V.12)$$

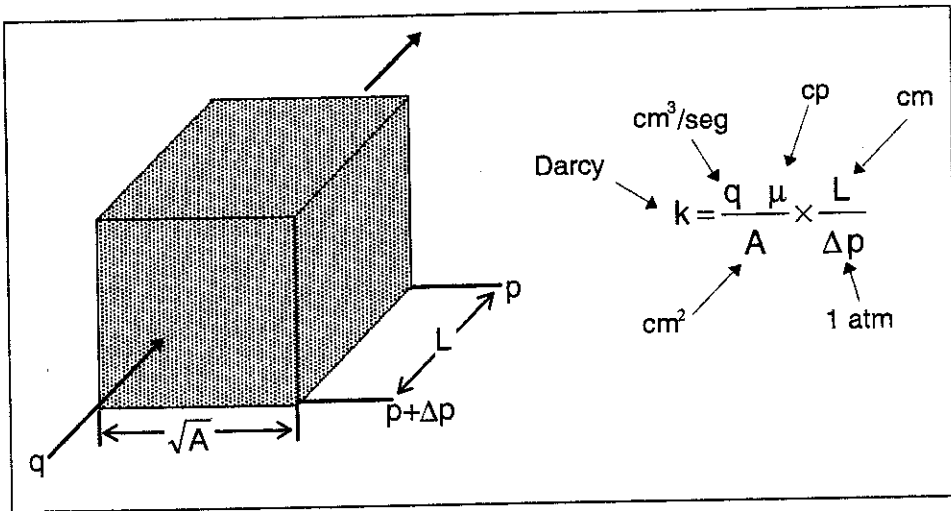


Figura V.5 - Definición del Darcy como unidad de permeabilidad.

En el Apéndice se muestran la permeabilidad y otros parámetros en varios sistemas de unidades utilizados en la Ingeniería de Petróleo. En particular, en el sistema internacional:

$$1\text{Darcy} = \frac{\left[\frac{\text{cm}}{\text{s}} \cdot 0.01 \frac{\text{g}}{\text{cm} \cdot \text{s}} \cdot \text{cm} \right]}{[\text{atm}]} = \left[\frac{0.01 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 0.001 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} \cdot 0.01 \text{m}}{1.0133 \times 10^5 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}} \right] \quad (V.13)$$

$$1\text{Darcy} \approx 10^{-12} \text{m}^2 \approx 1(\mu\text{m})^2$$

V.2.3. El potencial del fluido y la presión en un nivel de referencia

El potencial de un fluido en un punto se define como el trabajo necesario para transportar la unidad de masa del fluido desde un estado de presión atmosférica y elevación nula hasta dicho punto; cuando el movimiento se realiza sin fricción y a velocidad constante.

Por lo tanto, la ecuación más general de potencial de un fluido, válida tanto para flujo compresible como para flujo incompresible, es:

$$\Phi = \int_1^p \frac{dp}{\rho} + gz \quad (V.14)$$

que se transforma en:

$$\Phi = \frac{p}{\rho} + gz \quad (V.15)$$

para flujo incompresible (ver el punto V.2.1).

Un modo alternativo de definir el potencial de un fluido incompresible es el potencial de Muskat, Φ_M , (ecuación V.5) que tiene unidades de presión. En la ingeniería de petróleo se lo conoce como presión corregida respecto de un nivel de referencia, p_c . Es justamente, la presión medida en un punto más (o menos) la columna fluida desde dicho punto hasta una profundidad de referencia elegida. Recuerde que z es positiva hacia arriba. El nivel de referencia suele tomarse de tal modo que los volúmenes de hidrocarburos por encima y por debajo de dicho nivel son iguales. La presión en ese nivel sería así un promedio de presiones pesadas volumétricamente.

Referido a la figura V.6, la presión corregida en los puntos 1 y 2 sería:

$$p_{1c} = \Phi_{M1} = p_1 + (h_1 - z)\rho g \quad (V.16)$$

$$p_{2c} = \Phi_{M2} = p_2 - (z - h_2)\rho g \quad (V.17)$$

$$p_{1c} - p_{2c} = (p_1 - p_2) + \rho g(h_1 - h_2) \quad (V.18)$$

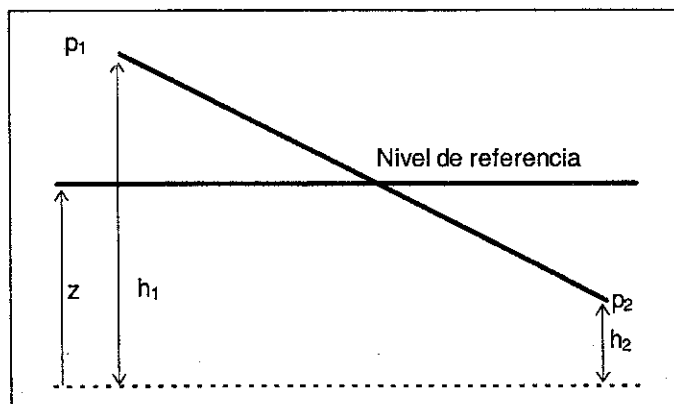


Figura V.6 - Presión corregida respecto a un nivel de referencia (basada en Archer, 1986).

Los mapas isobáricos referidos a una determinada profundidad de referencia muestran, en realidad, líneas equipotenciales. Por lo tanto, permiten inferir la dirección del movimiento de los fluidos en el reservorio.

V.2.4. Factores que afectan la permeabilidad

La permeabilidad absoluta, definida por la ecuación de Darcy V.7, depende exclusivamente del medio poroso y es independiente del fluido que lo inunda. Entonces, la permeabilidad de un medio poroso al flujo de gas sería igual que al flujo de cualquier líquido.

En la práctica, la permeabilidad es una función débil del fluido. En el caso de los líquidos esto se debe a la interacción química entre el fluido y la roca. Por ejemplo, el agua puede hinchar arcillas presentes en la roca y alterar su permeabilidad. Esta interacción agua-arcilla es, a su vez, función de la salinidad del agua.

Por eso, la permeabilidad se mide en el laboratorio haciendo fluir un gas a través de una muestra de roca-reservorio. De esta manera, se evitan las interacciones químicas fluido-roca, pero aparecen otras desviaciones a la ecuación de Darcy características para el flujo de gases que se mencionan más adelante.

La permeabilidad es una función débil del fluido pero es una función muy fuerte de la roca. En efecto, en la figura V.1 se muestran valores típicos de permeabilidad de reservorios. Nótese la gran variación de la permeabilidad. En un mismo reservorio pueden encontrarse valores desde 1 mD hasta 1 D.

La geometría de los poros de la roca determina el valor de la permeabilidad. A su vez, dicha geometría depende del tamaño y de la forma de los granos de la roca, y de la distribución del tamaño de granos.

El tamaño de grano de la roca tiene una gran influencia en la permeabilidad, aunque su efecto es pequeño en la porosidad. Dicho tamaño de grano está relacionado con la superficie mojada: a menor tamaño de partícula, mayor superficie de contacto sólido-fluido.

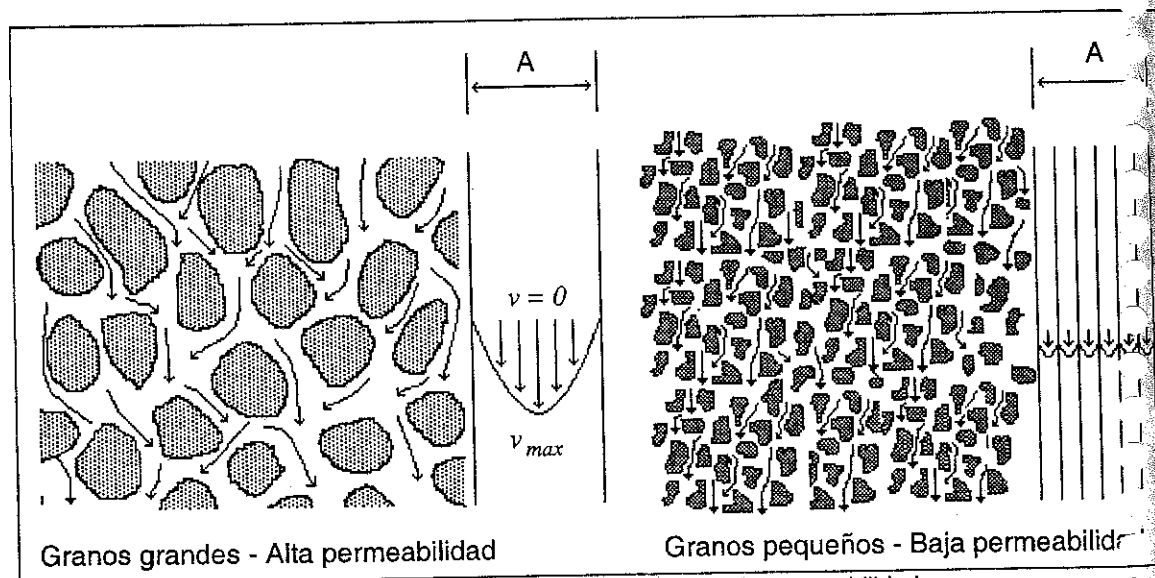


Figura V.7 - Efecto del tamaño de grano sobre la permeabilidad.

Debido a la fricción del fluido contra la superficie, en el contacto sólido-fluido la velocidad es nula y el esfuerzo de corte es máximo. Por eso, se consume mayor energía (hay más pérdidas por fricción) para hacer pasar un fluido a través de un lecho rocoso de grano fino que a través de un lecho de grano grueso (figura V.7).

A causa de las pérdidas por fricción, la permeabilidad es función también de la forma de los granos. Para igual volumen de granos la permeabilidad máxima corresponde a granos esféricos: la esfera presenta la mínima superficie por unidad de volumen y por ende la mínima fricción.

La permeabilidad depende también de la distribución del tamaño de granos. Cuanto más amplia es dicha distribución menor será la permeabilidad.

V.3. Anisotropía, no uniformidad y heterogeneidad de la permeabilidad

Una roca-reservorio es, en general, anisótropa, no uniforme y heterogénea en la permeabilidad.

Definamos primero *anisotropía*. Esto significa que la permeabilidad en un punto cambia con la orientación. Por eso es una magnitud tensorial. Pero en la práctica la dirección que interesa en la producción de petróleo es la horizontal o paralela a la formación. El proceso geológico de sedimentación asegura que la permeabilidad horizontal sea mayor que la vertical. Este fenómeno es aún mayor para rocas constituidas por granos de tamaño y forma irregulares.

El proceso de sedimentación también hace que las permeabilidades ortogonales en el plano horizontal sean distintas. Pero ambas son mucho mayores que la permeabilidad vertical. Por eso como máximo se miden solamente la permeabilidad horizontal y vertical.

En los pozos usuales verticales, la permeabilidad vertical interesa cuando el flujo es afectado por la fuerza de gravedad. En los procesos de inyección de gas, por ejemplo, el gas tiende a moverse en la parte superior de la formación. La segregación del gas es importante también en la recuperación primaria, en algunos casos puede hasta ser beneficiosa como por ejemplo en la formación de un casquete gasífero secundario durante la producción.

En pozos horizontales y/o inclinados, la permeabilidad vertical es siempre importante. En esos casos, la anisotropía afecta en mucho la producción de los hidrocarburos.

Las definiciones de no uniformidad y heterogeneidad tienen una relación cercana (Lake, 1989). Un reservorio *uniforme y homogéneo* tiene una permeabilidad constante en todos sus puntos. Éste es el caso de mayor idealidad que generalmente se utiliza por razones de simplicidad en los balances de materiales. Un reservorio *uniforme y heterogéneo* presenta zonas con distinta permeabilidad, pero en el interior de cada zona se considera la permeabilidad constante. Este enfoque es más cercano a la realidad y se utiliza en los simuladores numéricos de reservorios; los simuladores dividen el reservorio en grillas de permeabilidad uniforme.

Un reservorio *homogéneo no uniforme* presenta una distribución del logaritmo de las permeabilidades que es una función continua con un sólo máximo (figura V.8). La mayor parte de los testigos de roca que se utilizan para ensayos de desplazamiento en el laboratorio presentan esta característica. Por último, una distribución de permeabilidades no uniforme y heterogénea es una función continua con dos o más máximos (Fig. V.9). La tendencia actual de la Ingeniería de Reservorios es introducir no uniformidad del reservorio mediante distribuciones geoestadísticas de permeabilidad y de porosidad en los simuladores numéricos.

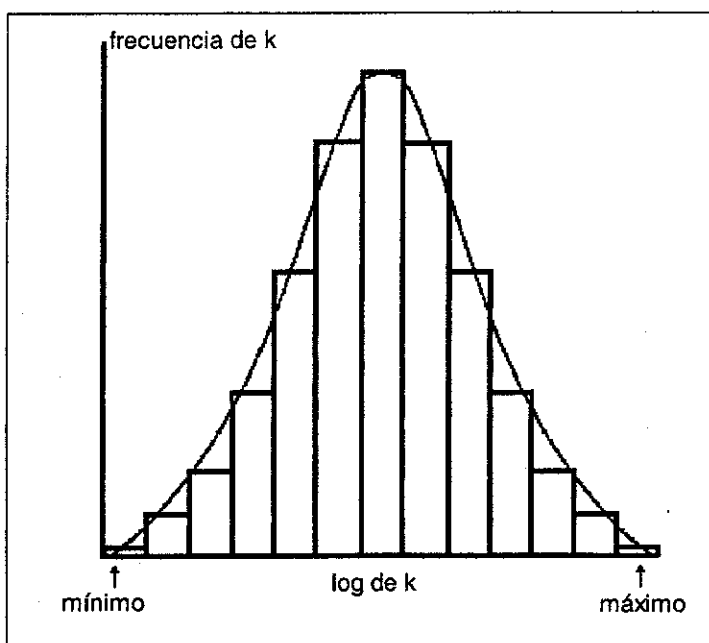


Figura V.8 - Distribución normal del logaritmo de las permeabilidades (homogénea y no uniforme).

Sin embargo, en la práctica, muchas veces las definiciones anteriores se confunden: la palabra homogéneo puede tácitamente incluir uniformidad y la palabra heterogéneo suele involucrar no uniformidad. Antes del advenimiento de los simuladores numéricos y la geoestadística la distribución no uniforme de la Fig. V.8 se denominaba "heterogénea".

El conjunto de anisotropía, no uniformidad y heterogeneidad es responsable de barridos pobres con agua o con gas. Estos barridos pueden ocurrir naturalmente, durante una recuperación primaria por expansión del gas del casquete o inundación con agua proveniente de una acuífera natural activa. El mismo problema aparece en los barridos secundarios cuando ya sea gas o agua se inyectan artificialmente. En dichos casos los frentes de desplazamiento son inestables con presencia del fenómeno de digitación viscosa o *fingering*.

La determinación y la utilización de permeabilidades presenta un problema de escala. La medición en laboratorio se realiza sobre una muestra pequeña típicamente menor que 10 cm, es una determinación en la microescala.

La permeabilidad también se determina en forma indirecta, con un ensayo de presión en el pozo productor. Estos ensayos consisten en producir el pozo a un caudal constante, mientras se mide la presión dinámica de fondo de pozo. La forma de la curva de la presión dinámica en función del tiempo depende de la permeabilidad. Dicha permeabilidad se determina así en forma indirecta mediante el ajuste de modelos matemáticos a las mediciones de presión. Durante el ensayo, se puede llegar a afectar a una distancia del orden de los 100 m, es una determinación en la macroescala.

Los simuladores numéricos de reservorios dividen al mismo en subzonas (grillas de simulación) consideradas homogéneas internamente. Estas grillas son del orden de los 10 m. La utilización del valor de la permeabilidad en los simuladores se hace en una escala intermedia.

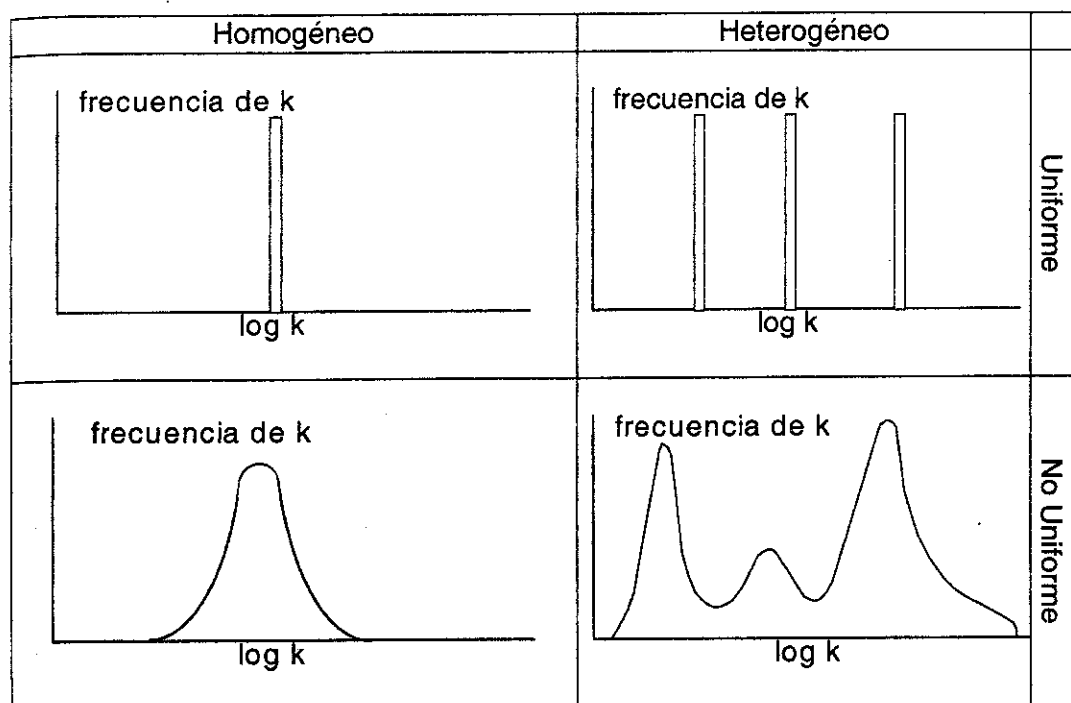


Figura V.9 - Distribución multimodal de la permeabilidad (basada en Lake, 1989).

V.4. Relación entre porosidad y permeabilidad

Para trazar una curva de distribución de permeabilidades sólo se tienen puntos aislados que corresponden a las mediciones realizadas en el laboratorio. Sin embargo, se puede conocer la distribución continua de porosidades en función de la profundidad, medidas durante un perfilaje de pozo.

Se ha intentado correlacionar permeabilidad con porosidad con el objeto de contar con una estimación de la variación de la permeabilidad con la profundidad.

No hay una teoría que fundamente la relación entre porosidad y permeabilidad. Se trata entonces de encontrar relaciones empíricas. Se encuentra que representando $\log k$ vs. ϕ para distintos reservorios pueden interpolarse aproximadamente curvas o rectas (figura V.10).

Para trazar los gráficos anteriores se suelen utilizar histogramas de porosidad que resultan de comparar y ajustar porosidades medidas desde perfiles de pozo y desde testigos rocosos en el laboratorio. Usualmente las permeabilidades resultan sólo de mediciones de laboratorio corregidas por el efecto Klinkenberg (ver punto VII.4).

Se han propuesto muchas ecuaciones que correlacionan permeabilidad con porosidad y que contienen parámetros ajustables empíricamente. En algunas de estas correlaciones se incluye la saturación de agua connata, en otras, las permeabilidades obtenidas mediante ensayos de presión en pozos, y también resistividades de la formación.

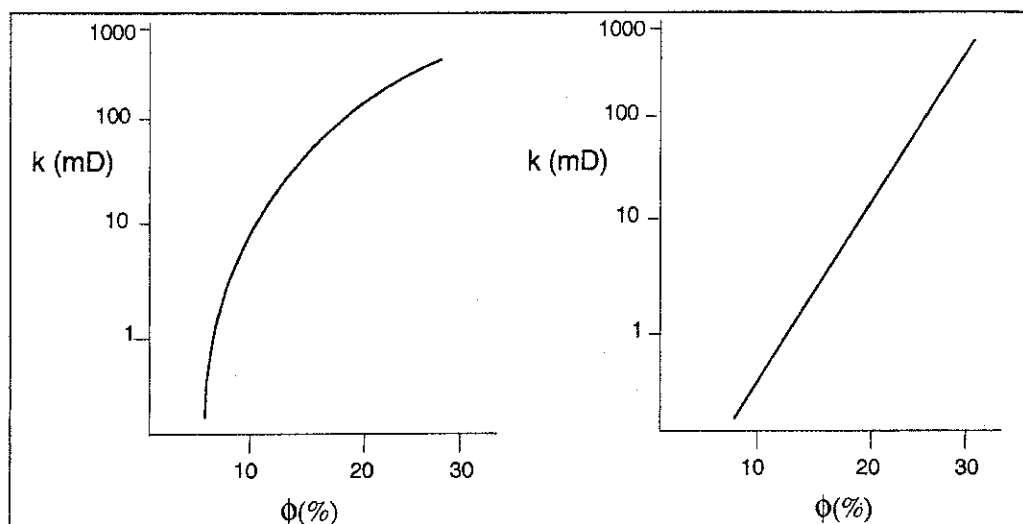


Figura V.10 - Correlaciones entre porosidad y permeabilidad.

V.5. Compresibilidad de la formación y su relación con la porosidad

Como se dijo en el punto I.6, la presión geostática (*overburden pressure*) tiende a comprimir el reservorio. Está balanceada por la resistencia de la roca y la presión de los fluidos en el espacio poral. Al avanzar la producción de petróleo y gas, la presión en el espacio poral disminuye. En consecuencia el volumen poral del reservorio disminuye levemente.

Se define como compresibilidad de la formación al cambio relativo de volumen poral, con respecto a la presión de los fluidos contenidos en dicho volumen poral. Es decir,

$$c_f = \frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p} \quad (V.19)$$

donde c_f es la compresibilidad de la formación y V_p el volumen de poros. Algunos autores denominan a c_f como compresibilidad de la roca. Esto se presta a confusión, puesto que la compresibilidad de los granos de la roca es mucho menor que la compresibilidad de la formación y generalmente se desprecia.

La compresibilidad de la formación se puede medir en el laboratorio (Amix, 1960), aunque no es una medición usual y rara vez el ingeniero de reservorios dispone de ella. En este caso, hay que recurrir a correlaciones estadísticas basadas en mediciones sobre muestras de otros reservorios.

No existen buenas correlaciones para la compresibilidad de la formación, pues esta propiedad es altamente dependiente del tipo de roca. Sin embargo, se acepta que la compresibilidad de una formación guarda una cierta relación con su porosidad. Esta relación puede cambiar para cada reservorio y aún para diferentes zonas de un mismo reservorio.

Si no hay mediciones disponibles, se puede recurrir a las correlaciones gráficas de Newman (1973), que presentan una considerable dispersión en los datos provenientes de mediciones. Estos gráficos fueron expresados por Horne con las siguientes ecuaciones:

Para calizas consolidadas:

$$c_f = \exp[4.026 - 23.07\phi + 44.28\phi^2] \times 10^{-6} \quad (\text{V.20})$$

Para areniscas consolidadas:

$$c_f = \exp[5.118 - 36.26\phi + 63.98\phi^2] \times 10^{-6} \quad (\text{V.21})$$

Para areniscas no consolidadas, cuando $\phi > 0.2$:

$$c_f = \exp[34.012(\phi - 0.2)] \times 10^{-6} \quad (\text{V.22})$$

donde $c_f = [1/\text{psi}]$ y ϕ está dado como número decimal variando entre 0 y 1.

Las correlaciones de Newman se basan en mediciones de laboratorio realizadas sobre 256 muestras de 40 reservorios (197 muestras de areniscas y 59 de calizas) con rango de porosidades variando entre 1 y 35%. Los valores de las mediciones están mejor representados por las ecuaciones anteriores que por la tradicional correlación de Hall (1953). Esta última está basada en sólo 12 muestras de roca (5 areniscas y 7 calizas) y es:

$$c_f = \frac{13.392}{\phi^{0.438}} \cdot 10^{-6} \quad \left[\frac{1}{\text{psi}} \right] \quad (\text{V.23})$$

donde $\phi = [\%]$.

Los valores de compresibilidad de la formación varían usualmente entre 3×10^{-6} y $8 \times 10^{-6} [1/\text{psi}]$. Rocas no consolidadas pueden presentar valores más altos.

A partir de la ecuación V.19, se puede encontrar el cambio en la porosidad debido a una disminución en la presión:

$$c_f = \frac{d \ln \phi}{dp} \quad (\text{V.24})$$

e integrando:

$$\phi_2 = \phi_1 \exp[c_f(p_2 - p_1)] \quad (\text{V.25})$$

que se puede expandir en serie y aproximar por

$$\phi_2 = \phi_1 [1 + c_f(p_2 - p_1)] \quad (\text{V.26})$$

Ejercicios

Ejercicio V.1. Medición de la porosidad

Métodos de medida

La porosidad de una roca se define como el cociente entre el volumen de poros y el volumen total, es decir

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_t - V_m}{V_t} \quad (V.27)$$

donde

V_p = volumen de poros.

V_t = volumen total (*bulk volume*).

V_m = volumen de la matriz rocosa (granos sólidos).

En el laboratorio, para determinarla se deben medir el volumen total y el volumen de poros o el volumen de sólidos (granos) de la muestra.

La medición del volumen total más sencilla se hace con un calibre. Pero puede resultar errónea si los bordes de la muestra no están bien definidos.

Otra opción es medir el volumen total con un picnómetro por desplazamiento de mercurio (ver figura del ejercicio V.1). Con ese fin, se determina el cambio de peso del picnómetro cuando: (1) está lleno sólo con mercurio y (2) contiene la muestra de roca y mercurio. Conociendo dicho cambio de peso y la densidad del mercurio, se calcula el volumen de muestra. El mercurio no penetra en los poros de la muestra rocosa, debido a sus características de mojabilidad y tensión superficial (sin embargo es posible introducir mercurio en la muestra de roca aplicando presión, como se verá en el capítulo VIII).

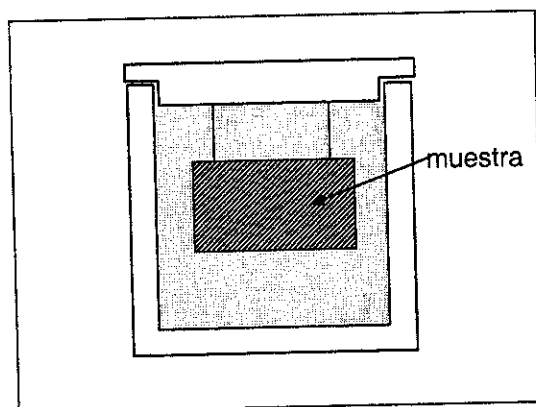


Figura ejercicio V.1 - Picnómetro: medición del volumen total.

Para la medición del volumen de poros, se satura la muestra con fluidos como gas, agua, petróleo o cortes de hidrocarburos que inundan los poros. Se obtiene el volumen poral por diferencia entre el peso de la muestra saturada con un fluido y la muestra limpia y seca. Los métodos de saturación y pesadas permiten obtener la porosidad efectiva (poros interconectados).

$$V_p = \frac{P - P_s}{\rho_f}$$

donde

P = peso de la muestra saturada con fluido.

P_s = peso de la muestra seca.

ρ_f = densidad del fluido.

El volumen de granos (matriz rocosa) se puede estimar con un método de molienda y pesada. Esta técnica destructiva permite obtener la porosidad total (poros interconectados + poros aislados). El volumen de granos se puede estimar también inundando la muestra con gas y aplicando la ley de Boyle (ejercicio V.2).

La porosidad también se mide en pozo con métodos de perfilaje (*well-logging*). Los perfiles de porosidad usuales son: de densidad de la formación, acústico y neutrónico. Las porosidades medidas en laboratorio con muestras de roca y en pozo mediante perfiles pueden no concordar. Las discrepancias pueden deberse a varias razones. Una es el hinchamiento de las arcillas de la muestra de laboratorio cuando se la satura con un fluido interactivo como el agua. Además, la medición en el laboratorio se realiza a presión atmosférica. Por eso su valor es mayor que la obtenida por perfiles *in situ*, donde la roca soporta la sobrecarga de presión (*overburden pressure*).

Tamaño de la muestra

La muestra extraída del pozo se denomina testigo corona (*core sample*). Si la roca es heterogénea, con fisuras y cavidades, la muestra donde se mide la porosidad debe ser de mayor tamaño. Se usa un testigo a pleno diámetro (*whole core*).

Por otra parte, si la roca es homogénea, la porosidad se mide en muestras cilíndricas más pequeñas, de unos pocos centímetros (*plug*).

Medición del volumen de poros por saturación y pesada. Estimación de la porosidad

Se investiga la porosidad de una muestra rocosa y se obtienen, en el orden indicado, los siguientes valores:

• Peso de la roca saturada con agua	300.00 g
• Peso de la roca saturada en agua y sumergida en agua	173.82 g
• Peso de la roca seca (luego de secada a 105 °C)	277.29 g
• Peso de la roca saturada con kerosén	295.46 g
• Peso de la roca saturada con kerosén y sumergida en kerosén	194.52 g

Estime la porosidad de la muestra (densidad del agua: 1 g/cm³, densidad del kerosén: 0.80 g/cm³).

Ejercicio V.2. Medición del volumen del sólido (matriz rocosa) aplicando la ley de Boyle

Una muestra rocosa de volumen total igual a 1.3 cm^3 se coloca en una celda de 5 cm^3 de volumen llena con helio a 760 mm Hg y temperatura constante. La celda se conecta a otra celda de igual volumen e inicialmente vacía. La presión final en ambas celdas es de 334.7 mm Hg . Determinar primero el volumen del sólido y luego la porosidad de la muestra.

Al resolver el problema tenga en cuenta: 1) el helio penetra fácilmente en los poros de la muestra y 2) la ley de Boyle-Mariotte dice que el producto de la presión de un gas ideal por su volumen es una constante.

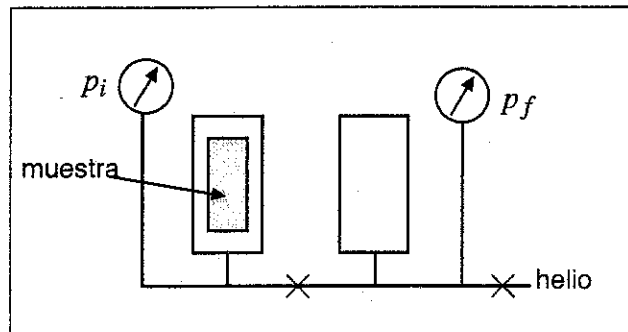


Figura ejercicio V.2 - Medición del volumen de la matriz rocosa.

Ejercicio V.3. Flujo monofásico horizontal de petróleo

El caudal de petróleo que fluye a través de una porción del reservorio con forma de paralelepípedo es de $4 \text{ m}^3/\text{día}$. Estime la presión a la entrada, cuando la presión a la salida es de 100 atm . Otros datos son:

- Ancho = $W = 100 \text{ m}$ $\mu = 5 \text{ cp}$
- Longitud = $L = 150 \text{ m}$ $k = 20 \text{ mD}$
- Espesor productivo = $h = 5 \text{ m}$

Ejercicio V.4 - Flujo en una acuífera inclinada (basado en Archer, 1986)

El contacto agua-petróleo en un reservorio está situado a una profundidad de 1600 m bnm . El reservorio se encuentra en producción. Su mecanismo de drenaje principal se debe a una acuífera que desemboca en el fondo del mar a 100 m bnm (ver esquema). La distancia desde el contacto agua-petróleo al lecho marítimo es de 10 km . La presión en el contacto agua-petróleo es de 100 atm . Estime el caudal de ingreso de agua dentro del reservorio. Otros datos son:

- Permeabilidad de la arena 500 mD
- Ancho 1000 m
- Espesor 20 m

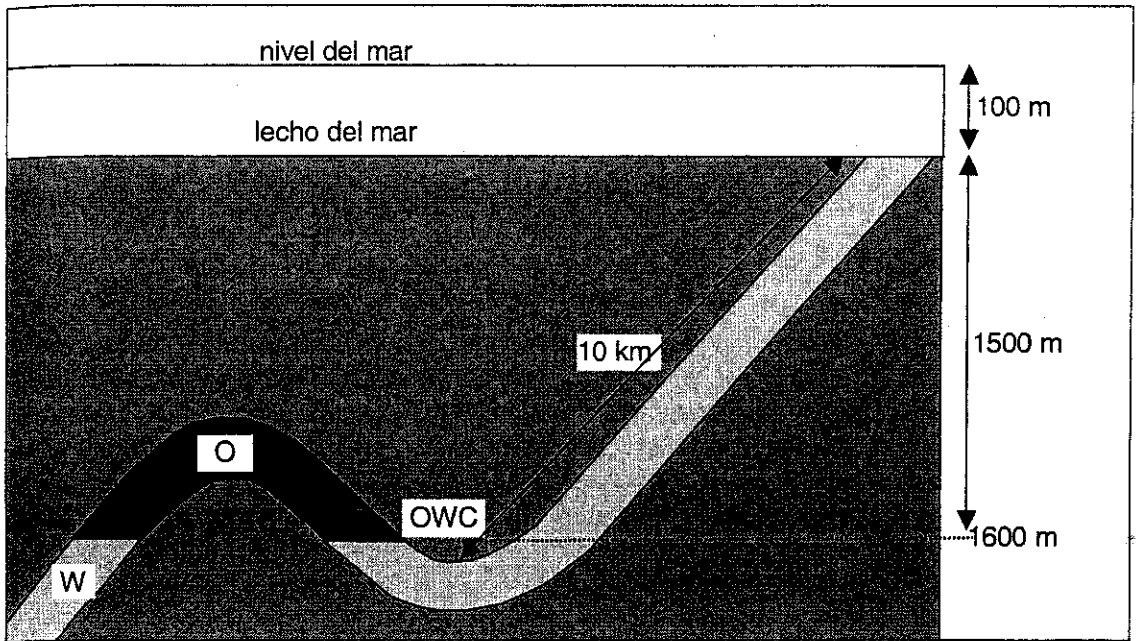


Figura ejercicio V.4.

Capítulo VI

Distribución de permeabilidades y porosidades: un enfoque estadístico

Hemos visto que la permeabilidad y la porosidad de un reservorio varían verticalmente y arealmente. Es usual extraer un testigo de roca, denominado testigo corona (*core sample*) de la formación productiva de un pozo con el objeto de medir su porosidad y permeabilidad en el laboratorio. Las mediciones se realizan sobre muestras de aproximadamente 4 cm de largo sacadas a intervalos regulares: una o dos por pie (tres a seis por metro). Si se tuvieran testigos coronas de todos los pozos, la cantidad total de muestras sería enorme. Puesto que cada muestra tiene distinta porosidad y permeabilidad, el conjunto de todas ellas suministra una cantidad apreciable de datos de permeabilidad y porosidad. En estadística los datos se denominan observaciones. Se define como universo estadístico ideal al conjunto hipotético de todas las posibles observaciones. En la práctica, siempre se cuenta con un número menor de las mismas.

En la tabla VI.1 se presentan resultados de mediciones de permeabilidad y porosidad de un reservorio. Estas corresponden a diez mediciones (una por pie de profundidad) sobre testigos de cinco pozos. Constituyen un subconjunto de un hipotético universo estadístico ideal.

Tabla VI.1 - Mediciones de porosidad y permeabilidad

Profundidad (ft)	Pozo 1		Pozo 2		Pozo 3		Pozo 4		Pozo 5	
	ϕ (%)	k(mD)	ϕ (%)	k(mD)	ϕ (%)	k(mD)	ϕ (%)	k(mD)	ϕ (%)	k(mD)
8311	8.2	0.7	6.3	0.1	12.4	150.2	6.8	0.1	10.8	66.2
8312	14.9	150.1	8.4	3.2	15.6	940.0	8.6	2.2	16.1	737.0
8313	15.0	89.2	15.2	833.4	13.0	19.4	14.4	55.6	9.0	2.2
8314	6.2	0.1	10.9	45.3	10.2	4.2	11.8	54.1	7.9	1.6
8315	11.1	56.2	13.0	18.2	11.1	24.5	9.8	5.4	11.1	66.7
8316	12.8	10.2	10.4	11.4	11.9	68.4	12.9	13.5	13.1	326.1
8317	11.1	15.2	8.4	2.5	9.1	0.5	11.7	21.2	9.2	2.6
8318	16.5	95.2	5.8	0.1	17.5	840.4	6.9	0.4	14.1	93.6
8319	8.1	0.7	6.1	0.5	9.4	6.2	7.9	0.6	16.2	945.5
8320	10.7	16.5	13.8	97.4	13.8	21.8	12.6	94.8	4.5	0.1

VI.1. Promedios estadísticos

Para representar un conjunto de N mediciones de x_i , tal como el de la tabla VI.1 con un único valor, se recurre a un promedio. Hay varias definiciones de promedios. La más sencilla es la *media aritmética*

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N} \quad (\text{VI.1})$$

Los ingenieros de petróleo utilizan frecuentemente la *media aritmética pesada*, $\bar{x}_w$ ($w = \text{weighted}$)

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^N x_i w_i}{\sum_{i=1}^N w_i} \quad (\text{VI.2})$$

donde w_i son los pesos de cada observación. En los casos de promedios de porosidades y permeabilidades los pesos están relacionados con el volumen de roca que representan. Puesto que usualmente las áreas transversales de las muestras son constantes, los pesos son proporcionales a los espesores de las mismas. Cuando se busca un valor promedio en un reservorio multicapa, se podrían utilizar pesos proporcionales a los espesores de las capas productivas de donde se extrajeron las muestras. En la tabla VI.1 se eligieron espesores constantes, entonces para ese caso particular, la media pesada coincide con la media aritmética.

Otro promedio estadístico es la *media armónica*, $\bar{x}_h$ ($h = \text{harmonic}$):

$$\frac{N}{\bar{x}_h} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{x_i} \quad (\text{VI.3})$$

que también puede expresarse como *media armónica pesada*, $\bar{x}_{hw}$,

$$\frac{1}{\bar{x}_{hw}} \sum_{i=1}^N w_i = \sum_{i=1}^N \frac{w_i}{x_i} \quad (\text{VI.4})$$

Estos promedios tienen un sentido físico para el caso de las permeabilidades. La media aritmética pesada es equivalente a la permeabilidad efectiva de un sistema completamente estratificado compuesto por muestras representativas de capas paralelas sin comunicación vertical, mientras que la media armónica pesada es equivalente a la permeabilidad efectiva de un sistema compuesto por muestras arregladas en serie. Esto se demuestra en la solución del problema V.4.

Finalmente se define la *media geométrica*, $\bar{x}_g$,

$$\bar{x}_g = (x_1 x_2 \dots x_N)^{1/N} \quad (\text{VI.5})$$

$$\log \bar{x}_g = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log x_i \quad (\text{VI.6})$$

que también puede expresarse con pesos.

El logaritmo de la media geométrica de las permeabilidades es igual a la media aritmética del logaritmo de las permeabilidades. Es generalmente aceptado que las permeabilidades de

un reservorio siguen distribuciones log-normales (capítulo V). Por eso es útil la definición de la media geométrica. Sobre este tema se volverá más adelante.

Para los valores de la tabla VI.1, las medias son:

$$\bar{k} = 120.2 \text{ mD} \quad \bar{\phi} = 11.0\% \quad (\text{VI.7 a y b})$$

$$\bar{k}_h = 0.8 \text{ mD} \quad \bar{\phi}_h = 10.0\% \quad (\text{VI.8 a y b})$$

$$\bar{k}_g = 11.9 \text{ mD} \quad \bar{\phi}_g = 10.6\% \quad (\text{VI.9 a y b})$$

Los tres valores promedios de porosidad son semejantes, lo que indica escasa dispersión en los valores de porosidad. Por el contrario, las medias aritmética y armónica de permeabilidad son muy diferentes, mostrando una alta dispersión. Éste es un comportamiento típico de los reservorios de petróleo.

VI.2. Tabla de frecuencias e histograma. Moda y mediana

La diferencia entre el valor más alto y el más bajo que adopta una variable se denomina *rango*.

Una manera simple de visualizar la distribución de una propiedad (como por ejemplo permeabilidad o porosidad) es dividir el rango total de variaciones en intervalos de menor rango de variación, contar el número de observaciones que caen en cada intervalo y escribir toda esa información en una tabla de frecuencia. Con los valores de porosidad y de permeabilidad de la tabla VI.1 se construyó la tabla de frecuencias VI.2.

En la tabla VI.2 el número de valores que cae dentro de cada intervalo se denomina *número de observaciones* y coincide con la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa se encuentra dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de observaciones. La frecuencia relativa de un intervalo es la probabilidad de ocurrencia de los valores en dicho intervalo.

Tabla VI.2 - Tabla de frecuencias

Porosidad			Permeabilidad			log (k)		
Intervalo (%)	Nº observ.	Frec. relativa	Intervalo (mD)	Nº observ	Frec. relativa	Intervalo	Nº observ	Frec. relativa
4-6	2	0.04	0.1-135	42	0.84	-1.00,-0.416	5	0.10
6-8	7	0.14	135-270	2	0.04	-0.416,0.169	6	0.12
8-10	10	0.20	270-405	1	0.02	0.169,0.753	8	0.16
10-12	12	0.24	405-540	0	0.00	0.753,1.338	10	0.20
12-14	9	0.18	540-675	0	0.00	1.338,1.922	7	0.14
14-16	6	0.12	675-810	1	0.02	1.922,2.507	8	0.16
16-18	4	0.08	810-945.5	4	0.08	2.507,3.091	6	0.12
Total:	50	1	Total:	50	1	Total:	50	1

Los valores de la tabla VI.2 se representan como histograma en las figuras VI.1, VI.2 y VI.3.

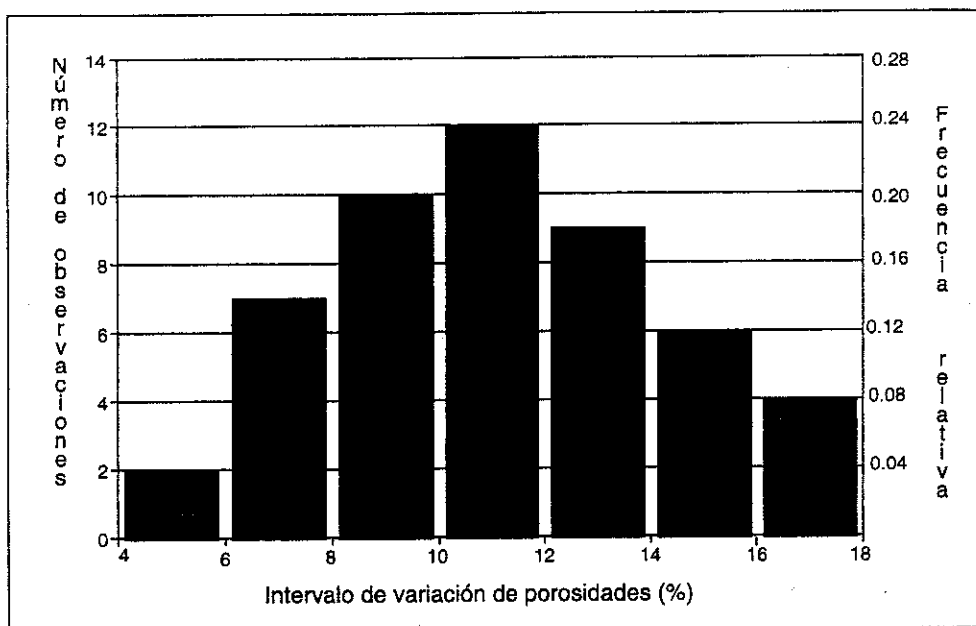


Figura VI.1 - Histograma de porosidades.

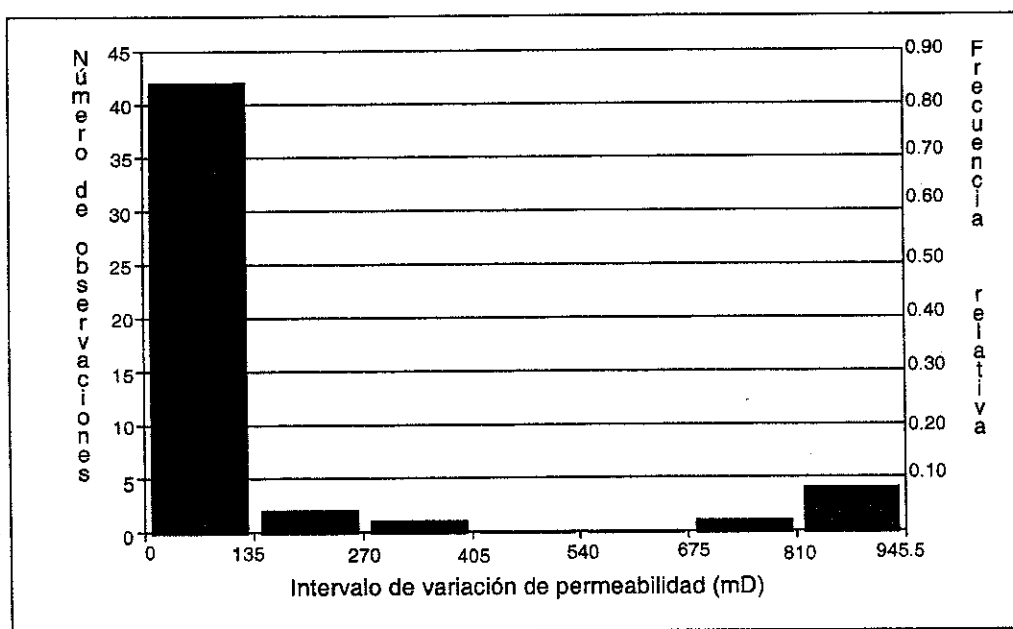


Figura VI.2 - Histograma de permeabilidades.

En la figura VI.1 se representa en ordenadas la frecuencia de la porosidad y en abscisas el intervalo de variación para cada frecuencia. En la figura VI.2 se muestra el histograma de las permeabilidades. Nótese que el mayor número de observaciones cae en las bajas permeabilidades. Por eso, en la figura VI.3 se representa el histograma de los logaritmos de las permeabilidades en abscisas.

Los histogramas se denominan también gráficos de *distribución de frecuencias*. En las figuras VI.1, VI.2 y VI.3 se representó en ordenadas el número de observaciones, o sea la frecuencia absoluta. También pudo haberse graficado la frecuencia relativa.

Si se trabaja con un universo estadístico ideal (número de observaciones tendiendo a infinito e intervalo de variación tendiendo a cero) el histograma de las frecuencias relativas se transforma en una curva continua denominada *función de distribución de probabilidades*.

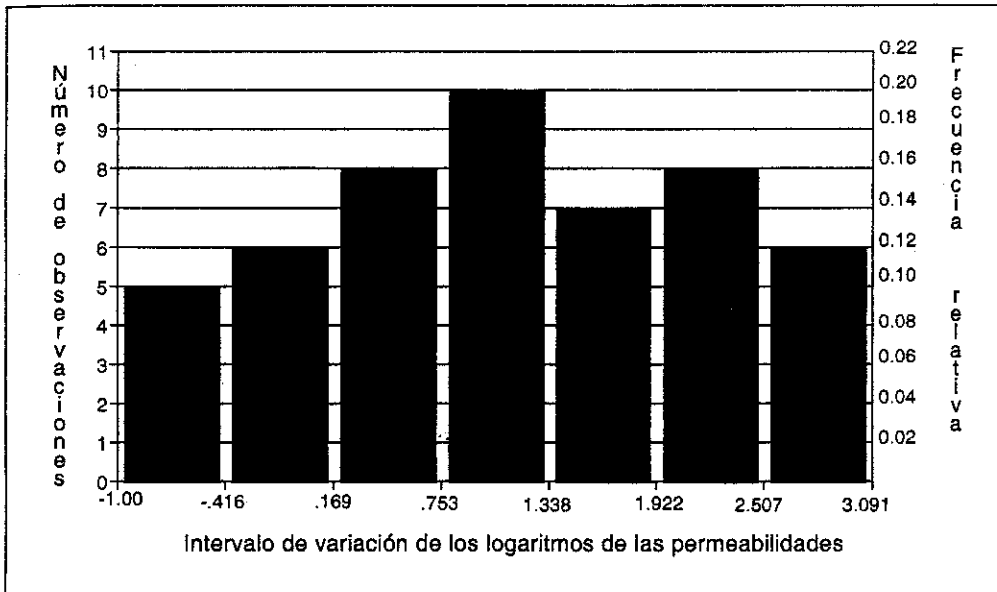


Figura VI.3 - Histograma de los logaritmos de las permeabilidades.

Con la tabla de distribución de frecuencias es posible definir otros promedios: la mediana y la moda. Para ello se ordenan todos los datos de la tabla VI.1 de menor a mayor. Los valores se vuelcan en la tabla VI.3 de porosidades y en la tabla VI.4 de permeabilidades.

La *mediana* es el valor de la mitad de la tabla para un número impar de observaciones y el promedio de los dos valores centrales si el número de observaciones es par. Es decir el número de valores mayores y menores que la mediana es igual. De las tablas VI.3 y VI.4,

$$\text{Mediana: } \phi = 11.1 \% \quad k = \frac{16.5 + 18.2}{2} = 17.4 \text{ mD} \quad (\text{VI.10 a,b})$$

La *moda* es el valor más probable, o sea el que ocurre con mayor frecuencia. De las tablas VI.3 y VI.4:

$$\text{Moda: } \phi = 11.1 \% \quad k = 0.1 \text{ mD} \quad (\text{VI.11 a,b})$$

La mediana y la moda de la distribución de porosidades son coincidentes, y casi iguales, a la media aritmética (11,0%, ecuación VI.7b). Esto ocurre porque la distribución de porosidades es normal.

En cambio, la mediana, la moda y la media aritmética (120.2 mD, ecuación VI.7a) de la distribución de las permeabilidades son muy distintas. La distribución de permeabilidades no es normal. La definición de normalidad se introduce más adelante.

VI.3. Evaluación de la dispersión de la distribución

Hay varios modos de cuantificar la dispersión de los valores de una distribución alrededor de un valor medio. El más simple que fue mencionado anteriormente es el *rango*: diferencia entre el valor más alto y más bajo de la variable de una muestra.

La *desviación estándar*, es la raíz del promedio de las diferencias cuadradas entre cada valor y su media aritmética.

$$\sigma = \left[\frac{1}{(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2} \quad (\text{VI.12})$$

donde el término dentro del corchete se llama varianza. $(N-1)$ son los grados de libertad. Si hay N observaciones, habrá $(N-1)$ valores independientes de $(x_i - \bar{x})$.

El *coeficiente de variación*, C_v , es la desviación estándar expresada como porcentaje de la media aritmética:

$$C_v = \frac{100\sigma}{\bar{x}} \quad (\text{VI.13})$$

Para los valores de la tabla VI.1,

$$\text{rango } k = 945.40mD \quad \sigma_k = 256.45mD \quad C_{vk} = 213.4\% \quad (\text{VI.14 a,b,c})$$

$$\text{rango } \log k = 3.98 \quad \sigma_{\log k} = 1.15 \quad C_{v \log k} = 107.2\% \quad (\text{VI.15 a,b,c})$$

$$\text{rango } \phi = 13.00\% \quad \sigma_\phi = 3.20\% \quad C_{v\phi} = 29.1\% \quad (\text{VI.16 a,b,c})$$

VI.4. La distribución normal

Anteriormente se dijo que el histograma de las frecuencias relativas se transforma en la función continua de distribución de probabilidades cuando se trabaja con un universo estadístico de infinitas observaciones x_i . Una función de distribución de probabilidades muy útil es la distribución normal o de Gauss que obedece a la siguiente ecuación,

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \bar{x}}{\sigma} \right)^2 \right] \quad -\infty < x < \infty \quad (\text{VI.17})$$

donde $f(x)$ es la función normal de distribución de probabilidades de un universo estadístico ideal constituido por infinitas x_i , $\bar{x}$ es su media aritmética y σ su desviación standard. La forma de campana de $f(x)$ que se extiende entre $-\infty$ y $+\infty$ se muestra en la figura VI.4.

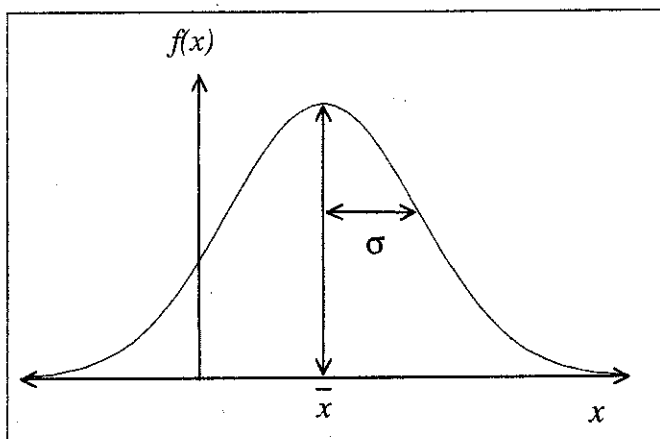


Figura VI.4 - Distribución normal o Gaussiana.

Nótese que de acuerdo a las más modernas definiciones del ítem V.3, la distribución normal indica una propiedad del reservorio no-uniforme (aunque homogénea). Tradicionalmente no se hacía diferencia entre no-uniformidad y heterogeneidad. Por eso se hablaba de una propiedad heterogénea normalmente distribuida.

La función de distribución de probabilidades (normal o no) se suele denominar por sus iniciales en inglés: PDF (*probability distribution function*). La figura VI.4 muestra $f(x)$ que es una PDF normal. El área encerrada bajo la curva de PDF entre dos verticales x_1 y x_2 es la probabilidad de que una observación tenga valores comprendidos entre x_1 y x_2 . Por eso el área encerrada por toda la curva entre $-\infty$ y $+\infty$ es uno, puesto que es uno la probabilidad de que ocurra el conjunto de todas las observaciones.

La función $f(x)$ puede ser ajustada a un histograma igualando el área bajo la misma y el área encerrada por el histograma. Para ello se busca una constante C tal que,

$$\text{Área histograma} = C \cdot \text{Área bajo } f(x) \quad (\text{VI.18})$$

$$i \sum_{j=1}^{j=l} \text{frecuencia relativa}(j) = C \quad (\text{VI.19})$$

l es el número de intervalos e i es el tamaño del intervalo. La sumatoria de las frecuencias relativas también es la unidad. Entonces, para ajustar la $f(x)$ al histograma sólo hay que multiplicar la ecuación VI.17 por la longitud del intervalo utilizado en la construcción del histograma.

Este procedimiento se aplicó a las porosidades en el ejercicio VI.I, dando como resultado la figura VI.5. La distribución de porosidades es "casi" normal.

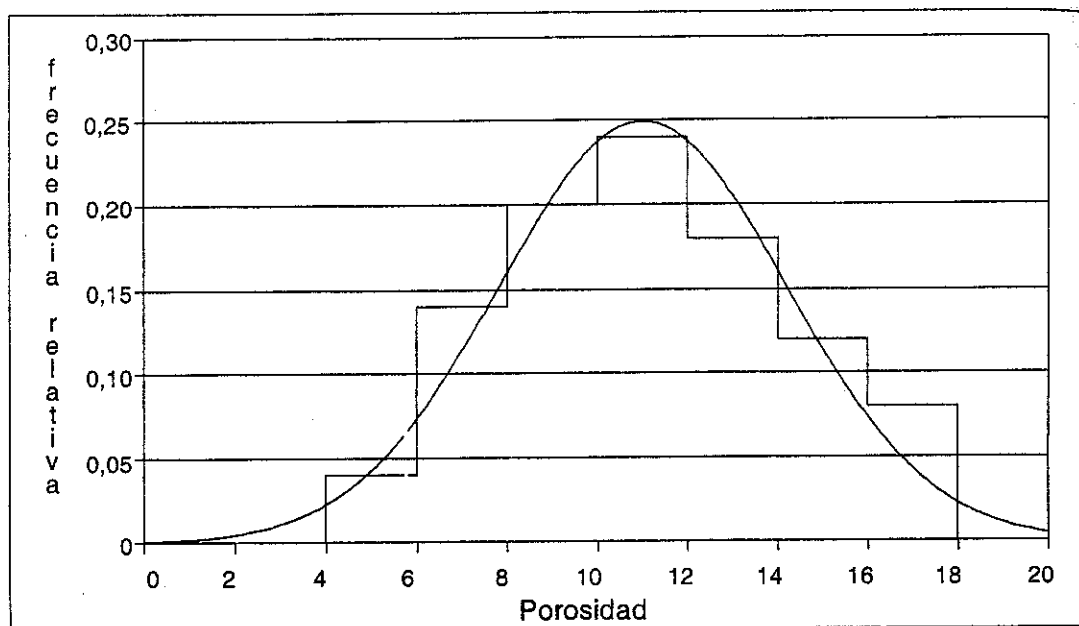


Figura VI.5 - Ajuste del histograma de porosidades con una PDF normal.

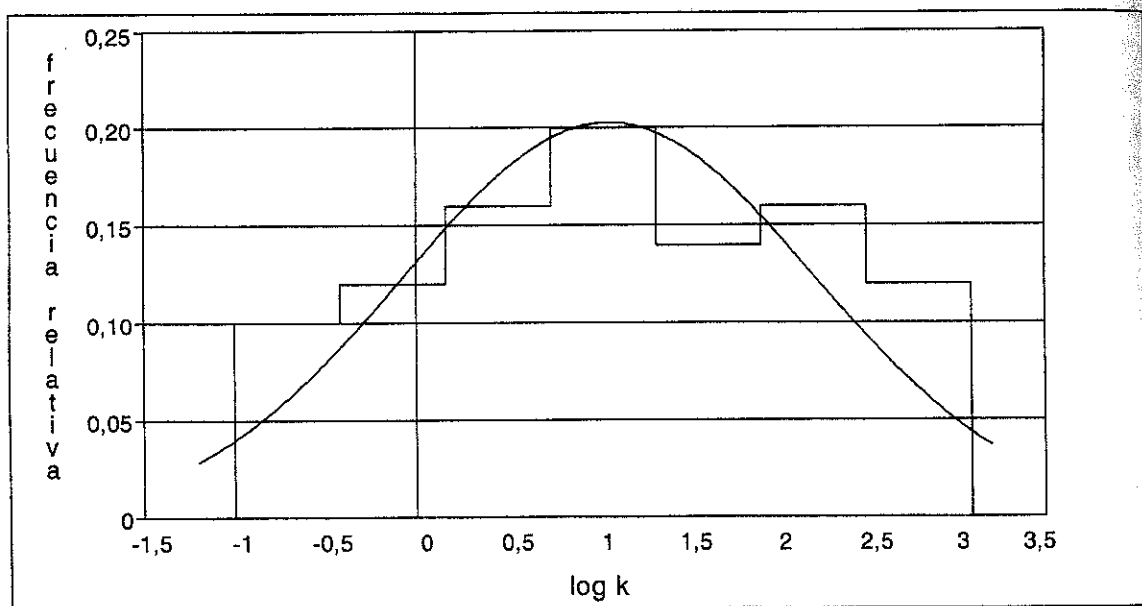


Figura VI.6 - Ajuste del histograma de log k con una PDF normal.

Por otra parte, la distribución de permeabilidades no es normal (figura VI.2) pero es aproximadamente log-normal (figura VI.3). Entonces, la curva PDF normal se ajustó al histograma de los logaritmos de las permeabilidades. El resultado se muestra en la figura VI.6.

En una distribución normal la moda o valor más frecuente está unívocamente determinado por la cima de la curva. Además, las tres medidas, media aritmética, moda y mediana son

iguales. Esto ocurre para la distribución de porosidades. Pero la distribución de permeabilidades no es normal. Por eso los valores de media aritmética (120.2 mD), mediana (17.4 mD) y moda (0.1 mD) difieren enormemente. Sin embargo, dichos valores calculados para una distribución log-normal serían más parecidos entre sí. Se los estimará más adelante.

Como se dijo más arriba, el área encerrada bajo la curva de PDF entre dos verticales x_1 y x_2 es la probabilidad de que una observación tenga valores comprendidos entre x_1 y x_2 .

$$\text{Área} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{\sigma}\right)^2\right] dx \quad (\text{VI.20})$$

Entonces, la probabilidad de encontrar una observación al azar x_i cuyo valor sea menor o igual a X , sale integrando la Ec. VI.17 entre $-\infty$ y X .

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\bar{x}}{\sigma}\right)^2\right] dt \quad (\text{VI.21})$$

donde $p(x)$ es la *función normal de distribución acumulada de probabilidades* y t es simplemente la variable de integración que adquiere los valores de x_i tomada al azar.

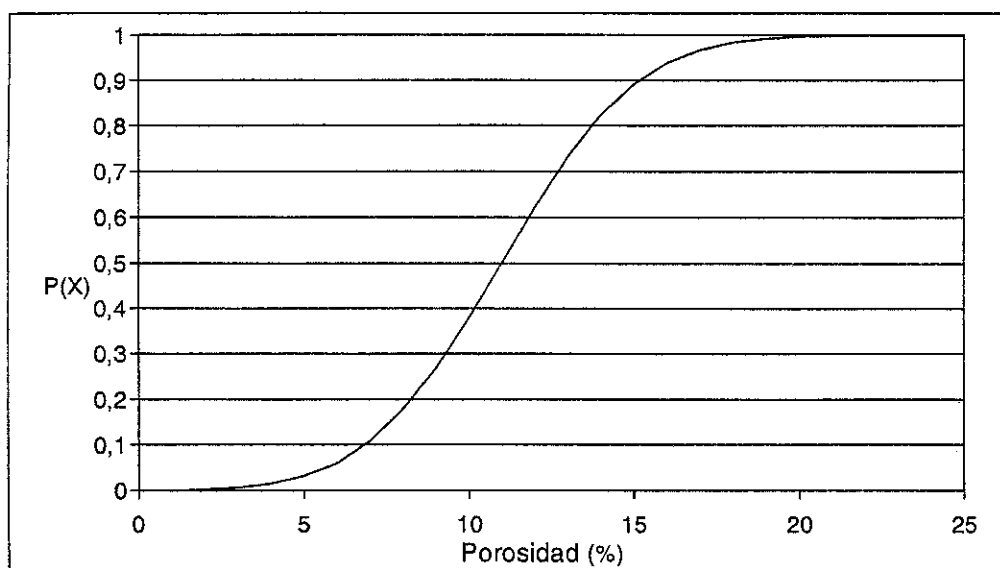


Figura VI.7 - Función normal de distribución acumulada de probabilidades de porosidades.

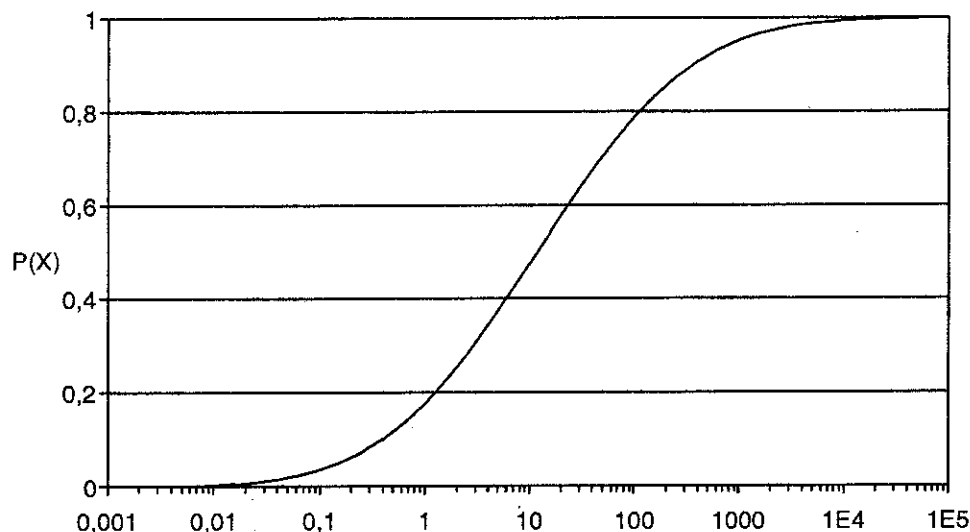


Figura VI.8 - Función normal de distribución acumulada de probabilidades de los logaritmos de las permeabilidades.

La función de distribución acumulada de probabilidades se denomina CDF (*cumulative distribution function*). Las figuras VI.7 y VI.8 muestran CDF normales de porosidades y logaritmos de permeabilidades. Estas curvas fueron obtenidas integrando numéricamente las PDF de las figuras VI.5 y VI.6.

Valores de la integral de la ecuación VI.21 como una función de $(t - \bar{x})/\sigma$ están tabulados en los libros de estadística.

El procedimiento de ajustar una función normal de distribución de probabilidades a un histograma, utilizado para trazar las figuras VI.5 y VI.6 es indirecto y poco preciso. Por eso el "diagnóstico" de normalidad de un conjunto de datos se realizó históricamente en un tipo especial de gráfico denominado *papel de probabilidades*.

Nótese que existe una relación unívoca entre x y $p(x)$: para cada valor de x hay un único valor de $p(x)$ y viceversa. Entonces se puede dibujar un gráfico que represente en abscisas el valor de x y en ordenadas la probabilidad de ocurrencia de un valor menor o igual que x . La escala de ordenadas se construye de modo que la función $p(x)$ quede representada como una recta.

El papel de probabilidades es una herramienta muy útil y simple de aplicar. Su fundamentación es interesante para el lector con vocación matemática. A continuación, se explica dicha fundamentación, que puede ser obviada saltando al párrafo que menciona las figuras VI.9 y VI.10.

A efectos de crear el papel de probabilidades se reescribe la ecuación VI.21 haciendo un cambio de variables. Se define

$$z = \frac{t - \bar{x}}{\sigma\sqrt{2}} \quad (\text{VI.22})$$

entonces,

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^z \exp(-w^2) dw \quad (\text{VI.23})$$

En la ecuación anterior, considerando z positivo, se parte la integral en dos partes: desde $-\infty$ hasta 0, y desde 0 hasta z .

$$p(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-w^2) dw \quad (\text{VI.24})$$

la integral entre $-\infty$ y 0 es igual a $1/2$. Esto se justifica rigurosamente. Pero se puede aceptar simplemente considerando que dicha integral es la mitad del área bajo la simétrica curva PDF (figura VI.4). El área total bajo dicha curva es la unidad cuando se representan las frecuencias relativas en ordenadas.

La ecuación VI.24 se puede escribir en términos de la función error, $\text{erf}(z)$,

$$p(z) = \frac{1}{2} [1 + \text{erf}(z)] \quad (\text{VI.25})$$

donde

$$\text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-w^2) dw \quad (\text{VI.26})$$

la función error está tabulada en manuales matemáticos o en libros de estadística.

La ecuación VI.25 puede ser invertida dando,

$$z = \text{erf}^{-1}[2p(z) - 1] \quad (\text{VI.27})$$

donde erf^{-1} es la inversa de la función error. En un papel de graficación que tenga como abscisas z y como ordenada $\text{erf}^{-1}[2p(z) - 1]$, la curva de distribución acumulada de probabilidades, CDF, se representa como una recta.

En los textos de estadística se define $p(z)$ como la probabilidad de encontrar una observación al azar z_i , cuyo valor sea menor o igual a z . En ese caso, la recta de CDF tendría pendiente positiva: la probabilidad aumenta al crecer z_i .

En Ingeniería de Reservorios interesan las porosidades y permeabilidades altas. Entonces se representa la probabilidad de que una porosidad al azar ϕ_i , adquiera un valor mayor o igual a ϕ . La recta CDF de porosidades tiene entonces pendiente negativa. Como así también la tiene la recta CDF del logaritmo de las permeabilidades. Anteriormente se vio que generalmente la PDF de porosidades es normal y la PDF de permeabilidades es logarítmico-normal.

Por eso, se utilizan dos clases de papel de probabilidades según sea la escala de la abscisa: aritmética o logarítmica. En la figura VI.9 se representa la distribución de porosidades en papel aritmético-probabilístico. En la figura VI.10 se representa la distribución de permeabilidades en papel logarítmico-probabilístico.

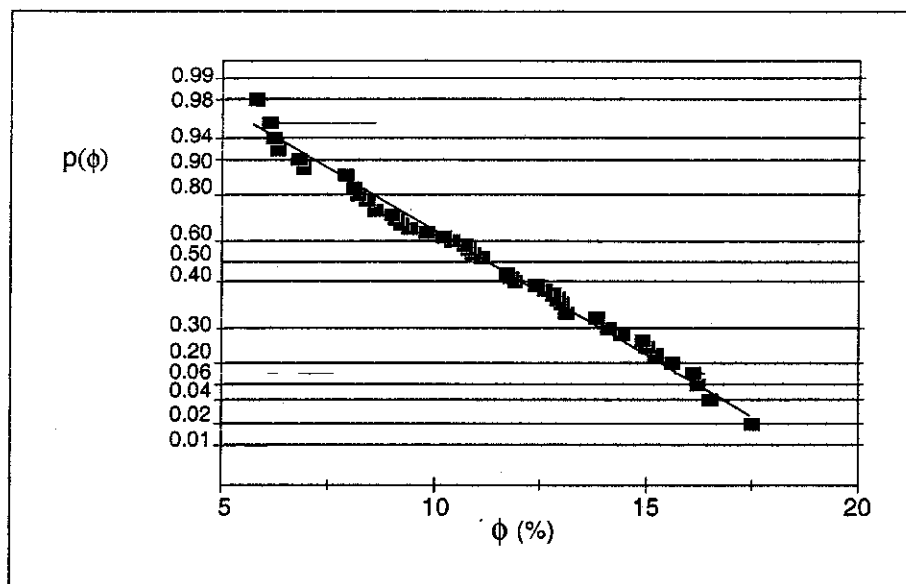


Figura VI.9 - Distribución de porosidades en papel aritmético-probabilístico.

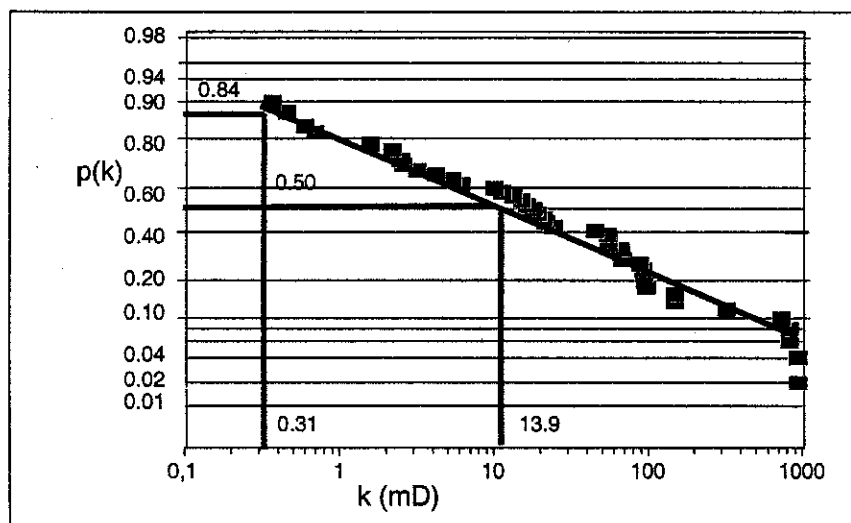


Figura VI.10 - Distribución de permeabilidades en papel logarítmico probabilístico.

Los puntos (cuadrados negros) de la figura VI.9 corresponden a las mediciones de porosidad en abscisas. En ordenadas se calcula la probabilidad acumulada contando el número de observaciones que tienen una porosidad mayor o igual que ϕ y expresando esta cuenta en términos de frecuencia relativa acumulada. El procedimiento seguido se visualiza en la tabla VI.3.

Para ubicar los puntos de la figura VI.10 de permeabilidades, se procede análogamente. El cálculo se muestra en la tabla VI.4.

Tabla VI.3 - Porosidades ordenadas de menor a mayor

Número	ϕ (%)	Frec. Abs. Acumuladas	Frec. Rel. Acumuladas	Número	ϕ (%)	Frec. Abs. Acumuladas	Frec. Rel. Acumuladas
1	4.5	50	1.00	26	11.1	26	0.52
2	5.8	49	0.98	27	11.1	26	0.52
3	6.1	48	0.96	28	11.1	26	0.52
4	6.2	47	0.94	29	11.7	22	0.44
5	6.3	46	0.92	30	11.8	21	0.42
6	6.8	45	0.90	31	11.9	20	0.40
7	6.9	44	0.88	32	12.4	19	0.38
8	7.9	43	0.86	33	12.6	18	0.36
9	7.9	43	0.86	34	12.8	17	0.34
10	8.1	41	0.82	35	12.9	16	0.32
11	8.2	40	0.80	36	13	15	0.30
12	8.4	39	0.78	37	13	15	0.30
13	8.4	39	0.78	38	13.1	13	0.26
14	8.6	37	0.74	39	13.8	12	0.24
15	9	36	0.72	40	13.8	12	0.24
16	9.1	35	0.70	41	14.1	10	0.20
17	9.2	34	0.68	42	14.4	9	0.18
18	9.4	33	0.66	43	14.9	8	0.16
19	9.8	32	0.64	44	15	7	0.14
20	10.2	31	0.62	45	15.2	6	0.12
21	10.4	30	0.60	46	15.6	5	0.10
22	10.7	29	0.58	47	16.1	4	0.08
23	10.8	28	0.56	48	16.2	3	0.06
24	10.9	27	0.54	49	16.5	2	0.04
25	11.1	26	0.52	50	17.5	1	0.02

En ambas figuras VI.9 y VI.10 las rectas se trazan aplicando el método de los mínimos cuadrados. Con estas rectas se puede calcular una mediana más robusta, como el valor de porosidad (o permeabilidad) cuya probabilidad es del 50%.

Mediana: $\phi = 11.1\%$

$k = 13.9$ mD

(VI.28)

La mediana de porosidad así estimada coincide con la calculada a partir de la tabla VI.2 (ecuación VI.10a). Pero la mediana de la permeabilidad obtenida de dicha tabla es de 17.4 mD (ecuación VI.10b).

La diferencia entre estos valores se debe a la dispersión de los datos de permeabilidad que no se ubican en una distribución normal, pero sí en una log-normal.

Tabla VI.4 - Permeabilidades ordenadas de menor a mayor

Número	k(mD)	Frec. Abs. Acumuladas	Frec. Rel. Acumuladas	Número	k(mD)	Frec. Abs. Acumuladas	Frec. Rel. Acumuladas
1	0.1	50	1.00	26	18.2	25	0.50
2	0.1	50	1.00	27	19.4	24	0.48
3	0.1	50	1.00	28	21.2	23	0.46
4	0.1	50	1.00	29	21.8	22	0.44
5	0.1	50	1.00	30	24.5	21	0.42
6	0.4	45	0.90	31	45.3	20	0.40
7	0.5	44	0.88	32	54.1	19	0.38
8	0.5	44	0.88	33	55.6	18	0.36
9	0.6	42	0.84	34	56.2	17	0.34
10	0.7	41	0.82	35	66.2	16	0.32
11	0.7	41	0.82	36	66.7	15	0.30
12	1.6	39	0.78	37	68.4	14	0.28
13	2.2	38	0.74	38	89.2	13	0.26
14	2.2	38	0.74	39	93.6	12	0.24
15	2.5	36	0.72	40	94.8	11	0.22
16	2.6	35	0.70	41	95.2	10	0.20
17	3.2	34	0.68	42	97.4	9	0.18
18	4.2	33	0.66	43	150.1	8	0.16
19	5.4	32	0.64	44	150.2	7	0.14
20	6.2	31	0.62	45	326.1	6	0.12
21	10.2	30	0.60	46	737.0	5	0.10
22	11.4	29	0.58	47	833.4	4	0.08
23	13.5	28	0.56	48	840.4	3	0.06
24	15.2	27	0.54	49	940.0	2	0.04
25	16.5	26	0.52	50	945.5	1	0.02

VI.5. Capacidad de flujo y capacidad de almacenamiento

Las variaciones de permeabilidad en un reservorio pueden ser del orden de 10 y aun de 100 mD, mientras que las variaciones de porosidad están en el orden de 0.1 a 1%. Por eso se solía considerar que los reservorios son homogéneos en porosidad y heterogéneos en permeabilidad. Sin embargo, en lo que resta de este punto VI.3, de acuerdo con Lake (1989), se incluirán las variaciones de porosidad en la definición de capacidad de almacenamiento y en los coeficientes de Lorenz y de Dykstra-Parson.

Consideremos un conjunto de N elementos de capas de rocas porosas cuyas permeabilidades, porosidades y espesores son respectivamente k_i , ϕ_i y h_i (medidos por ejemplo en uno o varios pozos de un reservorio en función de la profundidad). Ordenemos ahora los N elementos de acuerdo a valores decrecientes de (k_i/ϕ_i) .

La *capacidad de flujo acumulado*, F_n de la sección transversal que contiene n elementos ($n \leq N$) es:

$$F_n = \frac{1}{H_t \bar{k}} \sum_{i=1}^n k_i h_i \quad ; \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (\text{VI.29})$$

donde $\bar{k}$ es la permeabilidad media aritmética pesada con los espesores de capa (ecuación VI.2).

$$\bar{k} = \frac{1}{H_t} \sum_{i=1}^N k_i h_i \quad (\text{VI.30})$$

y H_t es el espesor total:

$$H_t = \sum_{i=1}^N h_i \quad (\text{VI.31})$$

La capacidad de flujo acumulado tiene una interpretación fluidodinámica cuando los N elementos pertenecen a capas paralelas y no hay flujo cruzado entre capas, es decir, la permeabilidad vertical es despreciable. En ese caso $\bar{k}$ es la permeabilidad total o efectiva del conjunto de N capas paralelas (ver problema V.4). Entonces F_n es la fracción del flujo total que atraviesa las n capas de mayor relación permeabilidad/porosidad.

La *capacidad de almacenamiento acumulado*, C_n se define similarmente como:

$$C_n = \frac{1}{H_t \bar{\phi}} \sum_{i=1}^n \phi_i h_i \quad ; \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (\text{VI.32})$$

donde $\bar{\phi}$ es la porosidad media aritmética pesada con los espesores de capa. C_n es la fracción del volumen total que ocupan las n capas de mayor relación k/ϕ .

Con el objeto de representar la curva $F_n(C_n)$ se reordena el conjunto de datos k_i, ϕ_i de la tabla VI.1 en orden de valores decrecientes de k_i/ϕ_i . Esto constituye la tabla VI.5, a partir de la cual se construye la figura VI.11.

La curva $F_n(C_n)$ permite una representación visual de las heterogeneidades y no-uniformidades. En efecto, la derivada de la curva en un punto n es la velocidad intersticial del conjunto de n capas dividida por la velocidad intersticial del conjunto total N ($n \leq N$).

$$\frac{dF_n}{dC_n} = \frac{k}{\phi} \cdot \frac{\bar{\phi}}{\bar{k}} = \frac{v}{\bar{v}} \quad (\text{VI.33})$$

Introduciendo la ecuación V.9 en la ecuación V.2 se comprueba que (k/ϕ) es proporcional a la velocidad intersticial o real, v , del fluido. Además, la curva $F_n(C_n)$ varía entre 0 y 1 ($F_n = C_n = 1$ para $n = N$) y su pendiente es monótonamente decreciente.

Si ambas propiedades k, ϕ fueran homogéneas y uniformes la curva $F_n(C_n)$ se transformaría en una línea recta de 45° . La figura VI.11 muestra una distribución no uniforme de permeabilidades y porosidades, en la cual $F_n(C_n)$ es simétrica. Esto es típico de una distribu-

ción normal. El alejamiento de la curva de la recta de 45° indica un mayor contraste en las permeabilidades.

En la figura VI.12 se muestran curvas no simétricas (Lake, 1989). Por ejemplo, la curva A representa un reservorio con una parte pequeña de su volumen rocoso de alta permeabilidad; esta curva podría indicar fracturas naturales o inducidas. La curva B representa un reservorio más uniforme con un gran volumen rocoso de baja permeabilidad; esta curva sugiere la presencia de capas de productividad pequeña o nula. Es decir el volumen neto de reservorios que produce es bastante menor que el volumen total.

La curva F_n vs C_n es una representación visual de las heterogeneidades. Se la puede graficar siempre, para distribuciones normales, log-normales u otras. Su gran utilidad reside justamente en el impacto visual que produce además de la cuantificación de un coeficiente que se verá a continuación.

Tabla VI. 5 - Cálculo de la capacidad de flujo y de la capacidad de almacenamiento

Nº	ϕ	k	k/ ϕ	F_n	C_n	Nº	ϕ	k	k/ ϕ	F_n	C_n
1	15.6	940	60.256	0.156	0.028	26	13	18.2	1.400	0.986	0.631
2	16.2	945.5	58.364	0.314	0.058	27	11.1	15.2	1.369	0.989	0.651
3	15.2	833.4	54.829	0.452	0.085	28	10.4	11.4	1.096	0.990	0.670
4	17.5	840.4	48.023	0.592	0.117	29	12.9	13.5	1.047	0.993	0.693
5	16.1	737	45.776	0.715	0.146	30	12.8	10.2	0.797	0.994	0.716
6	13.1	326.1	24.893	0.769	0.170	31	9.4	6.2	0.660	0.995	0.733
7	12.4	150.2	12.113	0.794	0.192	32	9.8	5.4	0.551	0.996	0.751
8	14.9	150.1	10.074	0.819	0.219	33	10.2	4.2	0.412	0.997	0.769
9	12.6	94.8	7.524	0.835	0.242	34	8.4	3.2	0.381	0.998	0.785
10	13.8	97.4	7.058	0.851	0.267	35	8.4	2.5	0.298	0.998	0.800
11	14.1	93.6	6.638	0.866	0.292	36	9.2	2.6	0.283	0.998	0.816
12	10.8	66.2	6.130	0.877	0.312	37	8.6	2.2	0.256	0.999	0.832
13	11.1	66.7	6.009	0.889	0.332	38	9	2.2	0.244	0.999	0.848
14	15	89.2	5.947	0.903	0.359	39	7.9	1.6	0.203	0.999	0.863
15	16.5	95.2	5.770	0.919	0.389	40	8.1	0.7	0.086	0.999	0.877
16	11.9	68.4	5.748	0.931	0.411	41	8.2	0.7	0.085	1.000	0.892
17	11.1	56.2	5.063	0.940	0.431	42	6.1	0.5	0.082	1.000	0.903
18	11.8	54.1	4.585	0.949	0.452	43	7.9	0.6	0.076	1.000	0.917
19	10.9	45.3	4.156	0.957	0.472	44	6.9	0.4	0.058	1.000	0.930
20	14.4	55.6	3.861	0.966	0.498	45	9.1	0.5	0.055	1.000	0.946
21	11.1	24.5	2.207	0.970	0.518	46	4.5	0.1	0.022	1.000	0.955
22	11.7	21.2	1.812	0.973	0.539	47	5.8	0.1	0.017	1.000	0.965
23	13.8	21.8	1.580	0.977	0.564	48	6.2	0.1	0.016	1.000	0.976
24	10.7	16.5	1.542	0.980	0.584	49	6.3	0.1	0.016	1.000	0.988
25	13	19.4	1.492	0.983	0.607	50	6.8	0.1	0.015	1.000	1.000

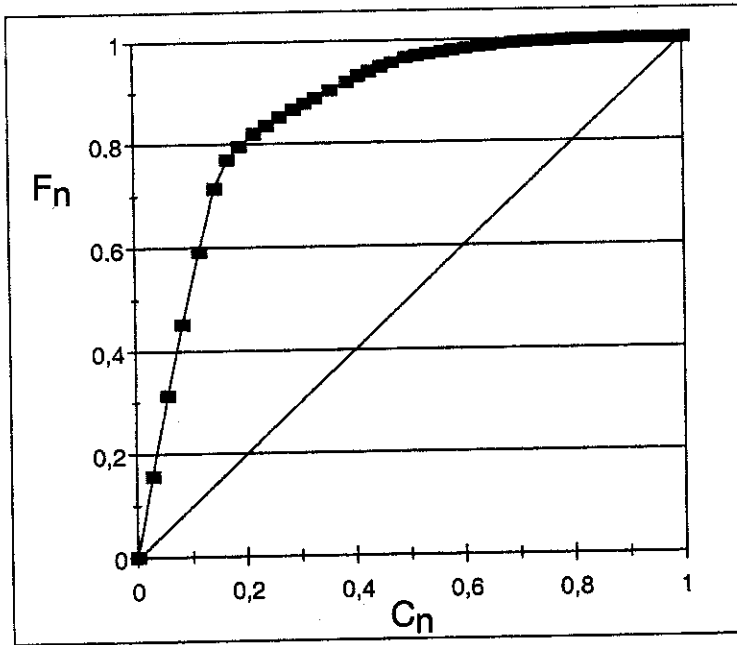


Figura VI.11 - Capacidad de flujo vs. capacidad de almacenamiento para el ejemplo de tablas VI.5.

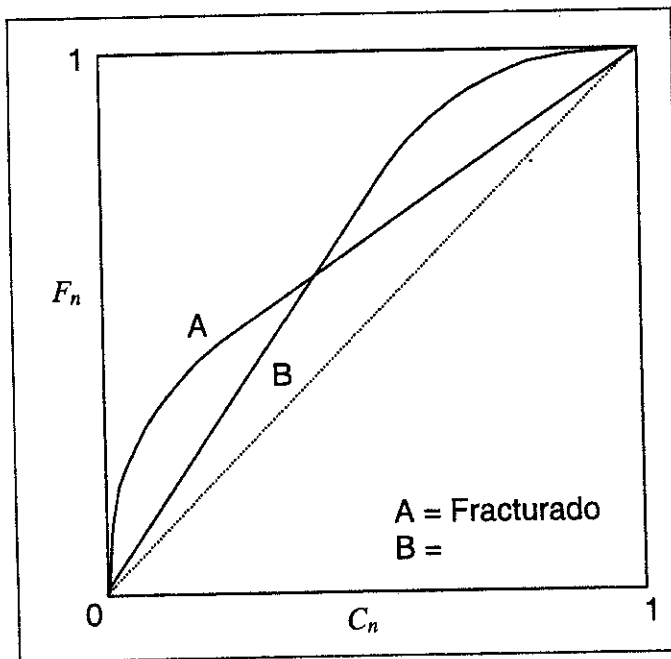


Figura VI.12 - Capacidad de flujo en función de capacidad de almacenamiento para dos reservorios heterogéneos.

VI.6. Mediciones de la heterogeneidad

El modo más simple de evaluar la heterogeneidad de un reservorio es aplicar el *coeficiente de variación* a las mediciones de permeabilidad (Ec. VI.13). Sin embargo, no se lo utiliza comúnmente.

El área entre la curva $F_n(C_n)$ y la recta de 45° también permite cuantificar la heterogeneidad de un reservorio. El *coeficiente de Lorenz* es proporcional a dicha área y se lo normaliza del modo siguiente:

$$L_c = 2 \left[\int_0^1 F_n dC_n - \frac{1}{2} \right] \quad (\text{VI.34})$$

de tal modo que varía entre 0 (homogéneo y uniforme) y 1 (infinitamente heterogéneo).

Integrando numéricamente la curva $F_n(C_n)$ de la Fig. VI.11 se obtiene:

$$L_c = 0.609$$

El *coeficiente de Dykstra-Parson* (Craig, 1971) también varía entre 0 y 1, se denomina V_{DP} y es

$$V_{DP} = \frac{k_{\text{mediana}} - k_{\sigma}}{k_{\text{mediana}}} \quad (\text{VI.35})$$

donde k_{mediana} y k_{σ} se obtienen de la representación de la distribución de permeabilidades en papel logarítmico-probabilístico (figura VI.10): k_{mediana} y k_{σ} son los valores de permeabilidades con probabilidades de 50% y 84.1% respectivamente. En una distribución normal (como esta de logaritmos de permeabilidades) la mediana es igual a la media aritmética, σ es la desviación estándar (ecuación VI.12) tal que el 84.1% de las mediciones presentarían valores de permeabilidad mayores o iguales que k_{σ} .

La recta de la figura VI.10 se trazó aplicando el método de los mínimos cuadrados. Si los datos de permeabilidad siguieran una distribución perfectamente normal (en coordenada logarítmica), los puntos estarían alineados sobre la recta, y

$$k_{\sigma} = k_{\text{mediana}} - \sigma \quad (\text{VI.36})$$

Una vez más, recalamos que esto no ocurre debido a la heterogeneidad en la permeabilidad, características de las rocas reservorio.

Lake (1989) propuso una modificación de la ecuación VI.35 que introduce también la variación de porosidades,

$$V_{DP}^{\text{mod}} = \frac{(k/\phi)_{0.5} - (k/\phi)_{0.841}}{(k/\phi)_{0.5}} \quad (\text{VI.37})$$

donde $(k/\phi)_p$ es el valor del cociente con probabilidad p en un gráfico realizado en papel logarítmico-probabilístico.

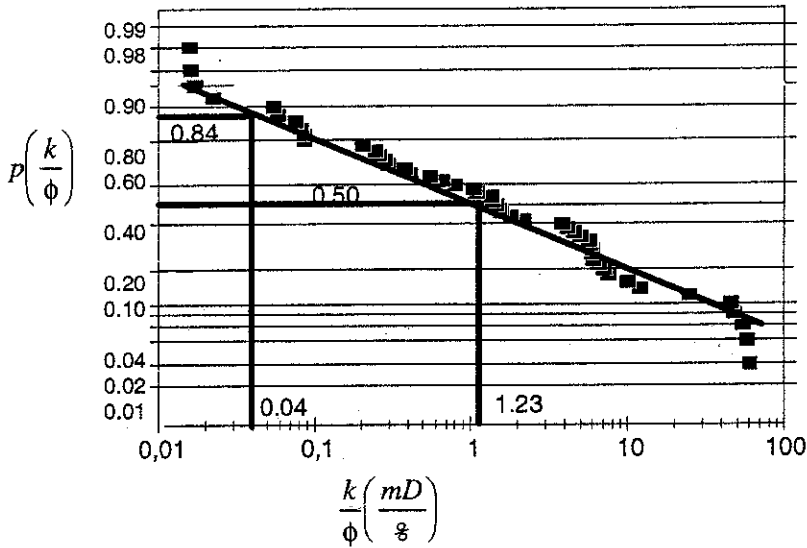


Figura VI.13 - Distribución de k/ϕ en papel aritmético-probabilístico. Cálculo del coeficiente de Dykstra-Parsons.

Para nuestros datos, de la figura VI.10 se estima:

$$V_{DP} = \frac{13.9 - 0.31}{13.9} = 0.98$$

y de la figura VI.13:

$$V_{DP}^{mod} = \frac{1.23 - 0.04}{1.23} = 0.97$$

Ejercicios ecuación

La siguiente tabla (tabla VI.1) presenta 50 mediciones de permeabilidad y porosidad realizadas en un reservorio hipotético.

Tabla VI.1 - Mediciones de porosidad y permeabilidad										
Profundidad (ft)	Pozo 1		Pozo 2		Pozo 3		Pozo 4		Pozo 5	
	$f(\%)$	$k(\text{mD})$	$f(\%)$	$k(\text{mD})$	$f(\%)$	$k(\text{mD})$	$f(\%)$	$k(\text{mD})$	$f(\%)$	$k(\text{mD})$
8311	8.2	0.7	6.3	0.1	12.4	150.2	6.8	0.1	10.8	66.2
8312	14.9	150.1	8.4	3.2	15.6	940.0	8.6	2.2	16.1	737.0
8313	15.0	89.2	15.2	833.4	13.0	19.4	14.4	55.6	9.0	2.2
8314	6.2	0.1	10.9	45.3	10.2	4.2	11.8	54.1	7.9	1.6
8315	11.1	56.2	13.0	18.2	11.1	24.5	9.8	5.4	11.1	66.7
8316	12.8	10.2	10.4	11.4	11.9	68.4	12.9	13.5	13.1	326.1
8317	11.1	15.2	8.4	2.5	9.1	0.5	11.7	21.2	9.2	2.6
8318	16.5	95.2	5.8	0.1	17.5	840.4	6.9	0.4	14.1	93.6
8319	8.1	0.7	6.1	0.5	9.4	6.2	7.9	0.6	16.2	945.5
8320	10.7	16.5	13.8	97.4	13.8	21.8	12.6	94.8	4.5	0.1

Ejercicio VI.1. PDF teórica (normal)

Ajuste el histograma de porosidades de la figura VI.1 con una función de distribución de probabilidades (PDF) normal. Utilice la ecuación VI.17 de la teoría.

Son datos: $\bar{\phi}$ (media aritmética, ecuación VI.7) = 11%, σ_{ϕ} (dispersión, ecuación V.16) = 3.2%,

i (tamaño del intervalo) = 2%.

Ejercicio VI.2. CDF muestral y CDF teórica (de la tabla normal)

a) Aproximar la función de distribución acumulada de probabilidades (CDF) a partir de los valores de porosidad medidos de la tabla VI.1. Para ello ordenar las porosidades de menor a mayor y calcular las frecuencias relativas acumuladas (recordar que $CDF(x)$ es la probabilidad de ocurrencia de los valores menores o iguales que x). A la CDF así obtenida la denominamos CDF muestral.

b) Si $f(x)$ es la función PDF, la función CDF que denominamos $p(x)$ se obtiene como

$$p(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx.$$

Suponiendo la normalidad de la muestra (lo cual en general es cierto para las porosidades), puede acudir a tablas de estadística para hallar los valores de $p(x)$.

Calcular la CDF usando la tabla de la distribución normal adjunta.

Son datos: $\bar{\phi} = 11\%$, $\sigma_{\phi} = 3.2\%$.

c) Graficar la CDF obtenida a partir de las mediciones (punto a) y la CDF obtenida a partir de la tabla normal (punto b) en forma superpuesta, comparándolas.

Ejercicio VI.3. Promedios estadísticos

Se cuenta con la siguiente tabla de mediciones de permeabilidad y porosidad realizadas sobre muestras de roca extraídas durante la perforación de un pozo:

Profundidad (ft)	Permeabilidad (mD)	Porosidad (%)
7530	407.8	14.8
7531	94.6	11.0
7532	136.0	13.9
7533	220.9	15.3
7534	78.0	16.0
7535	47.4	12.3
7536	175.9	12.0
7537	92.1	13.2
7538	232.8	13.5
7539	72.9	14.3
7540	58.9	12.5
7541	199.5	12.7
7542	115.9	13.6
7543	123.8	13.3
7544	48.4	14.1
7545	305.6	11.5
7546	124.5	11.9
7547	126.4	13.2

Solamente para permeabilidad, calcular las medidas de tendencia central:

- medias aritmética, armónica y geométrica y
- mediana.

Ejercicio VI.4. Medidas de dispersión

Calcular las medidas de dispersión para los datos de permeabilidad de la tabla anterior:

- rango,
- desviación estándar y
- coeficiente de variación.

Ejercicio VI.5. Tablas de frecuencia e histograma

En general se supone que las permeabilidades siguen una distribución log-normal. Se pide:

- Construir una tabla de frecuencias para los logaritmos decimales de las permeabilidades de la tabla anterior. *Nota: En textos de estadística se sugiere tomar como cantidad de intervalos $(1 + 3.3 \log_{10} n)$ donde n es la número de datos considerado.*

- Armar el histograma correspondiente.

Ejercicio VI.6. Utilización del papel logarítmico-probabilístico. Coeficiente de Dykstra-Parsons

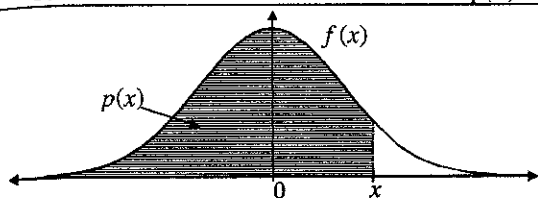
Para las mediciones de la tabla anterior (ejercicio VI.3):

- a) Graficar los valores de permeabilidad en papel logarítmico-probabilístico. Tener en cuenta que, usualmente, se representa la probabilidad de que una permeabilidad al azar k_i adquiera un valor mayor o igual a k .
- b) Usando el gráfico obtenido en a), calcular el coeficiente de Dykstra-Parsons.

Ejercicio VI.7. Capacidad de flujo y de almacenamiento. Coeficiente de Lorenz

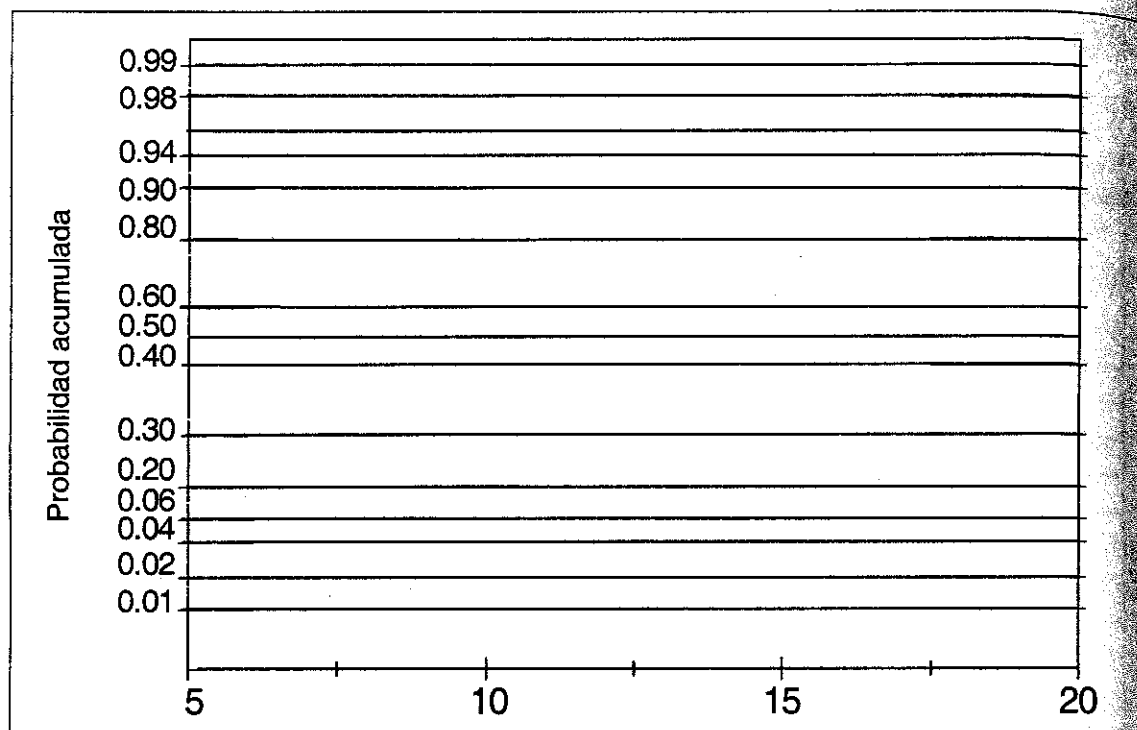
Usando los valores de permeabilidad y porosidad medidos (ejercicio VI.3):

- a) Calcular la capacidad de flujo acumulado, F_n , y la capacidad de almacenamiento acumulado, C_n , para $1 \leq n \leq 18$. Graficar F_n vs C_n .
- b) A partir del gráfico construido en el punto a), calcular el coeficiente de Lorenz.

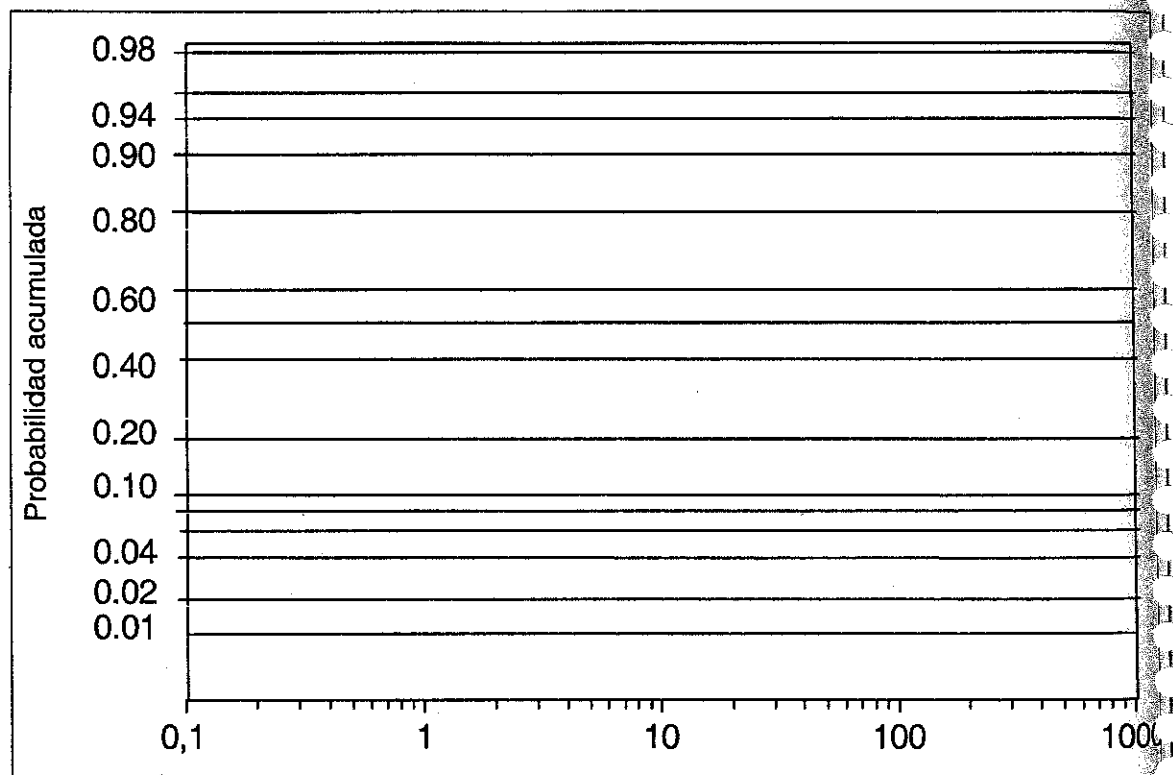
Tabla de la distribución normal. Área $p(x)$ bajo la curva normal a la izquierda del número x 

$$p(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5938	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998



Papel aritmético-probabilístico.



Papel logarítmico probabilístico.

Capítulo VII

Flujo monofásico y estacionario: aplicaciones de la ecuación de Darcy

VII.1. Flujo monofásico, estacionario e incompresible

La ecuación de Darcy puede integrarse en forma sencilla si se considera flujo estacionario. Se entiende por flujo estacionario a aquél para el cual las distribuciones de presión y de caudal en el reservorio permanecen constantes con el tiempo.

En la práctica, solamente se produce con estado estacionario si el reservorio tiene una fuerte acuífera natural activa, o un casquete gasífero importante. También puede haber estado estacionario cuando, en una recuperación secundaria, se inyectan agua o gas.

En otras circunstancias, se puede considerar un aproximado estado estacionario durante pequeños intervalos de tiempo —aunque el estado sea realmente transitorio en largos tiempos de explotación—. Similarmente, para pequeñas distancias en el reservorio se puede considerar estado estacionario —aunque a distancias grandes el caudal varíe—.

VII.1.1. Flujo lineal estacionario a lo largo de un plano inclinado

Para un sistema lineal como en la figura VII.1, integrando la ecuación V.10 se tiene

$$\frac{q}{A} = -\frac{k}{\mu} \left[\frac{(p_2 - p_1)}{L} + \rho g \cdot \text{sen} \alpha \right] \quad (\text{VII.1})$$

Nótese que en este caso el gradiente de presión es negativo ($p_2 < p_1$). Por lo tanto, el caudal es positivo.

En unidades de campo británicas, el gradiente de presión se mide en [psi / ft]; el área está dada en [ft²]; la permeabilidad en [mD] y la viscosidad en [cp]. Se denomina γ a la densidad específica relativa al agua pura $\gamma = \rho / \rho_w$. Se considera el gradiente de presión hidrostático $\rho_w g = 0.4435$ [psi / ft]. Para esas unidades la ecuación VII.1 se transforma en

$$q = -1.127 \times 10^{-3} \frac{kA}{\mu} \left[\left(\frac{p_2 - p_1}{L} \right) + 0.4335 \gamma \cdot \text{sen} \alpha \right] \quad (\text{VII.2})$$

donde q es el caudal en barriles por día en condiciones de reservorio. La conversión de las unidades se muestra en el Apéndice A.3.2.

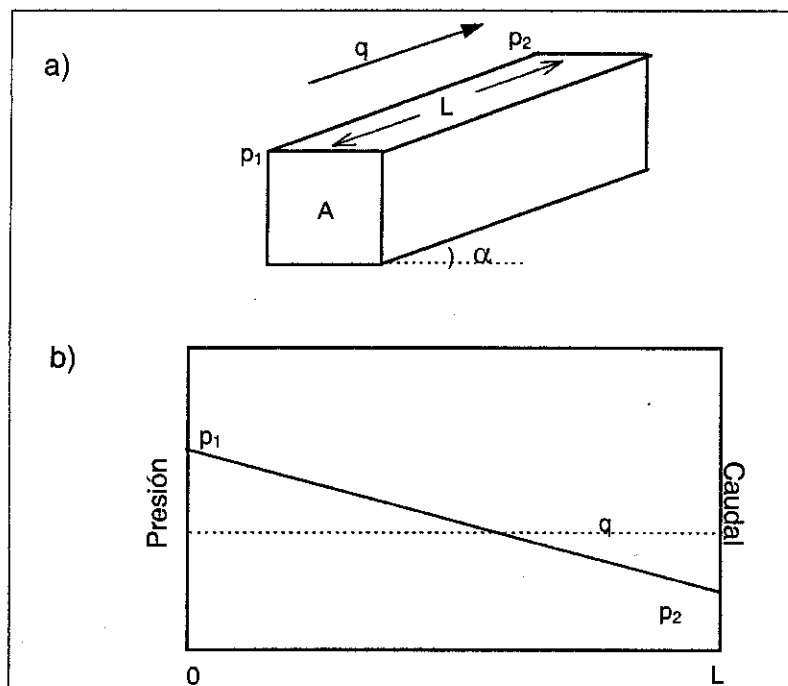


Figura VII.1 - Flujo lineal a lo largo de un plano inclinado a) Geometría. b) Distribuciones de presión y de caudal.

VII.1.2. Flujo radial hacia el pozo

En la figura VII.2 se representa el flujo radial estacionario hacia el pozo productor. Si el pozo produce a caudal constante, la presión en el borde externo debe mantenerse también constante para lograr el estado estacionario. Esta condición sólo se cumple excepcionalmente; por ejemplo, debido al ingreso de agua en el radio de drenaje, mediante una acuífera natural activa o un esquema de inyección de agua.

La ecuación de Darcy en coordenadas radiales es:

$$q = -\frac{k A}{\mu} \frac{dp}{dr} \quad (\text{VII.3})$$

De acuerdo a la ecuación VII.3, el flujo radial hacia el pozo es siempre negativo, pues se dirige a los valores decrecientes del radio (el gradiente de presión es positivo). Ésta es la ecuación correcta y así se la utiliza en los modelos matemáticos. Sin embargo, en la práctica, cuando se aplica Darcy en forma aislada con el único propósito de estimar el caudal de producción se omite el signo negativo.

Siguiendo esta tradición acá, y considerando que el pozo está perforado a lo largo del espesor total de la formación h , el área de flujo es $A = 2\pi rh$. Reemplazando este valor en la ecuación VII.3 (con signo positivo) y separando variables,

$$\Delta p = \frac{q\mu}{2\pi k h} \frac{dr}{r} \quad (\text{VII.4})$$

llamando p a la presión dinámica del fondo del pozo, e integrando entre un radio cualquiera r y el radio del pozo r_w , se tiene,

$$p - p_{wf} = \frac{q\mu}{2\pi k h} \ln \frac{r}{r_w} \quad (\text{VII.5})$$

Esta ecuación se representa gráficamente en la figura VII.2b. Es de notar que el gradiente de presión dp/dr aumenta al disminuir el radio. Por eso, al perforar un pozo hay que impedir el flujo de petróleo manteniendo una presión mayor en el lodo de perforación. Esta pequeña sobrepresión puede originar que el lodo penetre en la formación taponando parcialmente los poros en las cercanías del pozo, reduciendo la permeabilidad de la formación y produciendo un daño.

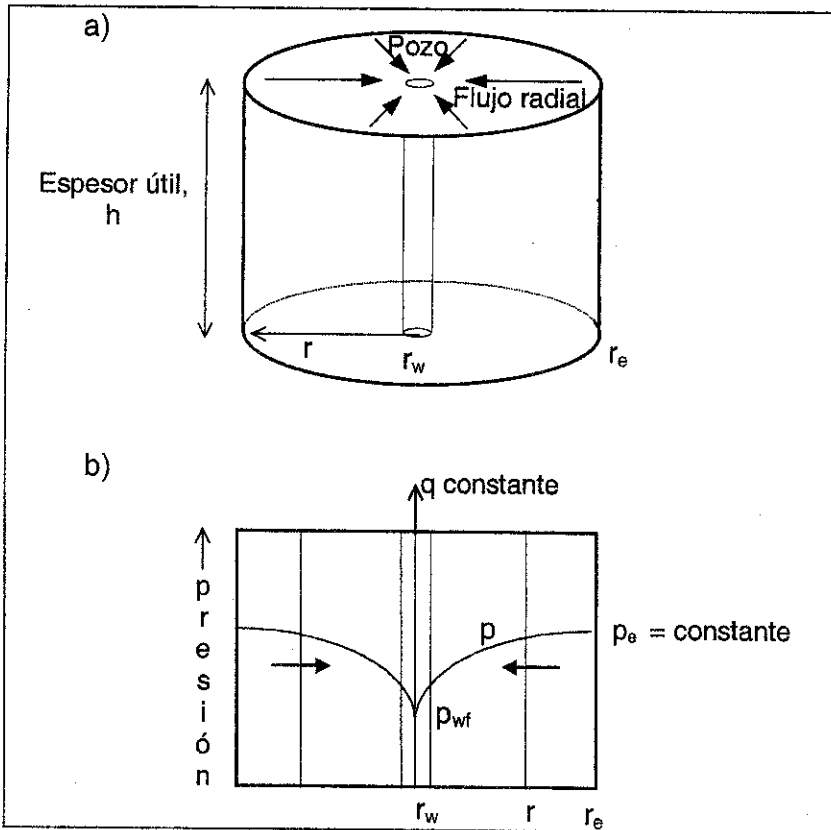


Figura VII.2 - Flujo radial en estado estacionario. a) Geometría, b) Distribución de presión.

VII.2. Daño en el pozo

La zona de permeabilidad reducida alrededor del pozo se denomina "piel" (skin). Esta reducción de la permeabilidad origina una caída de presión adicional. En la figura VII.3 se dibujan la distribución de presiones con y sin daño, considerando que la zona dañada alcanza un radio r_a .

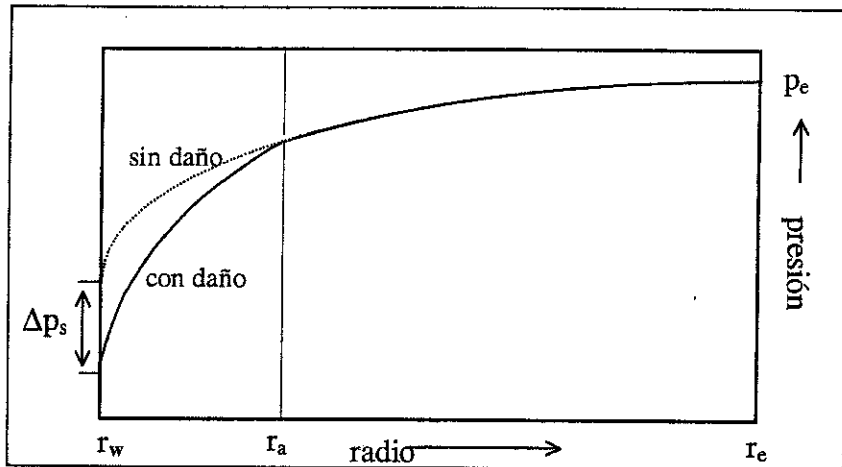


Figura VII.3 - Distribución radial de presiones en un pozo dañado (basada en Dake, 1978).

La caída de presión en la piel, Δp_s , ha sido definida por van Everdingen como:

$$\Delta p_s = \frac{q\mu}{2\pi k h} s \quad (\text{VII.6})$$

donde s es el factor de piel adimensional. En consecuencia,

$$p - p_{wf} + \Delta p_s = (p - p_{wf})_{\text{con daño}} \quad (\text{VII.7})$$

introduciendo las ecuaciones VII.5 y VII.6 en la ecuación VII.7,

$$(p - p_{wf})_{\text{con daño}} = \frac{q\mu}{2\pi k h} \left(\ln \frac{r}{r_w} + s \right) \quad (\text{VII.7'})$$

en particular, la caída de presión máxima entre el pozo y el radio de drenaje, es:

$$(p_e - p_{wf})_{\text{con daño}} = \frac{q\mu}{2\pi k h} \left(\ln \frac{r_e}{r_w} + s \right) \quad (\text{VII.8})$$

El daño puede ser causado por problemas durante la perforación y terminación del pozo. Los más comunes son:

- invasión del lodo de perforación,
- dispersión de arcillas,
- presencia de masas compactas de lodos o de cemento,
- penetración parcial del pozo en la formación (perforación incompleta),
- alta saturación de gas,
- punzado incompleto y
- taponamiento de los punzados.

El factor s en todos los casos nombrados es positivo. Para remediar el daño se recurre a dos prácticas: estimulación y fracturación hidráulica. Pero antes de aplicar estas prácticas hay que verificar efectivamente la existencia del daño. Éste se comprueba con los ensayos de presión en pozos. El ensayo más común es el denominado "build-up" o ensayo de recuperación de presión; que se realiza como rutina después de terminado el pozo.

Si el ensayo indica daño, se realiza un tratamiento ácido. Estos tratamientos los realizan las compañías de servicios petroleros. Hay varios tratamientos según sea la composición del ácido, el volumen de la inyección, etc. Se denominan también estimulación ácida o acidificación. En calizas se utiliza siempre ácido clorhídrico que además de remover el daño disuelve parcialmente la roca. Este tratamiento puede eliminar algunos, pero no la totalidad, de los problemas que se originaron por el daño. Una acidificación exitosa hace que, el factor de piel, sea reducido a cero o se torne negativo.

Un método más drástico de incrementar la productividad es la fracturación hidráulica. Ésta consiste en la inyección de fluidos a muy alta presión. Se inducen así, fracturas verticales que se propagan hacia el interior de la formación. De ese modo, no sólo se elimina el daño, sino que también se aumenta mucho la permeabilidad en los alrededores del pozo. El factor s adquiere valores entre -5 y -3. Se ha producido una mejora.

Observando las ecuaciones VII.6 y VII.8 se desprende que la caída total de la presión debida al daño ocurre en el radio del pozo. Esto equivale a considerar la zona dañada como infinitesimal.

A efectos de evaluar el espesor dañado se define el radio efectivo del pozo r'_w . El radio efectivo es aquél que hace la diferencia de presión calculada en un reservorio ideal igual a la de un reservorio real dañado. Aplicando la ecuación VII.8,

$$[p_e - p_{wf}]_{\text{condaño}} = [p_e - p_{wf}]_{r'_w} \quad (\text{VII.9})$$

o sea,

$$\ln \frac{r_e}{r_w} + s = \ln \frac{r_e}{r'_w} \quad (\text{VII.10})$$

y

$$r'_w < r_w e^{-s} \quad (\text{VII.11})$$

de tal modo:

$$\begin{aligned} r'_w < r_w & \text{ implica un daño, y} \\ r'_w > r_w & \text{ implica una mejora.} \end{aligned}$$

VII.3. Índice de productividad

El índice de productividad PI es una medida de la "performance" de un pozo. Se define como:

$$PI = \frac{q^{sc}}{P_e - P_{wf}} = \frac{2\pi k h}{\mu B_o \left[\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) + s \right]} \quad (\text{VII.12})$$

La función del ingeniero de reservorios es producir el máximo caudal en superficie (condición estándar) para una determinada diferencia de presión. Con ese objeto puede remover el daño (s nulo o negativo), aumentar la permeabilidad, disminuir la viscosidad y disminuir el factor de volumen.

Se mencionó el tratamiento ácido para remover el daño, y la fracturación hidráulica para aumentar la permeabilidad en los alrededores de un pozo.

La viscosidad del petróleo puede ser disminuida subiendo su temperatura. Éste es el fundamento de los métodos térmicos de recuperación asistida: inyección de vapor o combustión *in situ* son los más frecuentes. Los métodos térmicos son especialmente utilizados para petróleos pesados, pues la pendiente de la curva de viscosidad versus temperatura crece al aumentar la viscosidad. O, en otras palabras, la disminución de la viscosidad con la temperatura es más notable cuanto más pesado sea el petróleo.

El factor de volumen del petróleo puede ser disminuido eligiendo adecuadamente las condiciones del separador.

VII.4. Flujo monofásico compresible

VII.4.1. Restricciones de la ecuación de Darcy. Efecto Klinkenberg

La metodología del experimento de Darcy implica que la ecuación V.10 sólo es válida para flujo laminar, incompresible, newtoniano (viscosidad constante) e isotérmico. Por eso no es siempre aplicable al flujo de gases.

En el reservorio, el flujo de gases se produce a alta velocidad (debido a su baja viscosidad). Entonces pueden aparecer efectos turbulentos, especialmente alrededor del pozo productor donde los gradientes de presión son altos.

En el laboratorio hay otra restricción en la aplicabilidad de la ecuación de Darcy al flujo de gases, es el "Efecto Klinkenberg". A muy bajas presiones, el camino libre medio de las moléculas de gas se aproxima al orden del diámetro de los poros. En ese caso, en la interfase entre la pared rocosa y el fluido, la velocidad deja de ser nula. Se produce el deslizamiento de las moléculas de gas a lo largo del sólido. En consecuencia, la permeabilidad de la roca al gas varía con la presión.

La permeabilidad se mide en el laboratorio haciendo pasar nitrógeno o aire a caudal constante a través de un testigo rocoso. Se mide la caída de presión que debe ser pequeña para evitar turbulencias. Se aplica la ecuación de Darcy y se estima la permeabilidad conociendo los otros términos (ver próximo punto).

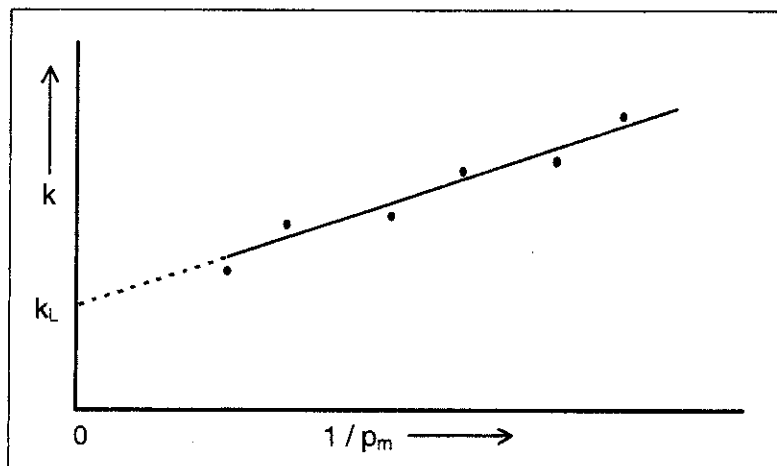


Figura VII.4 - Corrección de la permeabilidad por efecto Klinkenberg.

Klinkenberg encontró que la permeabilidad al gas, así medida, debe ser corregida para hallar la permeabilidad absoluta por

$$k_g = k_l \left(1 + \frac{b}{p_m} \right) \quad (\text{VII.13})$$

donde k_g es la permeabilidad al gas, k_l es la permeabilidad al líquido, p_m es la media aritmética entre la presión a la entrada al testigo rocoso y la presión a la salida y b es una constante que depende del gas y se halla experimentalmente.

En la práctica, se realizan ensayos a varias presiones. Se grafica la permeabilidad al gas en función de la inversa de la presión media: k versus $[1/p_m]$. La extrapolación de la recta hasta $\frac{1}{p_m} = 0$ es la permeabilidad al líquido, como se muestra en la figura VII.4.

VII.4.2. Medición de la permeabilidad

Para la determinación de permeabilidad en el laboratorio, se utiliza generalmente un gas seco como aire o nitrógeno para minimizar la reacción roca-fluido. La muestra rocosa se coloca en un cilindro de acero, envuelta en un material elástico que hace de sello para impedir la pérdida de fluido (figura VII.5). La región entre ambos se mantiene a una presión de confinamiento alta, de 6 a 10 atm. Durante el ensayo fluidodinámico en estado estacionario se miden caudales y presiones a la entrada y a la salida. El caudal a la entrada, q , se mantiene constante. La presión a la salida, p_{sc} , es la atmosférica y a la entrada la sobrepresión es pequeña, usualmente menor que 2 atm.

La medición de rutina se realiza sobre muestras horizontales. Estas muestras han sido cortadas en forma aproximadamente perpendicular al testigo de roca (*core sample*) extraído para reproducir la dirección de flujo en el reservorio. También se hacen mediciones especiales en testigos de arenas heterogéneas y en testigos de rocas carbonáticas. Estos análisis especiales adicionan la medición de la permeabilidad vertical.

Las mediciones se hacen sobre muestras pequeñas (*plug*) tal como indica la figura VII.5, donde el flujo es lineal. Otra posibilidad, más cara, es trabajar sobre testigos de roca originales, denominados "a pleno diámetro". En este último caso el flujo es radial.

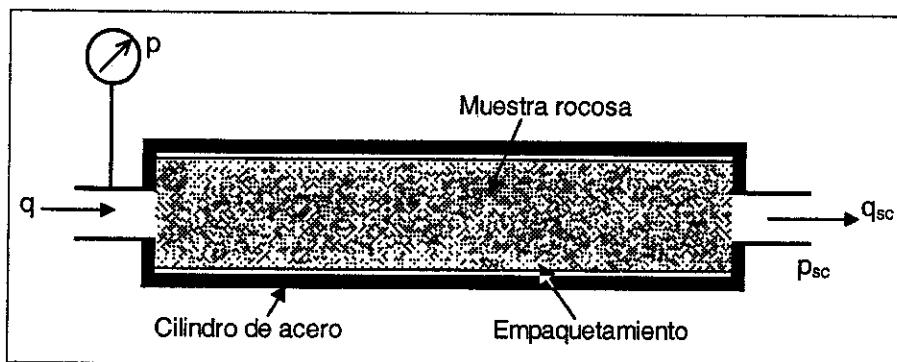


Figura VII.5 - Medición de la permeabilidad (basada en Archer, 1986).

Para el flujo horizontal de la figura VII.5, considerando que la variable l aumenta en la dirección de flujo,

$$\frac{q}{A} = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dl} \quad (\text{V.11})$$

en las condiciones de presión del ensayo el gas se comporta como ideal,

$$q = \frac{q_{sc} p_{sc}}{p} \quad (\text{VII.14})$$

reemplazando esta ecuación de estado en la ecuación de Darcy y separando variables,

$$q_{sc} p_{sc} \int_0^L dl = -\frac{kA}{\mu} \int_p^{p_{sc}} p dp \quad (\text{VII.15})$$

Integrando y despejando la permeabilidad,

$$k = \frac{q_{sc} p_{sc} 2\mu L}{A(p^2 - p_{sc}^2)} \quad (\text{VII.16})$$

La ecuación VII.16 constituye la base para determinar indirectamente k , midiendo todos los demás parámetros. Esta permeabilidad debe ser corregida por el efecto Klinkenberg (ecuación VII.13).

Ejercicios

Ejercicio VII.1. Ecuación de Darcy en función de la presión media

Partiendo de la ecuación de Darcy en coordenadas radiales,

$$q = \frac{k A}{\mu} \frac{dp}{dr}$$

- Obtener la expresión integral que vincula el caudal q con las presiones en el borde externo, p_e , y en el pozo, p_{wf} .
- Obtener una expresión para la presión media del reservorio, entre el radio de pozo, r_w y el radio de drenaje r_e .
- Obtener la expresión del caudal en función de la presión media calculada en (b) si se adoptan las siguientes unidades:
 $[q] = \text{m}^3/\text{d}$, $[\mu] = \text{cp}$, $[k] = \text{mD}$, $[A] = \text{m}^2$, $[p] = \text{kgf}/\text{cm}^2$
- ¿Cuál sería la expresión correspondiente a (c) si el factor de daño en el pozo tuviera un valor no nulo, s ?

Ejercicio VII.2. Permeabilidades en serie y en paralelo (basada en Archer, 1986)

Deducir las expresiones generales para la permeabilidad promedio de un sistema formado por zonas de distinta permeabilidad. Luego, aplicar esas ecuaciones considerando tres zonas de idéntica extensión, 5 m, y permeabilidad 50, 100 y 200 mD respectivamente, en los siguientes casos:

- Flujo en serie (geometría plana).
- Flujo en paralelo (geometría plana).
- Flujo en serie (geometría radial). Suponga $r_w = 15 \text{ cm}$ y la zona de 50 mD rodeando al pozo.
- Flujo en paralelo (geometría radial).
- Del estudio de los resultados obtenidos, extraer las conclusiones pertinentes.

Ejercicio VII.3. Permeabilidad promedio antes y después de un lavado ácido

Un reservorio está formado por dos capas de distinta permeabilidad como se observa en la figura:

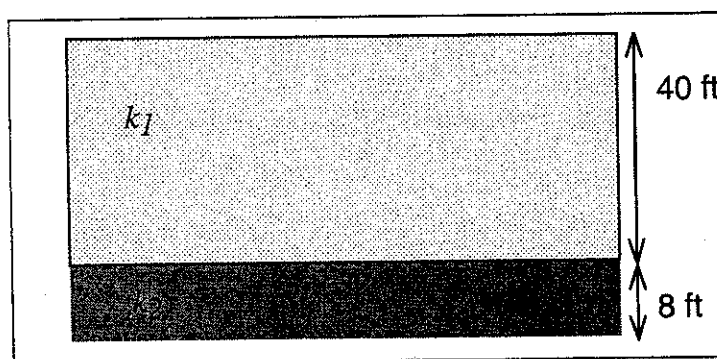


Figura ejercicio VII.3.

En este reservorio se ha perforado un pozo de radio $r_w = 0.33 \text{ ft}$; su radio de drenaje estimado es $r_e = 1000 \text{ ft}$.

Ensayos de permeabilidad realizados con testigos de roca extraídos de cada zona arrojan los siguientes resultados:

- Para la zona (1): $k_1 = 111 \text{ mD}$
- Para la zona (2): $k_2 = 250 \text{ mD}$

- Calcular la permeabilidad media del reservorio.
- Para mejorar la permeabilidad de la zona (1) se realizó un lavado ácido que produjo un aumento en las permeabilidades de ambas zonas, siendo éste de 60% y 30% para las zonas (1) y (2) respectivamente. Si la zona lavada alcanzó un radio de 33 ft, ¿cómo varió la permeabilidad media en el área de drenaje del pozo?
- Calcular el factor de daño luego del tratamiento.

Ejercicio VII.4.

Del pozo perforado en el reservorio del ejercicio anterior se tienen además los siguientes datos:

- $p_{wf} = 1200 \text{ psia}$
 - $p_e = 1500 \text{ psia}$
 - $\mu_o = 6 \text{ cp}$
 - $S_w = 30\%$
 - Permeabilidad relativa al petróleo a $S_w = 30\%$: $k_{ro} = 0.86$.
 - Mecanismo de drenaje: acuífera natural activa.
 - Presión de burbuja: $p_b = 1180 \text{ psia}$.
- Comparar los caudales de producción de petróleo antes y después del tratamiento.
 - Calcular los correspondientes índices de productividad ($B_o = 1.2 \text{ RB / STB}$).

Ejercicio VII.5. Medición de la permeabilidad

En una medición de rutina en el laboratorio, se determina la permeabilidad haciendo fluir nitrógeno gaseoso a través de un testigo de roca limpio y seco. Se desea calcular la permeabilidad al flujo de gas y corregirla por el efecto Klinkenberg.

Los datos experimentales son:

- Longitud de la muestra: $L = 2 \text{ cm}$
- Diámetro del testigo: $D = 2 \text{ cm}$
- Viscosidad del gas: $\mu = 0.015 \text{ cp}$

Presión de entrada (atm)	Presión de salida (atm)	Caudal (cm^3/seg)
1.86	1	1.416
2.57	1	2.933
3.55	1	5.465
5.67	1	13.041

Capítulo VIII

Estática de fluidos en medios porosos: mojabilidad, tensión interfacial y presión capilar

En este capítulo se revisarán conceptos de estática de dos fluidos inmiscibles en medios porosos: *mojabilidad* y *tensión interfacial*. La estática de los fluidos en medios porosos está gobernada por los mismos principios que la estática de fluidos en recipientes cualesquiera. Sin embargo hay efectos particulares que se deben a las dimensiones capilares de los poros. Son los fenómenos capilares que actúan en la interfase de dos fluidos.

La *presión capilar* es descrita por algunos autores como una propiedad cuasi-estática. Un desplazamiento cuasi-estático de un fluido por otro ocurre a través de una serie de estado de equilibrios. Efectivamente las presiones capilares son importantes en el desplazamiento de un fluido por otro en un reservorio cuando las velocidades de desplazamiento son pequeñas.

VIII.1. Mojabilidad

Un líquido moja a un sólido cuando la adhesión del líquido al sólido es mayor que la cohesión de las partículas líquidas entre sí.

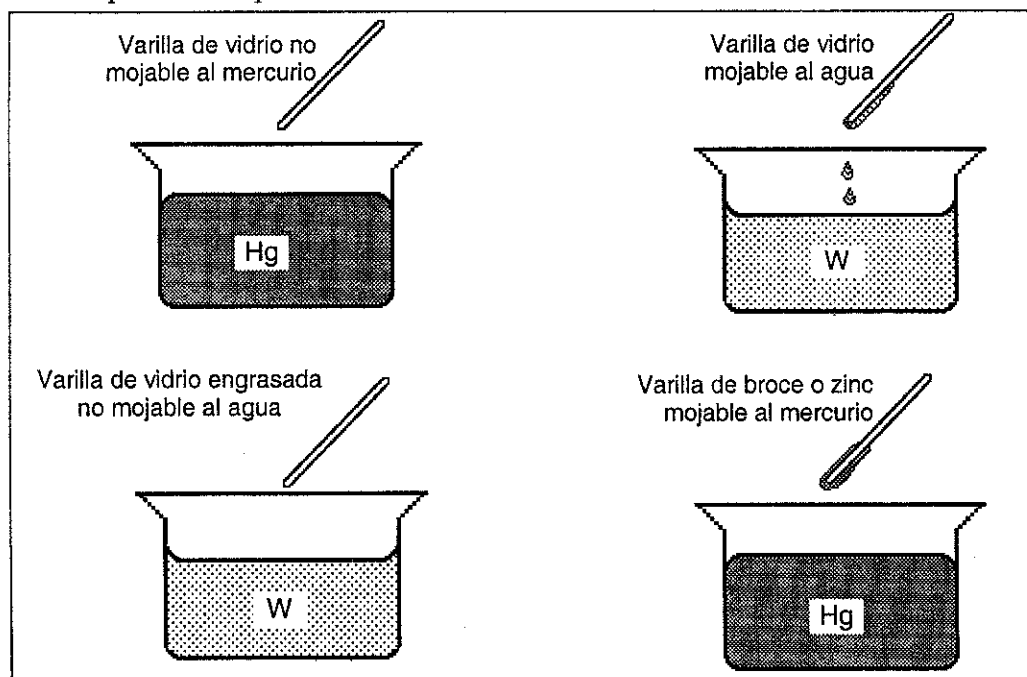


Figura VIII.1 - La mojabilidad depende del fluido mojante, del tipo de material sólido y de las condiciones de su superficie (basada en Clark, 1960).

En el libro de Clark (1960) se presentan cuatro sencillos experimentos para demostrar que la mojabilidad depende del fluido, del sólido y de las impurezas que pudiera presentar este último en la superficie. Se muestran en la figura VIII.1.

En efecto, si se sumerge una varilla de vidrio limpia y seca en mercurio, la varilla se extrae perfectamente seca. Sin embargo, si es sumergida en agua, ésta la moja. El agua, a su vez, no se adhiere a una varilla de vidrio engrasada. Finalmente, una varilla limpia de bronce o de zinc puede ser mojada por mercurio o por agua, indistintamente.

VIII.2. Tensión superficial

Si sobre la superficie de un líquido se coloca con cuidado una aguja o lámina delgada de metal, ésta flota pese a ser más pesada que el líquido. Este experimento demuestra la existencia de una aparente película superficial, constituida por una o varias capas de moléculas que actúan como una membrana elástica. La aparente membrana se origina en la atracción que las moléculas del líquido ejercen entre sí (figura VIII.2). Por eso, en la superficie se crea una tensión denominada *tensión superficial*.

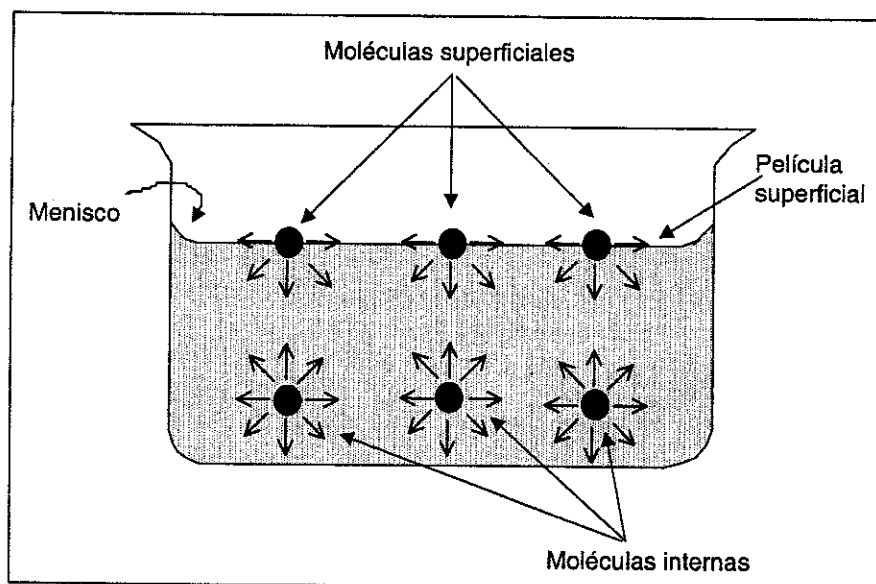


Figura VIII.2 - Película superficial aparente causada por la atracción entre las moléculas del líquido (basada en Clark, 1960).

Este concepto se extiende a la interfase entre dos fluidos, donde se origina una *tensión interfacial*.

VIII.3. Presión capilar

VIII.3.1. Ángulo de contacto

En la figura VIII.3, se muestran los efectos combinados de la mojabilidad y la tensión superficial. Una gota de agua, que moja una superficie, se desparrama en contra de su tensión superficial. Una gota de mercurio, que no moja la superficie, aunque el peso tiende a achatarla, se mantiene por la tensión superficial.

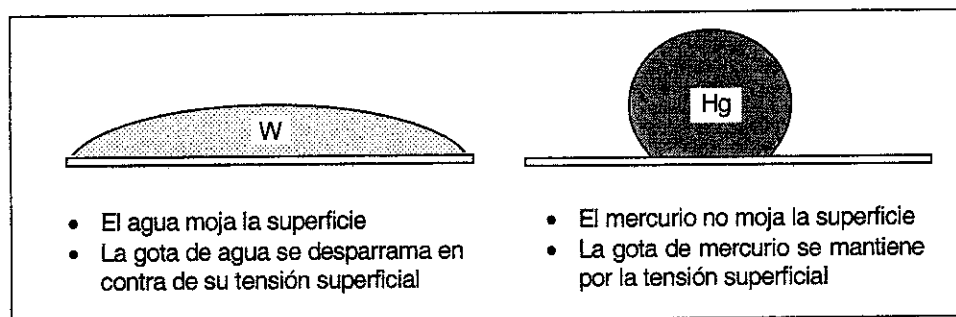


Figura VIII.3 - Efecto de la mojabilidad y la tensión superficial sobre gotas de agua y mercurio en una superficie (basada en Clark, 1960).

En un reservorio se encuentran hasta tres fases: agua, petróleo y gas. Sólo las dos primeras pueden (en determinadas circunstancias) mojar la roca. El gas es siempre no mojante.

Consideremos un sistema agua-petróleo-roca reservorio. Las tensiones interfaciales de dicho sistema se pueden relacionar con la ecuación de Young-Dupré:

$$\sigma_{os} - \sigma_{ws} = \sigma_{ow} \cos \theta_c \quad (\text{VIII.1})$$

Donde:

σ_{os} = energía interfacial entre el petróleo y el sólido, [dina/cm].

σ_{ws} = energía interfacial entre el agua y el sólido, [dina/cm].

σ_{ow} = tensión interfacial entre el agua y el petróleo, [dina/cm].

θ_c = ángulo de contacto entre la interfase petróleo-agua y la interfase roca-agua, [grados].

La ecuación VIII.1 es también válida para otra combinación de fluidos.

La energía interfacial entre el sólido y los fluidos no es medible en forma directa. Pero sí lo son la tensión interfacial y el ángulo de contacto. El ángulo de contacto es una medida de la mojabilidad de la roca. Ángulos cercanos a 0° y 180° corresponden a rocas fuertemente mojadas por agua y por petróleo, respectivamente. Los ángulos más cercanos a 90° presentan valores intermedios de mojabilidad.

Se considera que la mayoría de las rocas-reservorio (arenas o calizas) son preferentemente mojadas por agua. Esta mojabilidad es natural considerando que las rocas tienen un origen sedimentario y estuvieron depositadas originalmente en un ambiente acuoso, antes de que el petróleo se formara y migrara hacia ellas.

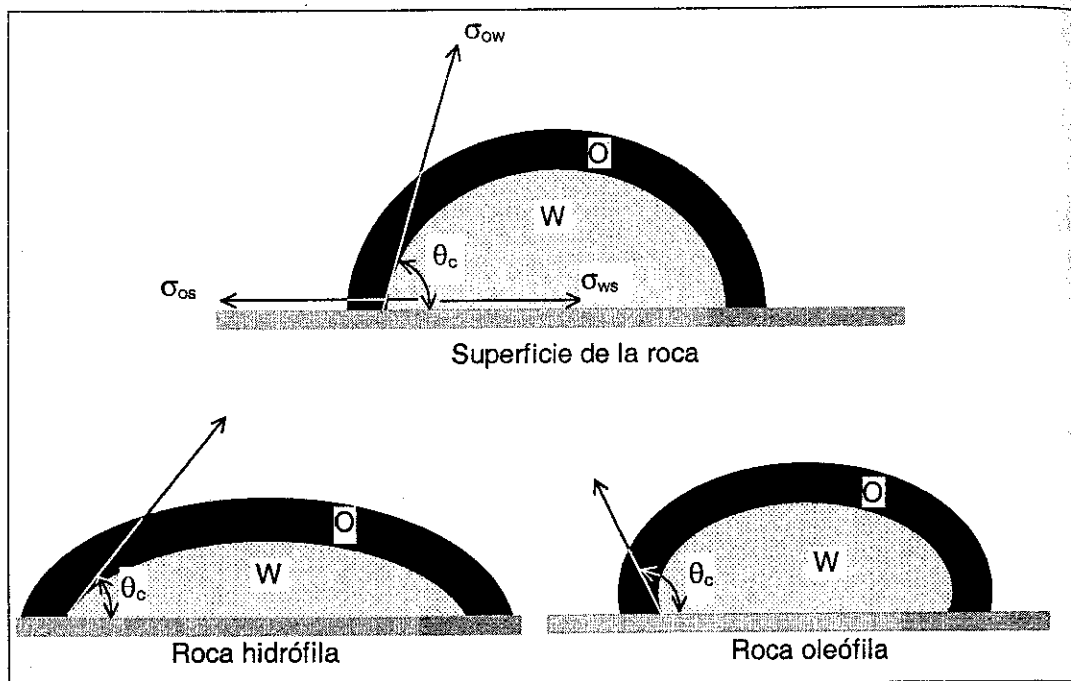


Figura VIII.4 - Mojabilidad de un sistema petróleo-agua-roca (basada en Craig, 1971).

Sin embargo, numerosos estudios de laboratorio y observaciones del comportamiento de reservorios, permiten concluir que también hay formaciones preferentemente mojadas por petróleo, de mojabilidad intermedia y de mojabilidad mixta. Esto último significa zonas mojadas por petróleo y zonas mojadas por agua dentro de un mismo reservorio.

La mojabilidad está relacionada con la presencia de compuestos polares de naturaleza asfáltica en el petróleo crudo. Estos compuestos, aun en pequeñísimas cantidades, son capaces de adsorberse en la roca y tornarla mojable por petróleo.

VIII.3.2. Ascenso de fluido en un tubo capilar

Otro ejemplo del efecto combinado de la mojabilidad y la tensión interfacial es el ascenso de un fluido mojante en un tubo capilar. Si un tubo capilar se coloca en un recipiente con agua, el agua es empujada hacia arriba por su mojabilidad y su adhesión al tubo de vidrio. En cambio, con el mercurio ocurre lo contrario debido a su falta de mojabilidad y a su alta tensión superficial (figura VIII.5).

El agua sube más alto en tubos de menor diámetro, hasta que la fuerza de ascenso es balanceada por el peso de la columna de agua. Pero allí ocurre otro efecto. La fuerza de gravedad que empuja hacia abajo hace que la película superficial se curve. Esta curvatura es más pronunciada en tubos de pequeños diámetros, puesto que el peso de la columna de agua por unidad de área de la película es mayor cuanto mayor sea el ascenso.

El petróleo se comporta en forma similar. Pero su ascenso capilar es menor (aunque sea más liviano) porque su tensión superficial es menor (figura VIII.6).

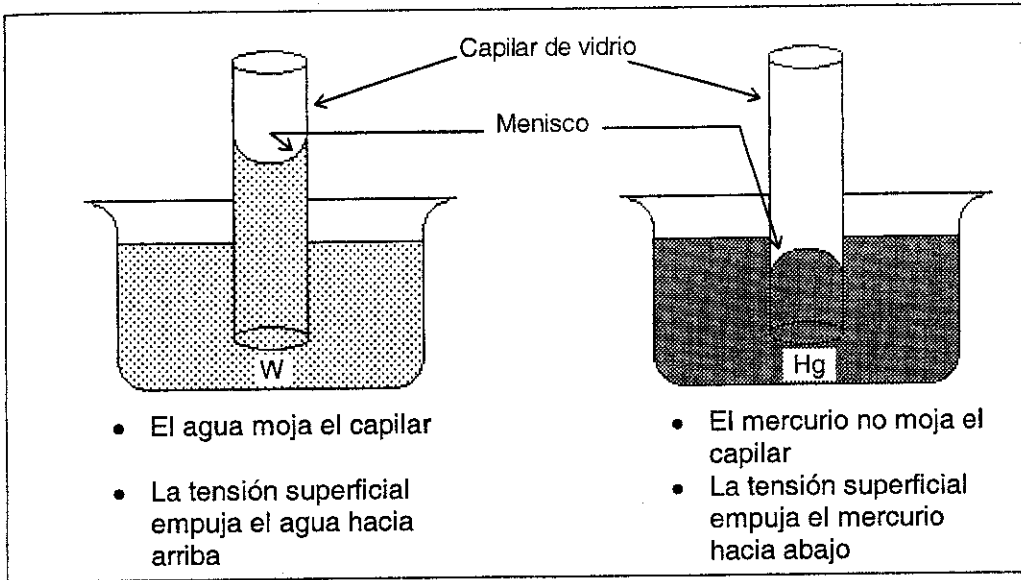


Figura VIII.5 - Ascenso del agua y descenso del mercurio en un capilar de vidrio (basada en Clark, 1960).

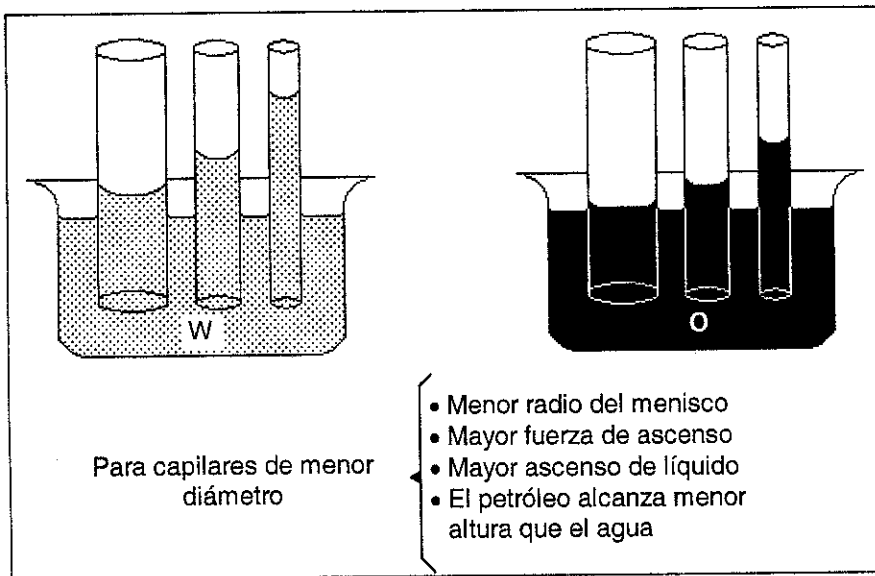


Figura VIII.6 - Efecto del tamaño del capilar sobre la altura que el líquido (basada en Clark, 1960).

VIII.3.3. Presión capilar en un tubo

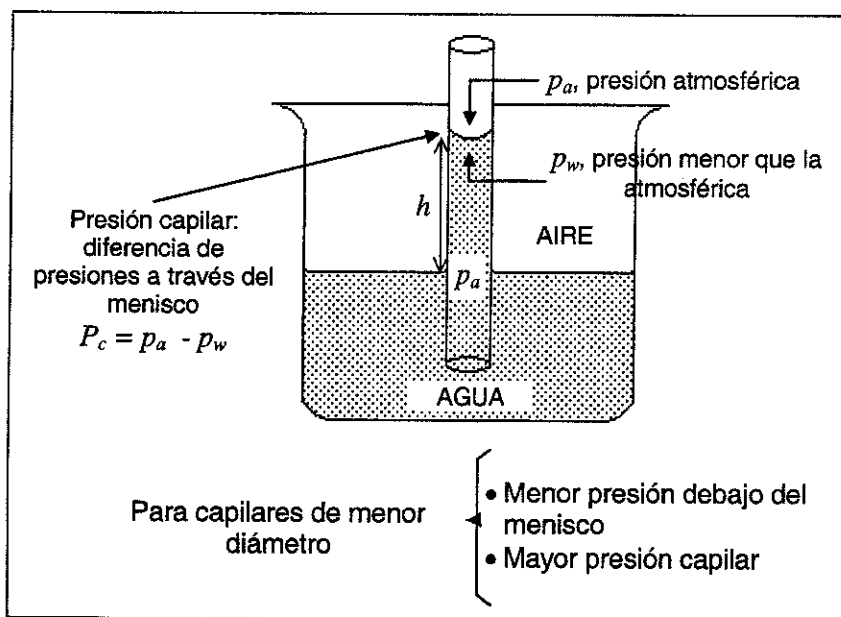


Figura VIII.7 - Presión capilar en la interfase agua-aire en un tubo capilar (basada en Clark, 1960).

En la figura VIII.7, se interpreta la curvatura en la superficie de un líquido en un tubo capilar, como resultado de una depresión creada debajo del mismo. Esta depresión se origina por el agua suspendida (que la empuja hacia abajo) y la tensión superficial (que resiste el descenso). La presión es menor en la parte cóncava de abajo que en la parte cóncava de arriba. Esta diferencia de presión a través de la interfase es denominada *presión capilar*, P_c .

En el sistema *agua/aire* de la figura VIII.7

$$P_c = p_a - p_w \quad (\text{VIII.2})$$

pero

$$p_a = p_w + \rho_w g h \quad (\text{VIII.3})$$

reemplazando la Ec. VIII.3 en VIII.2, se obtiene:

$$P_c = \rho_w g h \quad (\text{VIII.4})$$

En el sistema *agua/petróleo* de la Figura VIII.8 se produce un fenómeno análogo. Si el subíndice *b* indica el menisco y el subíndice *a* indica la interfase libre, la presión capilar se define como

$$P_c = p_{ob} - p_{wb} \quad (\text{VIII.5})$$

además,

$$p_{oa} = p_{ob} + \rho_o g h \quad (\text{VIII.6})$$

$$p_{wa} = p_{wb} + \rho_w g h \quad (\text{VIII.7})$$

$$p_{oa} = p_{wa} \quad (\text{VIII.8})$$

Reemplazando las ecuaciones VIII.6, VIII.7 y VIII.8 en la ecuación VIII.5, se encuentra

$$P_c = (\rho_w - \rho_o)gh \quad (\text{VIII.9})$$

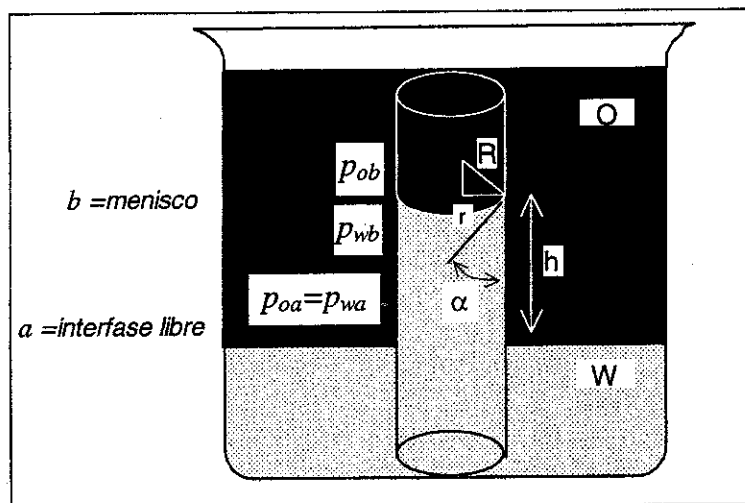


Figura VIII.8 - Presión capilar y radio del menisco en la interfase agua-petróleo en un tubo capilar.

La presión capilar se relaciona con los radios principales de curvatura (r_1, r_2) del menisco que constituye la interfase entre los fluidos mediante la ecuación de Laplace. Ésta es:

$$P_c = \sigma \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (\text{VIII.10})$$

donde σ es la tensión interfacial. Para un menisco de curvatura aproximadamente esférica de radio R como el de la figura VIII.8:

$$R = r_1 = r_2 \quad (\text{VIII.11})$$

Si r es el radio del tubo capilar,

$$r = R \cos \alpha \quad (\text{VIII.12})$$

Luego, introduciendo las ecuaciones VIII.11 y VIII.12 en la ecuación VIII.10, se obtiene:

$$P_c = \frac{2\sigma \cos \alpha}{r} \quad (\text{VIII.13})$$

Igualando las ecuaciones VIII.9 y VIII.13:

$$(\rho_w - \rho_o)gh = \frac{2\sigma \cos \alpha}{r} \quad (\text{VIII.14})$$

Esta ecuación, válida para un tubo capilar, suele aplicarse para estudiar la distribución de fluidos en el reservorio. Con ese fin, puede visualizarse el reservorio como constituido por un conjunto de tubos capilares de distinto tamaño. En cada uno de esos tubos la interfase h tendrá una altura distinta, que será función del radio del tubo.

VIII.3.4. Presión capilar y saturación de fase en el reservorio

Los poros de la roca-reservorio tienen dimensiones capilares. Por eso se crea una presión capilar entre las fases mojante (w) y no mojante (nw).

$$P_c = p_{nw} - p_w \quad (\text{VIII.15})$$

La ecuación VIII.15 es aplicable tanto al sistema gas-petróleo como al agua-petróleo. Para el sistema gas-petróleo, el gas es siempre no mojante; para el sistema agua-petróleo ya vimos que el agua es mojante la mayoría de las veces.

La presión capilar en el reservorio es función de las saturaciones de las fases. En el reservorio la roca está saturada, como máximo, con tres fases (o, w, g).

Se define la *saturación de cada fase*, denominada genéricamente i , en la roca por

$$S_i = \text{volumen de la fase } i \text{ en condiciones de reservorio} / \text{volumen poral} \quad (\text{VIII.16})$$

$$i = o, w, g$$

Cuando las tres fases están presentes,

$$\sum_i S_i = 1, \quad \text{o sea,} \quad S_o + S_w + S_g = 1 \quad (\text{VIII.17})$$

La relación entre la presión capilar y la saturación en un sistema bifásico es una medición de rutina en el laboratorio. La curva de presión capilar también se puede determinar por medio de la correlación de Leverett, denominada $J(S_w)$, que se describe más adelante.

VIII.3.5. Medición de la presión capilar en el laboratorio

Hay varios procesos de medición de la presión capilar en el laboratorio. Los podemos dividir en métodos de *desplazamiento* y método *centrífugo*.

Los tres métodos de desplazamiento usuales son: *de los estados restaurados o de Welge*, *de inyección de mercurio* y *dinámico*.

El *método de los estados restaurados* es el más exacto. Permite utilizar cualquier combinación de fluidos desplazante-desplazado: petróleo, gas o agua. El proceso de desplazamiento de un fluido por otro se realiza a través de una membrana porosa que se coloca a la entrada del testigo de roca. Se aplica presión para introducir el fluido desplazante en pequeños incrementos y por etapas. De tal modo, para cada presión se trata de alcanzar un estado de equilibrio estático. La aproximación al estado de equilibrio se hace muy lentamente. Por eso este método tarda de 10 a 30 días en completarse.

El *método de inyección de mercurio* acelera la determinación de la curva de presión capilar en función de la saturación. La muestra de roca se inserta en una cámara con mercurio. El mercurio (fluido no mojante), inyectado a presión, desplaza aire de la muestra. Se elimina la necesidad de la membrana porosa y la medición completa se puede hacer en minutos. Pero, obviamente, la muestra queda inutilizada para su posterior uso.

Los dos métodos de desplazamiento descriptos operan en estado transitorio. El *método dinámico* se basa en establecer un flujo estacionario y simultáneo de dos fluidos a través de la muestra de roca. Mediante el uso de discos mojados en cada uno de los fluidos y transductores de presión adecuados, se logra medir la presión en cada fase. Y en consecuencia, la presión capilar. Se hacen varias corridas cambiando la saturación relativa de cada fluido.

Nótese que muchas veces la medición de la presión capilar se realiza, por conveniencia, utilizando un sistema aire-agua o aire-mercurio. La curva de presión capilar así obtenida debe convertirse al sistema agua-petróleo o gas-petróleo del reservorio (Amyx y col., 1960).

Con ese fin, se aplica la ecuación VIII.13, en el laboratorio (subíndice l) y en el reservorio (subíndice R).

Con ese fin, se aplica la ecuación VIII.13, en el laboratorio (subíndice l) y en el reservorio (subíndice R).

$$P_{c,R} = \frac{2\sigma_R \cos \alpha_R}{r} \quad (\text{VIII.18})$$

$$P_{c,l} = \frac{2\sigma_l \cos \alpha_l}{r} \quad (\text{VIII.19})$$

por lo tanto la presión capilar para condiciones de reservorio es

$$P_{c,R} = P_{c,l} \left(\frac{\sigma_R \cos \alpha_R}{\sigma_l \cos \alpha_l} \right) \quad (\text{VIII.20})$$

En la tabla VIII.1 se muestran valores comunes de la tensión interfacial y del ángulo de contacto de distintos sistemas fluidos. Para más detalles puede consultarse el libro de Amix y colaboradores ya citado.

Tabla VIII.1 - Valores típicos de ángulos de contacto y tensiones interfaciales (Amix y cols., 1960)

Fluido mojannte	Fluido no mojannte	Condiciones	Angulo de contacto, θ°	Tension interfacial σ (dinas/cm)
Agua	Petróleo	Reservorio	30	30
Agua	Petróleo	Laboratorio	30	50
Petróleo	Gas	Reservorio	0	4
Gas	Mercurio	Laboratorio	140	480
Agua	Gas	Reservorio	0	50
Agua	Gas	Laboratorio	0	70

VIII.3.6. Curvas de presión capilar

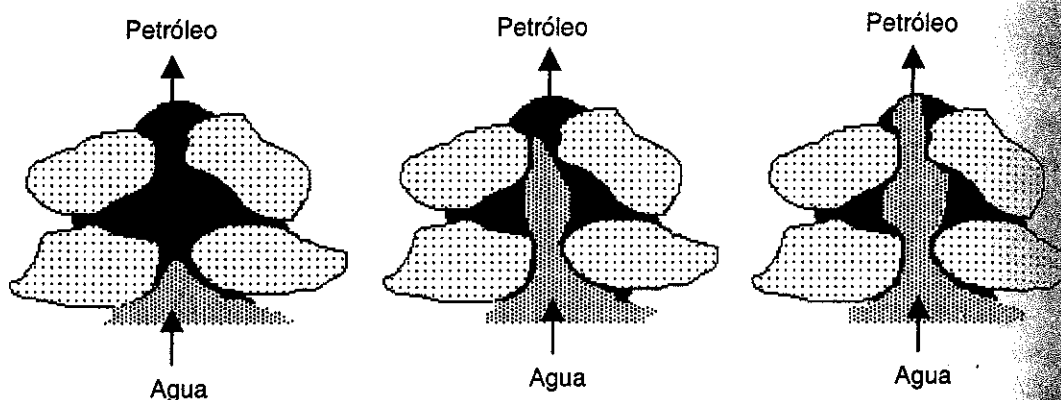
Las curvas de presión capilar en función de la saturación medidas en el laboratorio son distintas si se inyecta un fluido mojannte para desplazar un fluido no mojannte o viceversa.

Por eso, antes de presentar una curva de presión capilar, se analizarán brevemente los procesos de *drenaje e imbibición* (ilustrados en la figura VIII.9).

Se denomina *drenaje* al desplazamiento de un fluido mojannte presente originalmente en la muestra rocosa por de un fluido no mojannte. De la ecuación VIII.15 se desprende que para introducir un fluido no mojannte hay que vencer la presión capilar, con ese objeto se aplica una presión de entrada denominada presión de desplazamiento.

Se denomina *imbibición* al desplazamiento de un fluido no mojannte por un fluido mojannte. El proceso de imbibición es espontáneo, pues la presión capilar introduce el fluido en la muestra.

- (a) Esquema del proceso de drenaje. El petróleo es desplazado por agua. El fluido mojannte es el petróleo.



- (b) Esquema del proceso de imbibición. El petróleo es desplazado por el agua. El fluido mojannte es el agua.

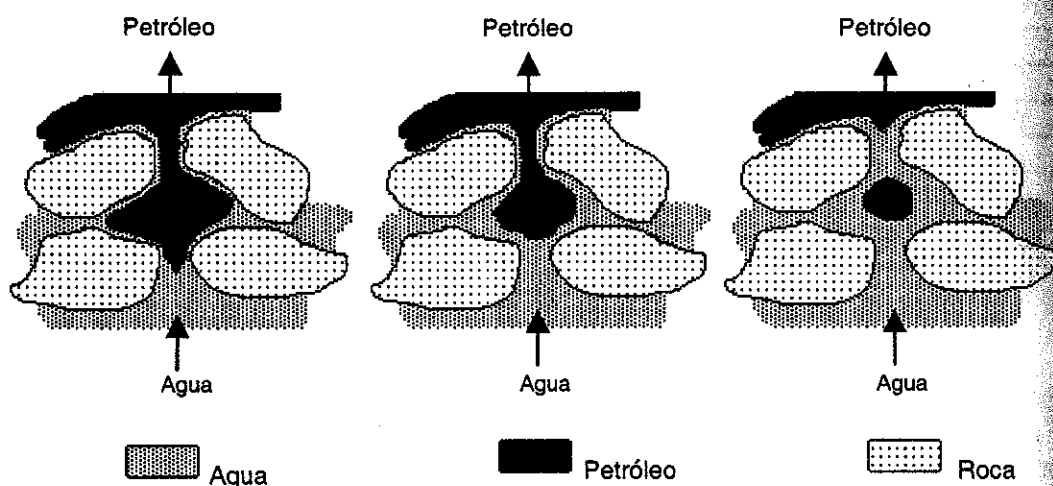


Figura VIII.9 - Drenaje e imbibición (basada en Craig, 1971).

En la figura VIII.10 se muestra la curva $P_c(S_w)$ medida sobre una arena fuertemente mojada por agua. Para comenzar un proceso de drenaje inyectando petróleo en una muestra saturada totalmente con agua hay que aplicar una presión de desplazamiento. Ésta debe ser mayor cuanto más fuertemente mojada por agua sea la roca o más pequeños sean los diámetros de los poros en la cara de entrada.

La curva de drenaje termina al alcanzarse la saturación irreducible de agua, S_{wi} . Si en una segunda etapa se permite a la muestra embeberse con agua, se produce un ciclo de histéresis.

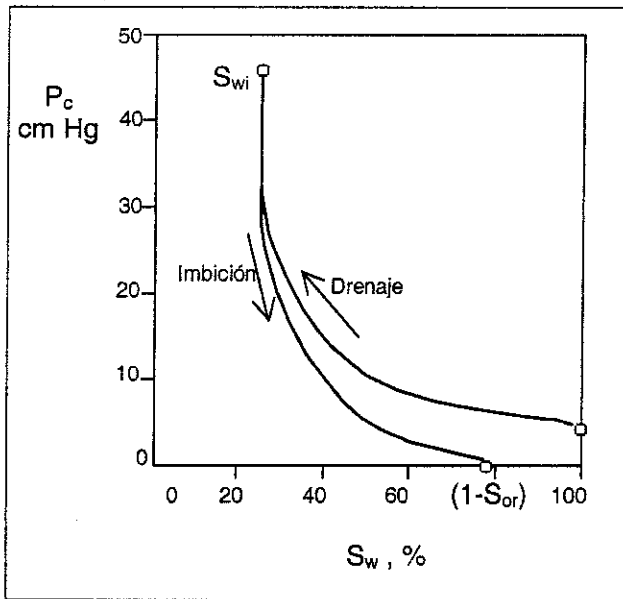


Figura VIII.10 - Curvas de presión capilar para una roca fuertemente mojada al agua.

El proceso de imbibición se completa a la saturación de agua máxima,

$$S_{w,max} = (1 - S_{or}) \quad (\text{VIII.21})$$

S_{or} es la saturación de petróleo residual. Ésta no puede ser reducida, aunque se incremente la presión de la fase mojannte (P_c negativa). En la figura VIII.10, $S_{or} = 22\%$.

La curva $P_c(S_w)$ medida sobre una arena fuertemente mojada por petróleo presenta un aspecto similar al de la figura VIII.10 (graficando en abcisas la saturación de petróleo). En el proceso de drenaje se inyecta agua (fluido no mojannte) a presiones mayores que la presión de desplazamiento para ese sistema. Y, en el proceso de imbibición, se permite que el agua inyectada sea espontáneamente reemplazada por el petróleo.

En la figura VIII.11 se muestra la curva $P_c(S_w)$ medida sobre una arena de mojabilidad intermedia.

En la curva de drenaje de la figura VIII.11, a un 100% de saturación de agua se ve una pequeña presión de desplazamiento. Esto indica que la roca es moderadamente mojannte por agua. Al final de la curva de drenaje, comienza la imbibición espontánea hasta que se alcanza una saturación de agua de aproximadamente 50%. Si se aplica presión en la fase acuosa, la curva de imbibición continúa hasta llegar a un máximo de saturación de agua de alrededor de 85%. Esta saturación no aumenta aunque se incremente la presión en la fase acuosa.

Como se dijo más arriba, la presión de desplazamiento que hay que aplicar para forzar el fluido no mojannte en la roca depende de la mojabilidad y del tamaño de los poros.

En efecto, la presión capilar es inversamente proporcional al radio poral, ecuación VIII.13. Por ese motivo, también la pendiente de la curva está relacionada con la distribución del tamaño de poros. Cuanto más horizontal sea la curva, más uniforme es la distribución. En la figura VIII.12 se ilustran las curvas de presión capilar características de una arena con amplia

distribución del tamaño de poros y de otra con una distribución muy estrecha. Éstos son dos comportamientos extremos. Las curvas de presión capilar están comprendidas entre ambos límites.

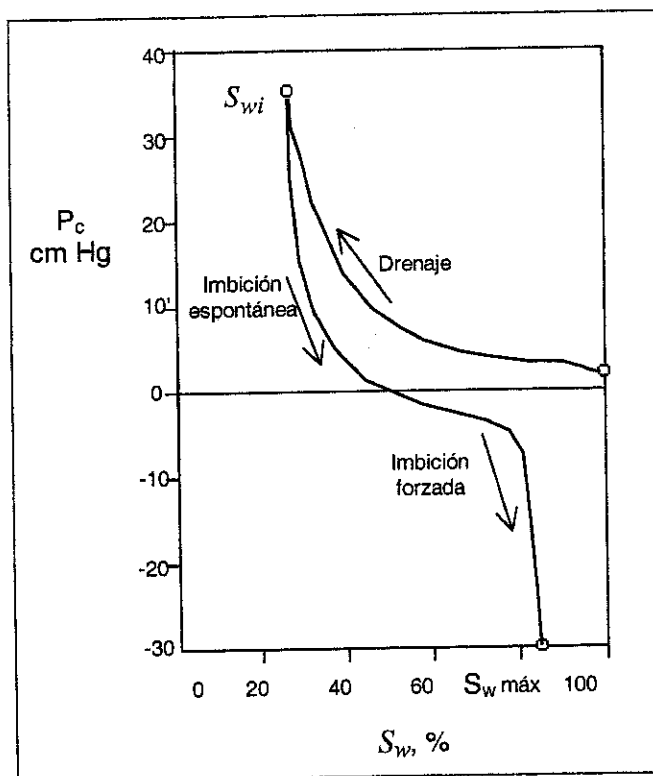


Figura VIII.11 - Curvas de presión capilar para una roca de mojabilidad intermedia.

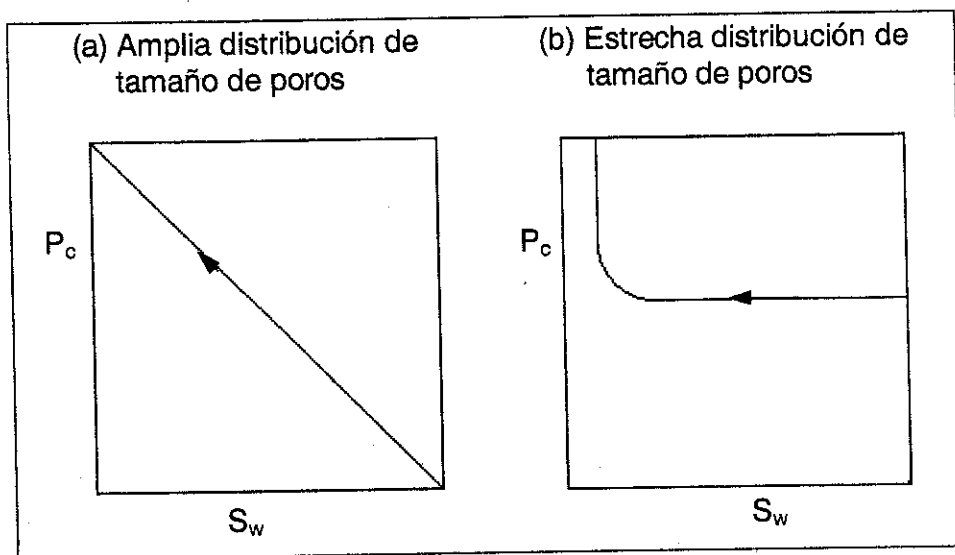


Figura VIII.12 - Formas características de curvas de presión capilar (basada en Archer, 1986).

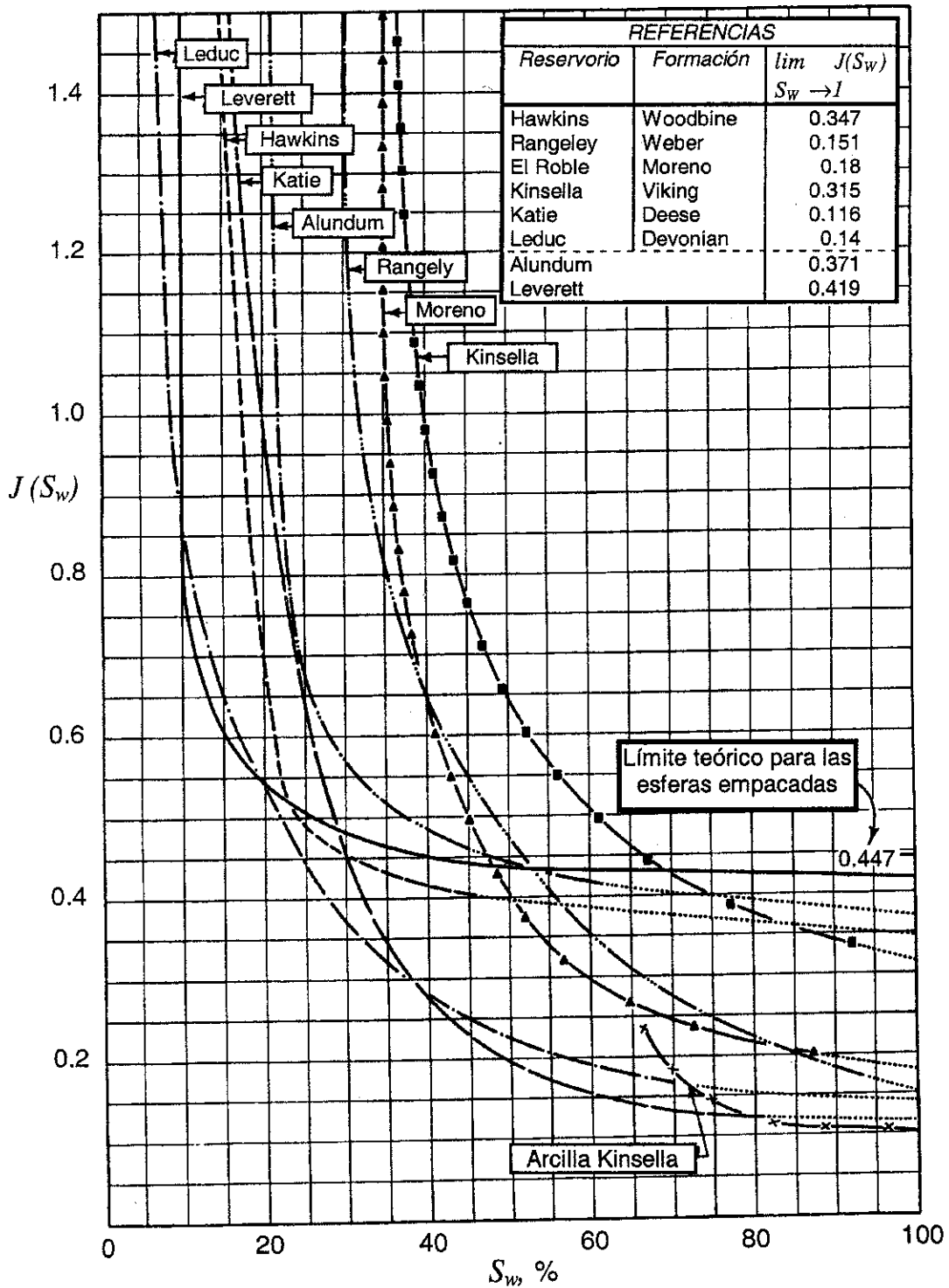


Figura VIII.13 - Correlación de Leverett, para distintos reservorios (Rose y Bruce, 1949).

VIII.3.7. Correlación adimensional de la presión capilar

Leverett, en 1941, definió un grupo adimensional, J , proporcional a la presión capilar. Al igual que P_c , J es función de la saturación.

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w)}{\sigma \cos \theta} \sqrt{\frac{k}{\phi}} \quad (\text{VIII.22})$$

La función $J(S_w)$ fue propuesta originalmente para obtener una correlación universal de las curvas de presión capilar.

Pero posteriormente varios investigadores midieron la función J para distintas rocas. Ellos encontraron que la función de Leverett depende del tipo de roca. En la figura VIII.13 se dibuja la función $J(S_w)$ propuesta por Leverett, como así también las funciones correspondientes a distintos reservorios de los Estados Unidos.

En la práctica, a partir de algunas mediciones de presión capilar de una roca-reservorio, se calcula la función $J(S_w)$ de esa roca. Esta correlación se aplica para estimar presiones capilares en otras zonas del mismo reservorio.

La curva de presión capilar de una roca determinada también se correlaciona con la permeabilidad. En el libro de Amix ya citado, se muestran familias de curvas de presión capilar en función de la saturación de agua que tienen como parámetro a la permeabilidad.

VIII.4. Distribución de los fluidos en la roca

Si agua, petróleo y gas son colocados en un tubo vertical, se distribuyen según sus densidades. Las dos interfases son planas y separan las fases completamente.

Si el tubo está lleno de arena (o contiene una muestra de roca) la situación es diferente. No se observan interfases definidas y planas. La parte inferior se encuentra saturada al 100% con agua. Por encima se extiende una zona agua-petróleo, denominada zona de transición en donde la saturación de agua disminuye desde el 100% hasta la saturación irreducible o connata.

La presencia de zonas de transición de importante espesor se debe a que las fuerzas capilares (mojabilidad y tensión interfacial) logran el ascenso del agua por sobre el nivel original agua-petróleo. El ascenso será mayor en los poros de menor tamaño (figura VIII.6). Por eso, la zona de transición es mayor cuanto menor es la permeabilidad. Para una permeabilidad promedio dada, la zona es más extendida cuanto más amplia es la distribución del tamaño de poros.

También hay zonas de transición agua-gas en los yacimientos gasíferos y petróleo-gas en los yacimientos petrolíferos con casquete de gas. Estas zonas son de menor espesor debido a la mayor diferencia de densidades entre el gas y el agua, o entre el gas y el petróleo, como se esquematiza en la figura VIII.14.

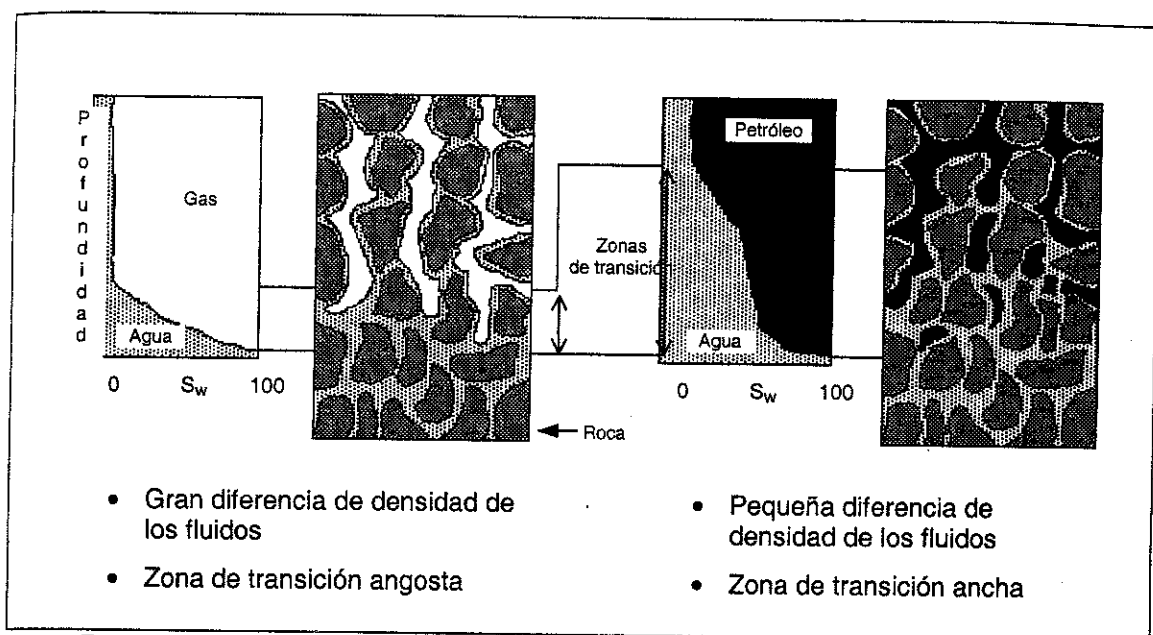


Figura VIII.14 - Efecto de la densidad de los fluidos en el espesor de la zona de transición (basado en Clark, 1960).

La distribución de los fluidos en el reservorio puede estimarse indirectamente partiendo de curvas de presión capilar. Despejando la altura h de la ecuación VIII.9,

$$h(S_w) = \frac{P_c(S_w)}{(\rho_w - \rho_o)g} \quad (\text{VIII.23})$$

donde tanto P_c como h son funciones de la saturación. Esta ecuación es también válida para un sistema gas-agua reemplazando ρ_o por ρ_g .

En el capítulo I vimos que los gradientes de presión estática se utilizan para determinar las interfases agua-petróleo y gas-petróleo en un reservorio petrolífero, o las interfases agua-gas en un reservorio gasífero. En esos cálculos se consideró que las interfases eran planas. Esto equivale a suponer despreciable la presión capilar.

La ecuación VIII.20 permite estimar la distribución de fluidos en la zona de transición. O, en otras palabras, la altura que alcanza una saturación determinada de agua.

La distribución de la saturación de agua se puede asimismo calcular a partir de mediciones en pozo de perfiles eléctricos.

En la figura VIII.15 se compara la distribución de fluidos estimada a partir de curvas de presión capilar y de perfilaje eléctrico de pozos (Amyx y col., 1960). Nótese que en el casquete de gas casi no hay variación en la saturación de agua con la profundidad. Sin embargo, en la formación de petróleo hay una variación significativa. Prácticamente toda la formación petrolífera está incluida en la zona de transición (985ft - 1020ft)

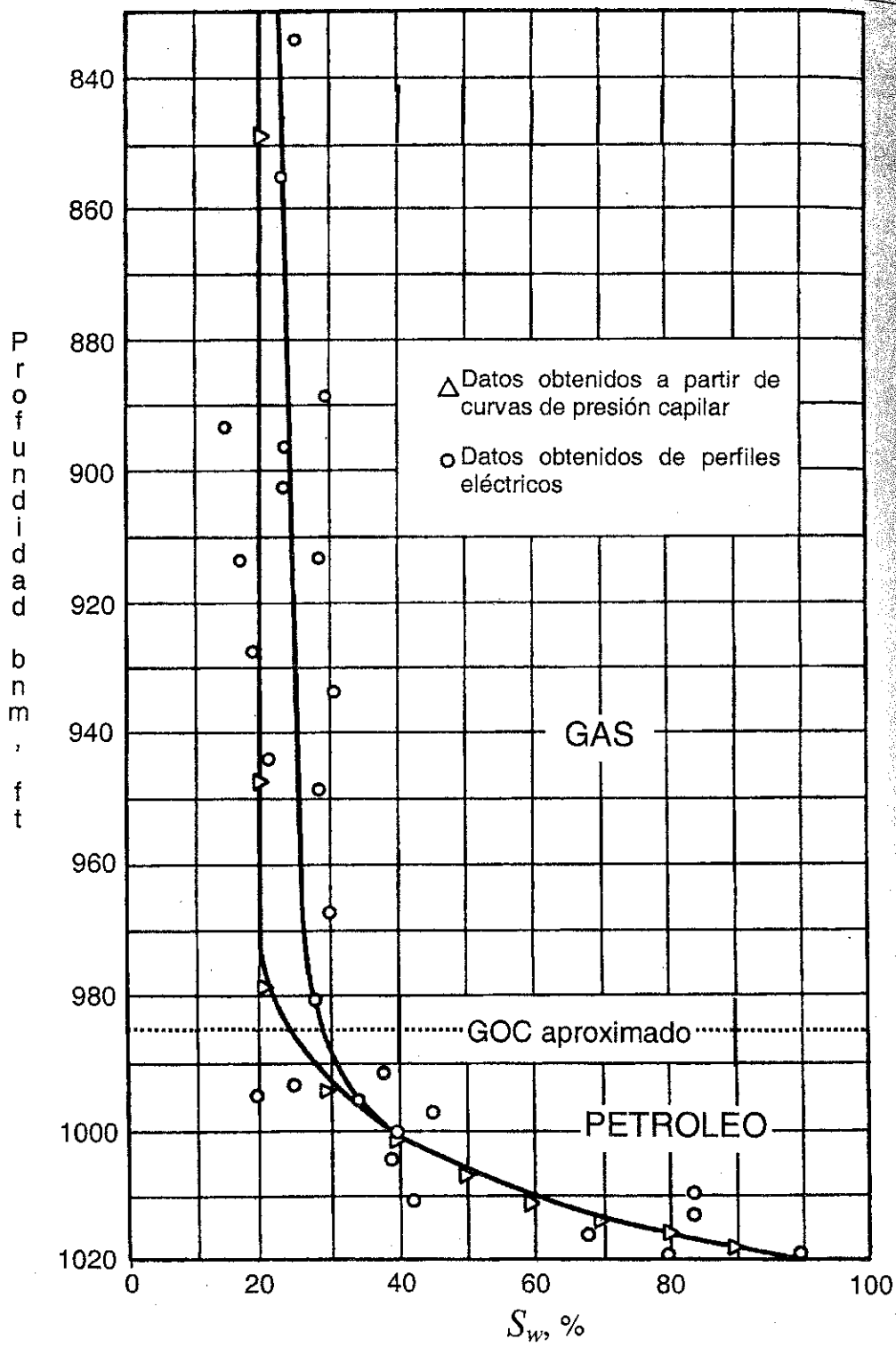


Figura VIII.15 - Curvas de saturación de agua obtenidas a partir de datos de presión capilar (en laboratorio) y de perfiles eléctricos (en pozo) (Owen, 1955).

Ejercicios

Ejercicio VIII.1. Medición de la presión capilar

Sobre varias muestras de roca se han realizado experiencias para medición de presión capilar utilizando un sistema aire-agua. Los resultados obtenidos que son promedio del conjunto de curvas de presión capilar en función de la saturación del agua en la zona de petróleo, se presentan en la siguiente tabla:

S_w (%)	100	100	85	70	65	58	52	50	49	45	43
$P_{c,L}$ (Pa x 10^5)	0	0.28	0.28	0.31	0.37	0.62	1.24	1.61	1.86	4.34	5.58

Se disponen de los siguientes datos:

- Densidad del agua en condiciones de reservorio: $1.089.3 \text{ kg/m}^3$.
- Densidad del petróleo en condiciones de reservorio: 849 kg/m^3 .
- Tensión superficial entre petróleo y agua en condiciones de reservorio (σ_{ow}):
24 dinas/cm.
- Tensión superficial entre aire y agua en condiciones de laboratorio (σ_{gw}):
72 dinas/cm.
- Profundidad del contacto gas-petróleo: 1100 m.
- Profundidad del contacto agua-petróleo: 1320 m.
- Gradiente de presión en la acufera: 0.107 atm/m .

Se necesita calcular:

- a) La presión en el contacto agua petróleo.
- b) La presión capilar en condiciones de reservorio, para las saturaciones de agua de la tabla anterior.
- c) La distribución de la saturación del agua en función de la profundidad. Graficar profundidad versus saturación del agua.
- d) La saturación del agua a 1280 m bnm.

Capítulo IX

Flujo bifásico: eficiencia al desplazamiento y permeabilidades relativas

El movimiento del petróleo hacia el pozo productor y su posterior extracción se debe a dos procesos físicos que ocurren generalmente combinados:

1. La expansión de la roca, el petróleo, el gas y el agua al disminuir la alta presión inicial del reservorio,
2. el barrido del petróleo hacia el pozo por las otras dos fases – gas y/o agua.

El segundo proceso puede ocurrir naturalmente durante la recuperación primaria, o artificialmente durante la recuperación secundaria. Se lo cuantifica con la eficiencia al desplazamiento (a nivel microscópico) y con la eficiencia volumétrica de barrido (a nivel macroscópico).

La *eficiencia al desplazamiento, eficiencia horizontal o eficiencia microscópica* se define como la fracción del petróleo contactado por las otras dos fases que es efectivamente movilizado por ellas.

$$E_D = \frac{\text{volumen de petróleo movilizado por gas y/o agua}}{\text{volumen de petróleo contactado por gas y/o agua}} \quad (\text{IX.1})$$

En los procesos de recuperación secundaria mediante la inyección de agua o de gas, se introduce el concepto de *eficiencia macroscópica o volumétrica*. Ésta es una medida tridimensional de la eficiencia del barrido. Depende principalmente del esquema de inyección /producción (o sea de la ubicación de los pozos inyectoros y productores) de la relación de movilidades entre la fase desplazante y desplazada, y también de las heterogeneidades del reservorio. Se la define como la fracción del petróleo *in situ* que es contactado por el fluido inyectado.

$$E_V = \frac{\text{volumen de petróleo contactado por gas y/o agua}}{\text{volumen de petróleo in situ}} \quad (\text{IX.2})$$

Entonces, el petróleo recuperado podría ser estimado por (Lake, 1989):

$$N_p = E_D E_V N \quad (\text{IX.3})$$

A continuación se describirá solamente el desplazamiento de petróleo a nivel de los poros de la roca: eficiencia microscópica (siguiendo a Clark, 1969). El tema de eficiencia macroscópica pertenece a la recuperación secundaria.

IX.1. Eficiencia al desplazamiento

IX.1.1. Saturaciones iniciales de agua y petróleo

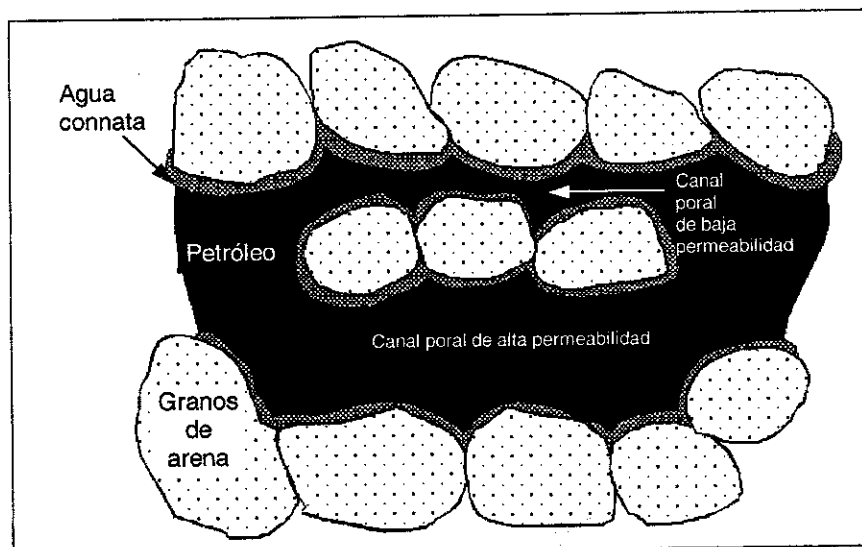


Figura IX.1 - Saturaciones de petróleo y agua originales en un medio poroso (Clark, 1960).

La figura IX.1 es una representación artística de dos canales porosos en un reservorio mojado por agua. El canal de arriba tiene menor permeabilidad que el de abajo. El agua connata, también denominada agua irreducible, ocupa una película delgada adherida a los granos de la roca, mientras que el petróleo se encuentra en el centro de los canales.

La mayoría de los reservorios presentan la distribución original de agua y petróleo como indica la figura anterior. Una minoría puede ser mojada por petróleo.

La saturación connata de agua es mucho menor en las rocas-reservorios mojadas por petróleo que en las mojadas por agua. En lo que resta de este capítulo se describen reservorios mojados por agua.

IX.1.2. Desplazamiento de petróleo por gas

En la figura IX.2 se ilustra el desplazamiento de petróleo por gas. El gas es siempre la fase no mojantera de la roca y se mueve por el centro del canal. Por eso produce un desplazamiento ineficiente.

En la figura IX.3 con los dos canales de distinta permeabilidad, se muestra que el gas tiende a moverse más fácilmente por el canal de abajo, el más permeable. Esto se debe a que el gas no moja la roca y, además, es menos viscoso y más móvil que el petróleo.

A medida que el gas se desplaza a través de las zonas más permeables el petróleo permanece sin barrer en las zonas menos permeables.

En los reservorios cuyo drenaje se debe al gas disuelto en el petróleo, el volumen del gas en el reservorio es relativamente pequeño y la recuperación de petróleo mediante el desplazamiento con gas es muy baja.

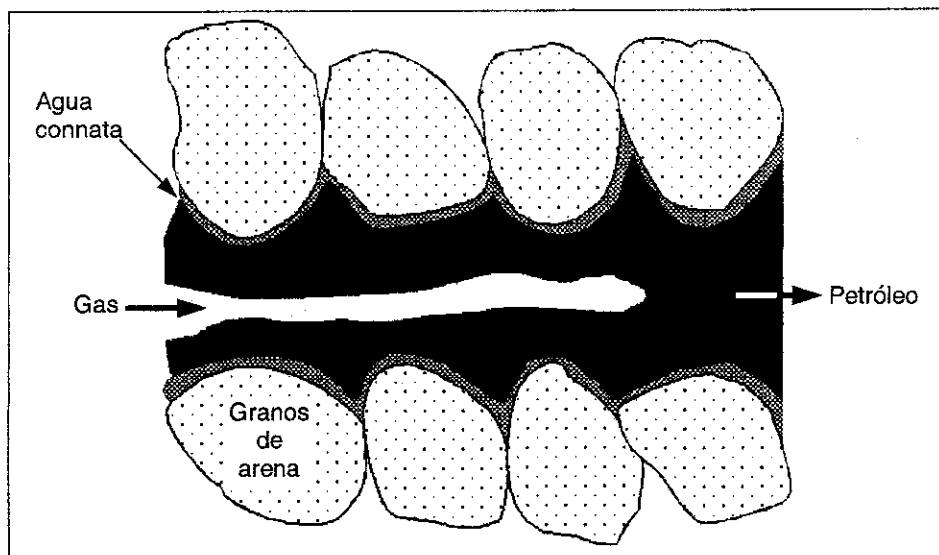


Figura IX.2 - Desplazamiento de petróleo por gas en un canal poral (Clark, 1960).

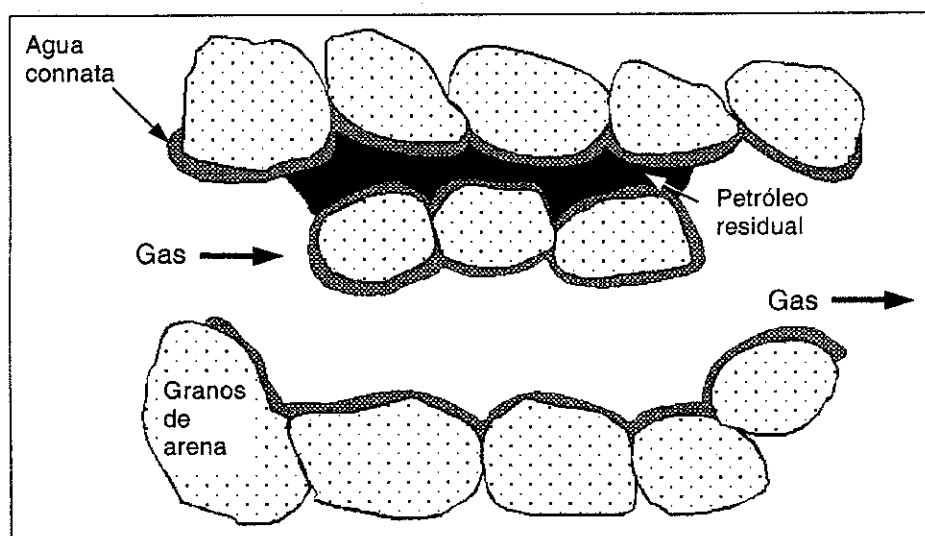


Figura IX.3 - El gas desplaza primero el petróleo de los canales porales de alta permeabilidad (Clark, 1960).

En los reservorios cuyo drenaje se debe a la expansión del casquete gasífero, el volumen de gas en el reservorio es mayor, y por ende, la recuperación del petróleo es más alta.

IX.1.3. Desplazamiento de petróleo por agua

En la figura IX.4 se representa el desplazamiento de petróleo por agua. El agua produce un desplazamiento tipo pistón mucho más eficiente que el desplazamiento por gas de la figura IX.2. Esto se debe a que el agua es más viscosa y menos móvil que el gas, y que la roca está originalmente mojada por agua.

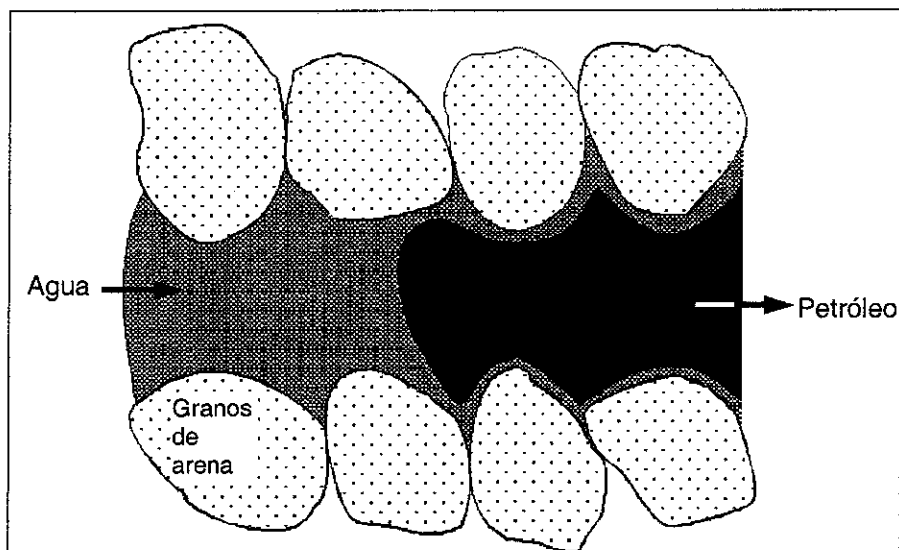


Figura IX.4 - Desplazamiento de petróleo por agua en un canal poral (Clark, 1960).

Veamos un sistema con dos canales de distinto diámetro (figura IX.5). El agua tiende a penetrar por imbibición en el canal superior de menor permeabilidad gracias al empuje adicional suministrado por la presión capilar.

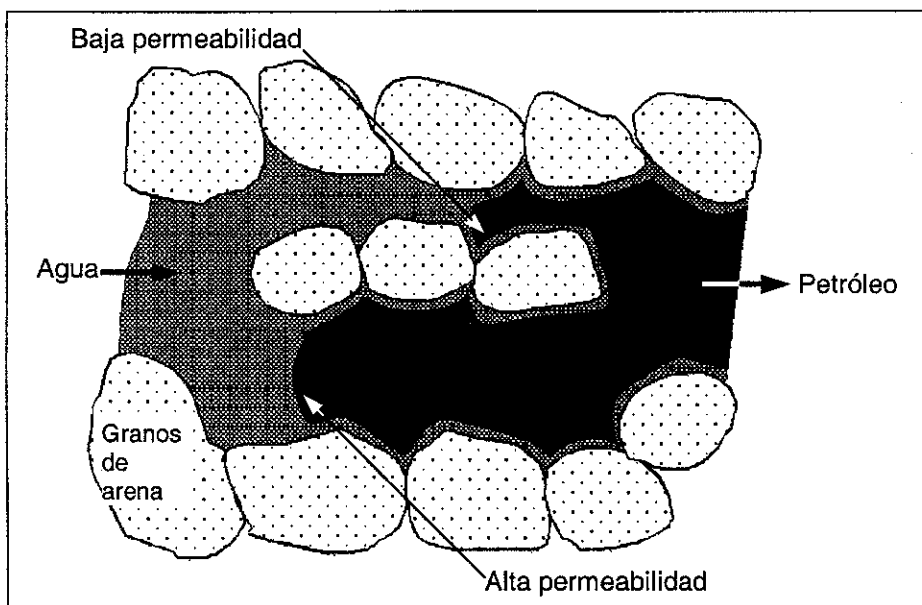


Figura IX.5 - Las fuerzas capilares hacen que el agua penetre primero en los canales porales de baja permeabilidad (Clark, 1960).

En el canal inferior de mayor diámetro el agua se mueve pegada a las paredes de los granos, mientras la saturación de petróleo disminuye. El petróleo se ubica como un filamento continuo: a medida que su diámetro decrece, la tensión interfacial agua-petróleo aumenta (figura IX.6).

El proceso continúa hasta que el filamento se quiebra formándose gotas o glóbulos de petróleo (figura IX.7). Estas gotas adquieren formas aproximadamente esféricas debido a la alta tensión interfacial y permanecen atrapadas en los poros. Para desentramparlas se necesitaría una diferencia de presión externa entre la parte de atrás y la de adelante de la gota, mayor que la presión capilar.

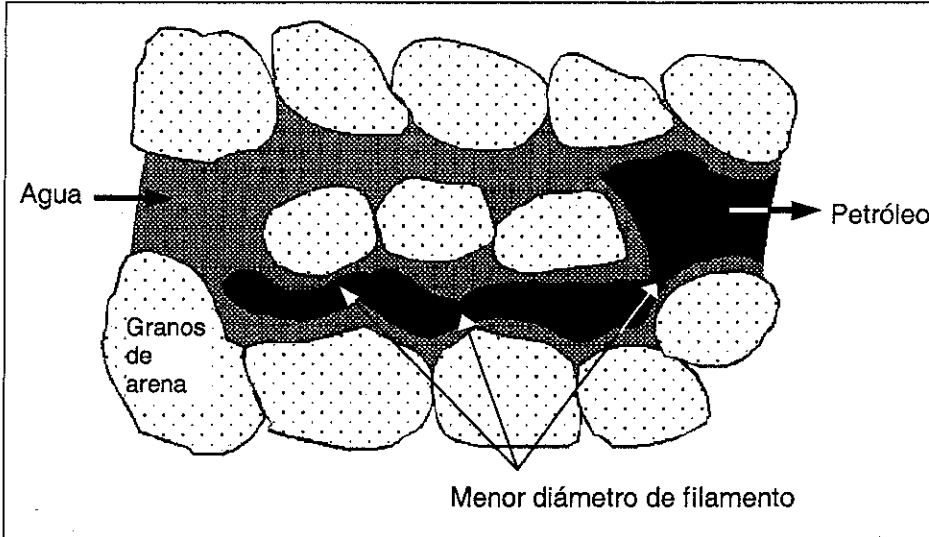


Figura IX.6 - La tensión interfacial aumenta en tres puntos donde es menor el diámetro del filamento de petróleo, originando la ruptura del mismo (Clark, 1960).

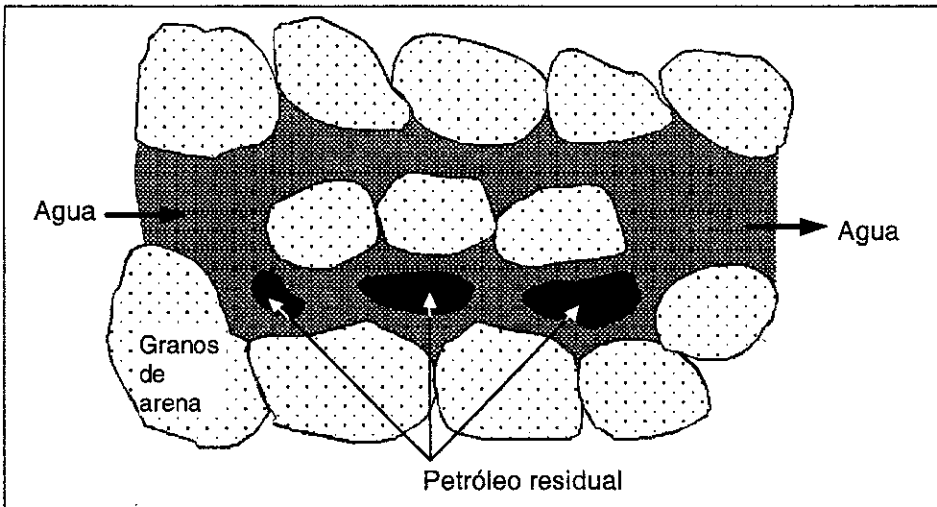


Figura IX.7 - El barrido con agua deja glóbulos de petróleo entrampados debido a la ruptura del filamento (Clark, 1960).

En la figura IX.8 se muestra un canal poroso sin salida y de pequeño diámetro. Este tipo de canales crean presiones capilares altas. De tal modo el agua se imbibición espontáneamente en el canal, obligando al petróleo a drenarse hacia afuera. El proceso de imbibición de agua causa

el movimiento de petróleo hacia zonas de mayor permeabilidad. El petróleo podría posteriormente ser arrastrado hacia el pozo productor por el frente de agua.

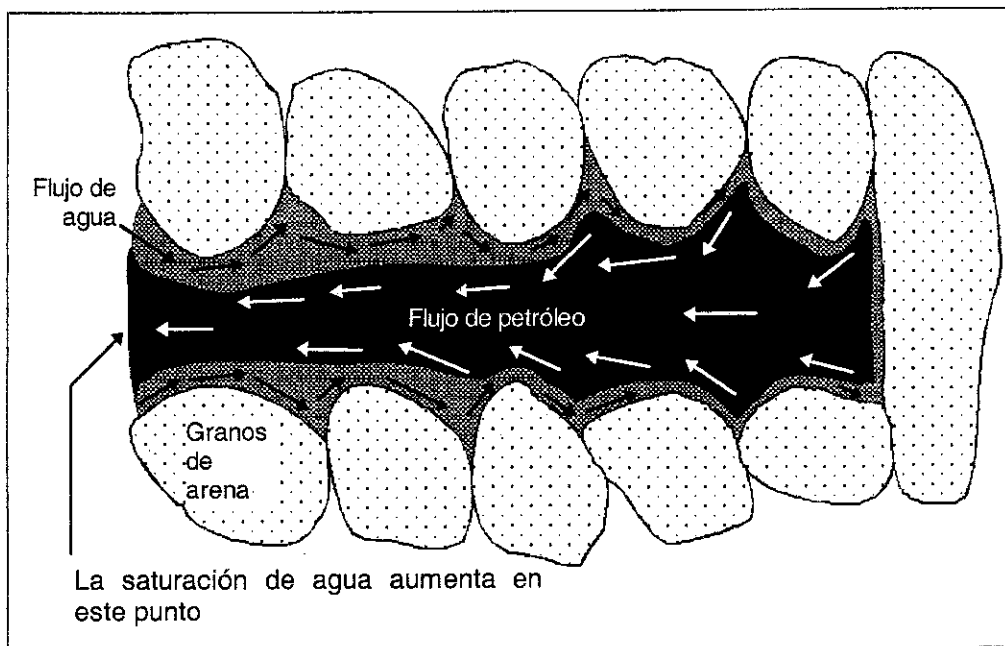


Figura IX.8 - Para una roca hidrófila, el gradiente de presión capilar origina el ingreso del agua y la salida del petróleo (Clark, 1960).

IX.1.4. Saturación residual de petróleo

El desplazamiento de petróleo, por gas o por agua, deja petróleo sin barrer en el reservorio. Su saturación se denomina saturación residual de petróleo.

En general, la saturación residual de petróleo al barrido por gas es mucho mayor que al barrido por agua, pues este último proceso de barrido es más eficiente.

En la figura IX.3 se ilustra un reservorio hidrófilo. En el proceso de barrido con gas, el petróleo permanece sin barrer en las zonas menos permeables. El proceso es ineficiente.

En la figura IX.7 se muestra, también para un reservorio hidrófilo, que el desplazamiento por agua es más eficiente. Sin embargo, queda una saturación residual de petróleo. En este caso bajo la forma de glóbulos atrapados por las fuerzas capilares en las zonas más permeables.

IX.2. Permeabilidades efectivas y relativas

Cuando en el reservorio fluyen dos o más fluidos inmiscibles, cada fluido interfiere con el flujo de los otros. Esta reducción en la posibilidad de desplazamiento se cuantifica con el concepto de *permeabilidad efectiva* y *permeabilidad relativa* de cada uno de los fluidos inmiscibles. La permeabilidad efectiva está influenciada por varios factores: la geometría del medio poroso, la mojabilidad de la roca-reservorio, la distribución de los fluidos en el medio

poroso, y la saturación de cada uno de los fluidos. Asimismo, la permeabilidad efectiva está afectada por las distribuciones y saturaciones históricas (que ocurrieron en el pasado).

Del mismo modo que la permeabilidad absoluta, la permeabilidad efectiva y la permeabilidad relativa son propiedades dinámicas.

En un reservorio la roca está saturada con hasta tres fases.

Para describir el flujo simultáneo de más de una fase, se generaliza la ecuación de Darcy introduciendo el concepto de *permeabilidad efectiva de una fase i*, k_i . Se considera el flujo de cada fase independiente de la presencia de las otras. Entonces:

$$\frac{q_i}{A} = u_i = \frac{-k_i}{\mu_i} \frac{d\Phi_{Mi}}{dl}, \quad (\text{IX.4})$$

el potencial de Muskat para la fase i , es

$$\Phi_{Mi} = p_i + \rho_i g z \quad (\text{IX.5})$$

en la ecuación IX.5, z se mide en la dirección vertical, a partir de un plano de referencia y en el sentido opuesto a la atracción gravitatoria (al aumentar z , crece la energía potencial). El caudal volumétrico de fase por unidad de área transversal, u_i , no es igual a la velocidad de fase, v_i

$$v_i = \frac{q_i}{A \phi S_i} \quad (\text{IX.6})$$

donde S_i es la saturación de la fase i

$i = o, w, g$

Las ecuaciones IX.4, IX.5 y IX.6 pueden también aplicarse a un sistema bifásico agua-petróleo, gas-petróleo, o gas-agua. En los casos bifásicos se definen dos fases: mojanter y no mojanter. Entonces el significado del subíndice sería

$i = w, nw$

La permeabilidad efectiva k_i , definida en la ecuación IX.4 es una medida de la conductancia del medio poroso para cada fase fluida y debe ser determinada experimentalmente. Esto se realiza en el laboratorio utilizando muestras de roca y realizando ensayos de flujos bifásicos, ya sea agua-petróleo o gas-petróleo.

Se dijo antes que la permeabilidad efectiva a un fluido es función de la saturación de ese fluido, de la dirección del desplazamiento, de las características de mojabilidad de la roca y de la geometría de los poros. Para un determinado sistema roca-fluidos es, entonces, función exclusiva de la saturación y de la dirección del desplazamiento (drenaje o imbibición).

La función $k_i(S_i)$ se mide y se informa en términos de *permeabilidades relativas* $k_{ri}(S_i)$. Éstas se definen como

$$k_{ri}(S_i) = \frac{k_i(S_i)}{k}, \quad (\text{IX.7})$$

donde k es la permeabilidad absoluta, cuyo significado bien vale la siguiente digresión.

Para sistemas agua-petróleo diferentes autores proponen utilizar como denominador de la ecuación IX.7 tres valores distintos: (1) la permeabilidad absoluta al aire, (2) la permeabilidad

absoluta al agua y (3) la permeabilidad efectiva al petróleo en presencia de la saturación de agua irreducible.

La permeabilidad absoluta, por definición, se mide con un fluido que satura el 100% del espacio poral. Es una propiedad de la roca y no del fluido que se mueve a través de la misma. Sin embargo, hay excepciones. La permeabilidad absoluta al gas puede diferir si aparecen turbulencia y/o efecto Klinkenberg. La permeabilidad absoluta a un líquido puede variar si el líquido interactúa con la roca (reacción química, adsorción, hinchazón de arcillas, etc.).

En consecuencia, las permeabilidades absolutas medidas al aire y al agua deberían coincidir si la primera, medida con flujo laminar, se corrige por el efecto Klinkenberg; y si el agua utilizada para medir la segunda no interactúa con la roca.

La permeabilidad efectiva al petróleo en presencia de la saturación de agua irreducible es menor que la permeabilidad absoluta. Se la utiliza en los textos de recuperación secundaria (Craig, 1971).

IX.2.1. Sistemas agua-petróleo

En la figura IX.9 se representan las curvas de permeabilidad relativa para el sistema agua-petróleo, cuando el agua desplaza al petróleo. La roca tiene características de mojabilidad intermedias: no es claramente mojable al agua, ni al petróleo.

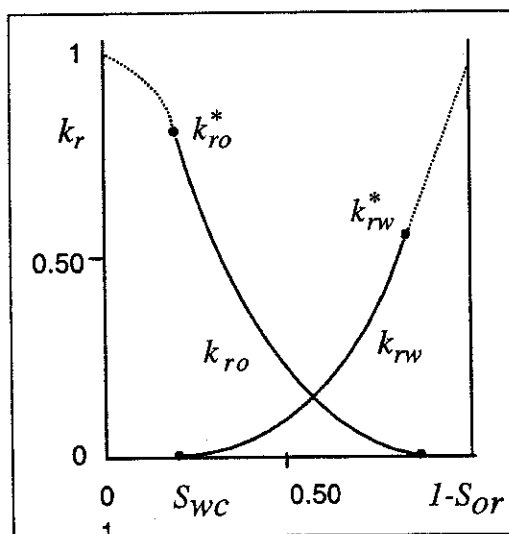


Figura IX.9 - Permeabilidades relativas agua-petróleo.

En un testigo rocoso nativo o natural hay siempre una saturación de agua connata o irreducible. A esa saturación la permeabilidad relativa al agua es nula y la relativa al petróleo, k_{ro}^* , es máxima. Por lo tanto, el tramo de curva $0 \leq S_w \leq S_{wc}$ es virtual y no medible durante el ensayo de permeabilidades relativas.

A medida que la saturación de agua aumenta, la permeabilidad relativa al agua aumenta y la relativa al petróleo disminuye. Esta última se anula cuando todavía resta petróleo entrampado en el testigo, cuya saturación S_{or} se denomina saturación residual de petróleo. La forma de las

curvas está influenciada por la mojabilidad de la roca. Craig (1971), ilustra las diferencias con la tabla siguiente:

Tabla IX.1 - Características usuales de las curvas de permeabilidades relativas agua-petróleo para rocas hidrófilas y oleófilas		
S_{wc} Saturación en el cruce de las curvas k_{rw}^*	Roca Hidrófila	Roca Oleófila
	> 0.2	< 0.15
	> 0.5	< 0.5
	< 0.3	> 0.5

En las figuras IX.10 a y b se muestran curvas típicas de permeabilidades relativas para rocas fuertemente mojadas por agua y para rocas fuertemente mojadas por petróleo. Nótese que en estas curvas la permeabilidad relativa al petróleo a la saturación connata de agua es igual a uno. De modo que en el denominador de la permeabilidad relativa se consideró la permeabilidad efectiva al petróleo a la saturación de agua connata.

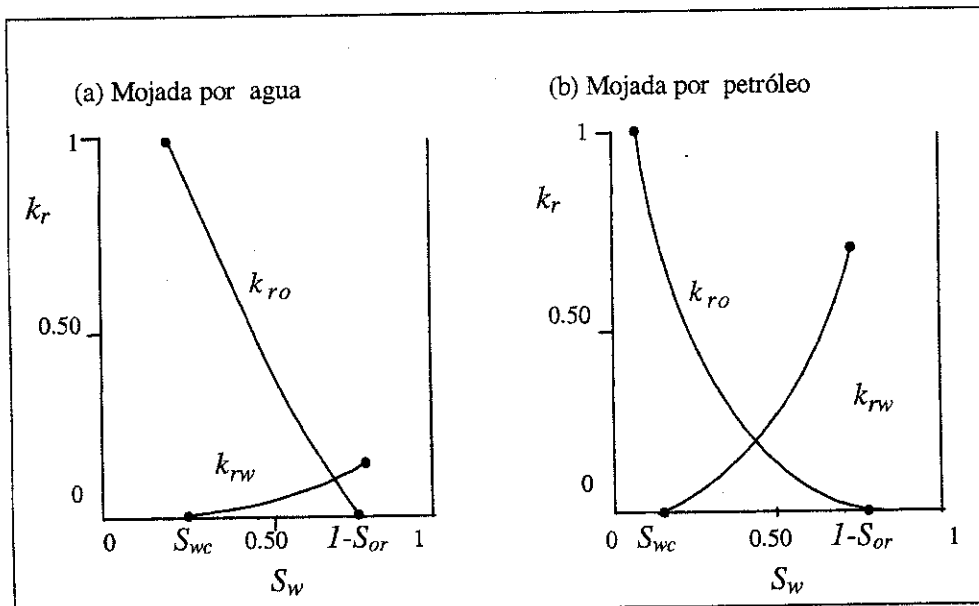


Figura IX.10 - Curvas de permeabilidades relativas típicas. (a) Roca fuertemente mojada por agua. (b) Roca fuertemente mojada por petróleo.

Las curvas de permeabilidades relativas al agua y al petróleo pueden presentar el fenómeno de histéresis tanto en rocas hidrófilas como oleófilas, en rocas carbonáticas o en arenas. Pero el fenómeno de histéresis es más notorio en la curva correspondiente a la fase no mojan-te. Y puede pasar inadvertido en las curvas correspondientes a la fase mojan-te (Honarpour y cols., 1990).

IX.2.2. Sistemas gas-petróleo

En los sistemas gas-petróleo, la dirección del desplazamiento también es importante. En el reservorio, el drenaje representa un barrido inmiscible de petróleo por gas. La imbibición puede describir el ingreso de petróleo (o agua de una acuífera) en un casquete gasífero cuyo volumen disminuye.

En la figura IX.11 a y b, se muestran las curvas de permeabilidades relativas para el sistema gas-petróleo en los dos procesos: drenaje e imbibición. El fenómeno de histéresis suele ser más pronunciado en sistemas gas-petróleo que en sistemas agua-petróleo.

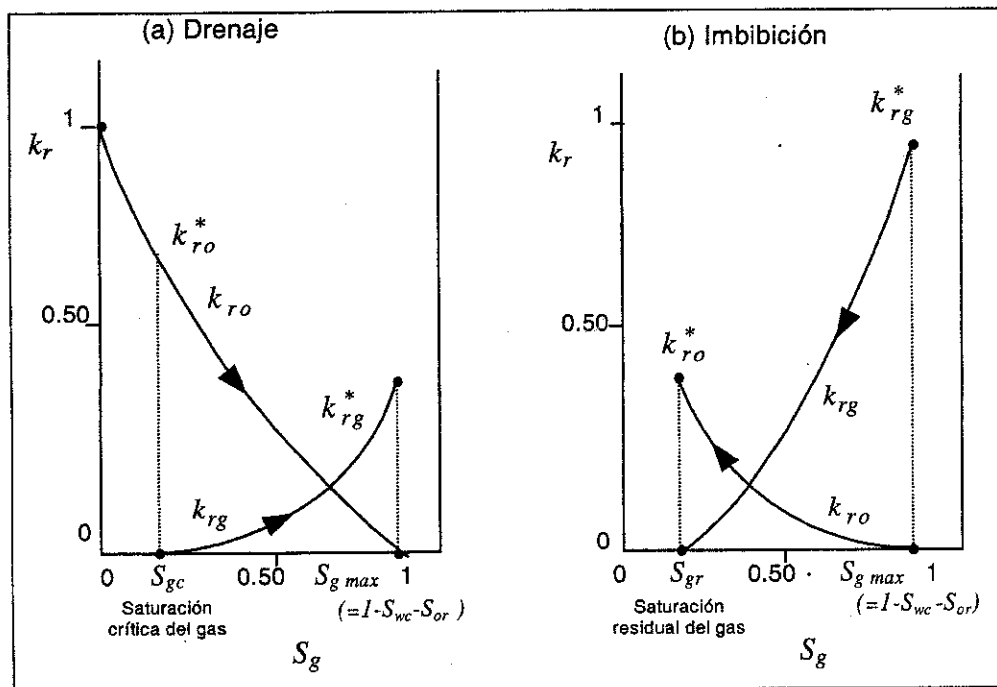


Figura IX.11 - Permeabilidades relativas gas-petróleo. (a) Drenaje. (b) Imbibición.

Durante el drenaje se observa que el gas no fluye hasta que se alcanza una saturación denominada saturación crítica de gas, S_{gc} . Esta saturación es necesaria para que el gas forme una fase continua comenzando así a fluir. Pero la permeabilidad relativa al petróleo disminuye en el tramo $0 \leq S_g \leq S_{gc}$.

Tanto en el drenaje como en la imbibición la saturación máxima de gas corresponde a $(1 - S_{wc} - S_{or})$. En realidad, en el reservorio hay siempre tres fases presentes aunque el agua connata permanezca inmóvil. Las saturaciones cumplen:

$$S_o + S_g + S_{wc} = 1 \quad (\text{IX.8})$$

por eso, muchas veces se representa en las abscisas de la figura IX.11 la saturación de líquido, S_L , en vez de la saturación de gas.

$$S_L = S_o + S_{wc} = 1 - S_g \quad (\text{IX.9})$$

En la imbibición, la permeabilidad relativa al gas se anula a la saturación residual de gas. En ese punto la permeabilidad relativa al petróleo es máxima.

IX.2.3. Medición de las permeabilidades relativas en el laboratorio

Hay muchos métodos prácticos para medir permeabilidades relativas en el laboratorio. Para su comprensión resulta conveniente dividirlos en dos grupos: (1) métodos de estado estacionario y (2) métodos de estado transitorio.

Todos se llevan a cabo sobre testigos de roca (*core sample*). Los ensayos se pueden realizar en condiciones de presión y temperatura del reservorio, y con los fluidos del reservorio. Pero resulta más sencillo y económico, hacerlos a la temperatura del ambiente y a presión atmosférica (a la salida del testigo). En ese caso deben utilizarse fluidos sintéticos que simulen el comportamiento de los reales a las altas presiones y temperaturas del reservorio. Generalmente se usa un corte liviano de hidrocarburo y agua sintética. El gas es aire, nitrógeno o helio.

Los *métodos de estado estacionario* se basan en hacer fluir, en forma simultánea, los dos fluidos a través de la muestra de roca. Un esquema simplificado se puede ver en la figura IX.12 (Marle, 1981).

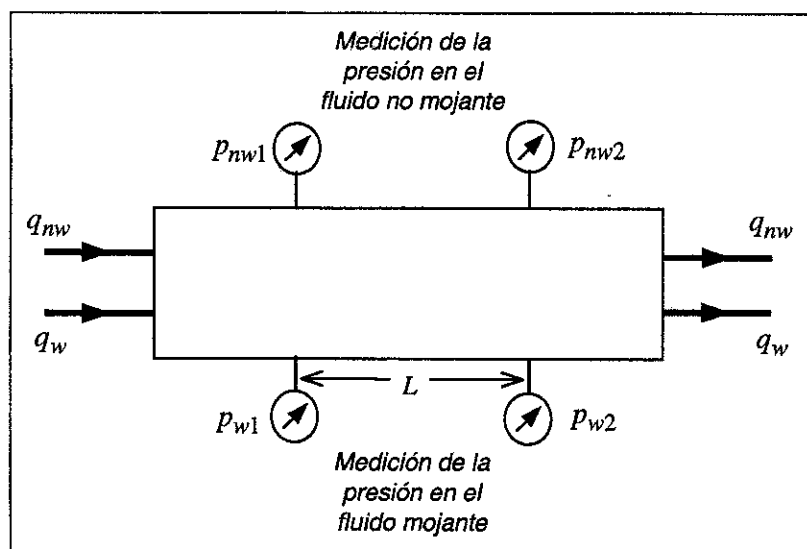


Figura IX.12 - Esquema simple del flujo simultáneo de dos fluidos en estado estacionario.

El ensayo se hace por etapas. Cada etapa tiene una relación de saturaciones determinada. En la primera será 100% de fluido desplazado y en la última 100% de fluido desplazante. Usualmente se realizan 5 o 6 etapas. En cada etapa es necesario alcanzar el equilibrio: saturaciones a la entrada iguales a las saturaciones a la salida, y gradientes de presión entre entrada y salida constantes. De este modo se puede aplicar la ecuación de Darcy a cada fase por separado. Para flujo horizontal de dos fases, mojante y no mojante, a través de un lecho poroso de longitud L , la ecuación IX.4 se transforma en:

$$\frac{q_{nw}}{A} = - \frac{k_{nw}}{\mu_{nw}} \frac{\Delta p_{nw}}{L} \quad (\text{IX.10})$$

$$\frac{q_w}{A} = - \frac{k_w}{\mu_w} \frac{\Delta p_w}{L} \quad (\text{IX.11})$$

Si se miden por separado las presiones en cada una de las fases y los caudales de inyección, de las ecuaciones anteriores se despejan en forma directa las permeabilidades efectivas de las fases mojante y no mojante. Para cada corrida correspondiente a una determinada relación de saturaciones se tiene un punto de la curva de permeabilidades efectivas de la fase mojante y de la fase no mojante.

Hasta acá se describió el fundamento de los métodos de estado estacionario. Sin embargo hay variedades de aparatos de medida que sólo difieren en su implementación práctica. Los cuatro aparatos más usuales se desarrollaron para mediciones sobre pequeñas muestras rocosas (*plug*). Ellos son: el método de Penn State, el método de Hassler, el método de Hafford y el método de inyección (alimentación) dispersa. Las diferencias entre ellos consisten en: (1) como se introducen los dos fluidos, (2) como se evitan los efectos de borde de entrada y salida (3) como se miden las saturaciones de los dos fluidos. Están descriptos con detalle en el libro de Amix y cols. (1960).

Los *métodos de estado transitorio* son más sencillos, cortos y económicos que los anteriores. Aunque son menos exactos. Se los denomina también métodos de desplazamiento porque se basan en desplazar un fluido por otro. Si bien su implementación experimental es sencilla, el cálculo de las permeabilidades relativas no es directo.

Durante un desplazamiento realizado a caudal de constante, se pueden medir las presiones a la entrada (variable) y a la salida (generalmente la atmosférica). Asimismo se miden los caudales de cada fase a la salida. Pero las saturaciones de los fluidos cambian al transcurrir el tiempo de barrido y no son medibles. En consecuencia, sólo se pueden estimar fácilmente los puntos extremos de las curvas de permeabilidades efectivas. Es decir, las permeabilidades a la saturación de agua connata y a la saturación de petróleo residual, en un barrido agua-petróleo. O las permeabilidades a la saturación crítica de gas y la residual de petróleo en un ensayo gas-petróleo. Los puntos intermedios de las curvas de permeabilidades relativas se estiman indirectamente aplicando la teoría de flujo transitorio de dos fluidos en un medio poroso.

El primero en aplicar este método fue Welge en 1952. Utilizando hipótesis teóricas simplificadoras, logró determinar la relaciones de permeabilidades relativas gas-petróleo. Estas hipótesis son: (1) la muestra rocosa tiene porosidad y permeabilidad constante, (2) la presión capilar es despreciable, (3) es válida la teoría de avance frontal.

Posteriormente investigadores (Jones y Roszelle, 1978) demostraron que también se pueden calcular las permeabilidades relativas por separado. Además se fueron relajando las hipótesis simplificadoras, dando lugar a teorías más sofisticadas y exactas que permiten incluso calcular simultáneamente permeabilidades relativas y presión capilar (Savioli, Grattoni y Bidner, 1992; Chardaire-Rivière y cols., 1992).

IX.2.4. Validez de las permeabilidades relativas medidas en el laboratorio

Las curvas de permeabilidades relativas medidas en el laboratorio están afectadas por una serie de procedimientos prácticos necesarios para realizar la medición. Estos procedimientos pueden hacer que las permeabilidades no reflejen las condiciones del reservorio.

El más importante a considerar es si se utilizaron *testigos nativos* o *restaurados*.

Los testigos nativos conservan la saturaciones de los fluidos del reservorio y su mojabilidad. Para obtenerlos, es necesario proteger la muestra de roca de la contaminación con oxígeno. A tal fin, se recomienda envolver la muestra recién extraída con polietileno, recubrirla con papel de aluminio y finalmente sellar el paquete con parafina.

Los testigos restaurados son muestras rocosas que han sido lavadas y secadas. Posteriormente las saturaciones de los fluidos y la mojabilidad de la roca se restauran a las supuestas condiciones originales. Para ello se debería contar con mediciones independientes de mojabilidad y saturaciones fluidas.

Por lo dicho, los testigos nativos son siempre preferibles a los restaurados.

Otro problema son *los fluidos que se utilizan en los ensayos*. Generalmente las corridas se efectúan en condiciones de presión y temperatura ambientales. Entonces, se deberían utilizar fluidos que tengan (en condiciones ambiente) valores de viscosidades y tensión interfacial semejantes a las presentadas por los fluidos del reservorio (en condiciones de reservorio).

Una restricción fuerte a la validez de las mediciones está en relación con *el tamaño de las muestras*. Durante la perforación del pozo se extraen testigos de roca (*core sample*). Estos testigos pueden representar una amplia zona de interés de varios metros. Pero la medición en el laboratorio la mayoría de las veces se hace en una pequeña muestra cilíndrica de aproximadamente dos pulgadas de longitud (*plug*). Las muestras son similares a las que se usan para medir permeabilidades absolutas.

Para eliminar los efectos capilares, las corridas se realizan a una relación alta entre las fuerzas viscosas y las fuerzas capilares. O sea a velocidades mucho mayores que las velocidades de desplazamiento en el reservorio. Estas últimas son del orden de un pie por día (30 cm/día). Y los efectos capilares en el reservorio pueden llegar a ser importantes. Además, en los ensayos se desprecian las fuerzas gravitatorias.

De un testigo de roca de toda la formación productiva se pueden extraer muchas muestras (una por cada pie de profundidad). Idealmente, para cada muestra se hacen las mediciones de permeabilidades. Se obtendrían así, distintas curvas de permeabilidades relativas. Cada una de ellas representa una zonita del reservorio de espesor y profundidad conocidos. En los simuladores numéricos se usan grillas de varios metros. En consecuencia, para alimentar un simulador, se promedian las curvas existentes. Estos promedios se denominan funciones de pseudo-permeabilidades relativas.

IX.2.5. Correlaciones estadísticas de permeabilidades relativas

Puesto que las mediciones de laboratorio son costosas, engorrosas y con mucho margen de error, se han buscado correlaciones que las generen. Estas correlaciones se aplican a falta de mediciones. Asimismo se usan para suavizar, interpolar o extrapolar datos medidos. En este punto se verán correlaciones, basadas en conjuntos estadísticos de datos medidos. En el

próximo, se revisarán las relaciones funcionales que permiten representar con una ecuación, las curvas resultantes de ensayos de laboratorio.

Varios autores han generado correlaciones basándose en cientos de curvas medidas. Una excelente recopilación de las mismas puede consultarse en el libro de Honarpour y colaboradores (1986). A continuación se presentan tres grupos de correlaciones.

Primero, algunas correlaciones tradicionales. Estas han sido generadas por Corey y por Pirson, y están recomendadas en el libro de Archer & Wall (1986). Se dividen en correlaciones para la fase mojanete y correlaciones para la fase no mojanete.

Segundo, se reproducen las correlaciones de Honarpour *et al.* (1986). Por último, se presentan correlaciones de Fariña y Quintela (1995) encontradas a partir de mediciones de reservorios de Argentina.

IX.2.5.1. Correlaciones tradicionales de Corey y Pirson

Las ecuaciones de Corey fueron encontradas a partir de curvas de presión capilar. Posteriormente se las comparó con mediciones experimentales y se demostró su aplicabilidad a areniscas no consolidadas y a la fase de drenaje. Pirson dedujo sus ecuaciones a partir de consideraciones petrofísicas para drenaje e imbibición.

Tabla IX.2 - Correlaciones de permeabilidades relativas de Corey y Pirson		
	Fase mojanete	Fase no mojanete
Drenaje	$k_{rw} = (S_w^*)^4$ Corey	$k_{rnw} = (1 - S^*)^2 (1 - S^{*2})$ Corey
	$k_{rw} = S_w^3 (S_w^*)^{0.5}$ Pirson	$k_{rnw} = (1 - S_w^*) \left[1 - (S_w^*)^{0.25} S_{wi}^{0.5} \right]^{0.5}$ Pirson
Imbibición	$k_{rw} = S_w^4 (S_w^*)^{0.5}$ Pirson	$k_{rnw} = \left[1 - \left(\frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi} - S_{nwi}} \right) \right]^2$ Pirson

En la tabla anterior, S_{wi} , es la saturación irreducible de la fase mojanete; S_{nwi} , es la saturación irreducible de la fase no mojanete. Además,

$$S_w^* = \frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi}}$$

En las ecuaciones anteriores los puntos extremos de las curvas fueron considerados igual a uno. Si estos puntos se conocieran por mediciones, las curvas se deberían normalizar para tenerlos en cuenta.

IX.2.5.2. Correlaciones de Honarpour y colaboradores

Honarpour *et al.* (1986) presentan un conjunto de ecuaciones para la predicción de permeabilidades relativas de distintos sistemas. Sus correlaciones se basan en un gran número de datos experimentales provenientes de reservorios de Alaska, Argentina, Canadá, Irán, Libia, Emiratos

Árabes y Estados Unidos. Todos los ensayos de laboratorio se realizaron a temperatura ambiente y a presión atmosférica.

Las correlaciones se dividen en dos grandes grupos según el tipo de roca: rocas areniscas y calizas. Además, en el sistema agua-petróleo, para la permeabilidad relativa al agua, existe una clasificación adicional según la mojabilidad de la roca.

Tabla IX.3 - Correlaciones de permeabilidades relativas de Honarpour para areniscas y conglomerados

Sistema Agua-Petróleo	
Rocas mojadas por agua	$k_{rw} = 0.035388 \frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} - 0.010874 \left(\frac{S_w - S_{orw}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \right)^{2.9} + 0.56556 (S_w)^{3.6} (S_w - S_{wi})$
Rocas de mojabilidad intermedia	$k_{rw} = 1.5814 \left(\frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi}} \right)^{1.91} - 0.58617 \frac{S_w - S_{orw}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} (S_w - S_{wi}) - 1.2484 \phi (1 - S_{wi}) (S_w - S_{wi})$
Cualquier mojado	$k_{row} = 0.76067 \left(\frac{\left(\frac{S_o}{1 - S_{wi}} \right) - S_{or}}{1 - S_{orw}} \right)^{1.8} \left(\frac{S_o - S_{orw}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \right)^{2.0} + 2.6318 \phi (1 - S_{orw}) (S_o - S_{orw})$
Sistema Gas-Petróleo	
	$k_{rog} = 0.98372 \left(\frac{S_o}{1 - S_{wi}} \right)^{4.0} \left(\frac{S_o - S_{org}}{1 - S_{org} - S_{wi}} \right)^{2.0}$
	$k_{rg} = 1.1072 \left(\frac{S_g - S_{gc}}{1 - S_{wi}} \right)^2 k_{rg}^* + 2.7794 \frac{S_{org} (S_g - S_{gc})}{1 - S_{wi}} k_{rg}^*$

Para alimentar estas correlaciones se necesita conocer como datos:

- La saturación de agua irreducible, S_{wi} (fracción).
- La porosidad de la roca, ϕ (fracción).
- La permeabilidad absoluta, k (mD).
- La saturación de petróleo residual, S_{orw} (agua-petróleo) o S_{org} (gas-petróleo).

- e) Para el sistema gas-petróleo se requieren, además, la saturación crítica de gas, S_{gc} y la permeabilidad relativa al gas máxima, es decir, calculada para la saturación de petróleo residual, k_{rg}^* .

En la tabla IX.3, se presentan las correlaciones de permeabilidades relativas para areniscas y conglomerados, y en la tabla IX.4, para calizas.

Tabla IX.4 - Correlaciones de permeabilidades relativas de Honarpour para rocas calizas (calizas y dolomitas)	
Sistema Agua-Petróleo	
Rocas mojadas por agua	$k_{rw} = 0.0020525 \frac{S_w - S_{wi}}{\phi^{2.15}} - 0.051371(S_w - S_{wi}) \left(\frac{1}{k} \right)^{0.43}$
Rocas de mojabilidad intermedia	$k_{rw} = 0.29986 \left(\frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi}} \right) - 0.32797 \left(\frac{S_w - S_{orw}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \right)^2 (S_w - S_{wi}) + 0.413259 \left(\frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \right)^4$
Cualquier mojado	$k_{row} = 1.2624 \frac{S_o - S_{orw}}{1 - S_{orw}} \left(\frac{S_o - S_{orw}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \right)^2$
Sistema Gas-Petróleo	
	$k_{rog} = 0.93752 \left(\frac{S_o}{1 - S_{wi}} \right)^4 \left(\frac{S_o - S_{org}}{1 - S_{wi} - S_{org}} \right)^2$
	$k_{rg} = 1.8655 \frac{(S_g - S_{gc}) S_g}{1 - S_{wi}} k_{rg}^* + 8.0053 \frac{(S_g - S_{gc}) (S_{org})^2}{1 - S_{wi}} - 0.02589 (S_g - S_{gc}) \left(\frac{1 - S_{wi} - S_{org} - S_{gc}}{1 - S_{wi}} \right)^2 \left(1 - \frac{1 - S_{wi} - S_{org} - S_{gc}}{1 - S_{wi}} \right)^2 \left(\frac{k}{\phi} \right)^{0.5}$

IX.2.5.3. Correlaciones de Fariña y Quintela

Fariña y Quintela (1995) desarrollaron expresiones analíticas que representan curvas de permeabilidades relativas a partir de datos de 5.013 muestras provenientes de las cinco cuencas petroleras de la República Argentina (Austral, Cretácico, Cuyo, Comodoro y Neuquén). Según la cuenca, deben asignarse distintos valores a los parámetros de las ecuaciones de las curvas, que pueden encontrarse en el trabajo original. Se agregan valores promedios de los parámetros

de todas las cuencas. Su comparación con correlaciones internacionales resulta bastante satisfactoria. Estas correlaciones no tienen en cuenta la litología ni la mojabilidad de la roca.

Para alimentar las correlaciones de Fariña y Quintela, sólo se necesitan conocer los siguientes datos:

- La saturación de agua irreducible, S_{wi} (fracción).
- La porosidad de la roca, ϕ (fracción).
- La permeabilidad absoluta, k (mD).

Ésta es su gran ventaja respecto a la mayoría de las correlaciones tradicionales (Pirson, Corey, etc.) que solicitan como dato la saturación residual de petróleo y suministran curvas normalizadas cuyos puntos extremos valen uno.

Con las correlaciones de Fariña y a partir de los datos arriba mencionados, se pueden también estimar la saturación residual de petróleo y los puntos extremos de las curvas de permeabilidad relativas.

Tabla IX.5 - Correlación de Fariña y Quintela para la saturación residual de petróleo

$$S_{or} = A1 \cdot (1 - S_{wi}) - B1 \cdot \left(\frac{k}{\phi} \right)^{C1}$$

CUENCA	A1	B1	C1
Austral	0.650	0.072	0.030
Cretácico	0.450	0.056	0.560
Cuyo	0.590	0.073	0.050
Comodoro	0.650	0.071	0.270
Neuquén	0.540	0.072	0.080
Promedios	0.576	0.0688	0.198

*Tabla IX.6a - Correlación de Fariña y Quintela para el sistema gas-petróleo.
Permeabilidad relativa al gas*

$$k_{rg} = \left(1 - \left(\frac{S_o}{1 - S_{wi}} \right) \right)^{A3} \left(\frac{k}{\phi} \right)^{B3} (S_{wi})^{C3}$$

k_{rg} toma su máximo valor k_{rg}^* cuando $S_o = S_{or}$

CUENCA	A3	B3	C3
Austral	1.980	0.130	0.240
Cretácico	4.980	0.090	0.320
Cuyo	2.150	0.050	0.090
Comodoro	1.590	0.020	0.030
Neuquén	2.540	0.032	0.051
Promedios	2.648	0.0644	0.1462

Tabla IX.6b - Correlación de Fariña y Quintela para el sistema gas-petróleo.
Permeabilidad relativa al petróleo

$$k_{rog} = k_{ro} \cdot e^{-A7 \left(1 - \frac{S_o}{1 - S_{wi}}\right)^{B7} (S_{wi})^{C7} \left(\frac{k}{\phi}\right)^{D7}}$$

donde $k_{ro} = (S_o - S_{or})^{A2} \left(\frac{k}{\phi}\right)^{-B2} (S_{wi})^{C2}$

(cuando $S_o = 1 - S_{wi}$ se obtiene la permeabilidad relativa al petróleo máxima)

CUENCA	A2	B2	C2	A7	B7	C7	D7
Austral	0.440	0.210	1.180	6.500	0.730	-0.300	-0.110
Cretácico	0.650	0.050	0.350	6.200	0.740	-0.240	-0.120
Cuyo	0.440	0.260	0.500	6.450	0.700	-0.300	0.150
Comodoro	0.410	0.240	0.100	6.800	0.840	-0.390	-0.050
Neuquén	0.550	0.160	0.170	6.280	0.830	-0.320	-0.110
Promedios	0.498	0.184	0.460	6.446	0.768	-0.31	-0.048

Tabla IX.7a - Correlación de Fariña y Quintela para el sistema agua-petróleo.
Permeabilidad relativa al agua

$$k_{rw} = \left(1 - \left(\frac{S_o}{1 - S_{wi}}\right)\right)^{A4} \left(\frac{S_o}{1 - S_{wi}}\right)^{-B4} \left(\frac{k}{\phi}\right)^{C4} \left(\frac{S_{wi}}{0.50}\right)^{D4} \left(1 - \frac{S_o}{1 - S_{wi}}\right)^{E4}$$

cuando $S_o = S_{or}$, $k_{rw} = k_{rw}^*$

CUENCA	A4	B4	C4	D4	E4
Austral	2.880	0.033	0.010	0.200	0.300
Cretácico	2.810	0.025	0.060	0.200	0.300
Cuyo	2.470	0.030	0.016	1.540	0.210
Comodoro	2.500	-0.180	0.220	0.780	0.500
Neuquén	2.510	0.151	0.038	0.598	0.030
Promedios	2.634	0.0118	0.0688	0.6636	0.268

Tabla IX.7b - Correlación de Fariña y Quintela para el sistema agua-petróleo.
Permeabilidad relativa al petróleo

$$k_{row} = k_{ro} \cdot e^{-A6 \left(1 - \frac{S_o}{1 - S_{wi}}\right)^{B6} (S_{wi})^{C6} \left(\frac{k}{f}\right)^{D6}}$$

donde k_{ro} se calcula con la ecuación de la tabla IX.6b

CUENCA	A6	B6	C6	D6
Austral	6.350	0.700	0.020	-0.040
Cretácico	6.450	0.970	-0.070	-0.120
Cuyo	6.800	0.780	-0.300	-0.040
Comodoro	6.760	0.810	-0.340	-0.036
Neuquén	7.100	0.800	-0.350	-0.070
Promedios	6.692	0.812	-0.208	-0.0612

IX.2.6. Representaciones funcionales de permeabilidades relativas

Las curvas de permeabilidades relativas experimentales pueden ser representadas por funciones. Estas representaciones funcionales tienen varias aplicaciones. Se usan para suavizar, interpolar o extrapolar las curvas medidas por el método estacionario. También se utilizan para interpretar los datos medidos durante los ensayos transitorios (presiones y caudales a la entrada y a la salida de la muestra) en términos de permeabilidades relativas (Savioli, Grattoni y Bidner, 1992).

Las representaciones funcionales aplicadas modernamente son: *funciones potenciales* y *splines*. Solamente describiremos las primeras.

Para un *sistema agua-petróleo en un proceso de imbibición*, se aplican las siguientes funciones potenciales (Lake, 1989)

$$k_{rw} = k_{rw}^* \left[\frac{S_w - S_{wc}}{1 - S_{wc} - S_{or}} \right]^{n_w} \quad (\text{IX.12})$$

$$k_{ro,w} = k_{ro,w}^* \left[\frac{1 - S_w - S_{or}}{1 - S_{wc} - S_{or}} \right]^{n_o} \quad (\text{IX.13})$$

donde

k_{rw}^* = permeabilidad relativa al agua a la saturación de petróleo residual S_{or} .

$k_{ro,w}^*$ = permeabilidad relativa al petróleo a la saturación de agua connata S_{wc} .

n_w y n_o son parámetros ajustables.

En general, durante un ensayo de desplazamiento en el laboratorio (estacionario o transitorio), se miden los puntos extremos de las curvas de permeabilidades relativas. En consecuencia, los puntos intermedios se pueden representar con las ecuaciones (IX.12) y (IX.13).

Para un *sistema gas-petróleo en un proceso de drenaje*, hay funciones análogas.

$$k_{rg} = k_{rg}^* \left[\frac{S_g - S_{gc}}{1 - S_{gc} - S_{or} - S_{wc}} \right]^{n_g} \quad (\text{IX.14})$$

$$k_{ro,g} = k_{ro,g}^* \left[\frac{1 - S_g - S_{or} - S_{wc}}{1 - S_{gc} - S_{or} - S_{wc}} \right]^{n_o} \quad (\text{IX.15})$$

donde

k_{rg}^* = permeabilidad relativa al gas a la saturación de gas máxima, $S_{g,max}$.

$k_{ro,g}^*$ = permeabilidad relativa al petróleo a la saturación crítica de gas, S_{gc} .

En un testigo nativo, como en el reservorio, hay siempre tres fases presentes: gas, petróleo y agua connata. En un sistema gas-petróleo, se cumple que

$$S_{g,max} = 1 - S_{or} - S_{wc}$$

n_g, n_o son parámetros ajustables. Para su obtención vale lo dicho anteriormente.

Las ecuaciones IX.14 y IX.15 han sido mucho menos aplicadas y estudiadas que las ecuaciones IX.12 y IX.13 correspondientes a sistemas agua-petróleo. Pero estas cuatro ecuaciones se utilizan en el modelado matemático del comportamiento de reservorios de petróleo. También se suelen aplicar las *splines* cuyo tratamiento excede nuestros objetivos.

Ejercicios

Ejercicio IX.1. Caudales de producción de petróleo y de agua

Un pozo productor de petróleo está ubicado en un reservorio que presenta dos fallas según indica la figura.

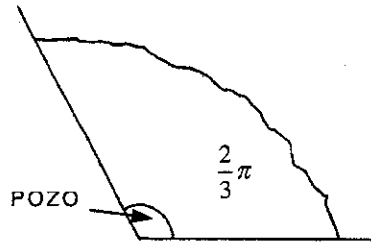


Figura ejercicio XI.1 - Geometría del reservorio con dos líneas de falla.

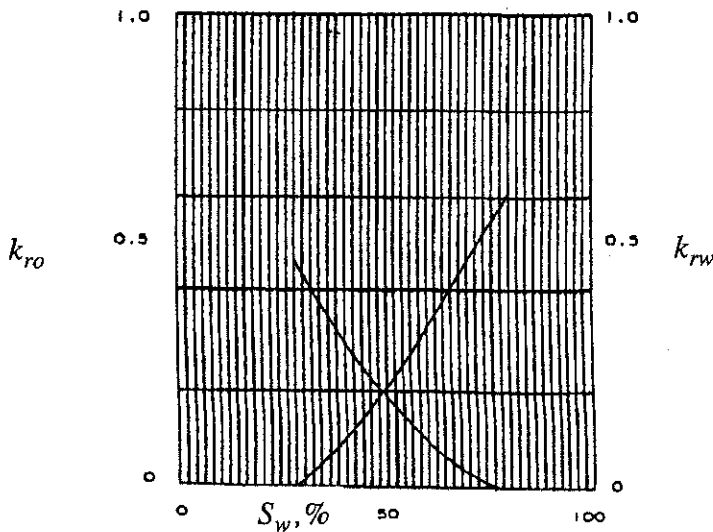


Figura ejercicio IX.1 - Datos de permeabilidad relativa.

El espesor de la formación es 30 ft; el radio de pozo es 0,4 ft. La viscosidad del petróleo es 0,708 cp y la viscosidad del agua 1,12 cp. La presión dinámica de fondo es 2300 psia y la

presión inicial en el área de drenaje es 3000 psia; la presión de burbuja, 2000 psia. El factor de volumen del petróleo es 1,24RB/STB y el factor de volumen del agua es 1,03RB/STB.

Se hizo un ensayo *draw-down* en dicho pozo. De sus resultados se estima un radio de drenaje de 990 ft, una permeabilidad promedio sin daño de 92 mD y un factor de daño de 2.

Además se conoce la existencia de una fuerte acuífera natural activa en ese reservorio. Por eso se supone que en el futuro la presión se mantendrá por encima de la presión de burbuja. Estimar:

- La máxima posible producción inicial de petróleo en STB/día.
- La producción de petróleo y de agua (en STB/día) si la saturación de agua fuera igual al 40% y al 60%.

Ejercicio IX.2. Caudal de producción de petróleo en un reservorio bicapa

Se perforó un pozo descubriéndose un reservorio petrolífero con dos capas de aparente distinta litología. La capa superior de un espesor de 10 m y la inferior de 5 m. Se extrajo un testigo de las rocas a fin de medir las permeabilidades en el laboratorio.

En efecto, la permeabilidad absoluta promedio de la capa superior resultó de 20 mD y de la capa inferior del orden de los 250 mD.

La saturación de agua en el reservorio es $S_w = 0.2$. De las curvas de permeabilidades relativas agua-petróleo (promedio para todo el espesor, incluyendo ambas capas) obtiene $k_{ro} = 0.7$ a dicha saturación.

Otros datos del reservorio son:

- Presión inicial $p_i = 170$ atm.
- Radio del pozo $r_w = 6''$.
- Radio de drenaje estimado $r_e = 300$ m.

Los datos de los fluidos son:

- Viscosidad del petróleo $\mu_o = 2$ cp.
- Factor de volumen $B_o = 1.2$ RB / STB.

Se comenzó la producción con una presión dinámica de fondo $p_{wf} = 140$ atm. Estimar la producción de petróleo inicial en [STB/día].

Ejercicio IX.3. Medición de permeabilidades relativas con el método del estado estacionario

Durante la perforación de un pozo petrolífero, se extrajo un testigo de roca. En una de las muestras de dicho testigo se realizaron experimentos con flujo bifásico de agua y petróleo, en diferentes proporciones, para medir su permeabilidad. En cada ensayo se alcanzó el estado estacionario.

Los datos que caracterizan la muestra y los fluidos son:

- $D = 1$ in Diámetro de la muestra de roca.
- $L = 1.5$ in Largo de la muestra de roca.
- $\mu_w = 1$ cp Viscosidad del agua.

- $\mu_w = 1$ cp Viscosidad del agua.
- $\mu_o = 1.8$ cp Viscosidad del petróleo.
- $p_e = 2.5$ atm Presión a la entrada.
- $p_s = 1$ atm Presión a la salida.

Los datos obtenidos de las corridas experimentales son:

Saturación [%]		Caudales [cm ³ / s]	
Agua	Petróleo	Agua	Petróleo
100	0	0.599	0.000
75	25	0.089	0.000
60	40	0.036	0.059
50	50	0.018	0.116
40	60	0.012	0.176
30	70	0.006	0.239
25	75	0.000	0.266

Se pide:

- Calcular el valor de la permeabilidad absoluta.
- Calcular los valores de las permeabilidades efectivas y relativas para ambas fases.
- Graficar las permeabilidades relativas en función de la saturación de agua.
- ¿Es una roca hidrófila u oleófila?

Ejercicio IX.4. Aproximación de curvas de permeabilidades relativas con funciones potenciales

En un ensayo de laboratorio se midieron las permeabilidades relativas al agua y al petróleo en una muestra de roca:

S_w (%)	10	20	30	40	50	60	70
k_{row}	1	0,65	0,38	0,22	0,10	0,05	0
k_{ro}	0	0,05	0,09	0,19	0,30	0,50	0,75

- Grafique las curvas $k_{row}(S_w)$ y $k_{rw}(S_w)$. Indique la mojabilidad de la muestra fundamentando su respuesta.
- Es conveniente contar con ecuaciones que representen dichas curvas, a fin de utilizarlas posteriormente en modelos matemáticos de predicción del petróleo recuperable. Utilice las siguientes funciones:

$$k_{rw} = k_{rw}^* \times \left[\frac{S_w - S_{wc}}{1 - S_{wc} - S_{or}} \right]^{n_w}$$

$$k_{ro,w} = k_{ro,w}^* \times \left[\frac{1 - S_w - S_{or}}{1 - S_{wc} - S_{or}} \right]^{n_o}$$

k_{rw}^* permeabilidad relativa al agua a la saturación de petróleo residual S_{or} .

$k_{ro,w}^*$ permeabilidad relativa al petróleo a la saturación de agua connata S_{wc} .

n_w y n_o son parámetros ajustables.

c) Mediante los datos de la tablas calcule los parámetros $k_{ro,w}^*$, k_{rw}^* , n_w y n_o .

Nomenclatura

	Definiciones	Dimensiones
A	área transversal	L^2
B	factor de volumen, volumen en condiciones de reservorio/volumen en SC	
B_g	factor de volumen del gas	
B_{gi}	factor de volumen inicial del gas	
B_o	factor de volumen del petróleo	
B_{oi}	factor de volumen inicial del petróleo	
B_w	factor de volumen del agua de formación	
c	compresibilidad isotérmica	Lt^2/M
c_{bd}	factor de contracción de volumen, volumen de petróleo a la presión de burbuja/volumen de petróleo en SC (liberación diferencial)	
c_{bf}	factor de contracción de volumen, volumen de petróleo a la presión de burbuja/volumen de petróleo en SC (liberación flash)	
c_f	compresibilidad de la formación (aplicada al volumen poral)	Lt^2/M
c_g	compresibilidad del gas	Lt^2/M
c_o	compresibilidad del petróleo	Lt^2/M
c_r	compresibilidad de la roca	Lt^2/M
c_w	compresibilidad del agua de formación	Lt^2/M
d	densidad reducida	
E	factor de expansión del gas, volumen de gas en SC/volumen de gas en condiciones de reservorio	
F	volumen de gas acumulado en un ensayo PVT de liberación diferencial	L^3
FP	presión de los fluidos	M/Lt^2
FR	factor de recuperación	
g	aceleración de la gravedad	L/t^2
G	volumen de gas originalmente <i>in situ</i> , medido en SC	L^3

	Definiciones	Dimensiones
G_p	volumen acumulado de gas producido, medido en SC	L^3
GOC	contacto gas-petróleo	
GOR	relación gas-petróleo producido	
GP	presión de los granos de la roca	M/Lt^2
h	espesor de la formación	L
h	altura	L
J	índice de productividad	L^4/tM
J_o	índice de productividad relativo al caudal de petróleo producido	L^4/tM
J_w	índice de productividad relativo al caudal de agua producido	L^4/tM
k	permeabilidad absoluta	L^2
k_i	permeabilidad efectiva de la fase i	L^2
k_g	permeabilidad efectiva al gas	L^2
k_o	permeabilidad efectiva al petróleo	L^2
k_r	permeabilidad relativa	
k_{rg}	permeabilidad relativa al gas	
k_{rg}^*	permeabilidad relativa del gas a la saturación residual de petróleo	
k_{ri}	permeabilidad relativa de la fase i	
k_{rij}	permeabilidad relativa del componente i en el sistema i-j	
k_{ro}	permeabilidad relativa al petróleo	
k_{ro}^*	permeabilidad relativa al petróleo a la saturación connata de agua	
k_{rw}	permeabilidad relativa al agua	
k_{rw}^*	permeabilidad relativa al agua a la saturación residual de petróleo	
l	longitud	L
m	pendiente de una recta	
n	número de moles de gas	
N	volumen de petróleo originalmente <i>in situ</i> medido en SC	L^3
N_p	volumen acumulado de petróleo producido, medido en SC	L^3
OP	sobrecarga de presión (<i>overburden pressure</i>)	M/Lt^2
OWC	contacto agua-petróleo	

Definiciones		Dimensiones
p	presión	M/Lt^2
$\bar{p}$	presión media	M/Lt^2
p_a	presión en la fase aire	M/Lt^2
p_{atm}	presión atmosférica	M/Lt^2
p_b	presión de burbuja	M/Lt^2
p_c	presión crítica	M/Lt^2
p_c	presión corregida respecto de un nivel de referencia	M/Lt^2
p_e	presión en el radio de drenaje de pozo	M/Lt^2
p_i	presión inicial	M/Lt^2
p_m	presión media aritmética	M/Lt^2
p_{nw}	presión en la fase no mojante	M/Lt^2
p_{oa}	presión de la fase petróleo en la interfase libre	M/Lt^2
p_{ob}	presión de la fase petróleo en el menisco	M/Lt^2
p_{pc}	presión pseudo crítica	M/Lt^2
p_{pr}	presión pseudo reducida	M/Lt^2
p_r	presión reducida	M/Lt^2
p_s	presión estática del pozo	M/Lt^2
p_{SC}	presión en condiciones estándar	M/Lt^2
p_{sep}	presión del separador	M/Lt^2
p_{st}	presión en el tanque de almacenaje	M/Lt^2
p_w	presión en la fase mojante	M/Lt^2
p_w	presión en la fase agua	M/Lt^2
p_{wa}	presión de la fase agua en la interfase libre	M/Lt^2
p_{wb}	presión de la fase agua en el menisco	M/Lt^2
p_{wf}	presión dinámica de fondo	M/Lt^2
P_c	presión capilar	M/Lt^2
PI	índice de productividad	L^4/tM
Δp	caída de presión	M/Lt^2
Δp_s	caída de presión debida a un daño en el pozo	M/Lt^2
q	caudal de producción (<i>flow rate</i>)	L^3/t

	Definiciones	Dimensiones
q	caudal de petróleo	L^3/t
q_b	caudal producido a la presión de fluencia p_b	L^3/t
q_g	caudal de gas	L^3/t
q_i	caudal de la fase i	L^3/t
q_o	caudal de petróleo	L^3/t
q_o^r	caudal total de petróleo producido por el reservorio	L^3/t
q_{SC}	caudal medido en SC	L^3/t
r	distancia radial	
r	radio de curvatura	L
r_a	radio de la zona dañada	L
r_e	radio de drenaje	L
r_o	radio de la zona petrolífera	L
r_w	radio del pozo	L
r'_w	radio efectivo del pozo	L
R	relación gas-petróleo instantánea producida (GOR), volumen de gas en SC/volumen de petróleo en SC	
R	constante universal de los gases	ML^2/t^2T
R_f	relación gas-petróleo de flujo	
R_p	relación gas-petróleo producida acumulada	
R_s	relación gas-petróleo disuelto	
R_{sd}	relación gas-petróleo disuelto en la expansión diferencial	
R_{sep}	relación gas-petróleo en el separador	
R_{si}	relación gas-petróleo disuelto inicialmente	
R_{sw}	solubilidad del gas en agua	
s	factor de piel o de daño	
S	Saturación	
SC	condiciones estándar	
S_i	saturación de la fase i	
S_g	saturación de gas	
S_{gc}	saturación crítica de gas	
S_l	saturación de líquido	

Definiciones

Dimensiones

S_o	saturación de petróleo	
S_{or}	saturación residual de petróleo	
S_{orw}	saturación residual de petróleo (con empuje de agua)	
S_{org}	saturación residual de petróleo (con empuje de gas)	
S_{wc}	saturación de agua connata	
t	tiempo	t
t_i	tiempo inicial	t
t_s	tiempo de estabilización	t
T	temperatura	T
T_c	temperatura crítica	T
T_{pc}	temperatura pseudo crítica	T
T_{pr}	temperatura pseudo reducida	
T_r	temperatura reducida	
T_{SC}	temperatura en SC	T
T_{sep}	temperatura del separador	T
T_{st}	temperatura en el tanque de almacenaje	T
u	caudal volumétrico por unidad de área transversal, velocidad de Darcy	L/t
u_i	caudal volumétrico de la fase i por unidad de área transversal, velocidad Darcy de la fase i	L/t
v	velocidad intersticial de fluido	L/t
v_g	volumen de gas en la celda PVT	L ³
v_o	volumen de petróleo en la celda PVT	L ³
v_{ob}	volumen de petróleo en el punto de burbuja en la celda PVT	L ³
v_{or}	volumen de petróleo residual en la celda PVT a presión atmosférica	L ³
v_t	volumen total (gas y petróleo) en la celda PVT (liberación flash)	L ³
V	volumen	L ³
V	volumen de la roca-reservorio (formación productiva)	L ³
V_g	volumen de gas retirado de la celda PVT (SC)	L ³
V_p	volumen de poros	L ³

Definiciones**Dimensiones**

V_s	volumen de sólido
W_p	volumen acumulado de agua producida
z	distancia vertical
z	factor de desviación del gas real

L^3
 L^3
 L

Letras Griegas**Definiciones****Dimensiones**

α	ángulo formado entre la horizontal y la dirección de flujo
Φ	potencial
Φ_M	potencial de Muskat
ϕ	porosidad
γ	densidad
γ_{60}	densidad específica: líquidos, relativa al agua en SC; gases, relativa al aire en SC (60°F)
μ	viscosidad
θ_C	ángulo de contacto entre la interfase roca-agua y la interfase petróleo-agua
σ	tensión interfacial
σ_{os}	energía interfacial entre el petróleo y el sólido
σ_{ow}	energía interfacial entre el petróleo y el agua
σ_{ws}	energía interfacial entre el agua y el sólido

L^2/t^2

M/Lt^2

ML^3

M/Lt

M/t^2

M/t^2

M/t^2

M/t^2

Referencias

- Amyx, J. W.; Bass, D. M.; Whiting, R. L., *Petroleum Reservoir Engineering - Physical properties*, McGraw-Hill (1960).
- Archer, J. S. and Wall, C. G., *Petroleum Engineering - Principles and Practice*, Graham & Trotman (1986).
- Beggs, H. D. and Robinson, J. R., "Estimating the Viscosity of Crude Oil Systems", *Journal of Petroleum Technology*, (Sept. 1975), pp. 1.140-41.
- Caudle, B. H., *Fundamentals of Reservoir Engineering*, Lecture Notes for a Video-Tape Course, SPE-AIME (1967).
- Chardaire-Rivière, C.; Chavent, G.; Jaffré, J.; Liu, J. and Bourblaux, B. J., "Simultaneous estimation of Relative Permeabilities and Capillary Pressure", *SPE Formation Evaluation* (Dec. 1992), pp. 283-289.
- Clark, N. J., *Elements of Petroleum Reservoirs*, SPE-AIME (1969).
- Collins, R. E., *Flow of Fluids Through Porous Media*, Reinhold (1961).
- Craft, B. C. and Hawkins, M. F., *Applied Petroleum Reservoir Engineering*, Prentice-Hall Inc. (1959).
- Craig, F. F., *The Reservoir Engineering Aspects of Waterflooding*, Monograph. Vol. 3., SPE-AIME (1971).
- Dake, L. P., *Fundamentals of Reservoir Engineering*, Elsevier (1978).
- Dawe, R., *Lecture notes of a course at the University of Buenos Aires* (1989).
- Fariña, J. y Quintela, H., "Análisis y Sistematización de Curvas Experimentales de Permeabilidad Relativa". Trabajo ganador del concurso organizado por *SPE-Sección Argentina* (1995).
- Frick, T. C., *Petroleum Production Handbook*, McGraw-Hill Book Co. (1962).
- Hall, H. N., "Compressibility of Reservoir Rocks", *Trans. AIME*, Vol. 198 (1953), pp. 309-311.

- Honarpour, M.; Koederitz, L. and Harvey, A. H., *Relative Permeability of Petroleum Reservoirs*, CRC Press (1986).
- Horne, R. N., *Modern Well Test Analysis*, Petroway Inc. (1990).
- Jensen, J. L.; Lake, W. L.; Corbett, P. W. M. and Goggin, D. J., *Statistics for Petroleum Engineers and Geoscientists*, Prentice Hall (1997).
- Jones, S. C. and Roszelle, W. O., "Graphical Techniques for Determining Relative Permeability from Displacement Experiments", *Journal of Petroleum Technology* (May 1978), pp. 807-817.
- Lake, W. L., *Enhanced Oil Recovery*, Prentice-Hall (1989).
- Lasater, J. A., "Bubble Point Pressure Correlation", *Trans. AIME*, Vol. 213 (1958), pp. 213-381.
- Lee, A. L.; Gonzales, M. H. and Eakin, B. E., "The Viscosity of Natural Gases", *Journal of Petroleum Technology* (Aug. 1966), pp. 997-1000; *Trans. AIME* (1966), Vol. 234.
- Levorsen, A. I., *Geology of Petroleum*, W. H. Freeman and Company, 2nd edition (1967).
- Martin, J. C., "Simplified Equations of Flow in Gas Drive Reservoirs and the Theoretical Foundation of Multiphase Pressure Buildup Analysis" *Trans. AIME* (1959), Vol. 216, pp. 309-311.
- McCain, W. D., *The Properties of Petroleum Fluids*, Pennwell Publishing Co. (1973).
- McCain, W. D.; Rollins, J. B. and Villena, A. J., "The Coefficient of Isothermal Compressibility of Black Oils at Pressures Below the Bubblepoint", *SPE Formation Evaluation* (Sept. 1988), pp. 659-62; *Trans. AIME*, Vol. 285.
- McCain, W. D., *Reservoir-Fluid Property Correlations - State of the Art*, SPE Reservoir Engineering, (May 1991), pp. 266-272.
- McCoy, R. L., *Microcomputers Programs for Petroleum Engineers*, Vol. 1, Gulf Publishing Co. (1983).
- Marle, C., *Les écoulements polyphasiques en milieu poreux*, L'Institut Francais du Petrole, Société des Editions Technip (1972).
- Matthews, C. S. and Russell, D. G., *Pressure Buildup and Flow Tests in Wells*, Monograph Vol. 1, SPE-AIME (1967).
- Mendoza, E.; Paradiso, A.; Rosbaco, J. y otros, *Obtención y Utilización de las Curvas de Permeabilidad Relativa*, Instituto Argentino del Petróleo (1989).
- Muskat, M., *Physical Principles of Oil Production*, Mc Graw-Hill (1949).

- Newman, G. H., "Pore-Volume Compressibility of Consolidated, Friable, and Unconsolidated Rocks Under Hydrostatic Loading", *Journal of Petroleum Technology*, (Feb. 1973), pp. 129-134.
- Nind, T. E. W., *Principles of Oil Well Production*, Mc Graw-Hill Book Co. (1964).
- Pirson, S. J., *Oil Reservoir Engineering*, Mc Graw-Hill Book Co. (1958).
- Rollins, J. B.; McCain, W. D. Jr. and Creeger, J. T., "Estimation of Solution GOR of Black Oils", *Journal of Petroleum Technology* (Jan. 1990), pp. 92-94; Trans. AIME, Vol. 289.
- Rose, W.; Bruce, W., "Evaluation Of Capillary Character In Petroleum Reservoir Rock", Trans. AIME Vol. 186 (1949), pp. 127-142.
- Savioli, G. B.; Grattoni, C. A. and Bidner, M. S., "The Influence of Capillary Pressure when Determining Relative Permeabilities from Unsteady-State Corefloods", *Society of Petroleum Engineers*, Paper 23.698. Presented at the II SPE.- Latin American Petroleum Engineering Conference, Caracas, Venezuela, March 8-11, 1992.
- Slider, H. C., *Practical Petroleum Reservoir Engineering Methods*, Petroleum Publishing Co. (1976).
- Smith, C. R; Tracy, G.W. and Farrar, L., *Applied Reservoir Engineering*, Vol. 1, Oil & Gas Consultants International Inc. (1992).
- Standing, M. B., *Volumetric and Phase Behavior of Oil field Hydrocarbon Systems*, Society of Petroleum Engineers of AIME, Dallas, USA (1977).
- Stanley, L. T., *Practical Statistics for Petroleum Engineers*, Petroleum Publishing Co. (1973).
- Vázquez, M. and Beggs H. D., "Correlations for Fluids Physical Property Prediction", *Journal of Petroleum Technology* (June 1980), pp. 968-970.
- Welge, H. J., "A Simplified Method for Computing Oil Recovery by Gas or Water Drive", Trans. AIME (1952), Vol. 195, 91-98.

Apéndice A

Sistemas de unidades y conversiones

A.1. Introducción

La Sociedad de Ingenieros de Petróleo (Society of Petroleum Engineers, SPE) recomienda el uso del sistema internacional, SI, para todos los cálculos relacionados con la Ingeniería de Petróleo. La enorme ventaja del SI es su coherencia: si todos los parámetros de las ecuaciones se expresaran en el SI, no se necesitarían factores de conversión.

Tradicionalmente en Ingeniería se han utilizado dos tipos de sistemas: los sistemas absolutos cuyas unidades fundamentales son longitud, tiempo y masa (L, t, M) y los sistemas gravitatorios cuyas unidades fundamentales son longitud, tiempo y fuerza (L, t, F). La conversión entre ambos pasa por introducir en el lugar adecuado la fuerza gravitatoria estándar $g = 9.80665 \text{ m/s}^2 = 32.1740 \text{ ft/s}^2$.

Otra clasificación se basa en la definición de unidad de masa. Ésta es para los británicos la libra masa, lbm: la masa de un cuerpo estándar depositado en Londres. Similarmente, los franceses definen el kilogramo masa, kg, depositado en París.

La libra fuerza, lbf, es la fuerza que aplicada a una lbm le imprimiría la aceleración de la gravedad estándar si el movimiento ocurriera sin fricción. Análogamente se define el kilogramo fuerza, kgf.

En consecuencia se generan dos sistemas británicos: el absoluto o pie-segundo-libra masa (ft-s-lbm) y el gravitatorio o pie-segundo-libra fuerza (ft-s-lbf). También se generan dos sistemas franceses: el absoluto o metro-kilogramo masa-segundo (m-kg-s), denominado MKS, y el gravitatorio o metro-segundo-kilogramo fuerza (m-s-kgf). Un tercer sistema francés pero absoluto utiliza como longitud el centímetro ($1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$) y como unidad de masa el gramo ($1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$): es el sistema CGS o centímetro-gramo-segundo.

Estos son los cinco sistemas que los sufridos estudiantes de Ingeniería de los países de habla hispana tienen que aprender.

Para complicar la situación aún más, en la Ingeniería de Reservorios aparece una ecuación que describe el movimiento de fluidos en medios porosos naturales de geometría desconocida. Esta ecuación empírica propuesta por Darcy descansa en el concepto de permeabilidad, un parámetro medible experimentalmente cuya unidad en honor a su creador se denomina justamente Darcy: la permeabilidad de una roca porosa de 1 cm^2 de área transversal total y 1 cm de largo es de un Darcy si un fluido de viscosidad igual a 1 centipoise (10^{-2} g/cm.s) circula con un caudal constante de $1 \text{ cm}^3/\text{s}$ cuando se aplica un gradiente de presión de una atmósfera por centímetro (1 atm/cm). Esto, como se ve, es una impráctica mezcla de unidades. En defensa de Darcy, digamos que en la década de 1850 él no podía vislumbrar los dolores de cabeza que causaría a generaciones de estudiantes de Ingeniería Hidráulica y de Petróleo.

A.2. Sistemas de unidades

En la tabla A.1 se muestran dos sistemas gravitacionales y dos sistemas absolutos, sus unidades fundamentales (en **negrita**) y las unidades derivadas más usuales en la Ingeniería de Reservorios. El sistema absoluto británico no está incluido pues es raramente utilizado. Tampoco se incluyó el sistema MKS, pues es muy similar al sistema internacional, SI.

Los sistemas gravitacionales británico y métrico de la tabla A.1 son los comúnmente utilizados por las empresas petroleras y de servicios cuya tecnología ha recibido influencia británica y francesa respectivamente. En dicha tabla se los denomina sistemas gravitacionales de campo pues las unidades derivadas en que se expresan algunos parámetros son específicas de las mediciones de los campos petrolíferos. Por ejemplo el barril (B o bbl) como medida del volumen y el mili-Darcy (mD) como medida de la permeabilidad (ver nota al pie de la tabla A.1).

Nótese que en el sistema gravitacional británico (ft-s-lbf) la masa es una unidad derivada:

$$\text{lbf} \frac{\text{s}^2}{\text{ft}} = \text{slug} = 32.1740 \text{ lbm}$$

Tabla A.1 - Sistemas de Unidades

Parámetro	Símbolo	Dimensiones	Gravitacionales de campo		Absolutos	
			Británico	Métrico	CGS	SI
Longitud	l	L	ft	m	cm	m
Tiempo	t	t	s	s	s	s
Masa	m	M	$\text{lbf} \frac{\text{s}^2}{\text{ft}} = \text{slug}$	$\text{kg} = \frac{\text{kgf s}^2}{9.8 \text{ m}}$	g	kg
Fuerza	F	F	lbf	kgf	$\text{dina} = \text{g} \frac{\text{cm}}{\text{s}^2}$	$\text{N} = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Temperatura termodinámica	T	T	°R	K	K	K
Velocidad	v	$\frac{\text{L}}{\text{t}}$	$\frac{\text{ft}}{\text{s}}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	$\frac{\text{cm}}{\text{s}}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
Caudal Volumétrico	q	$\frac{\text{L}^3}{\text{t}}$	$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{B}}{\text{d}} \text{ (líquido)} \\ \frac{\text{Mscf}}{\text{d}} \text{ (gas)} \end{array} \right.$	$\frac{\text{m}^3}{\text{d}}$	$\frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$	$\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$
Densidad	ρ	$\frac{\text{M}}{\text{L}^3}$	$\frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3}$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	$\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
Presión	p	$\text{M} \frac{\text{L}}{\text{t}^2} \frac{1}{\text{L}^2}$	$\text{psi} = \frac{\text{lbf}}{\text{in}^2}$	$\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	$\frac{\text{dina}}{\text{cm}^2}$	$\text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

Viscosidad	μ	$\frac{M}{Lt}$	cp	cp	poise = $\frac{g}{cm.s}$	Pa.s = $\frac{kg}{m.s}$
Permeabilidad	k	L^2	mD	mD	cm^2	m^2

Nota a la Tabla A.1. Las unidades fundamentales se escribieron con negritas. Las unidades prácticas específicas de los yacimientos (unidades de campo) se convierten de este modo:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ B} &= 0.159 \text{ m}^3 = 5.615 \text{ ft}^3 \\
 1 \text{ psi} &= 6894.8 \text{ Pa} = 0.0703 \text{ kgf/cm}^2 \\
 1 \text{ cp} &= 10^{-3} \text{ Pa.s} = 10^{-2} \text{ Poise} \\
 1 \text{ mD} &= 10^{-3} \text{ Darcy} = 9.869 \times 10^{-16} \text{ m}^2 \\
 \text{MSCF} &= 1000 \text{ ft}^3
 \end{aligned}$$

En el sistema gravitacional métrico, la masa también se deriva de la unidad fundamental de fuerza:

$$kgf \frac{s^2}{m} = 9.80665 \text{ kg}$$

La temperatura, en grados Fahrenheit, °F, es conveniente expresarla en forma absoluta o grados Rankine, °R, para su aplicación en las ecuaciones de estado:

$$T [^\circ R] = T [^\circ F] + 459.67$$

Similarmente en los sistemas métricos se transforman los grados Celsius, °C, en grados Kelvin, K

$$T [K] = T [^\circ C] + 273.15$$

La tabla A.2 muestra la conversión de las temperaturas.

Tabla A.2 - Conversión de Escalas de Temperatura		
De	A	Solución
grados Fahrenheit	Kelvin	$T [K] = (T [^\circ F] + 459.67) / 1.8$
grados Rankine	Kelvin	$T [K] = T [^\circ R] / 1.8$
grados Fahrenheit	grados Rankine	$T [^\circ R] = T [^\circ F] + 459.67$
grados Fahrenheit	grados Celsius	$T [^\circ C] = (T [^\circ F] - 32) / 1.8$
grados Celsius	Kelvin	$T [K] = T [^\circ C] + 273.15$
El estándar del SI, el Kelvin (K), se define de modo que el punto triple del agua sea exactamente 273.16. La unidad de temperatura en el SI se escribe K, sin el símbolo grado. La unidad de temperatura del sistema CGS (la más común) es el grado Celsius, °C; la unidad más usada en mediciones de campo es el grado Fahrenheit, °F.		

Nótese que en el SI la unidad de permeabilidad es m^2 . La unidad de presión es el Pascal, igual a un Newton por m^2 : $Pa = N / m^2$. Esta es una unidad muy pequeña,

$$1 \text{ Pa} = 10^{-5} \text{ bar} = 9.869 \times 10^{-6} \text{ atm}$$

por eso se suelen utilizar múltiplos como kPa o MPa. Los múltiplos del SI se muestran en la tabla A.3.

Tabla A.3 - Prefijos del SI		
Factor	Prefijo	Símbolo
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	kilo	k
10^2	hecto	h
10	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
Sólo los símbolos T (tera), G (giga) y M (mega) se escriben con mayúscula. Los prefijos compuestos no son aceptados —por ejemplo, úsese nm (nanómetro) antes que mm (milimicrómetro).		

A.3. Conversión de unidades en ecuaciones clásicas

A.3.1. Ecuación de estado de los gases ideales

Según la hipótesis de Avogadro, volúmenes iguales de distintos gases ideales a la misma temperatura y presión contienen igual número de moléculas. Una cantidad de sustancia igual a su masa molecular expresada en gramos o en libras se denomina mol-gr o mol-lbm respectivamente.

En consecuencia el volumen que ocupa un mol (volumen molar) de un gas cualquiera a temperatura y presión normales (0°C , 1 atm) es una constante: $22.412\text{ cm}^3/\text{mol-gr}$ o $359\text{ ft}^3/\text{mol-lbm}$. Entonces la constante universal de los gases R , en la ecuación de los gases ideales (ecuación II.2).

$$pV = nRT$$

$$T = \text{temperatura absoluta}$$

se puede estimar en el sistema internacional como

$$R = \frac{1 \text{ atm} \left[\frac{1.013 \times 10^5 \text{ Pa}}{\text{atm}} \right] 22.412 \times 10^{-6} \text{ m}^3}{273.15 \text{ K } 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{kg}} = 8.312 \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{K mol} \cdot \text{kg}}$$

y en el sistema de campo británico (gravitacional) será

$$R = \frac{1 \text{ atm} \left[\frac{14.696 \text{ psi}}{\text{atm}} \right] 359 \text{ ft}^3}{491.67^\circ \text{R} \cdot 1 \text{ mol} - \text{lbm}} = 10.73 \frac{\text{psi} \cdot \text{ft}^3}{^\circ \text{R} \cdot \text{mol} - \text{lbm}}$$

A.3.2. Ecuación de Darcy

La ecuación de Darcy a través de un medio poroso rectilíneo (lineal) y horizontal es (ecuación V.11):

$$u = \frac{q}{A} = -\frac{k}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

En el SI esta ecuación no requiere factor de conversión. Es decir, despejando el caudal volumétrico $q [\text{m}^3/\text{s}]$

$$q \left[\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right] = -A [\text{m}^2] \frac{k [\text{m}^2]}{\mu [\text{Pa} \cdot \text{s}]} \frac{dp [\text{Pa}]}{dx [\text{m}]}$$

Sin embargo, debido a la tradición británica de la mayoría de las empresas petroleras, la ecuación de Darcy es utilizada con sus parámetros expresados en el sistema de campo británico gravitacional (CBG)

$$q \left[\frac{\text{bbl}}{\text{d}} \right] = - \left[\frac{\text{factor de conversión}}{\text{SI} \rightarrow \text{CBG}} \right] A [\text{ft}^2] \frac{k [\text{mD}]}{\mu [\text{cp}]} \frac{dp [\text{psi}]}{dx [\text{ft}]}$$

Para encontrar el factor de conversión hay que pasar el valor de cada parámetro del SI al británico de campo (CBG),

$$\begin{aligned} q \left[\frac{\text{bbl}}{\text{d}} \right] \left[\frac{\text{m}^3}{6.29 \text{ bbl}} \right] \left[\frac{\text{d}}{86400 \text{ s}} \right] &= \\ = -A [\text{ft}^2] \left[\frac{\text{m}^2}{10.764 \text{ ft}^2} \right] \frac{k [\text{mD}] \left[\frac{\text{m}^2}{1.013 \times 10^{15} \text{ mD}} \right] dp [\text{psi}] \left[\frac{\text{Pa}}{1.45 \times 10^{-4} \text{ psi}} \right]}{\mu [\text{cp}] \left[\frac{\text{Pa} \cdot \text{s}}{10^3 \text{ cp}} \right] dx [\text{ft}] \left[\frac{\text{m}}{3.281 \text{ ft}} \right]} \end{aligned}$$

efectuando operaciones,

$$q \left[\frac{\text{bbl}}{\text{d}} \right] = - \left[\frac{\text{bbl} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}^2 \cdot \text{Pa}}{1.127 \times 10^{-3} \frac{\text{d}}{\text{s}} \frac{\text{Pa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}}{\text{m}^3 \text{ ft}^2 \cdot \text{mD} \cdot \text{psi}} \frac{\text{cp} \cdot \text{ft}}{\text{s}}} \right] A [\text{ft}^2] \frac{k [\text{mD}]}{\mu [\text{cp}]} \frac{dp [\text{psi}]}{dx [\text{ft}]}$$

expresión que, para su uso cotidiano se transforma en

$$q = -1.127 \times 10^{-3} A \frac{k}{\mu} \frac{dp}{dx} \left[\frac{\text{bbl}}{\text{d}} \right]$$

Apéndice B

Soluciones a los ejercicios

En las soluciones que siguen, así como en todo este libro, se utiliza la convención anglosajona para los números decimales. Por ejemplo, 1.21 representa una unidad y veintiún centésimos. Sin embargo, para evitar confusiones, no se utiliza la coma para indicar los miles. De esta manera, 1.214 representa mil doscientas catorce unidades.

I. Conceptos básicos

Solución I.1.

a) El volumen de la roca se calcula como

$$V = A \times h = 5 \times 10^7 \text{ m}^2 \times 60 \text{ m} = 3 \times 10^9 \text{ m}^3$$

El volumen de petróleo *in situ* medido en condiciones estándar, N , es

$$N = V \times \phi \times \frac{(1 - S_{wi})}{B_{oi}} = 3 \times 10^9 \text{ m}^3 \times 0.18 \times \frac{0.79}{1.4}$$

$$N = 3.05 \times 10^8 \text{ m}^3 = 1.92 \times 10^9 \text{ bbl}$$

b) El factor de recuperación indica que parte del petróleo *in situ* es recuperable.

$$N_p = F_R N$$

En la recuperación primaria, el factor de recuperación F_R está relacionado con la compresibilidad y el volumen de los fluidos y de la roca del reservorio. Depende del mecanismo de drenaje del petróleo.

Solución I.2.

Se utilizarán los siguientes valores para los gradientes de presión y de temperatura:

$$dp/dz = 10 \text{ kPa/m} ; \quad dT/dz = 0.029^\circ\text{C/m}$$

$$p = 10 \times 3000 \text{ m} = 30000 \text{ kPa} = 300 \text{ bar} \cong 4500 \text{ psi, o mayor puesto que el reservorio está subsaturado}$$

$$T = 0.029 \times 3000 + 15 = 102^\circ\text{C} = 220^\circ\text{F}$$

Solución I.3.

a) El gradiente de presión en el agua es:

$$\left(\frac{dp}{dz}\right)_w = 10.74 \frac{\text{kPa}}{\text{m}}$$

entonces,

$$p_w - p_{\text{atm}} = 10.74 \frac{\text{kPa}}{\text{m}} \times z$$

En el contacto gas-agua, la presión relativa en el gas p_g^{gwc} y en el agua p_w^{gwc} (ambas iguales) serán:

$$p_g^{gwc} = p_w^{gwc} = 10.74 \frac{\text{kPa}}{\text{m}} \times 2740 \text{ m} = 29428 \text{ kPa}$$

b) Partiendo de la ley de la hidrostática, ecuación (I.3),

$$\frac{dp}{dz} = \rho g$$

$$\text{donde } p = [\text{Pa}], \rho = \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right], z = [\text{m}], \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2, \quad 1 \text{ kPa} = 1000 \text{ Pa}.$$

Reemplazando, se obtiene para el gradiente de presión en el agua:

$$\rho_w = \left(\frac{dp}{dz}\right)_w / g$$

$$\rho_w = 1096 \text{ kg / m}^3$$

c) Para la columna gaseosa, entre el contacto gas-agua y el tope t ,

$$p_g^{gwc} - p_g^t = \left(\frac{dp}{dz}\right)_g \times (z^{gwc} - z^t)$$

Despejando la presión en el tope y reemplazando valores,

$$p_g^t = 29428 \text{ kPa} - 1.47 \frac{\text{kPa}}{\text{m}} \times (2740 - 2130) \text{ m} = 28531 \text{ kPa}$$

d) Aplicando la ecuación obtenida en (b) para el gas,

$$\rho_g = \left(\frac{dp}{dz}\right)_g / g = 150 \text{ kg / m}^3$$

e) Considerando una sobrepresión de 4862 kPa en el tope de la estructura, la nueva presión relativa en el tope será:

$$p_g^{t'} = p_g^t + 4862 \text{ kPa} = 28531 \text{ kPa} + 4862 \text{ kPa} = 33393 \text{ kPa}$$

Además en la columna de lodos se cumple:

$$p_g^{t'} = \left(\frac{dp}{dz}\right)_l z^t$$

Despejando y reemplazando,

$$\left(\frac{dp}{dz}\right)_l = \frac{33393 \text{ kPa}}{2130 \text{ m}} = 15.68 \text{ kPa / m}$$

Con la ecuación obtenida en (b), para la columna de lodos,

$$\rho_l = \left(\frac{dp}{dz}\right)_l / g = 1600 \text{ kg / m}^3$$

f) Si se perforara con estos lodos en el contacto gas-agua, la nueva presión relativa allí sería:

$$p_g^{gwc'} = \left(\frac{dp}{dz}\right)_l z^{gwc} = 15.68 \frac{\text{kPa}}{\text{m}} \times 2740 \text{ m} = 42963 \text{ kPa}$$

La sobrepresión en el contacto gas-agua será la diferencia entre este último valor hallado y el obtenido en (a) o sea,

$$42963 \text{ kPa} - 29428 \text{ kPa} = 13535 \text{ kPa}$$

g) El subíndice "2" corresponde al segundo pozo, entonces

$$p_{g2}^t = 28465 \text{ kPa} \quad , \quad z_{g2}^t = 2021 \text{ m}$$

En la columna gaseosa,

$$p_{g2}^{gwc} - p_{g2}^t = \left(\frac{dp}{dz}\right)_g \times (z_2^{gwc} - z_2^t)$$

$$p_{g2}^{gwc} = 28465 \text{ kPa} + 1.47 \frac{\text{kPa}}{\text{m}} \times (z_2^{gwc} - 2021 \text{ m})$$

En la acuífera,

$$p_{g2}^{gwc} = \left(\frac{dp}{dz}\right)_w \times z_2^{gwc} = 10.74 \frac{\text{kPa}}{\text{m}} \times z_2^{gwc}$$

Igualando estas dos últimas ecuaciones, la profundidad en el contacto gas-agua es

$$z_2^{gwc} = 2750 \text{ m}$$

Solución 1.4.

a) La presión en el contacto agua-petróleo es

$$p_w^{owc} = p_o^{owc} = 10 \text{ kPa / m} \times 1735 \text{ m} + 100 \text{ kPa} = 17450 \text{ kPa}$$

b) La presión en el contacto gas-petróleo es

$$p_o^{goc} = p_g^{goc} = p_o^{owc} - \left(\frac{dp}{dz} \right)_o \times (z^{owc} - z^{goc})$$

$$p_o^{goc} = 17450 \text{ kPa} - 7.92 \text{ kPa} / \text{m} \times (1735 \text{ m} - 1640 \text{ m}) = 16698 \text{ kPa}$$

c) La presión del gas en el tope de la estructura es

$$p_g^t = p_g^{goc} - \left(\frac{dp}{dz} \right)_g \times (z^{goc} - z^t)$$

$$p_g^t = 16698 \text{ kPa} - 1.81 \text{ kPa} / \text{m} \times (1640 - 1588) \text{ m} = 16604 \text{ kPa}$$

d) La presión hidrostática en el tope de la estructura es

$$p_w^t = 10 \text{ kPa} / \text{m} \times 1588 \text{ m} + 100 \text{ kPa} = 15980 \text{ kPa}$$

$$(\text{exceso de presión})^t = p_g^t - p_w^t = 16604 \text{ kPa} - 15980 \text{ kPa} = 624 \text{ kPa}$$

e) Se grafican la presión en el reservorio y la presión normal hidrostática, al fin de la solución del ejercicio.

f) La presión en la zona petrolífera, a 1700 m bnm viene dada por la expresión

$$p_o = 7.92 \text{ kPa} / \text{m} \times 1700 \text{ m} + C = 17173 \text{ kPa}$$

Entonces, puede calcularse C, cuyo valor es

$$C = 3709 \text{ kPa}$$

La presión en la zona de petróleo está representada por la ecuación

$$p_o = 7.92 z + 3709$$

Ahora bien, esta recta intersecta la recta correspondiente a la presión en la acuífera justamente en el contacto agua-petróleo. De tal modo, la profundidad del contacto agua-petróleo se estima a partir de la igualdad siguiente

$$p_o^{owc} = p_w^{owc}$$

$$7.92 \text{ kPa} / \text{m} \times z^{owc} + 3709 \text{ kPa} = 10 \text{ kPa} / \text{m} \times z^{owc} + 100 \text{ kPa}$$

Despejando, obtiene

$$z^{owc} = 1735 \text{ m}$$

este valor de la zona virgen coincide con el de la zona del reservorio desarrollada. Pero la profundidad del contacto agua-petróleo en la zona virgen podría ser diferente a la zona desarrollada. En ese último caso, la presión medida a 1700 m bnm sería distinta de 17173 kPa.

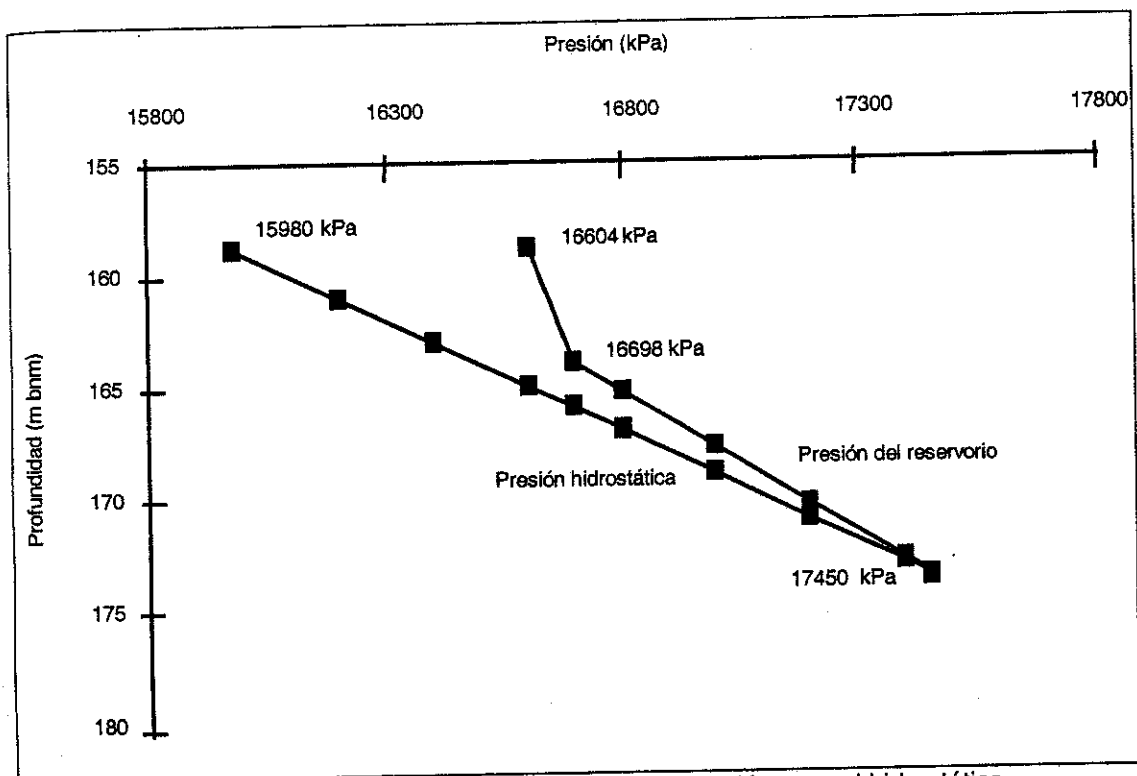


Figura solución 1.4 - Presión en el reservorio y presión normal hidrostática.

II. Los fluidos del reservorio. Comportamiento de fase y propiedades

Solución II.1.

El volumen de gas en condiciones de reservorio es

$$V_g^R = V \times \phi \times (1 - S_{wc}) = 5.04 \times 10^8 \text{ m}^3 \times 0.19 \times (1 - 0.2) = 7.66 \times 10^7 \text{ m}^3$$

Para calcular dicho volumen en condiciones estándar (supraíndice SC) se deben estimar primero la presión y la temperatura del reservorio.

El régimen de presión de agua es

$$p_w = 9.968z + 202.6 ; p = [\text{kPa}] , z = [\text{m}]$$

En el contacto gas-agua

$$p_w^{gwc} = 9.968 \times z_g^{gwc} + 202.6 = 9.968 \times 2957 + 202.6 = 29678 \text{ kPa}$$

La temperatura absoluta en el contacto gas-agua, T^{gwc} , se obtiene de

$$T^{gwc} = (27 + 273.15) + 0.023 \times 2957 = 368 \text{ K}$$

En una primera aproximación se puede utilizar estas condiciones del gas en el contacto gas agua para estimar el volumen del gas *in situ*. Con ese objeto se aplica la ecuación de estado de

los gases reales considerando $Z=1$ en condiciones estándar y $Z=0.88$ en el reservorio. Entonces,

$$V_g^{SC} = V_g^R \times \frac{T^{SC}}{T^{gwc}} \times \frac{p_g^{gwc}}{p_g^{SC}} \times \frac{1}{z^{gwc}}$$

$$V_g^{SC} = 7.66 \times 10^7 \text{ m}^3 \times \frac{288 \text{ K}}{368 \text{ K}} \times \frac{29678 \text{ kPa}}{101.3 \text{ kPa}} \times \frac{1}{0.88} = 1.980 \times 10^{10} \text{ m}^3$$

Si se desea una estimación más rigurosa del volumen del gas en SC es necesario conocer la presión y la temperatura medias del gas en el reservorio, las cuales pueden considerarse iguales a la presión y la temperatura en el centro de la formación.

$$p_g^C = p_g^{gwc} - \left(\frac{dp}{dz} \right)_g \times (z^{gwc} - z^C) \quad (\text{B.II.1})$$

donde

$$p_g^{gwc} = 29678 \text{ kPa} \quad (\text{B.II.2})$$

$$\left(\frac{dp}{dz} \right)_g = \rho_g^C \times g \quad (\text{B.II.3})$$

La ecuación de estado de los gases $pV = ZnRT$ puede transformarse en (ver ecuación II.6):

$$\rho = \frac{pM}{ZRT}$$

en consecuencia,

$$\frac{M}{R} = \frac{\rho_g^{SC} \times z_g^{SC} \times T_g^{SC}}{p_g^{SC}} = \frac{\rho_g^C \times z_g^C \times T_g^C}{p_g^C}$$

Reordenando los términos, se obtiene

$$\rho_g^C = \frac{p_g^C \times \rho_g^{SC} \times z_g^{SC} \times T_g^{SC}}{p_g^{SC} \times z_g^C \times T_g^C} \quad (\text{B.II.4})$$

En esta última ecuación se conocen

$$z_g^{SC} = 1$$

$$z_g^C = 0.88$$

$$T_g^{SC} = 15^\circ\text{C} = 288.15\text{K}$$

$$T_g^C = 27 + 0.023 \times 2907 = 94^\circ\text{C} = 367\text{K}$$

$$p_g^{SC} = 101.3\text{kPa}$$

$$\rho_g^{SC} = \gamma_g \times \rho_{aire}^{SC} = \gamma_g \times \frac{p^{SC} \times M_{aire}}{R \times T^{SC}} =$$

$$= 0.85 \times \frac{101.3 \text{ kPa} \times 29 \frac{\text{kg}}{\text{mol} \cdot \text{kg}}}{8312 \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{kg} \cdot \text{K}} \times 288.15 \text{ K}} = 1.043 \text{ kg} / \text{m}^3$$

donde

$$R = 8312 \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^3}{\text{mol} \cdot \text{kg} \cdot \text{K}} \quad (\text{Tabla II.2})$$

Se introducen todos estos valores en la ecuación B.II.4 y se llega a que

$$\rho_g^C = 9.161 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3 \cdot \text{kPa}} p_g^C \quad (\text{B.II.5})$$

Ahora se introducen la ecuación B.II.2 y la ecuación B.II.3 en la ecuación B.II.1. En dicha ecuación, se reemplazan los valores de ρ_g^C (ecuación B.II.5) y de la gravedad. Así se obtiene

$$p_g^C = 29678 \text{ kPa} - 9.161 \times 10^{-3} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3 \cdot \text{kPa}} \times p_g^C \times 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times (2957 \text{ m} - 2907 \text{ m})$$

$$p_g^C = 29678 \text{ kPa} - 4.489 \times 10^{-3} p_g^C$$

$$p_g^C = 29545 \text{ kPa}$$

Con los valores de p_g^C y T_g^C se calcula el volumen del gas en condiciones standard V_g^{SC} a partir del medido en condiciones de reservorio V_g^R . La ecuación de estado $pV = znRT$

indica que para una cierta masa de gas $\frac{pV}{zT}$ es una constante, entonces

$$\frac{p_g^C \times V_g^C}{z_g^C \times T_g^C} = \frac{p_g^{SC} \times V_g^{SC}}{z_g^{SC} \times T_g^{SC}}$$

de donde:

$$V_g^{SC} = \frac{p_g^C}{p_g^{SC}} \times \frac{z_g^{SC}}{z_g^C} \times \frac{T_g^{SC}}{T_g^C} \times V_g^R$$

$$V_g^{SC} = \frac{29545 \text{ kPa}}{101.3 \text{ kPa}} \times \frac{1}{0.88} \times \frac{288.15 \text{ K}}{367 \text{ K}} \times 7.66 \times 10^7 \text{ m}^3 = 2.0 \times 10^{10} \text{ m}^3$$

Nótese que no se observan diferencias importantes entre el volumen de gas en condiciones estándar estimado en forma rigurosa y en forma aproximada.

Solución II.2.

El gas *in situ*, G , se calcula como

$$G = V_g = V \times \phi \times (1 - S_{wc}) = \pi \times R^2 \times h \times \phi \times (1 - S_{wc}) = 1.18 \times 10^9 \text{ m}^3$$

El volumen del gas producido en condiciones de reservorio es

$$\Delta V_g^R = (c_g V_g) \times (p_i - p) = 5 \times 10^{-4} \text{ psi}^{-1} \times 1.18 \times 10^9 \text{ m}^3 \times 10 \text{ psi} = 5.9 \times 10^6 \text{ m}^3$$

El volumen de gas producido en condiciones estándar se calcula por medio de la ecuación de estado de los gases

$$\Delta V_g^{SC} = \frac{p_g^R \times z_g^{SC} \times T_g^{SC}}{p_g^{SC} \times z_g^R \times T_g^R} \times \Delta V_g^R$$

$$\Delta V_g^{SC} = \frac{3245 \text{ psi}}{14.7 \text{ psi}} \times \frac{1}{0.9} \times \frac{288.15 \text{ K}}{360 \text{ K}} \times 5.9 \times 10^6 \text{ m}^3$$

$$\Delta V_g^{SC} = 1.04 \times 10^9 \text{ m}^3 \text{ en SC}$$

Nótese que para p_g^R se ha tomado el valor medio de la presión en el reservorio durante la producción.

Solución II.3.

Del diagrama p-V se encuentran los valores de la tabla:

Temperatura (°C)	Presión de burbuja (bar)	Presión de rocío (bar)
150	9.8	
175	15.2	11.9
200	22.2	18.6
215	26.5	23.3
230	31.6	29.6
233	31	31

Con estos valores se construye el diagrama p-T siguiente.

El diagrama p-T presenta una angosta zona comprendida entre las líneas de burbuja y de rocío. Esto es característico de una mezcla de hidrocarburos de pocos componentes cuyos comportamientos son similares.

El punto crítico de la mezcla es

$$T_c = 233^\circ \text{C} = 911^\circ \text{R}$$

$$p_c = 31 \text{ bar} = 456 \text{ psi}$$

y corresponde a valores comprendidos entre los del pentano y el hexano (tabla II.3).

Si la mezcla se encontrara hipotéticamente en un reservorio a 25 bar y 90 °C (punto A en el dibujo) el fluido se clasificaría como subsaturado. Pues el punto A se encuentra por encima de la línea de puntos de burbuja.

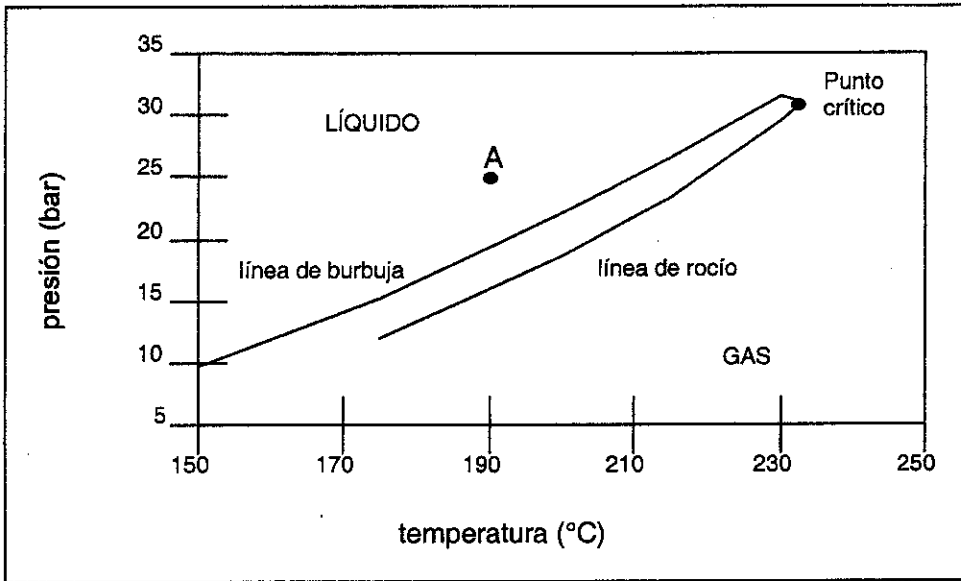


Figura solución II.3 - Diagrama Presión-Temperatura.

Solución II.4.

- a) Del diagrama p-T se leen el porcentaje de líquido que corresponde a cada presión. Con dichos valores se construye el siguiente gráfico:

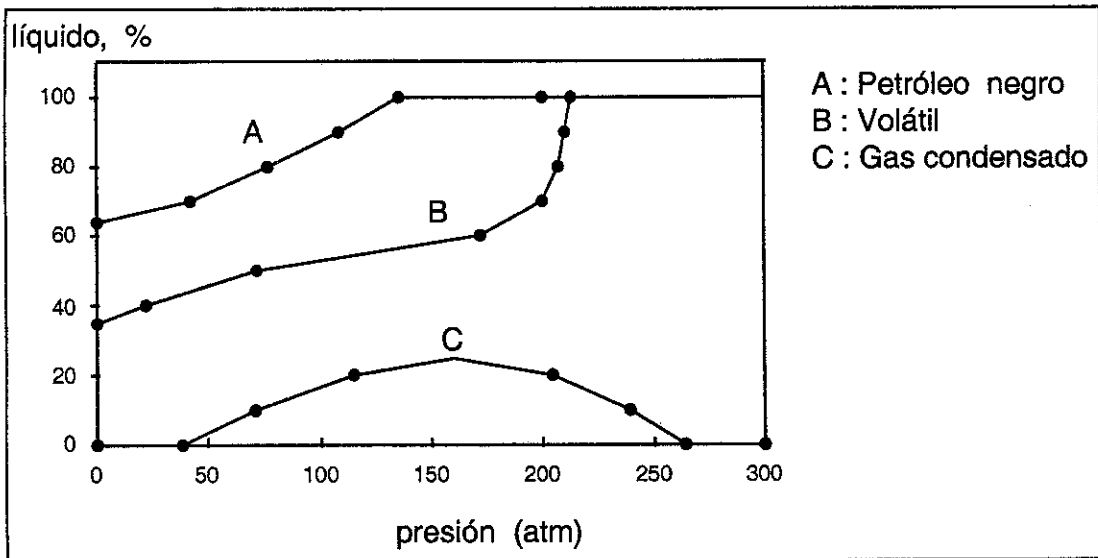


Figura Solución II.4. - Porcentajes de líquido en función de la presión.

- b) A es un petróleo negro, B es un petróleo volátil. En el diagrama están situados a la izquierda del punto crítico. C es un gas de condensación retrógrada, está situado a la derecha del punto crítico.

Solución II.5.

a) El peso molecular del gas se calcula con:

$$PM = \sum_i PM_i \times Y_i = 0.9 \times 16 + 0.05 \times 30 + 0.03 \times 44 + 0.02 \times 58 = 18.38$$

$$b) \rho = m/V = p \times PM / (RT) = 1 \times 18.38 / (0.082 \times 288) = 0.776 \text{ kg} / \text{m}^3$$

$$\text{siendo} \quad R = 0.082 \frac{\text{atm m}^3}{\text{mol} - \text{kg K}}$$

(Tabla II.2)

La densidad relativa al aire será:

$$\gamma = \rho / \rho_a = PM / PM_{\text{aire}} = 18.38 / 29 = 0.634$$

c)

$$p_{pc} = \sum_i p_{ci} \times Y_i = 0.9 \times 673 + 0.05 \times 708 + 0.03 \times 617 + 0.02 \times 551$$

$$p_{pc} = 670.6 \text{ psi}$$

$$T_{pc} = \sum_i T_{ci} \times Y_i = 0.9 \times 343 + 0.05 \times 550 + 0.03 \times 666 + 0.02 \times 765$$

$$T_{pc} = 371.5^\circ \text{R} = 206.4^\circ \text{K}$$

d) Del gráfico Standing, con

$$p_r = 136 \times 14.7 / 670.6 = 2.98$$

$$T_r = (57 + 273) / 206.4 = 1.6$$

se obtiene $z = 0.825$

e)

$$\rho = p \times PM / (z \times R \times T) = 136 \times 18.38 / (0.082 \times 0.825 \times 330) =$$

$$= 122 \text{ kg} / \text{m}^3 = 6.98 \text{ lb} / \text{ft}^3$$

f)

$$B_g = V_R / V_{sc} = (z \times R \times T / p)_R / (z \times R \times T / p)_{sc}$$

$$B_g = (0.825 \times 330 / 136) / (288) = 6.9 \times 10^{-3} \text{ vol/vol}$$

$$B_g = 6.9 \times 10^{-3} \times 0.3048^3 / 0.159 = 1.24 \times 10^{-3} \text{ bbl/ft}^3 =$$

$$= 1.24 \text{ bbl/MSCF}$$

g)

$$c_g = \frac{1}{p_{pc}} \left(\frac{1}{p_{pr}} - \frac{1}{z} \frac{dz}{dp_{pr}} \right)$$

Diferenciando en forma gráfica, del gráfico de Standing (figura II.10),

$$dz/dp_r = -0.035$$

entonces

$$c_g = \frac{1}{670.6} \left[\frac{1}{2.98} - \frac{1}{0.825} \times (-0.035) \right] = 5.2 \times 10^{-4} \frac{1}{\text{psi}}$$

$$c_g = 8.03 \times 10^{-3} \text{ atm}^{-1}$$

III. Medición de las propiedades de los fluidos en el laboratorio

Solución III.1.

En una vaporización "flash", el gas liberado queda en contacto con su líquido. En consecuencia, la composición global de cada componente se mantiene constante. En una vaporización diferencial, se extrae el vapor formado; por eso la composición global de cada componente cambia con la presión.

En el reservorio, al comienzo de la explotación, la vaporización es "flash" mientras el gas producido no sea móvil. Esto ocurre cuando la saturación del gas es menor que una saturación crítica, S_{gc} , usualmente en el orden del 5 %. Cuando la saturación del gas supera dicha saturación crítica, la vaporización es intermedia entre "flash" y diferencial, dependiendo de las movilidades relativas de la fase gas y la fase petróleo.

En el "tubing" ambas fases están en contacto, la expansión es "flash".

En un separador con varias etapas de presión, el gas se extrae en cada etapa. Por eso, se puede considerar la expansión como "flash" en cada etapa, pero como diferencial en el conjunto de las multietapas.

Solución III.2

a) Se grafica el volumen del sistema en función de la presión.

El cambio de pendiente indica el punto de burbuja, $p_b = 3250$ psi.

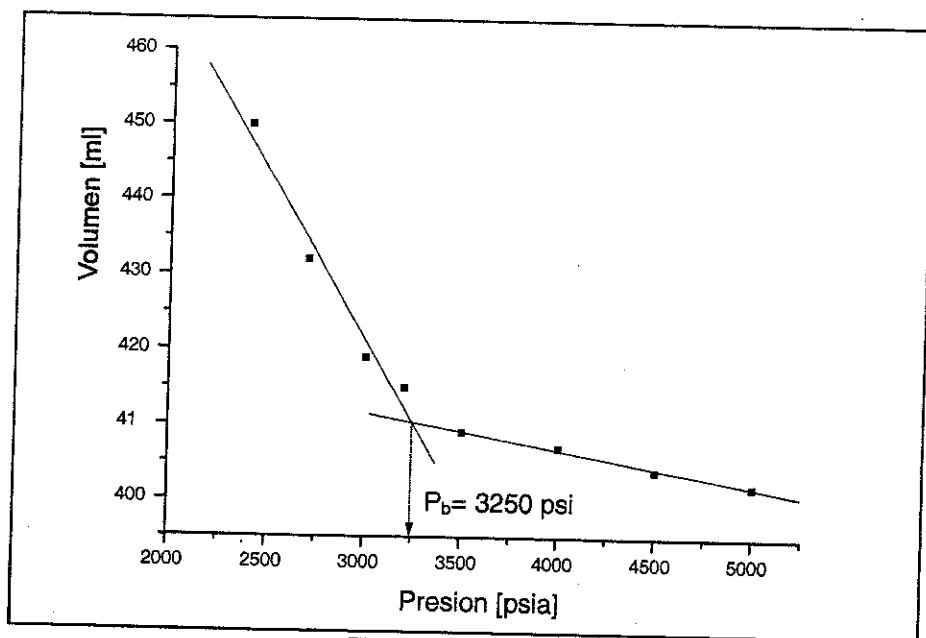


Figura Solución III.2

b) $c_o = -V^{-1} (\partial V / \partial P)_T$

La pendiente de la recta que mejor aproxima por cuadrados mínimos para presiones mayores que la de burbuja es $(\partial V / \partial P)_T = -0.0048$ ml/psi

$$c_o = -(407 \text{ ml})^{-1} (-0.0048 \text{ ml/psi}) \quad c_o = 1.18 \cdot 10^{-5} \text{ psi}^{-1}$$

c) A 4000 psi

$$B_o = \frac{407}{320} \quad B_o = 1.27 \text{ RB/STB}$$

$$R_s = R_{si} = \frac{(3494 + 2859 + 2847 + 8104 + 7887 + 5540)}{320} = \frac{30731}{320}$$

$$R_{si} = 96.03 \text{ vol/vol} = 539 \text{ SCF/STB}$$

d)

• A 3000 psi

$$B_o = \frac{401}{320} \quad B_o = 1.25 \text{ RB/STB}$$

$$B_t = \frac{419}{320} \quad B_t = 1.31 \text{ RB/STB}$$

$$R_s = \frac{(2859 + 2847 + 8104 + 7887 + 5540)}{320} = \frac{27237}{320}$$

$$R_s = 85.12 \text{ vol/vol} = 478 \text{ SCF/STB}$$

$$B_g = \frac{\left(\frac{v_g}{V_g}\right)_{P,T}}{\left(\frac{V_g}{V_g}\right)_{SC}} = \frac{419 - 401}{3494} \quad B_g = 5.15 \times 10^{-3}$$

$$B_t = 1.25 + 5.15 \cdot 10^{-3} \cdot (96.03 - 85.12) \quad B_t = 1.31 \text{ RB/STB}$$

$$z = B_g \cdot \left(\frac{T_{sc}}{T}\right) \cdot \left(\frac{p}{p_{sc}}\right) = 5.15 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{288}{366.5}\right) \cdot \left(\frac{3000}{14.7}\right) \quad z = 0.826$$

• A 2700 psi

$$B_o = \frac{394}{320} \quad B_o = 1.23 \text{ RB/STB}$$

$$B_t = \frac{432}{320} \quad B_t = 1.35 \text{ RB/STB}$$

$$R_s = \frac{(2847 + 8104 + 7887 + 5540)}{320} = \frac{24378}{320}$$

$$R_s = 76.18 \text{ vol/vol} = 428 \text{ SCF/STB}$$

$$B_g = \frac{432 - 394}{3494 + 2859} = \frac{38}{6353} \quad B_g = 5.98 \cdot 10^{-3}$$

$$B_t = 1.231 + 5.98 \cdot 10^{-3} \cdot (96.03 - 76.18) \quad B_t = 1.35 \text{ RB/STB}$$

$$z = B_g \cdot \left(\frac{T_{sc}}{T}\right) \cdot \left(\frac{p}{p_{sc}}\right) = 5.98 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{288}{366.5}\right) \cdot \left(\frac{2700}{14.7}\right) \quad z = 0.863$$

• A 2400 psi

$$B_o = \frac{387}{320} \quad B_o = 1.21 \text{ RB/STB}$$

$$B_t = \frac{450}{320} \quad B_t = 1.41 \text{ RB/STB}$$

$$R_s = \frac{(8104 + 7887 + 5540)}{320} = \frac{21531}{320}$$

$$R_s = 67.28 \text{ vol/vol} = 378 \text{ SCF/STB}$$

$$B_g = \frac{450 - 387}{3494 + 2859 + 2847} = \frac{63}{9200}$$

$$B_g = 6.85 \cdot 10^{-3}$$

$$B_t = 1.21 + 6.85 \cdot 10^{-3} \cdot (96.03 - 67.28) \quad B_t = 1.41 \text{ RB/STB}$$

$$z = B_g \cdot \left(\frac{T_{sc}}{T} \right) \cdot \left(\frac{p}{p_{sc}} \right) = 6.85 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{288}{366.5} \right) \cdot \left(\frac{2400}{14.7} \right) \quad z = 0.879$$

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro comparativo

Presión [psi]	B_o [RB/STB]	B_t [RB/STB]	R_s [SCF/STB]	B_g [vol/vol]	z
3000	1.25	1.31	478	$5.15 \cdot 10^{-3}$	0.826
2700	1.23	1.35	428	$5.98 \cdot 10^{-3}$	0.863
2400	1.21	1.41	378	$6.85 \cdot 10^{-3}$	0.879

IV. Correlaciones estadísticas de las propiedades de los fluidos

Solución IV.1

- a) Para calcular el factor de volumen del gas usando la correlación II.16 se necesita conocer el factor de desviación z . Pero, para obtener z , se deben calcular previamente la presión y temperatura pseudorreducidas. Usando las correlaciones IV.1 y IV.2, se obtienen la presión y temperatura pseudocríticas:

$$T_{pc} = 392.45 \text{ } ^\circ\text{R} \quad ; \quad p_{pc} = 668.75 \text{ psia}$$

y, con las ecuaciones II.9 y II.10, los valores pseudorreducidos:

$$T_{pr} = 1.61 \quad ; \quad p_{pr} = 4.87$$

Ahora bien, hay dos posibilidades para el cálculo de z :

- a.1) El uso del gráfico de Standing y Katz (Figura II.10), con el que se obtiene $z = 0.85$.
- a.2) La estimación de la densidad pseudorreducida ρ_{pr} usando el método iterativo de Newton-Raphson (ecuaciones IV.8 - IV.9 - IV.10). Aplicando esta técnica, se obtienen:
- $$\rho_{pr}^0 = 0.816$$
- $$\rho_{pr}^1 = 0.968$$

$$\rho_{pr}^2 = 0.957$$

$$\rho_{pr}^3 = 0.957$$

Por lo tanto, $\rho_{pr} = 0.957$.

Aplicando la ecuación IV.7, se obtiene $z = 0.852$.

Finalmente, de la ecuación II.16, el factor de volumen del gas resulta

$$B_g = 0.000833 \text{ RB/SCF}.$$

- b) Para obtener la compresibilidad del gas, se necesita conocer la densidad pseudorreducida ρ_{pr} . Si el factor de desviación z se ha calculado usando el gráfico de Standing y Katz (procedimiento a.1), entonces ρ_{pr} puede estimarse despejándola de la ecuación IV.7; así se obtiene: $\rho_{pr} = 0.96$.

Teniendo ρ_{pr} se usa la ecuación IV.17 para calcular $\frac{\partial z}{\partial \rho_{pr}} = 0.198$. Finalmente, aplicando la correlación IV.16, se estima la compresibilidad del gas:

$$c_g = 2.51 \times 10^{-4} \text{ psi}^{-1}.$$

- c) Para calcular la viscosidad del gas a partir de la ecuación IV.18, se necesita conocer el peso molecular del gas, M , y la densidad del gas, ρ , a la presión y temperatura en que se desea calcular la viscosidad.

Como $\gamma_g = \frac{M}{M_{aire}}$ y $M_{aire} = 28.9 \text{ g/mol}$, resulta que $M = 20.5 \text{ g/mol}$.

Por su parte, de la ecuación de estado de los gases reales,

$$\rho = \rho^{SC} \frac{1}{z} \frac{p}{p^{SC}} \frac{T}{T^{SC}}$$

$$\text{donde } \rho^{SC} = \gamma_g \rho_{aire}^{SC}$$

$$\rho_{aire}^{SC} = \frac{p^{SC} M_{aire}}{R T^{SC}} = \frac{101325 \times 28.9}{8312 \times 288} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1.224 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1.224 \times 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}.$$

$$\text{Por lo tanto } \rho^{SC} = 0.869 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 0.869 \times 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ y } \rho = 0.186 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}.$$

Usando la ecuación IV.18:

$$\mu_g = 10^{-4} K \exp(X \rho^Y)$$

donde K , X e Y se estiman con las ecuaciones IV.19, IV.20 y IV.21:

$K = 126.77$; $X = 5.26$; $Y = 1.35$; con lo cual

$$\mu_g = 0.022 \text{ cp}$$

Solución IV.2

- a) Primero se corrige la densidad relativa del gas por las condiciones del separador, aplicando la ecuación IV.22. Se obtiene $\gamma_{gs} = 0.721$.

Luego se incluye en la relación gas petróleo inicial el gas venteado en el tanque, sumando a R_{si} el valor R_{ST} calculado usando la correlación IV.26. Para aplicar IV.26, se necesita la densidad del petróleo relativa al agua medida en tanque γ_o . Ésta se calcula usando la relación con los grados API del petróleo, ecuación II.1,

$$\gamma_o = \frac{141.5}{API + 131.5} = 0.893.$$

Por lo tanto resulta,

$$R_{ST} = 48.90 \text{ SCF/STB} \quad \text{y} \quad R_{si} = 618.90 \text{ SCF/STB}.$$

Finalmente, aplicando la ecuación IV.23, la presión de burbuja es:

$$p_b = 3666 \text{ psia}.$$

- b) Como la presión es menor que la presión de burbuja, para calcular la relación gas-petróleo disuelta se utiliza la ecuación IV.24, resultando:

$$R_g = 543.73 \text{ SCF/STB}$$

- c) A presiones menores que la de burbuja, el factor de volumen del petróleo se calcula con IV.27 y se obtiene:

$$B_o = 1.287 \text{ RB/STB}$$

- d) Como en este caso la presión es menor que la de burbuja, se pueden utilizar las correlaciones IV.30 o IV.31. Los resultados de ambos casos se muestran a continuación:

$$c_o = 6.7 \times 10^{-5} \text{ psi}^{-1} \quad (\text{IV.30})$$

$$c_o = 6.3 \times 10^{-5} \text{ psi}^{-1} \quad (\text{IV.31})$$

- e) Se aplica la correlación IV.34 que corresponde a presiones menores que la de burbuja. Para usar dicha correlación es necesario calcular la viscosidad del petróleo sin gas disuelto (ecuación IV.33) y los parámetros A y B (ecuaciones IV.35 y IV.36). Los valores obtenidos son:

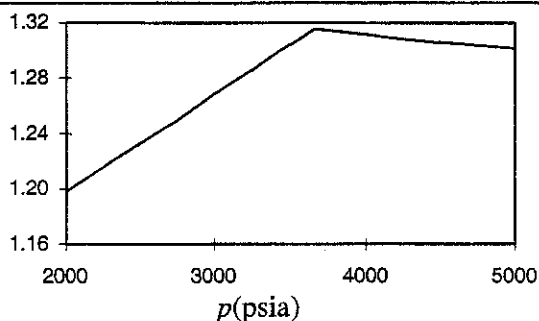
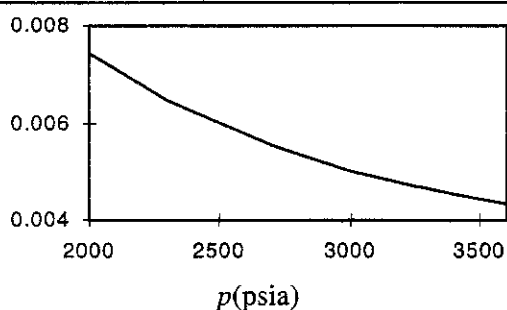
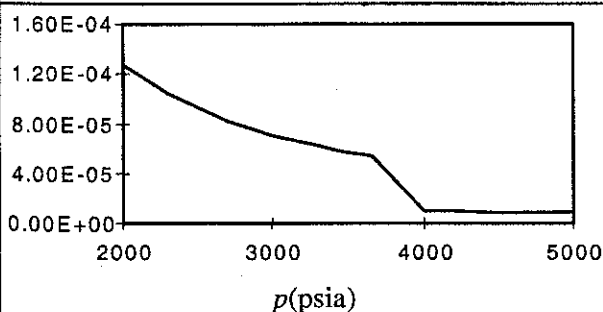
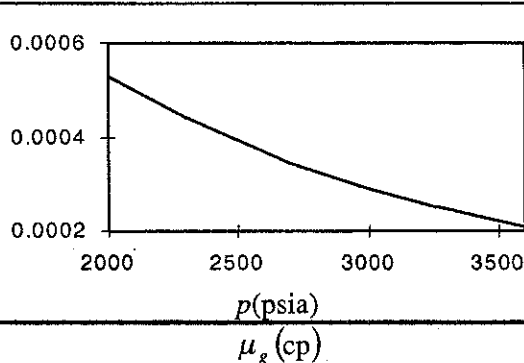
$$\mu_{oD} = 5.93 \text{ cp} \quad ; \quad A = 0.383 \quad ; \quad B = 0.596.$$

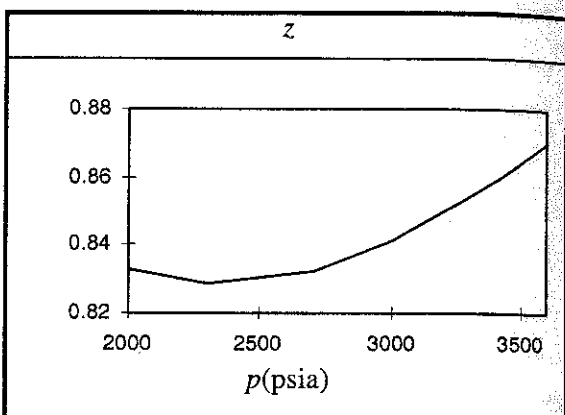
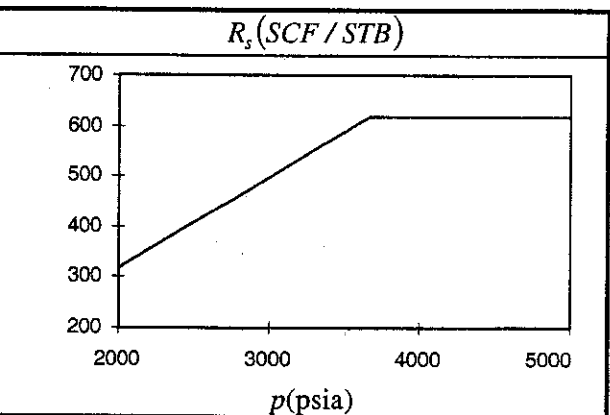
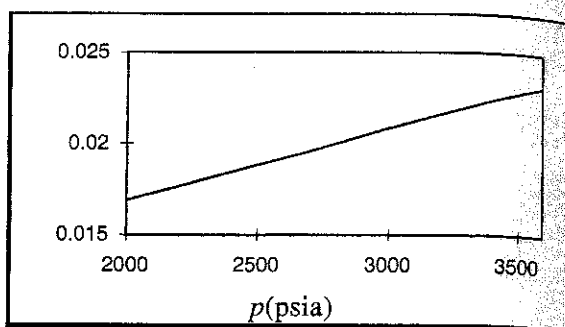
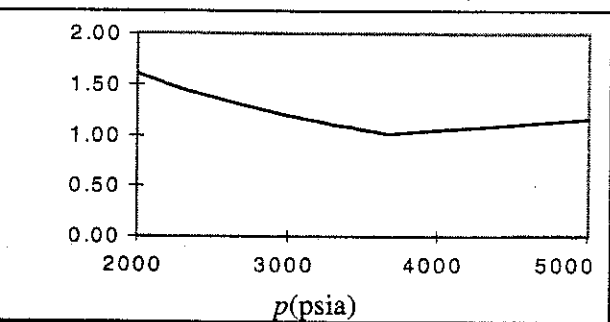
Finalmente:

$$\mu_o = 1.11 \text{ cp}.$$

p (psia)	B_o (RB/STB)	c_o (psi ⁻¹)	μ_o (cp)	R_s (SCF/STB)	B_g (RB/SCF)	c_g (psi ⁻¹)	μ_g (cp)	z
5000	1.302	8.25E-06	1.146	618.98				
4500	1.306	9.17E-06	1.090	618.98				
4200	1.309	9.83E-06	1.059	618.98				
4000	1.312	1.03E-05	1.040	618.98				
3666 (p_b)	1.316	5.31E-05	1.009	618.98				
3600	1.311	5.45E-05	1.024	606.85	0.00432	0.00021	0.02322	0.87045
3400	1.297	5.92E-05	1.071	570.07	0.00452	0.00023	0.02242	0.85924
3257	1.287	6.30E-05	1.108	543.90	0.00468	0.00025	0.02185	0.85205
3000	1.268	7.10E-05	1.181	497.14	0.00502	0.00029	0.02081	0.84116
2700	1.247	8.27E-05	1.281	443.03	0.00552	0.00034	0.01961	0.83232
2300	1.219	1.04E-04	1.447	371.77	0.00645	0.00044	0.01806	0.82851
2000	1.199	1.28E-04	1.606	319.07	0.00745	0.00053	0.01696	0.83269

Con los valores de la tabla se construyen los gráficos que proporcionan las propiedades físicas de los fluidos en función de la presión. En su orden son: factor de volumen del petróleo, compresibilidad del petróleo, viscosidad del petróleo, relación gas/petróleo disuelta, factor de volumen del gas, compresibilidad del gas, viscosidad del gas y factor de desviación del gas.

 B_o (RB/STB) B_g (RB/STB) c_o (psi⁻¹) c_g (psi⁻¹) μ_o (cp) μ_g (cp)



V. La roca del reservorio. propiedades y ecuación de Darcy

Solución V.1

Medición de la porosidad por saturación y pesada.

Se denominan:

- Peso de la roca saturada, P
- Peso de la roca seca, P_s

- Peso de la roca suspendida, P'

Se indica el agua con subíndice w y el kerosén con subíndice k .

Se calculan:

- Peso del agua en los poros, $P_w = (P - P_s)_w = 300 - 277.29 = 22.71 \text{ g}$

- Volumen de poros, $V_p = P_w / \rho_w = 22.71 \text{ cm}^3$

- Volumen total de la muestra, $V = (P - P')_w / \rho_w = (300 - 173.82) / 1 = 126.18 \text{ cm}^3$

Entonces,

$$\phi = V_p / V_t = 22.71 / 126.18 = 18\%.$$

$$\phi = V_p / V_t = 22.71 / 126.18 = 18\%.$$

Efectuamos el mismo procedimiento con los volúmenes de muestra saturada y suspendida en kerosén. Llamando P_k al peso del kerosén en los poros, y aproximando la densidad del kerosén al valor 0.80, se tiene:

$$P_k = (P - P_s)_k = 295.46 - 277.29 = 18.17 \text{ g}$$

$$V_p = P_k / \rho_k = 18.17 / 0.80 = 22.71 \text{ cm}^3.$$

$$V_t = (P - P')_k / \rho_k = (295.46 - 194.52) / 0.80 = 126.18 \text{ cm}^3$$

Se concluye que los volúmenes poral y total medidos utilizando agua y kerosén son aproximadamente iguales.

Solución V.2

Llamando V_m al volumen de sólido (granos de la roca), se calculan:

- Volumen disponible inicial, $V_i = 5 \text{ cm}^3 - V_m$.
- Volumen disponible final, $V_f = 10 \text{ cm}^3 - V_m$.

Aplicando la ley de Boyle-Mariotte,

$$p_i \times V_i = p_f \times V_f$$

$$760 \times (5 - V_m) = 334.7 \times (10 - V_m)$$

$$V_m = 1.065 \text{ cm}^3.$$

$$\text{Entonces, } \phi = (V_t - V_m) / V_t = (1.3 - 1.065) / 1.3 = 0.18 = 18\%.$$

Solución V.3.

Se aplica la ecuación de Darcy para flujo horizontal:

$$u = \frac{q}{Wh} = \frac{k (p_1 - p_2)}{\mu L}$$

p_1 es la presión a la entrada y p_2 la presión a la salida. Entonces,

$$p_1 = p_2 + \frac{q \mu L}{Wh k}$$

Se trabaja en el sistema Darcy de unidades,

$$q = 4 \frac{\text{m}^3}{\text{día}} = \frac{40 \times 10^6 \text{ cm}^3}{24 \times 3600 \text{ seg}} = 463 \frac{\text{cm}^3}{\text{seg}}$$

Reemplazando valores,

$$p_1 = 100 + \frac{463}{100 \times 10^2 \times 5 \times 10^2} \frac{5 \times 150 \times 10^2}{20 \times 10^{-3}}$$

$$p_2 = 447 \text{ atm}$$

Solución V.4.

Se aplica la ecuación de Darcy al flujo monofásico de agua. La densidad del agua es de 1000 kg/m^3 ; con este valor el gradiente de presión en la acuífera es de 0.1 atm/m . Como la acuífera está inclinada, es conveniente corregir las presiones con respecto a un nivel de referencia. Se toma como nivel de referencia el contacto agua-petróleo, 1600 m bnm .

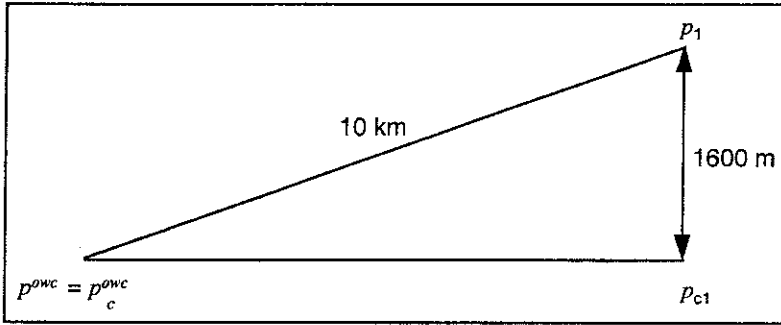


Figura Solución V.4

Aplicando la ecuación de Darcy (ecuación V.7)

$$\frac{q}{A} = -\frac{k}{\mu} \frac{\Delta \Phi_M}{L}$$

k , permeabilidad de la arena = $500 \text{ mD} = 5 \times 10^{-13} \text{ m}^2$.

A , área transversal = ancho x espesor = $1000 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 20000 \text{ m}^2$.

μ , viscosidad del agua = $1 \text{ cp} = 10^{-3} \text{ kg/m.s}$.

L , longitud = 10000 m .

$$\Delta \Phi_M = \Delta p_c = p_c^{owc} - p_{c1}$$

$$p_{c1} = p_{atm} + \rho_w g \times 1600 \text{ m} = 161 \text{ atm}$$

$$\text{donde } \rho_w g = \left(\frac{dp}{dz} \right)_w = 0.1 \frac{\text{atm}}{\text{m}} \text{ y } p_c^{owc} = 100 \text{ atm}$$

$$\Delta \Phi_M = -61 \text{ atm} \cong -61 \times 10^2 \text{ kPa}$$

$$q = -\frac{5 \times 10^{-13}}{10^{-3}} \times 20000 \times \frac{(-61 \times 10^5)}{10^4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \cong 6.1 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$q \cong 22 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \cong 527 \frac{\text{m}^3}{\text{día}}$$

VI. Distribución de permeabilidades y porosidades: un enfoque estadístico

Solución VI.1

Las ordenadas de la curva PDF normal se obtienen multiplicando $f(x)$ de la ecuación VI.17 por la longitud del intervalo i utilizado.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \bar{x}}{\sigma}\right)^2\right] \quad (\text{Ec. VI.17})$$

$$f_A(x) = i f(x)$$

$$\text{con } \bar{x} = \bar{\phi} = 11\%, \quad \sigma_{\phi} = 3.2\%, \quad i = 2\%.$$

Para ordenar el cálculo se construye la tabla siguiente:

ϕ	$f(\phi)$	$f_A(\phi)$	ϕ	$f(\phi)$	$f_A(\phi)$
0.0	0.0003	0.0007	10.0	0.1187	0.2375
0.5	0.0006	0.0011	10.5	0.1232	0.2463
1.0	0.0009	0.0019	11.0	0.1247	0.2493
1.5	0.0015	0.0030	11.5	0.1232	0.2463
2.0	0.0024	0.0048	12.0	0.1187	0.2375
2.5	0.0037	0.0073	12.5	0.1117	0.2234
3.0	0.0055	0.0110	13.0	0.1026	0.2051
3.5	0.0080	0.0160	13.5	0.0919	0.1838
4.0	0.0114	0.0228	14.0	0.0803	0.1607
4.5	0.0158	0.0317	14.5	0.0685	0.1371
5.0	0.0215	0.0430	15.0	0.0571	0.1142
5.5	0.0285	0.0569	15.5	0.0464	0.0928
6.0	0.0368	0.0736	16.0	0.0368	0.0736
6.5	0.0464	0.0928	16.5	0.0285	0.0569
7.0	0.0571	0.1142	17.0	0.0215	0.0430
7.5	0.0685	0.1371	17.5	0.0158	0.0317
8	0.0803	0.1607	18.0	0.0114	0.0228
8.5	0.0919	0.1838	18.5	0.0080	0.0160
9.0	0.1026	0.2051	19.0	0.0055	0.0110
9.5	0.1117	0.2234	19.5	0.0037	0.0073

Nótese que se eligieron valores arbitrarios (en este caso cada 0.5%) en el rango de variación de las abscisas del histograma. La interpolación de estos puntos da la PDF normal. Esta se compara con las barras del histograma (fig. VI.5). Si la curva aproxima a las barras, puede inferirse la normalidad de la muestra. Este comportamiento es el que se observa en la fig. VI.5.

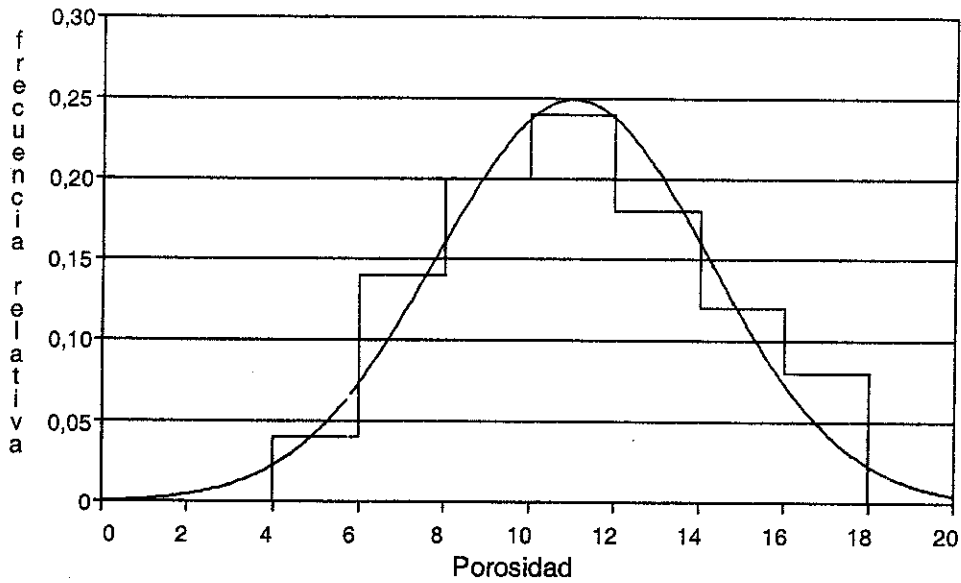


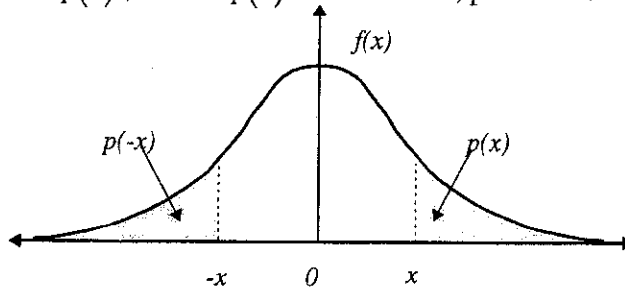
Figura VI.5 - Ajuste del histograma de porosidades con una PDF normal

Solución VI.2

a) Se calcula la tabla de frecuencias relativas acumuladas de los valores de porosidad. Para hacerlo se ordenan las porosidades de menor a mayor y se cuentan cuántas mediciones son menores o iguales a cada valor (frecuencia absoluta acumulada). Por último se dividen las frecuencias absolutas por el número total de datos (frecuencia relativa acumulada). Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

ϕ	F. Ab.Ac.	F. Rel. Ac.	ϕ	F. Ab. Ac	F. Rel.Ac.	ϕ	F. Ab.Ac.	F. Rel.Ac.
4.5	1	0.02	9.4	18	0.36	12.9	35	0.70
5.8	2	0.04	9.8	19	0.38	13.0	37	0.74
6.1	3	0.06	10.2	20	0.40	13.0	37	0.74
6.2	4	0.08	10.4	21	0.42	13.1	38	0.76
6.3	5	0.10	10.7	22	0.44	13.8	40	0.80
6.8	6	0.12	10.8	23	0.46	13.8	40	0.80
6.9	7	0.14	10.9	24	0.48	14.1	41	0.82
7.9	9	0.18	11.1	28	0.56	14.4	42	0.84
7.9	9	0.18	11.1	28	0.56	14.9	43	0.86
8.1	10	0.20	11.1	28	0.56	15.0	44	0.88
8.2	11	0.22	11.1	28	0.56	15.2	45	0.90
8.4	13	0.26	11.7	29	0.58	15.6	46	0.92
8.4	13	0.26	11.8	30	0.60	16.1	47	0.94
8.6	14	0.28	11.9	31	0.62	16.2	48	0.96
9.0	15	0.30	12.4	32	0.64	16.5	49	0.98
9.1	16	0.32	12.6	33	0.66	17.5	50	1.00
9.2	17	0.34	12.8	34	0.68			

- b) La tabla estadística B. VI corresponde al caso de una Normal con media $\bar{x}=0$, y desvío standard $\sigma=1$, que se denota como $N(0, 1)$. Para el caso de una normal genérica, con media $\bar{x}$ y desvío σ , se llevan los valores muestrales al caso $N(0, 1)$ mediante: $g(x) = (x - \bar{x}) / \sigma$. Entonces, el primer paso es calcular $g(\phi)$ para los ϕ de la muestra. Los resultados se muestran en la próxima tabla, donde para valores de ϕ menores que 11% se obtuvieron $g(\phi)$ negativos. Pero la Tabla Normal que estamos usando sólo presenta los valores de $p(x)$ para $x \geq 0$. Para calcular p en valores negativos aplicamos la simetría de la distribución normal. En efecto, mirando el gráfico de la función de distribución de probabilidades normal $f(x)$, dibujado en la tabla B.VI., vemos que el área comprendida entre $-\infty$ y $-x$ es idéntica al área comprendida entre x y $+\infty$. Pero el área comprendida entre $-\infty$ y $-x$ es precisamente $p(-x)$ (el valor que queremos determinar) y el área comprendida entre x y $+\infty$ es $1 - p(x)$, donde $p(x)$ está tabulado, pues $x \geq 0$.



Por lo tanto calculamos $p(-x)$ aplicando la fórmula: $p(-x) = 1 - p(x)$.

Usando los valores de la distribución acumulada $N(0, 1)$ de la Tabla B.VI. se construye la tabla siguiente:

ϕ	$g(\phi)$	$p(\phi)$	ϕ	$g(\phi)$	$p(\phi)$	ϕ	$g(\phi)$	$p(\phi)$
4.50	-2.03	0.0212	9.40	-0.50	0.3085	12.90	0.59	0.7224
5.80	-1.63	0.0516	9.80	-0.38	0.3557	13.00	0.63	0.7357
6.10	-1.53	0.0630	10.20	-0.25	0.4013	13.00	0.63	0.7357
6.20	-1.50	0.0668	10.40	-0.19	0.4247	13.10	0.66	0.7454
6.30	-1.47	0.0708	10.70	-0.09	0.4641	13.80	0.88	0.8106
6.80	-1.31	0.0951	10.80	-0.06	0.4761	13.80	0.88	0.8106
6.90	-1.28	0.1003	10.90	-0.03	0.4880	14.10	0.97	0.8340
7.90	-0.97	0.1660	11.10	0.03	0.5120	14.40	1.06	0.8554
7.90	-0.97	0.1660	11.10	0.03	0.5120	14.90	1.22	0.8888
8.10	-0.91	0.1814	11.10	0.03	0.5120	15.00	1.25	0.8944
8.20	-0.88	0.1894	11.10	0.03	0.5120	15.20	1.31	0.9049
8.40	-0.81	0.2090	11.70	0.22	0.5871	15.60	1.44	0.9251
8.40	-0.81	0.2090	11.80	0.25	0.5987	16.10	1.59	0.9441
8.60	-0.75	0.2266	11.90	0.28	0.6103	16.20	1.63	0.9484
9.00	-0.63	0.2643	12.40	0.44	0.6700	16.50	1.72	0.9573
9.10	-0.59	0.2776	12.60	0.50	0.6915	17.50	2.03	0.9788
9.20	-0.56	0.2877	12.80	0.56	0.7123			

- c) Graficando los valores obtenidos en a) y b) vemos que ambas curvas se aproximan, corroborando el comportamiento normal de la porosidad.

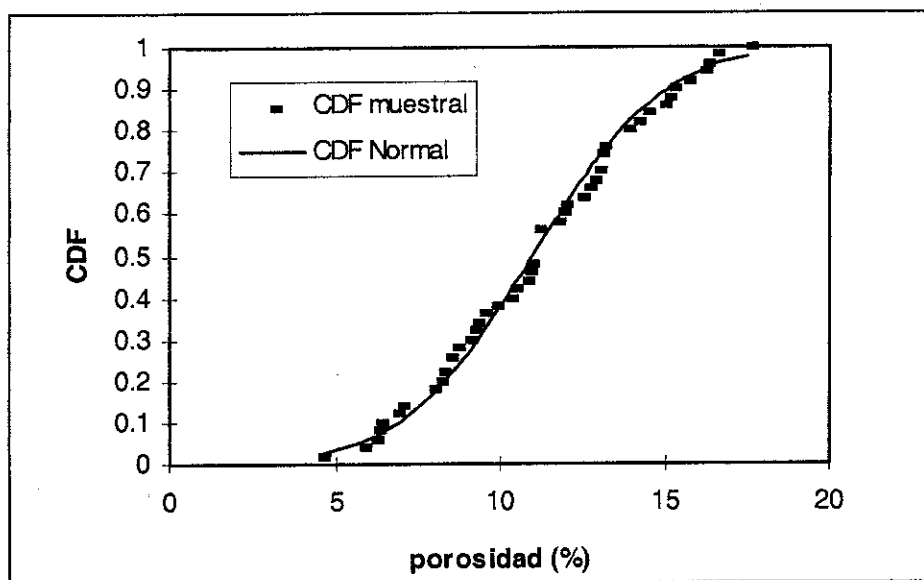


Figura Solución VI.2

Solución VI.3

- a) Transcribimos las definiciones de:

• media aritmética
$$\bar{x} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N} \quad (\text{VI.1})$$

• media armónica
$$\frac{N}{\bar{x}_h} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{x_i} \quad (\text{VI.3})$$

• media geométrica
$$\log \bar{x}_g = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log x_i \quad (\text{VI.6})$$

Reemplazando los valores se obtienen los siguientes resultados, para las permeabilidades:

$$\bar{k} = 147.9$$

$$\bar{k}_h = 104.7$$

$$\bar{k}_g = 123.7$$

- b) Para calcular la mediana hay que armar una tabla, ordenando los valores de las permeabilidades de menor a mayor:

k	$\log k$
47.4	1.676
48.4	1.685
58.9	1.770
72.9	1.863
78	1.892
92.1	1.964
94.6	1.976
115.9	2.064
123.8	2.093
124.5	2.095
126.4	2.102
136	2.134
175.9	2.245
199.5	2.300
220.9	2.344
232.8	2.367
305.6	2.485
407.8	2.610

De la tabla se obtiene:

Mediana $k = 124.15$

Mediana $\log k = 2.094$

Solución VI.4

Las ecuaciones que definen la desviación estándar y el coeficiente de variación son:

$$\sigma = \left[\frac{1}{(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \right]^{1/2} \quad (\text{VI.12})$$

$$C_v = \frac{100\sigma}{\bar{x}} \quad (\text{VI.13})$$

Reemplazando valores, se obtiene

rango $k = 360.4$

$\sigma_k = 95.6$

$C_{vk} = 64.7\%$

Solución VI.5

a) Se presenta a continuación la tabla de frecuencias de $\log k$

$\log k$		
Intervalo	Frec. Abs.	Frec. Relat.
1.676-1.863	3.	.17
1.863-2.050	4.	.22
2.050-2.237	5.	.28
2.237-2.424	4.	.22
2.424-2.611	2.	.11

Número de intervalos: 5

b) Con la tabla de frecuencias hechas en punto a), se construye el histograma

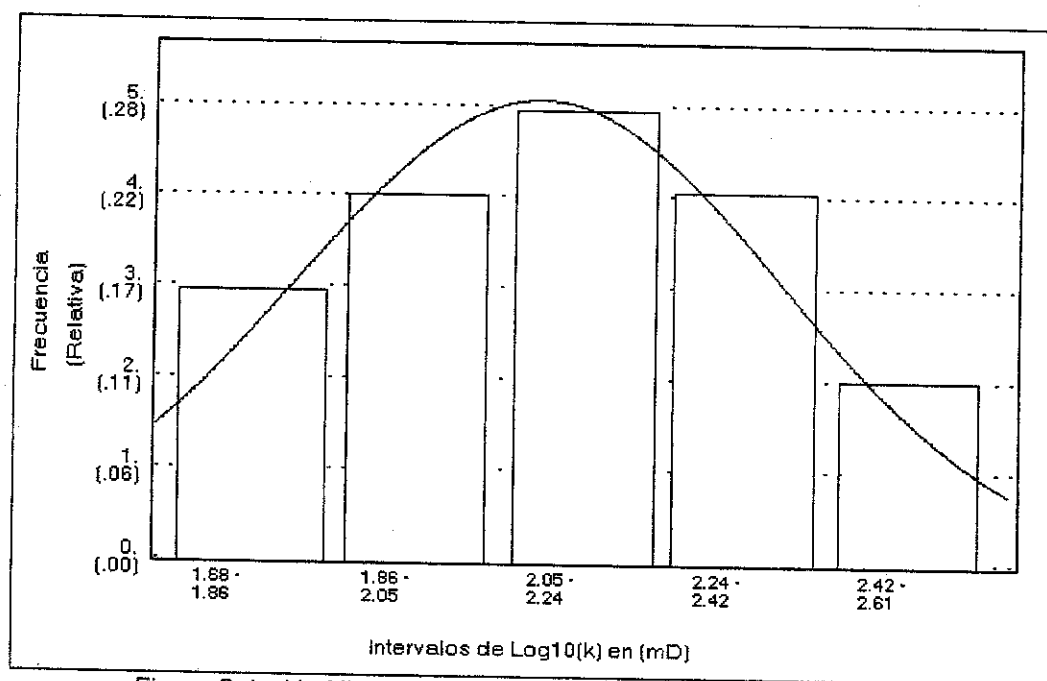


Figura Solución VI.5. Histograma del logaritmo de permeabilidades

Solución VI.6

a) En la Solución VI.3 parte b, se hizo una tabla de k y de $\log k$ ordenadas de menor a mayor. Con los valores así ordenados se construye el gráfico siguiente.

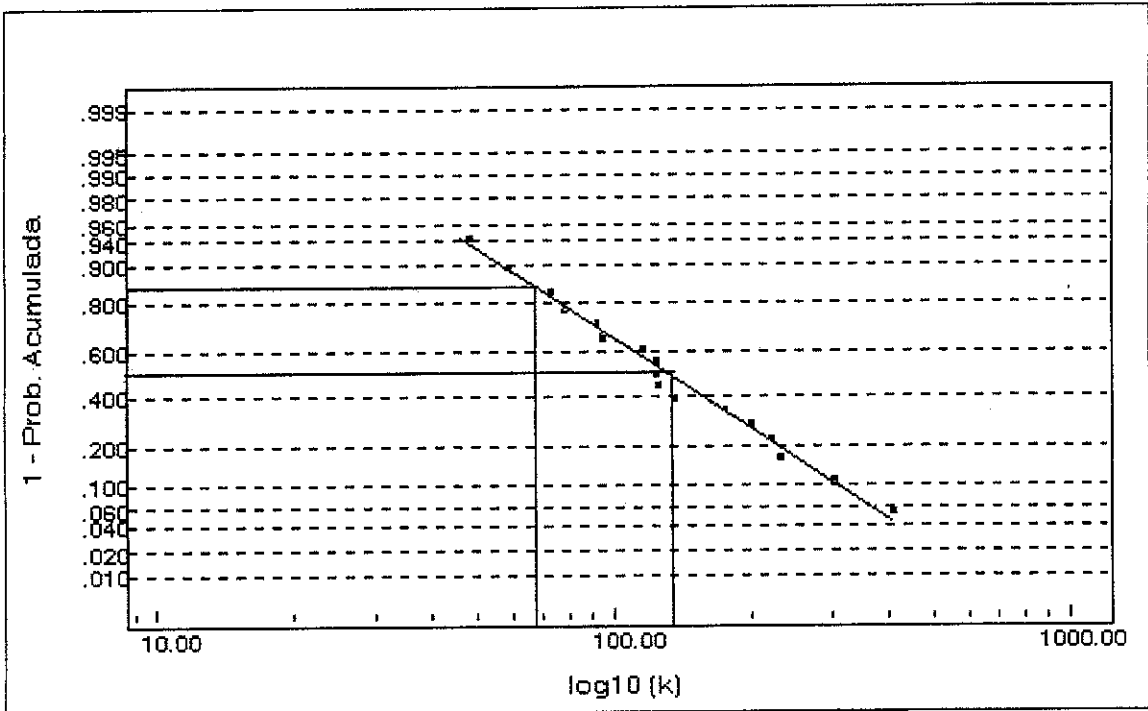


Figura Solución VI.6a. Distribución de permeabilidades en papel logarítmico-probabilístico

b) El coeficiente de Dykstra-Parsons es:

$$V_{DP} = \frac{k_{mediana} - k_{\sigma}}{k_{mediana}} \quad (VI.35)$$

Donde

$k_{mediana}$ = valor de la permeabilidad con probabilidad de 0.5

k_{σ} = valor de la permeabilidad con probabilidad de 0.841

Reemplazando valores:

$$V_{DP} = \frac{130 - 67}{130} = 0.485$$

Solución VI.7

a) En la sección VI.5 de la teoría se definen capacidad de flujo y de almacenamiento en las ecuaciones VI.29 y VI.32 respectivamente. Como los espesores de capa son constantes, dichas ecuaciones se reducen a

$$F_n = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^n k_i, \quad C_n = \frac{1}{\phi} \sum_{i=1}^n \phi_i, \quad n=1,2,\dots,N$$

Para calcular F_n y C_n hay que primero ordenar las 18 mediciones de acuerdo a valores decrecientes de k/ϕ . Luego se aplican las ecuaciones anteriores teniendo en cuenta que, $\bar{k} = 147.8$ mD (Solución VI.3)

$$\bar{\phi} = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} \phi_i = 13.3\%$$

Los resultados se vuelcan en la tabla siguiente, y se grafican abajo.

Nro Obs.	k	ϕ	k/ϕ	F_n	C_n
1	407.8	14.8	27.55	.15323	.06190
2	305.6	11.5	26.57	.26805	.11000
3	232.8	13.5	17.24	.35553	.16646
4	220.9	15.3	14.44	.43049	.21957
5	199.5	12.7	15.71	.49658	.26976
6	175.9	12	14.66	.57958	.33375
7	136	13.9	9.78	.62636	.38352
8	126.4	13.2	9.58	.67746	.44166
9	124.5	11.9	10.46	.72496	.49686
10	123.8	13.3	9.31	.77147	.55249
11	115.9	13.6	8.52	.80702	.59849
12	94.6	11	8.60	.85057	.65537
13	92.1	13.2	6.98	.88517	.71058
14	78	16	4.88	.91256	.77039
15	72.9	14.3	5.10	.94187	.83731
16	58.9	12.5	4.71	.96400	.88959
17	48.4	14.1	3.43	.98181	.94103
18	47.4	12.3	3.85	1.00000	1.00000

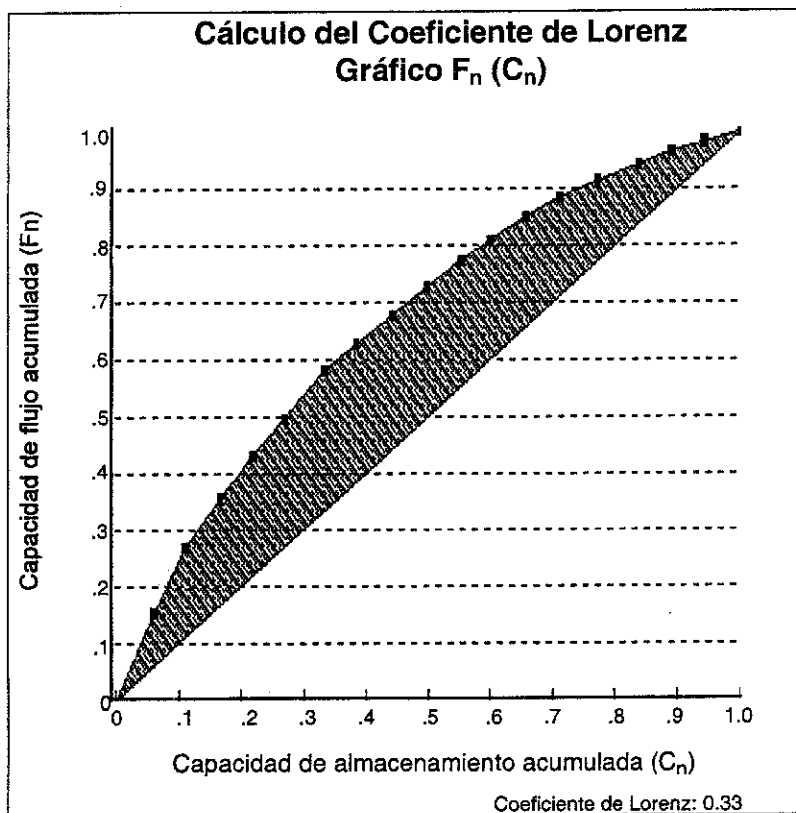


Figura Solución VI.7a

- b) El coeficiente de Lorentz es proporcional al área comprendida entre la recta de 45°, y la curva (zona sombreada). Se cuantifica con la ecuación VI.34.

$$L_c = 2 \left[\int_0^1 F_n dC_n - \frac{1}{2} \right] \quad (\text{VI.34})$$

Para estimarlo, hay que aplicar algún método de integración numérica de la curva anterior.

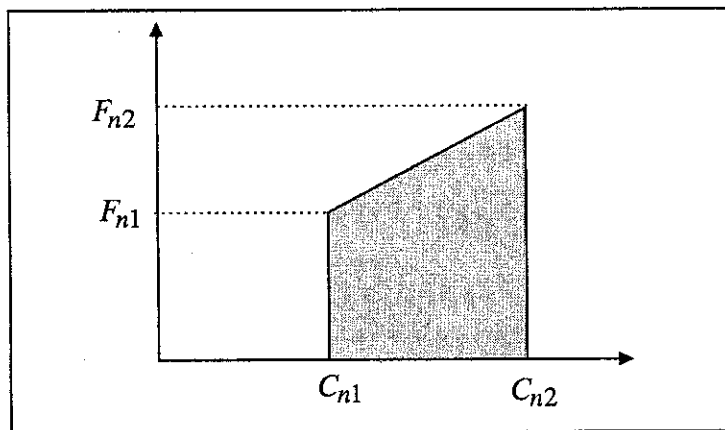


Figura Solución VI 7b

Por ejemplo el Método de los Trapecios, que consiste en aproximar el área bajo la curva por el área del trapecio formado por los puntos $(C_{n,1}, 0)$ $(C_{n,1}, F_{n,1})$, $(C_{n,2}, F_{n,2})$ $(C_{n,2}, 0)$, es decir,

$$\int_{C_{n1}}^{C_{n2}} F_n dc_n \equiv (F_{n1} + F_{n2}) \left(\frac{C_{n2} - C_{n1}}{2} \right)$$

En este caso, se cuenta con las últimas dos columnas de la tabla anterior.

C_{n1}		C_{n18}
F_{n1}		F_{n18}

Conviene aproximar el área total por la suma de las áreas de los trapecios definidos en cada subintervalo:

$$\int_0^1 F_n dC_n = \sum_{i=1}^{17} (F_{ni} + F_{ni+1}) \left(\frac{C_{ni+1} - C_{ni}}{2} \right)$$

Reemplazando el valor de la integral anterior, en la ecuación VI.34, se obtiene

$$L_c = 2 \left[\int_0^1 F_n dC_n - \frac{1}{2} \right] = 0.33$$

VII. Flujo monofásico y estacionario: aplicaciones de la ecuación de Darcy

Solución VII.1

a) La ecuación de Darcy para flujo radial hacia un pozo es:

$$q = \frac{k A}{\mu} \frac{dp}{dr}$$

En coordenadas radiales el área perpendicular al flujo es: $A = 2\pi r h$. Reemplazando este valor en la ecuación anterior y separando variables:

$$dp = \frac{q\mu}{2\pi h k} \frac{dr}{r}$$

Integrando entre el radio de drenaje y el radio del pozo, se obtiene:

$$q = \frac{2\pi h k (p_e - p_{wf})}{\mu \ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right)}$$

b) Para un radio cualquiera, r , cuya presión es p :

$$q = \frac{2\pi h k (p - p_{wf})}{\mu \ln \left(\frac{r}{r_w} \right)} \text{ con lo cual } p = p_{wf} + \frac{q\mu}{2\pi h k} \ln \left(\frac{r}{r_w} \right), \quad (\text{VII.5})$$

Se calculará $\bar{p}$ como un promedio en volumen: $V = \pi r^2 h$, $dV = 2\pi r h dr$

$$\bar{p} = \frac{\int p dV}{\int dV} = \frac{\int 2\pi r p dr}{\pi(r_e^2 - r_w^2)} = 2 \frac{\int p r dr}{(r_e^2 - r_w^2)}$$

Si se desestima r_w frente a r_e ($r_w \ll r_e$) y se reemplaza p de la ecuación VII.5, se obtiene

$$\bar{p} - p_{wf} = \frac{q\mu}{\pi h k r_e^2} \int_{r_w}^{r_e} r \ln \frac{r}{r_w} dr.$$

Efectuando la integral por partes

$$\int_{r_w}^{r_e} r \ln \frac{r}{r_w} dr = \frac{r^2}{2} \ln \frac{r}{r_w} \Big|_{r_w}^{r_e} - \int_{r_w}^{r_e} \frac{r}{2} dr \cong \frac{r_e^2}{2} \ln \frac{r_e}{r_w} - \frac{r_e^2}{4} \cong \frac{r_e^2}{2} \left(\ln \frac{r_e}{r_w} - 0.5 \right).$$

Reemplazando el resultado de la integral

$$\bar{p} - p_{wf} = \frac{q\mu}{2\pi h k} \left(\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) - 0.5 \right).$$

Despejando q resulta,

$$q = 2\pi h \frac{k}{\mu} \frac{(\bar{p} - p_{wf})}{\left(\ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) - 0.5 \right)}.$$

Ésta es una ecuación que tiene muchas aplicaciones en Ingeniería de Reservorios.

c) En la ecuación anterior, las unidades son las que usó Darcy en su experimento.

Se efectúa entonces el siguiente pasaje de unidades (los primeros miembros corresponden a las unidades de Darcy):

$$q [\text{cm}^3/\text{s}] = 11.57 \times q [\text{m}^3/\text{d}]$$

$$h [\text{cm}] = 10^2 \times h [\text{m}]$$

$$p [\text{atm}] = 0.967 \times p [\text{kgf/cm}^2]$$

$$\mu [\text{cp}] = 1 \times \mu [\text{cp}]$$

$$k [\text{D}] = 10^{-3} \times k [\text{mD}]$$

Reemplazando en las ecuaciones obtenidas en (a) y (b), se tiene

• en función de p_e :

$$q = 0.0525 \frac{hk}{\mu} \frac{(p_e - p_{wf})}{\ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right)}$$

• en función de $\bar{p}$:

$$q = 0.0525 \frac{hk}{\mu} \frac{(\bar{p} - p_{wf})}{\left(\ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right) - 0.5\right)}$$

Éstas son las unidades de campo, utilizadas originariamente en Francia y extendidas a otros países de su área técnica de influencia.

d) Si el pozo no estuviera dañado se obtendría una presión dinámica de fondo $\tilde{p}_{wf}$ y la ecuación de flujo resultaría:

$$q = 0.0525 \frac{hk}{\mu} \frac{(\bar{p} - \tilde{p}_{wf})}{\left(\ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right) - 0.5\right)}$$

Ahora bien, por la presencia del daño, se produce una caída de presión adicional $\Delta p_s = \tilde{p}_{wf} - p_{wf}$, que se relaciona con el caudal a través del factor de daño o de piel, s , con la siguiente ecuación:

$$q = 0.0525 \frac{hk}{\mu} \frac{(\tilde{p}_{wf} - p_{wf})}{s}$$

Eliminando $\tilde{p}_{wf}$ en estas dos ecuaciones se llega a:

$$q = 0.0525 \frac{hk}{\mu} \frac{(\bar{p} - p_{wf})}{\left(\ln\left(\frac{r_e}{r_w}\right) - 0.5 + s\right)}$$

que es similar a la ecuación VII.8 de la teoría, pero expresada en diferentes unidades y en función de la presión media.

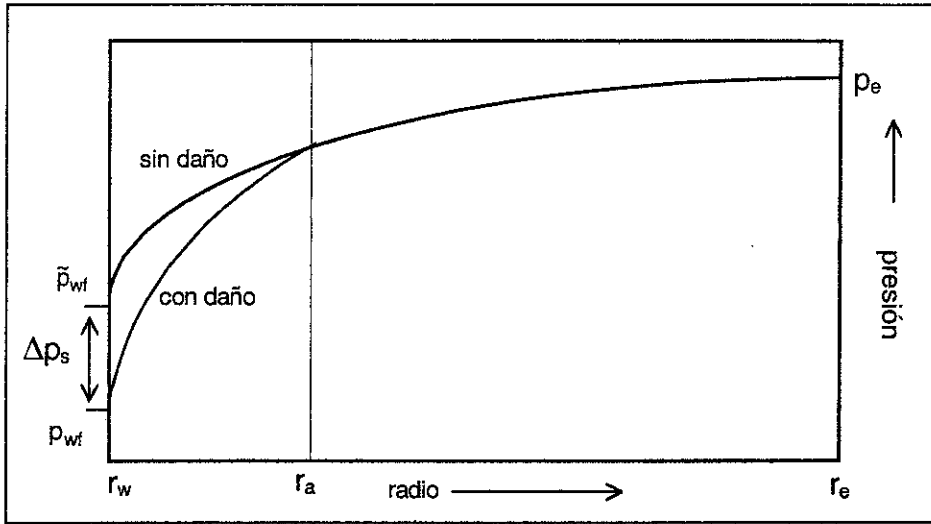


Figura Solución VII.1

Solución VII.2

La ecuación de Darcy en geometría plana para flujo incompresible es:

$$q = - \frac{k A}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

a) Flujo lineal en serie

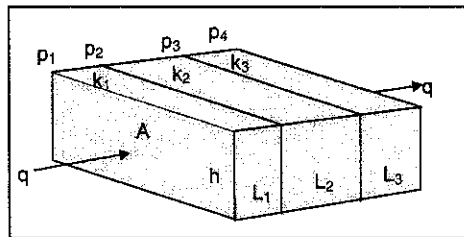


Figura Solución VII.2a

En zonas de distinta permeabilidad ubicadas en serie se cumple que la diferencia total de presiones es la suma de las diferencias de presiones en cada zona,

$$p_1 - p_4 = (p_1 - p_2) + (p_2 - p_3) + (p_3 - p_4) + \dots$$

Por eso, si se aplica la ecuación de Darcy al conjunto y a cada una de las zonas, se obtiene

$$\frac{q_t \mu L}{A_1 k_t} = \frac{q_1 \mu L_1}{A_2 k_1} + \frac{q_2 \mu L_2}{A_3 k_2} + \dots$$

donde

L_t = extensión total , y k_t = permeabilidad total (o promedio).

Además, el área transversal y el caudal son los mismos, o sea

$$A_1 = A_2 = \dots$$

$$q_1 = q_2 = \dots$$

Entonces,

$$\frac{L_t}{k_t} = \frac{L_1}{k_1} + \frac{L_2}{k_2} + \dots$$

$$k_t = \frac{L_t}{\sum_i \frac{L_i}{k_i}}$$

Reemplazando por los valores

$$k_t = \frac{15}{\frac{5}{50} + \frac{5}{100} + \frac{5}{200}}$$

$$k_t = 85.89 \text{ mD}$$

b) Flujo lineal en paralelo

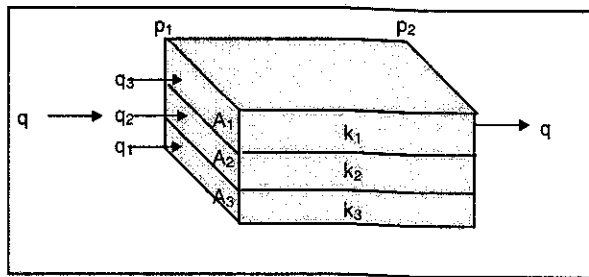


Figura Solución VII.2b

En zonas de distinta permeabilidad ubicadas en paralelo, el gradiente de presión es el

mismo para todas las capas, $\frac{dp}{dx} = \frac{\Delta p}{L}$.

El caudal total, q_t , es:

$$q_t = q_1 + q_2 + \dots +$$

Por lo tanto, aplicando la ecuación de Darcy

$$k_1 A_1 \frac{\Delta p}{\mu L} + k_2 A_2 \frac{\Delta p}{\mu L} + \dots = k_t A \frac{\Delta p}{\mu L}$$

$$k_t A = k_1 A_1 + k_2 A_2 + \dots$$

$$k_t = \sum_i k_i A_i / \sum_i A_i$$

Si el ancho es igual para todas las zonas $A_i = h_i M$ donde h_i = espesor de cada zona y M = ancho, entonces,

$$k_t = \sum_i k_i h_i / \sum_i h_i$$

Reemplazando por los valores,

$$k_t = \frac{150 \times 5 + 100 \times 5 + 200 \times 5}{15}$$

$$k_t = 116.6 \text{ mD}$$

c) Flujo radial en serie

La ecuación de Darcy para flujo radial es:

$$q = \frac{2\pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right)}$$

Los subíndices e y w se refieren a los bordes externo e interno (radio del pozo y radio de drenaje), respectivamente.

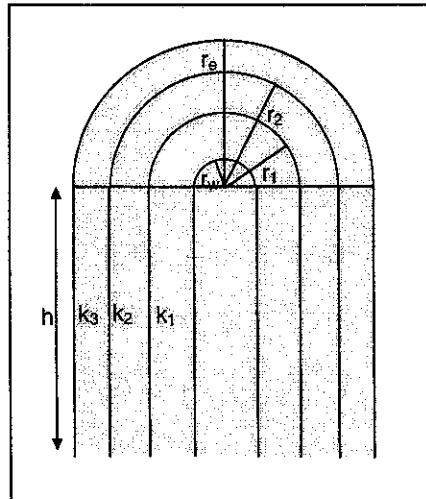


Figura Solución VII.2c

En forma similar al caso del flujo lineal en serie,

$$p_e - p_{wf} = (p_e - p_2) + (p_2 - p_1) + (p_1 - p_{wf})$$

$$q = q_1 = q_2 = \dots$$

Aplicando la ecuación de Darcy

$$\frac{q\mu}{2\pi h} \frac{1}{k_t} \ln \frac{r_e}{r_w} = \frac{q\mu}{2\pi h} \frac{1}{k_1} \ln \frac{r_1}{r_w} + \frac{q\mu}{2\pi h} \frac{1}{k_2} \ln \frac{r_2}{r_1} + \dots$$

Eliminando factores comunes y reorganizando,

$$k_t = \ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right) / \left[\sum_j \ln(r_{j+1}/r_j) / k_j \right].$$

Remplazando valores,

$$k_t = \frac{\ln \frac{15.15}{0.15}}{\frac{\ln \frac{5.15}{0.15}}{50} + \frac{\ln \frac{10.15}{5.15}}{100} + \frac{\ln \frac{15.15}{10.15}}{200}}$$

$$k_t = 45.88 \text{ mD}$$

d) Flujo radial en paralelo

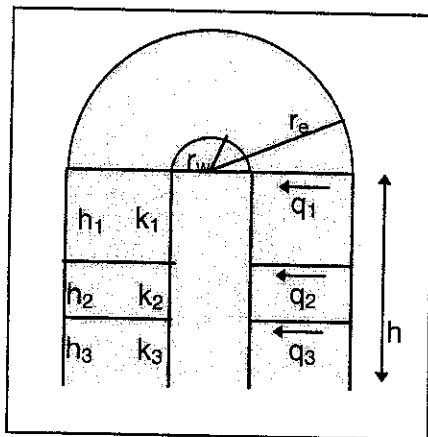


Figura Solución VII.2d

Razonando de igual forma que en el caso lineal desarrollado en (b),

$$k_t = \sum_i k_i h_i / \sum_i h_i.$$

e) Conclusiones

- La ecuación para la permeabilidad total de capas en paralelo, es igual, para flujo lineal y radial. Esta permeabilidad es la media aritmética pesada con los espesores de capa (ver ecuación VI.2). En nuestro caso, los espesores son iguales. Por eso \$k_t = 116 \text{ mD}\$ coincide con la media aritmética (ecuación VI.1).

- La ecuación para la permeabilidad total en el flujo lineal en serie es la media armónica de las permeabilidades de las tres zonas, pesada con los espesores de capa (ver ecuación VI.4). El valor obtenido $k_t = 85.89$ mD es menor que en los casos de flujo en paralelo.
- La ecuación para la permeabilidad total en el flujo radial en serie es $k_t = 45.88$ mD, menor que en los casos anteriores. Para el flujo radial en serie la permeabilidad que controla el flujo es la más cercana al pozo.

Solución VII.3

a) Permeabilidad media del reservorio

Las zonas (1) y (2) se encuentran en paralelo. La ecuación para calcular la permeabilidad de zonas en paralelo con flujo radial es:

$$k = \frac{\sum k_i \times h_i}{h} \quad (\text{ejercicio VII.2})$$

En este caso:

$$k = \frac{k_1 \times h_1 + k_2 \times h_2}{h}$$

$$k = \frac{111 \text{ mD} \times 40 \text{ ft} + 250 \text{ mD} \times 8 \text{ ft}}{48 \text{ ft}} = 134 \text{ mD}$$

b) Después del lavado ácido la permeabilidad media de las zonas (1) y (2) se incrementó en un 60% y 30% respectivamente,

$$k'_1 = 177.6 \text{ mD}$$

$$k'_2 = 325 \text{ mD}$$

La permeabilidad media en la zona lavada de radio 33 ft es

$$k' = \frac{k'_1 \times h_1 + k'_2 \times h_2}{h}$$

$$k' = \frac{177.6 \text{ mD} \times 40 \text{ ft} + 325 \text{ mD} \times 8 \text{ ft}}{48 \text{ ft}} = 202 \text{ mD}$$

Esquema del pozo luego del tratamiento

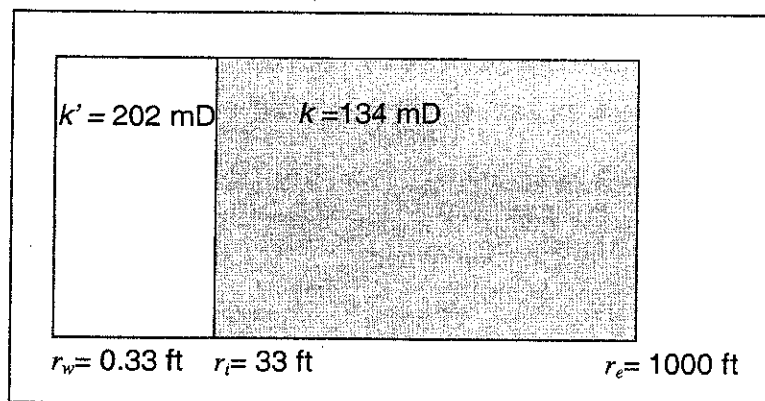


Figura Solución VI.3

La zona tratada (k') se encuentra en serie con la que no sufrió cambio (k). La ecuación para calcular la permeabilidad de zonas en serie con flujo radial resulta para este caso:

$$k'' = \frac{\ln(r_e / r_w)}{\frac{\ln(r_e / r_i)}{k} + \frac{\ln(r_i / r_w)}{k'}}$$

La nueva permeabilidad media total es:

$$k'' = 166.3 \text{ mD}$$

luego:

$$\left(\frac{k''}{k} - 1 \right) \times 100\% = 24\%$$

La permeabilidad media del pozo se incrementó en 24 %.

c) Cálculo del factor de daño s

La distribución de presiones en el pozo, se muestra en la figura de la Solución VII.1, punto d. Usando el esquema y la nomenclatura de dicha figura y aplicando la ecuación de Darcy en coordenadas radiales:

$$p_i - \tilde{p}_{wf} = \frac{q \mu}{2 \pi k h} \ln(r_i / r_w) \quad \text{antes del lavado}$$

$$p_i - p_{wf} = \frac{q \mu}{2 \pi k' h} \ln(r_i / r_w) \quad \text{después del lavado}$$

Restando esta última ecuación de la anterior,

$$\tilde{p}_{wf} - p_{wf} = \frac{q \mu}{2 \pi h} \ln(r_i / r_w) \left(\frac{1}{k'} - \frac{1}{k} \right)$$

Además, por la definición de factor de daño (ecuación VII.6)

$$\tilde{p}_{wf} - p_{wf} = \frac{q \mu}{2 \pi k h} s$$

Igualando las dos ecuaciones anteriores, s resulta:

$$s = \left(\frac{k}{k'} - 1 \right) \times \ln(r_i / r_w)$$

$$s = \left(\frac{134.16 \text{ mD}}{202.16 \text{ mD}} - 1 \right) \times \ln(33 \text{ ft} / 0.33 \text{ ft}) = -1.55$$

El factor de daño es negativo, pues se aumentó la permeabilidad en los alrededores del pozo.

Solución VII.4

a) La ecuación de Darcy para el flujo de petróleo y afectada por s es:

$$q = \frac{2 \pi k_o h}{\mu} \frac{(p_e - p_{wf})}{(\ln(r_e / r_w) + s)}$$

La permeabilidad efectiva al petróleo cuando la saturación de agua es del 30% resulta:

$$k_o = k \times k_{ro} = 134.17 \text{ mD} \times 0.86 = 115.4 \text{ mD}$$

Caudal de producción inicial:

$$q = \frac{2 \times \pi \times 0.1154 \text{ D} \times 1463.04 \text{ cm}}{6 \text{ cp}} \times \frac{20.41 \text{ atm}}{\ln(1000 \text{ ft} / 0.33 \text{ ft})} = 450 \text{ cm}^3 / \text{s}$$

$$q = 244.6 \text{ bbl} / \text{día}$$

Caudal de producción después del lavado ácido:

$$q' = \frac{2 \times \pi \times 0.1154 \text{ D} \times 1463.04 \text{ cm}}{6 \text{ cp}} \times \frac{20.41 \text{ atm}}{[\ln(1000 \text{ ft} / 0.33 \text{ ft}) + (-1.55)]} = 558 \text{ cm}^3 / \text{s}$$

$$q' = 303.3 \text{ bbl} / \text{día}$$

b) Índices de productividad

$$PI = \frac{q^{sc}}{p_e - p_{wf}} = \frac{q^{rc}}{B_o \times (p_e - p_{wf})}$$

Inicial:

$$PI = \frac{244.6 \text{ RB} / \text{día}}{1.2 \text{ RB} / \text{STB} \times 300 \text{ psia}} = 0.68 \frac{\text{STB} / \text{día}}{\text{psia}}$$

Después del lavado ácido:

$$PI' = \frac{303.3 \text{ RB} / \text{día}}{1.2 \text{ RB} / \text{STB} \times 300 \text{ psia}} = 0.84 \frac{\text{STB} / \text{día}}{\text{psia}}$$

Solución VII.5.

La permeabilidad al gas k_g se calcula por la ecuación VII.16

$$k_g = \frac{q_{sc} p_{sc} 2\mu L}{A (p^2 - p_{sc}^2)}$$

donde p es la presión de entrada y p_{sc} es la presión de salida.

La presión media es $p_m = \frac{p + p_{sc}}{2}$.

Para los distintos caudales y presiones de la tabla se calculan k_g y p_m con las ecuaciones anteriores.

Los resultados son:

p_m (atm)	$1/p_m$ (1/atm)	k_g (mD)
1.43	0,70	11
1.785	0,56	10
2.275	0,44	9
3.335	0,30	8

Se grafica k_g versus $1/p_m$

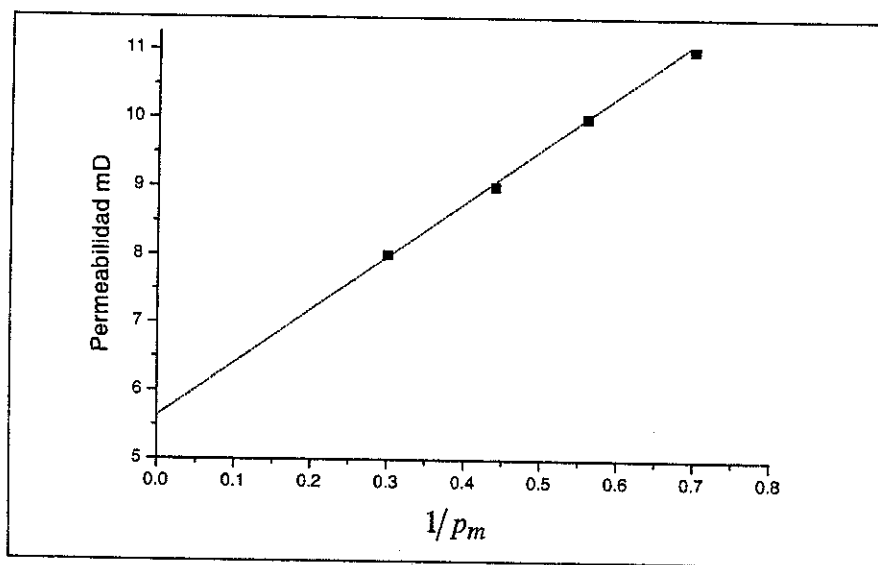


Figura solución VII.5.

Para efectuar la corrección por el efecto Klinkenberg se extrapola la recta hasta $1/p_m \rightarrow 0$, y el valor que se obtiene es $k_i = 5.7$ mD. Ésta es la permeabilidad que se hubiera medido con un líquido inerte respecto de la roca del reservorio.

VIII. Estática de fluidos en medios porosos: mojabilidad, tensión interfacial y presión capilar

Solución VIII.1. Medición de la presión capilar.

a) Cálculo de la presión para el contacto agua-petróleo:

$$P_{owc} = 0.107 \times z_{owc} + 1 = 0.107 \times 1320 + 1$$

$$P_{owc} = 142.24 \text{ atm}$$

b) La presión capilar en condiciones de reservorio se calcula según la ecuación VIII.18:

$$P_{c,R} = \frac{2 \sigma_{ow} \cos(\alpha_{ow})}{r}$$

Para condiciones de laboratorio:

$$P_{c,L} = \frac{2 \sigma_{ow} \cos(\alpha_{gw})}{r}$$

donde:

- α_{ow} : ángulo de contacto entre agua y petróleo de reservorio.
- α_{gw} : ángulo de contacto entre aire y agua en condiciones de laboratorio.
- r : radio medio de poros.

Comparando las dos ecuaciones anteriores se encuentra la ecuación VIII.20:

$$P_{c,R} = \frac{\sigma_{ow} \cos(\alpha_{ow})}{\sigma_{gw} \cos(\alpha_{gw})} \times P_{c,L}$$

Como se desconoce el valor exacto del ángulo de contacto de los fluidos, se utiliza la siguiente ecuación simplificada:

$$P_{c,R} = P_{c,L} \times \sigma_{ow} / \sigma_{gw}$$

Reemplazando por los datos de tensión superficial

$$P_{c,R} = P_{c,L} \times 1/3$$

(B.VIII.1)

Los resultados se muestran en la próxima tabla.

c) Por otra parte se puede calcular la altura sobre el nivel de agua libre por medio de la ecuación VIII.23:

$$h = \frac{P_{c,R}}{g (\rho_w - \rho_o)}$$

- $P_{c,R}$: presión capilar en condiciones de laboratorio en Pa.
- ρ_w, ρ_o : densidad del agua y del petróleo en condiciones de laboratorio en kg/m^3 .
- g : gravedad = 9.8 m/s^2 .
- h : altura sobre el nivel del agua libre en m.

Reemplazando los datos:

$$h = 4.25 \times 10^{-4} P_{c,R} \tag{B.VIII.2}$$

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos según las ecuaciones B.VII.1 y B.VII.2 en función del porcentaje de saturación de agua.
Se ha referido la altura h a valores de profundidad (m bnm) a partir del conocimiento de que el contacto agua-petróleo se encuentra a 1.320 m, donde $h = 3.8$ m.

S_w (%)	100	100	85	70	65	58	52	50	49	45	43
$P_{c,L}$ (Pa.10 ⁵)	0	0.28	0.28	0.31	0.37	0.62	1.24	1.61	1.86	4.34	5.58
$P_{c,R}$ (Pa.10 ⁵)	0	0.09	0.09	0.10	0.12	0.21	0.41	0.54	0.62	1.45	1.86
h (m)	0	3.8	3.8	4.3	5.1	8.9	17.4	23	26.4	61.6	79.1
Prof. (m bnm)	-	1320	1320	1319.5	1318.7	1314.9	1306.4	1300.8	1297.4	1262.2	1244.7

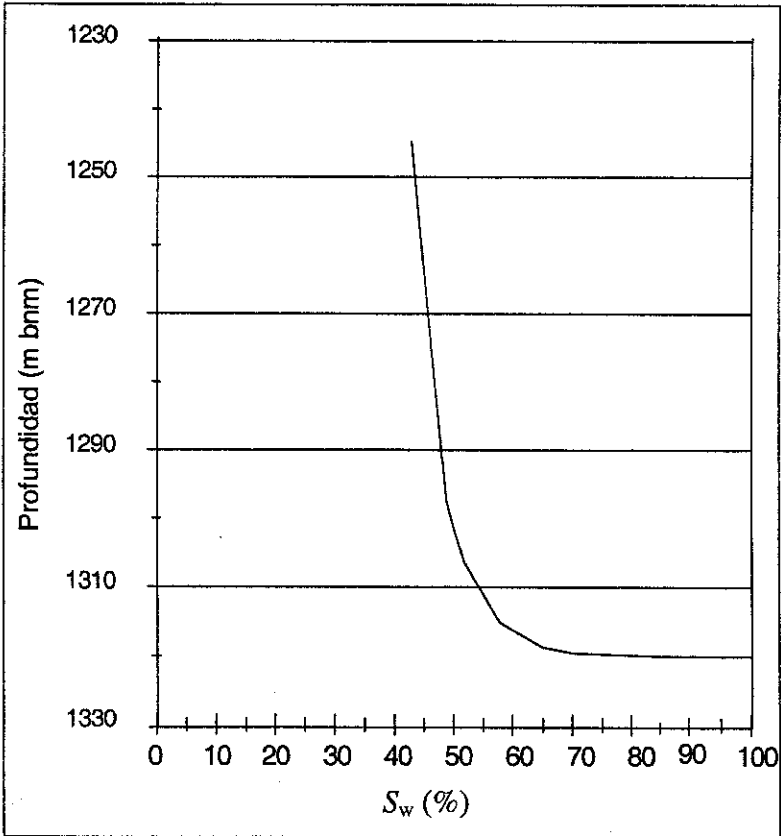


Figura solución VIII.1.

- d) Según el gráfico de profundidad versus saturación de agua se observa que, a 1280 m, $S_w = 47\%$.

IX. Flujo bifásico: eficiencia al desplazamiento y permeabilidades relativas

Solución IX.1. Caudales de producción de petróleo y de agua.

Datos:

$h = 30 \text{ ft}$	$p_e = 3000 \text{ psi}$	$\mu_w = 1.12 \text{ cp}$
$r_w = 0.4 \text{ ft}$	$p_w = 2300 \text{ psi}$	$\mu_o = 0.708 \text{ cp}$
$r_e = 900 \text{ ft}$	$p_b = 2000 \text{ psi}$	$B_o = 1.24 \text{ RB / STB}$
$k = 92 \text{ mD}$		$B_w = 1.03 \text{ RB / STB}$

a) Caudal inicial

Según la ecuación de Darcy para la geometría del reservorio

$$q = 1.127 \times 10^{-3} \times \frac{2}{3} \times \pi \times \frac{k h}{B_o \mu_o} \times \frac{(p_e - p_{wf})}{(\ln(r_e / r_w) + s)}$$

Reemplazando los datos

$$q = 1.127 \times 10^{-3} \times \frac{2}{3} \times \pi \times \frac{92 \times 30 \times (3000 - 2300)}{1.24 \times 0.708 \times (\ln(990 / 0.4) + 2)}$$

$$q = 534 \text{ STB / día}$$

b) Caudales de agua y petróleo

Para $S_w = 0.40$, las curvas de permeabilidades relativas son: $k_{rw} = 0.10$ $k_{ro} = 0.30$

las permeabilidades efectivas son:

$$k_w = 0.10 \times k = 9.2 \text{ mD} \quad k_o = 0.30 \times k = 27.6 \text{ mD}$$

Aplicando la ecuación de Darcy para el flujo bifásico,

$$q_w = 1.127 \times 10^{-3} \times \frac{2}{3} \times \pi \times \frac{k_w h (p_e - p_{wf})}{B_w \mu_w (\ln(r_e / r_w) + s)}$$

$$q_o = 1.127 \times 10^{-3} \times \frac{2}{3} \times \pi \times \frac{k_o h (p_e - p_{wf})}{B_o \mu_o (\ln(r_e / r_w) + s)}$$

Reemplazando los datos, resulta:

$$q_w = 41 \text{ STB / día} \quad q_o = 160 \text{ STB / día}$$

Para $S_w = 0.60$,

$$k_{rw} = 0.34 \quad k_{ro} = 0.10$$

$$k_w = 0.34 \times k = 31.28 \text{ mD} \quad k_o = 0.10 \times k = 9.2 \text{ mD}$$

Luego, reemplazando valores en las ecuaciones de Darcy para flujo bifásico se obtiene,

$$q_w = 139 \text{ STB / día} \quad q_o = 53 \text{ STB / día}$$

Solución IX.2. Caudal de producción de petróleo en un reservorio bicapa.

Cálculo de las permeabilidades en paralelo (ver solución VII.2, punto d):

$$k_t = \frac{k_1 h_1 + k_2 h_2}{h_t}$$

$$k_t = \frac{20 \text{ mD} \times 5 \text{ m} + 150 \text{ mD} \times 2 \text{ m}}{7 \text{ m}} = 57.14 \text{ mD}$$

$$k_o = k_{ro} k_t = 0.7 \times 57.14 \text{ mD} = 40 \text{ mD} = 4 \times 10^{-14} \text{ m}^2$$

Se aplica la ecuación radial de Darcy:

$$q_o = \frac{(p_e - p_{wf}) 2 \pi k_o h_t}{\mu \times \ln \left(\frac{r_e}{r_w} \right)}$$

$$q_o = \frac{(17225250 \text{ Pa} - 14185500 \text{ Pa}) \times 2 \times \pi \times 4 \times 10^{-14} \text{ m}^2 \times 7 \text{ m}}{2 \times 10^{-3} \text{ Pa.s} \times \ln \left(\frac{300 \text{ m}}{0.1524 \text{ m}} \right)} = 3.525 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$q_o = 3.525 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} = 30.46 \frac{\text{m}^3}{\text{día}} = 19157 \frac{\text{RB}}{\text{día}}$$

$$q_o^{sc} = \frac{q_o}{B_o} = \frac{19157 \frac{\text{RB}}{\text{día}}}{1.2 \frac{\text{RB}}{\text{STB}}} = 159.64 \frac{\text{STB}}{\text{día}}$$

Solución IX.3. Medición de permeabilidades relativas con el método del estado estacionario.

a) Permeabilidad absoluta:

La permeabilidad absoluta para flujo monofásico no depende del fluido que circula, sino sólo de la muestra de roca. Calculamos entonces la permeabilidad absoluta para los datos que corresponden a una saturación del 100% de agua.

$$k = -\frac{q}{A} \frac{L \mu}{(p_s - p_e)}$$

Se estima primero el área de flujo:

$$A = \pi \times \frac{D^2}{4} \quad A = 5.067 \text{ cm}^2$$

El caudal de agua para saturación total es:

$$q = 0.599 \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$$

Entonces la permeabilidad absoluta es:

$$k = \frac{0.599 \times 1.5 \times 2.54}{5.067 \times 1.5}$$

$$k = 300 \text{ mD}$$

b) Permeabilidades efectivas y relativas del petróleo y del agua. Se aplica la ecuación de Darcy al flujo de petróleo y de agua y se despejan las permeabilidades efectivas del petróleo y del agua,

$$k_o = \frac{q_o}{A} \frac{L \mu_o}{(p_e - p_s)}$$

$$k_w = \frac{q_w}{A} \frac{L \mu_w}{(p_e - p_s)}$$

Las correspondientes permeabilidades relativas son:

$$k_{ro} = \frac{k_o}{k}, \quad k_{rw} = \frac{k_w}{k}$$

Los resultados de los cálculos se resumen en la tabla siguiente:

S_w %	q_o cm^3/s	k_o mD	k_{ro}	q_w cm^3/s	k_w mD	k_{rw}
25	0.266	240.0	0.799	0.000	0.000	0
30	0.239	215.7	0.718	0.006	3.008	0.01
40	0.176	158.8	0.529	0.012	6.015	0.02
50	0.116	104.7	0.349	0.018	9.023	0.03
60	0.059	53.2	0.177	0.036	18.05	0.06
75	0.000	0	0.000	0.089	44.62	0.15
100	0.000	0	0.000	0.599	300.3	1.00

c) Con los datos de la tabla construimos el gráfico de las permeabilidades relativas en función de la saturación de agua.

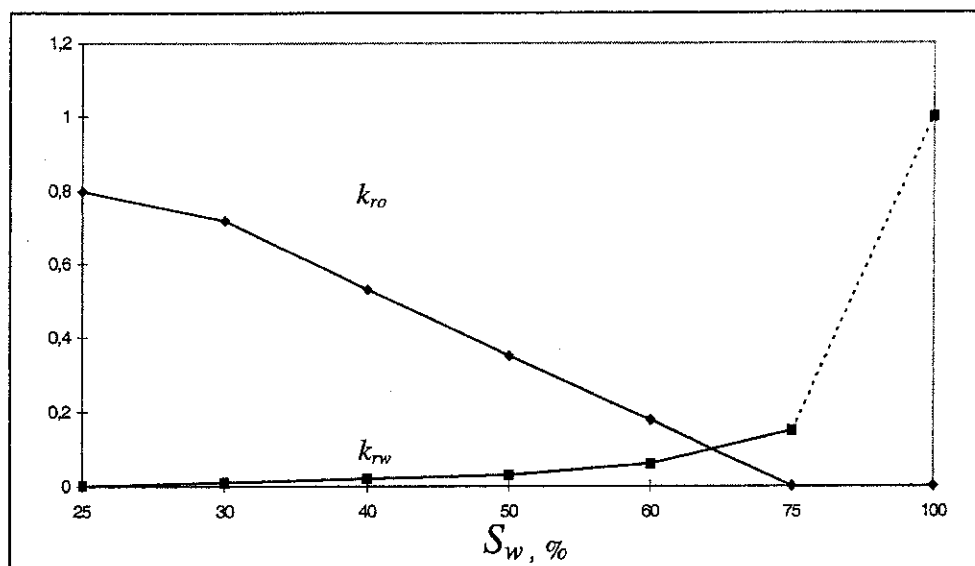


Figura solución IX.3.

d) Los tipos de roca pueden clasificarse en

- Roca hidrófila: La saturación de agua en el cruce de las curvas es mayor que 50% y la permeabilidad relativa del agua es menor que 0.3 en la saturación irreducible de petróleo.
- Roca oleófila: La saturación de agua en el cruce de las curvas es menor que 50% y la permeabilidad relativa del agua es mayor que 0.5 en la saturación irreducible de petróleo.

Observamos de la curva que la saturación en el cruce es de casi 67%, y la permeabilidad relativa del agua en la saturación irreducible de petróleo ($S_w = 75\%$) es 0.15. Por lo tanto podemos considerar a la muestra como hidrófila.

Solución IX.4. Aproximación de curvas de permeabilidades relativas con funciones potenciales.

a) Las curvas de permeabilidades relativas pueden verse en la página siguiente.

La forma de estas curvas está influida por la mojabilidad de la roca. En las curvas vemos

$$S_{wc} = 0.1 \quad k_{rw}^* = 0.75$$

Saturación en el cruce = 0.2

De acuerdo con las características enunciadas en la tabla XI.1 (y punto d, solución anterior), la roca es mojable en petróleo.

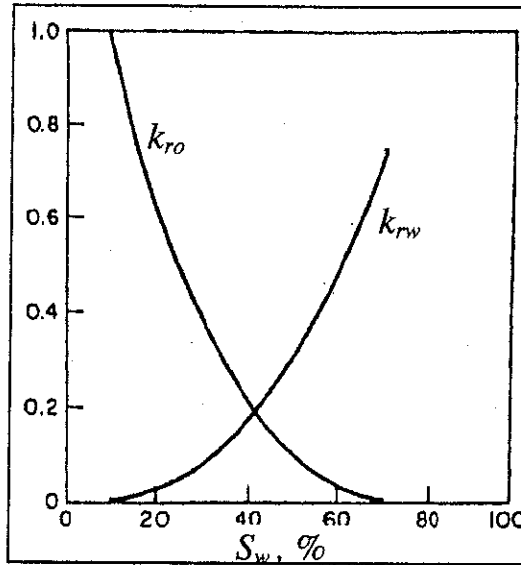


Figura solución IX.4.

b) Cálculo de los parámetros de las correlaciones

Para el agua, vemos en la tabla

$$S_{wc} = 0.1$$

$$(1 - S_{or}) = 0.7 \quad S_{or} = 0.3$$

reemplazando valores en la ecuación B-XI.4.1,

$$k_{rw} = 0.75 \times \left[\frac{S_w - 0.1}{0.6} \right]^{n_w}$$

Aplicando logaritmos a ambos miembros,

$$\log k_{rw} = \log 0.75 + n_w \times \log \left[\frac{S_w - 0.1}{0.6} \right]$$

Armamos una tabla

$-\log ((S_w - 0.1) / 0.6)$	0.778	0.477	0.301	0.176	0.079	0
$-\log k_{rw}$	1.301	1.046	0.721	0.522	0.301	0.125

A través de los puntos de la tabla se interpola una recta aplicando los cuadrados mínimos. La pendiente de la recta es:

$$n_w = 1.684$$

Para el petróleo, vemos de la tabla

$$S_{or} = 0.3$$

$$S_{wc} = 0.1$$

$$k_{ro,w}^* = 1$$

$$k_{ro,w} = \left[\frac{0.7 - S_w}{0.6} \right]^{n_o}$$

Aplicando logaritmos a ambos miembros

$$\log k_{ro,w} = n_o \times \log \left[\frac{0.7 - S_w}{0.6} \right]$$

Armamos una tabla

$-\log ((0.7 - S_w) / 0.6)$	0	0.079	0.176	0.301	0.477	0.778
$-\log k_{ro,w}$	0	0.187	0.420	0.657	1	1.301

Con el procedimiento descrito se obtiene:

$$n_o = 1.848$$